

LOGIKA R

Na podstawie wykładów
prof. dr. hab. Ludomira Newelskiego
w roku 2023/2024

Michał Baran
Sebastian Kudłacik

Spis treści

1. Formalizacja matematyki	1
1.1. Struktury i języki	1
1.2. Spełnianie	4
1.3. Klasyczny rachunek logiczny	6
1.4. Dowodliwość	9
1.5. Zadania	19
2. Podstawowe własności struktur i narzędzia ich opisu	21
2.1. Podstruktury	21
2.2. Test Tarskiego-Vaughta	24
2.3. Gry Ehrenfeuchta–Fraïssé’ego	30
2.4. Przykłady prostych teorii	32
2.5. Zadania	41
3. Typy i teorie	43
3.1. Pojęcie typu	43
3.2. Algebry Boole’a	46
3.3. Przestrzeń typów	49
3.4. Nasyconosc	51
3.5. Arytmetyka i analiza niestandardowa	56
3.6. Omijanie i izolowanie typów	56
3.7. Teorie $\aleph_0$ -kategoryczne	59
3.8. Podstawowe problemy teorii modeli	63
3.9. Zadania	67
4. Logiki nieskończonościowe	70
4.1. Między $\equiv$ a $\cong$: poza typy	70
4.2. Twierdzenie Scotta	71
5. Skolemizacja i jej zastosowania	75
5.1. Funkcje Skolema	75
5.2. Skolemizacja	76
5.3. Zbiory (porządkowo) nieodróżnialne	78
5.4. Zadania	81

6. Ultraprodukty	82
6.1. (Ultra)produkt struktur	82
6.2. Ultrapotęga: szczególny przypadek ultraprodktu	85
6.3. Zastosowania ultraprodktów	86
6.4. Zadania	87
7. Teoria mnogości jako “metateoria” matematyki	89
7.1. Teoria ZFC	90
7.2. Uniwersum zbiorów	94
7.3. ZFC i niesprzeczność	100
7.4. Inne teorie mnogości	103
7.5. Natura rzeczywistości matematycznej	104
7.6. Zadania	106
8. Teoria obliczalności	107
8.1. Obiekty obliczalne	107
8.2. Maszyna Turinga	108
8.3. Funkcje rekurencyjne Stephena Kleene’a	112
8.4. Równoważność pojęć obliczalności	114
8.5. Rekurencyjna przeliczalność	116
8.6. Zadania	118
9. Twierdzenia Gödla	120
9.1. Języki, kodowanie, rozstrzygalność	120
9.2. Arytmetyka Peana	121
9.3. I twierdzenie Gödla o niezupełności	127
9.4. Niedefiniowalność prawdy	128
9.5. II twierdzenie Gödla o niezupełności	132
9.6. Filozofia matematyki	139
DODATEK	142
A. Analiza niestandardowa	143
A.1. Liczby hiperrzeczywiste	143
A.2. Analiza I na sposób niestandardowy	146
A.3. Kombinatoryka prostej hiperrzeczywistej	148

1. Formalizacja matematyki

1.1. Struktury i języki

Uproszczony model rzeczywistości matematycznej:

Definicja 1.1.1. Strukturą matematyczną (I rzędu) nazywamy układ

$$M = (A; f_i; P_j; c_t)_{i \in \mathbb{I}, j \in \mathbb{J}, t \in \mathbb{T}}$$

gdzie $|M| := A$ jest niepustym zbiorem (**uniwersum/dziedzina** modelu M) obiektów powiązanych przez:

- funkcje: $f_i : A^{n_i} \rightarrow A$;
- predykaty (relacje): $P_j \subseteq A^{m_j}$;
- stałe (elementy wyróżnione): $c_t \in A$.

Gdy będzie to jasne z kontekstu, uniwersum będziemy oznaczać tym samym znakiem, co model (tj. $M = |M|$). Natomiast moc modelu (tzn. moc jego uniwersum) zawsze będziemy oznaczać przez $\|M\|$ (aby nie popaść w konflikt oznaczeń).

Przykłady

- Strukturę bez relacji ($n = 0$) nazywamy strukturą algebraiczną lub po prostu algebrą ogólną (grupy, pierścienie, ciała).
- Struktura rozważana w teorii zbiorów: $(V; \in)$, gdzie $V \neq \emptyset$ jest rodziną zbiorów, a $\in$ — relacją binarną.

O strukturach będziemy *mówić* w pewnym **języku**, w którym występować będą symbole funkcji, predykatów i stałych.

Definicja 1.1.2. Język w logice matematycznej to zbiór symboli stałych, funkcji i predykatów, zakodowanych wraz z ich arnościami¹.

¹Arność funkcji/relacji to liczba jej argumentów.

Aby precyzyjnie analizować zdania o strukturach, musimy rozróżnić symbol (napis) od jego abstrakcyjnego znaczenia w strukturze. W tym celu pomocne będzie wprowadzenie następującej notacji na metapoziomie — symbole języka oznaczające f_i, P_j, c_t będą miały kreseczkę u dołu:

$$\underline{f_i}, \underline{P_j}, \underline{c_t}.$$

Podkreślenia będziemy później pomijać, gdy znaczenie będzie jasne z kontekstu.

Definicja 1.1.3. Język struktury $M = (|M|; f_i; P_j; c_t)_{i,j,t}$ to

$$L_M := \{\underline{f_i}, \underline{P_j}, \underline{c_t}\}_{i,j,t},$$

gdzie symbole są zakodowane wraz z arnościami: $\underline{f_i} \rightarrow n_i, \underline{P_j} \rightarrow m_j$.

Inne spotykane określenia na L_M to **sygnatura** M / **typ podobieństwa** M . Jeden język może być językiem dla wielu struktur, dlatego możemy rozważać języki abstrakcyjne, niezależnie od struktur.

Definicja 1.1.4. Struktura $M = (|M|; g_k; R_l; d_m)_{k,l,m}$ jest **modelem dla języka** (abstrakcyjnego) $L = \{\underline{f_i}, \underline{P_j}, \underline{c_t}\}_{i,j,t}$ (lub **L -strukturą**), gdy każdemu symbolowi

- funkcyjnemu $\underline{f_i}$ odpowiada pewna funkcja g_{k_i} ;
- relacyjnemu $\underline{P_j}$ odpowiada pewien predykat R_{l_j} ;
- stałej $\underline{c_t}$ odpowiada pewien element modelu d_{m_t} .

Odpowiedniość tę zapisujemy jako

$$\underline{f_i}^M = g_{k_i}, \quad \underline{P_j}^M = R_{l_j}, \quad \underline{c_t}^M = d_{m_t},$$

a korespondujące symbolom desygnaty nazywamy ich **interpretacjami w M** .

Przykład. Oczywiście M jest modelem języka L_M , bo wtedy

$$\underline{f_i}^M = f_i, \quad \underline{P_j}^M = P_j, \quad \underline{c_t}^M = c_t.$$

Przykład. Przykładem języka mającego mnóstwo modeli jest język składający się z jednego symbolu funkcji binarnej: są to wszystkie zbiory z jakimś działaniem binarnym (magma).

Jak **mówić** w języku L o strukturze M dla L ? Sprecyzujemy, aby było to jednoznaczne. Do tego **mówienia** służą:

- symbole języka (pozalogiczne);
- symbole logiczne (interpretowane w sposób niezależny od modelu):
 - $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, \forall, \exists$,
 - symbol równości: $=$ ²,
 - zmienne: x_i ($i \in \mathbb{N}$), używać będziemy też innych liter: $y, z, \dots$;
- symbole pomocniczne: nawiasy, przecinki.

Uwaga. Będziemy używać symboli $\Rightarrow$ i $\Leftrightarrow$, które **nie są** symbolami logicznymi używanymi do mówienia w języku L , a skrótami na metapoziomie, jako część języka potocznego: pierwszy oznacza “implikuje”, a drugi “wtedy i tylko wtedy”.

Definicja 1.1.5. *Wypowiedzi w języku L , inaczej wyrażenia języka L to ciągi symboli języka, dwóch rodzajów:*

1. **Termy** języka L (wyrażenia nazwowe). Przez Term_L lub $\mathcal{T}_L$ oznaczamy ich zbiór, który definiujemy rekurencyjnie jako najmniejszy taki, że
 - (termy **atomowe**) zmienne i symbole stałych należą do Term_L ,
 - (termy **złożone**) dla $\tau_1, \dots, \tau_{n_i} \in \text{Term}_L$

$$\underline{f}_i(\tau_1, \dots, \tau_{n_i}) \in \text{Term}_L,$$

Przez $\text{Term}_L^{\text{const}}$ oznaczamy zbiór termów **stałych** — termów bez zmiennych.

2. **Formuły** języka L (wyrażenia zdaniowe). Przez Form_L lub $\mathcal{F}_L$ oznaczamy ich zbiór, który definiujemy rekurencyjnie jako najmniejszy taki, że
 - (formuły **atomowe**) gdy $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{m_j} \in \text{Term}_L$, to
 - $(\tau_0 = \tau_1) \in \text{Form}_L$,
 - $\underline{P}_j(\tau_1, \dots, \tau_{m_j}) \in \text{Form}_L$.
 - (formuły **złożone**) gdy $\varphi, \psi \in \text{Form}_L$, to
 - $(\neg\varphi) \in \text{Form}_L$,
 - $(\varphi \wedge \psi) \in \text{Form}_L$,

²Klasycznie traktujemy $=$ jako symbol logiczny, bo w każdym modelu będziemy interpretować go jako prawdziwą równość. Są podejścia nieklasyczne, gdzie na ten symbol patrzy się jak na relację równoważności w modelu.

– $(\forall v \varphi) \in \text{Form}_L$, gdzie v jest zmienną.

Będziemy używać skrótów:

$$\begin{aligned}\varphi \vee \psi &:= \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi), \\ \varphi \rightarrow \psi &:= \neg\varphi \vee \psi, \\ \exists v \varphi &:= \neg(\forall v \neg\varphi), \\ (\tau_1 \neq \tau_2) &:= \neg(\tau_1 = \tau_2).\end{aligned}$$

Każdy kwantyfikator wiążący zmienną (np. $\forall$ wiążący x) ma swój **zasięg**, co tu zilustrujemy na przykładzie formuły w języku teorii mnogości, oznaczony podkreśleniem:

$$\underbrace{(\forall x) (\exists y) (x \in y \wedge (\forall x) (x \in y \rightarrow x = y))}_{\text{zasięg}}$$

Definicja 1.1.6. Niech v będzie zmienną występującą w formule $\varphi \in \text{Form}_L$. Przez Q rozumiemy $\forall$ lub $\exists$.

- Gdy wystąpienie v w φ jest w zasięgu pewnego kwantyfikatora Qv , to mówimy, że jest ono **związane** przez ten spośród tych kwantyfikatorów, który jest najbardziej na prawo.
- Gdy wystąpienie v nie jest w zasięgu żadnego Qv , to jest ono **wolne**.
- Zmienna v jest **wolna** w φ , gdy ma wolne wystąpienie w φ .

Definicja 1.1.7. Niech $\varphi \in \text{Form}_L$.

- $\text{FV}(\varphi) :=$ zbiór zmiennych wolnych formuły φ .
- (konwencja) Zapis $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ oznacza, że $\text{FV}(\varphi) \subseteq \{v_1, \dots, v_n\}$.
- $\text{Prop}_L := \{\varphi \in \text{Form}_L : \text{FV}(\varphi) = \emptyset\}$ — **zdania** (formalne) języka L .

1.2. Spełnianie

Formuły języka służą mówieniu o strukturach (mają wyrażać pewną treść). W tym podrozdziale sprecyzujemy, co to znaczy, że formuła jest prawdziwa w strukturze. Niech M będzie **modelem dla języka**

$$L = \{\underline{f}_i, \underline{P}_j, \underline{c}_t\}_{i,j,t}.$$

Ten język wzbogacamy poprzez dodanie nowych symboli stałych

Definicja 1.2.1. $L(M) \stackrel{\text{def}}{=} L \cup \{\underline{a} : a \in M\}$.

Struktura M jest też modelem dla języka $L(M)$, bo $\underline{a}^M = a$. Nowe symbole dodajemy, aby móc nazwać wszystkie jej elementy. Dążymy do zdefiniowania najpierw, co to znaczy, że zdanie języka L jest prawdziwe w modelu M , a ono w szczególności jest zdaniem języka $L(M)$.

Definicja 1.2.2 (interpretacja termów stałych). Niech $\tau \in \text{Term}_{L(M)}^{\text{const}}$. Wtedy

- (term atomowy) $\tau^M := \underline{c}^M$ dla $\tau := \underline{c}$.
- (term złożony) $\tau^M := \underline{f}_i^M(\tau_1^M, \dots, \tau_{n_i}^M)$ dla $\tau := \underline{f}_i(\tau_1, \dots, \tau_{n_i})$.

Definicja 1.2.3 (spełniania, Tarski). Określamy, kiedy zdanie $\varphi \in \text{Prop}_{L(M)}$ jest **prawdziwe** (**spełnione**) w M , co zapisujemy

$$M \models \varphi.$$

Robimy to rekurencyjnie³ względem złożoności zdania φ :

1. Dla zdania atomowego: niech $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{m_j} \in \text{Term}_{L(M)}^{\text{const}}$, wówczas

- $M \models \tau_0 = \tau_1 \stackrel{\text{def}}{\iff} \tau_0^M = \tau_1^M$ (równość elementów modelu),
- $M \models \underline{P}_j(\tau_1, \dots, \tau_{m_j}) \stackrel{\text{def}}{\iff} \underline{P}_j^M(\tau_1^M, \dots, \tau_{m_j}^M)$ ⁴.

2. Dla zdania złożonego: niech $\varphi, \psi \in \text{Prop}_{L(M)}$, wtedy

- $M \models \varphi \wedge \psi \stackrel{\text{def}}{\iff} M \models \varphi$ oraz $M \models \psi$,
- $M \models \neg \varphi \stackrel{\text{def}}{\iff}$ nieprawda, że $M \models \varphi$,
- $M \models \forall v \varphi \stackrel{\text{def}}{\iff}$ dla każdego $a \in |M|$ mamy $M \models \varphi(v/\underline{a})$ ⁵.

Definicja 1.2.4. Zdanie φ jest **fałszywe** w M , gdy nie jest prawdziwe w M .

Uwaga 1.2.5. Dzięki rozszerzeniu języka L do $L(M)$ mogliśmy poprawnie zdefiniować spełnianie dla przypadku kwantyfikatora. Gdybyśmy nie mieli nazw dla wszystkich elementów modelu M , to $\varphi(v/\underline{a})$ mogłoby nie być zdaniem języka L .

³Uwaga: definicja spełniania ma pewną niewielką lukę logiczną (istotnie niewielką — nie warto komplikować poprawkami).

⁴ $\iff (\tau_1^M, \dots, \tau_{m_j}^M) \in \underline{P}_j^M \subseteq |M|^{m_j}$.

⁵Formuła powstała z $\varphi(v)$ przez zastąpienie wszystkich wolnych wystąpień v w φ przez $\underline{a}$.

Mamy więc definicję spełniania dla zdań. Pozostaje przypadek formuł ze zmiennymi wolnymi.

Definicja. Krotka $(a_1, \dots, a_n) \subseteq |M|$ **spełnia** $\varphi := \varphi(v_1, \dots, v_n)$, gdy

$$M \models \varphi(\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n)^6.$$

Definicja 1.2.6. **Uniwersalne domknięcie** formuły φ to

$$\overline{\varphi} \stackrel{\text{def}}{=} \forall v_1 \forall v_2 \dots \forall v_n \varphi(v_1, v_2, \dots, v_n).$$

Nie jest ono określone jednoznacznie, bo możemy zmienić kolejność zmiennych lub dopisać ich więcej sztucznie, ale ważne jest to, że są w nim skwantyfikowane wszystkie wolne zmienne φ .

Definicja 1.2.7. $M \models \varphi \stackrel{\text{def}}{\iff} M \models \overline{\varphi}$.

Poprawność definicji. Ćwiczenie. □

Ta konwencja pochodzi z dobrze nam znanej praktyki matematycznej, np. kiedy mówimy o łączności działania w grupie, to zwykle piszemy $(xy)z = x(yz)$, a nie $\forall x \forall y \forall z (xy)z = x(yz)$.

1.3. Klasyczny rachunek logiczny

Definicja 1.3.1. Formuła $\varphi \in \text{Form}_L$ jest **tautologią KRL**, gdy jest prawdziwa w każdym modelu M dla L , tzn. $M \models \varphi$. Piszemy wtedy:

$$\models \varphi.$$

Powstaje tu pytanie: jak rozpoznać, czy φ jest tautologią? W ogólności się nie da, to jest nierozstrzygalne (wniosek z twierdzenia Gödla). Niemniej, niektóre tautologie jest łatwo rozpoznać, np. $x = x$. Inne przykłady pochodzą z **klasycznego rachunku zdań (KRZ)**.

Definicja 1.3.2. Dla zbioru zmiennych zdaniowych Z (np. $\{p_0, p_1, \dots, q, r, s\}$) definiujemy rekurencyjnie S_Z : zbiór **formuł/schematów zdaniowych** nad Z .

- $v \in Z \implies v \in S_Z$,
- $\alpha, \beta \in S_Z \implies \alpha \wedge \beta, \neg \alpha \in S_Z$.

⁶Skrót: $\varphi(v_1/\underline{a}_1, \dots, v_n/\underline{a}_n)$.

$\forall, \rightarrow, \leftrightarrow$ — skróty jak poprzednio.

Definicja 1.3.3. S — zbiór schematów zdaniowych. **Wartościowanie logiczne** to taka funkcja $v : S \rightarrow \{0, 1\}$, że dla każdego $\alpha, \beta \in S$ zachodzi

$$v(\neg\alpha) = 1 - v(\alpha) \quad \wedge \quad v(\alpha \wedge \beta) = \min\{v(\alpha), v(\beta)\}.$$

Definicja 1.3.4. Schemat zdaniowy $\alpha \in S$ jest **tautologią KRZ** wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego wartościowania $v : S \rightarrow \{0, 1\}$ zachodzi $v(\alpha) = 1$.

Oznaczenie: $\models \alpha$.

Istnieje algorytm rozstrzygający, czy dana formuła zdaniowa α jest tautologią KRZ, bo wystarczy sprawdzić tych skończenie wiele wartościowań, które dają wszystkie możliwe wartości na zmiennych zdaniowych występujących w α .

Przykład (Tautologia KRZ). $\neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$.

Definicja 1.3.5 (Przykład tautologii KRL z danej tautologii KRZ).

Niech $\alpha = \alpha(p_1, \dots, p_n)$ ⁷ $\in S$ oraz $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in \text{Form}_L$. **Przykładem** (instance) schematu α nazywamy formułę $\varphi \in \text{Form}_L$ stworzoną z α przez zastąpienie w nim każdego wystąpienia p_i na φ_i . Piszemy wtedy

$$\varphi = \alpha(p_1/\varphi_1, \dots, p_n/\varphi_n) = \alpha(\varphi_1, \dots, \varphi_n).$$

Twierdzenie 1.3.6. Jeśli $\varphi \in \text{Form}_L$ jest przykładem $\alpha \in S$, to $\models \alpha$ implikuje $\models \varphi$.

Dowód. Zadanie z listy. □

System aksjomatyczny

Definicja 1.3.7 (Reguła wnioskowania, Inference rule).

Układ **przesłanek** (premises): $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in \text{Form}_L$ / $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in S$ oraz **wniosku** (conclusion): $\varphi \in \text{Form}_L$ / $\alpha \in S$

$$\frac{\varphi_1, \dots, \varphi_n}{\varphi} \text{ w KRL} \qquad \frac{\alpha_1, \dots, \alpha_n}{\alpha} \text{ w KRZ.}$$

Definicja 1.3.8. Reguła $\frac{\varphi_1, \dots, \varphi_n}{\varphi}$ jest **poprawna** (valid), gdy prowadzi od prawdziwych przesłanek do prawdziwych wniosków, tzn. dla każdego modelu M dla L zachodzi

$$\bigwedge_{i=1}^n (M \models \varphi_i) \implies M \models \varphi.$$

⁷Konwencja: $p_1, \dots, p_n$ to wszystkie zmienne zdaniowe występujące w α .

Dla formuł zdaniowych, reguła $\frac{\alpha_1, \dots, \alpha_n}{\alpha}$ jest **poprawna**, gdy dla każdego wartościowania $v : S \rightarrow \{0, 1\}$ zachodzi

$$v(\alpha_1) = \dots = v(\alpha_n) = 1 \implies v(\alpha) = 1.$$

Poprawnych reguł wnioskowania również może być mnóstwo, jednak nam chodzi o otrzymanie możliwie najprostszego systemu aksjomatycznego. Dlatego ograniczymy się do następujących poprawnych reguł wnioskowania:

(MP) Reguła odrywania (cut rule, Modus Ponens):

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \text{ w KRL}, \quad \frac{\alpha \quad \alpha \rightarrow \beta}{\beta} \text{ w KRZ}.$$

($\forall$ R) Reguła generalizacji ($\forall$ -rule), tylko w KRL:

$$\frac{\varphi}{\forall v \varphi}.$$

Aksjomatyczne ujęcie KRL

Klasyczny rachunek logiczny podlega zestawowi trzech schematów aksjomatów:

A0. Przykład dowolnej tautologii KRZ.

A1. $\forall v (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall v \psi)$, gdzie $v \notin \text{FV}(\varphi)$.

A2. $\forall v \varphi \rightarrow \varphi(v/t)$ ⁸, gdzie żadne z wolnych wystąpień v w φ nie jest w zasięgu kwantyfikatora wiążącego jakąś zmienną pojawiającą się w termie t .

Rozbudowane założenie w schemacie **A2** jest niezbędne, by zawsze produkować tautologie! Dla przykładu, rozważmy formułę $\varphi := \exists y \, x \neq y$ i term $t := y$. Wtedy $\varphi(x/t) = \exists y \, y \neq y$. Z **A2** bez tego założenia wynikałoby

$$\forall x \, \exists y \, x \neq y \rightarrow \exists y \, y \neq y,$$

co nie jest tautologią (formuła ta nie jest prawdziwa w dowolnym modelu, który ma więcej niż jeden element). Warunek wyklucza tę formułę, bo x jest w zasięgu kwantyfikatora wiążącego y .

Poza tymi schematami nasz system wymaga jeszcze aksjomatów mówiących, że równość zachowuje się tak, jak oczekujemy.

⁸Formuła $\varphi(v/t)$ powstaje z φ przez podstawienie termu $t \in \text{Term}_L$ za każde wolne wystąpienie zmiennej v w φ .

Definicja (Aksjomaty równości).

Niech v, v' będą zmiennymi, t termem, a φ formułą. Wtedy:

E0. $v = v$,

E1. $v = v' \rightarrow (t(\dots v \dots) = t(\dots v/v' \dots))$,

E2. $v = v' \rightarrow (\varphi(\dots v \dots) \rightarrow \varphi(\dots v/v' \dots))$, pod warunkiem, że wolne wystąpienia v w φ nie są w zasięgu kwantyfikatorów wiążących v' .

1.4. Dowodliwość

Definicja 1.4.1. Niech $\varphi \in \text{Form}_L$ oraz $X \subseteq \text{Form}_L$. **Dowodem formalnym** φ z X nazywamy taki ciąg formuł $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in \text{Form}_L$, $\varphi_n = \varphi$, że dla wszystkich $i \leq n$ zachodzi jeden z warunków:

1. φ_i jest **przesłanką**, tzn. $\varphi_i \in X$;
2. φ_i jest aksjomatem KRL;
3. φ_i wynika z $\{\varphi_1, \dots, \varphi_{i-1}\}$ na mocy reguł wnioskowania:

(MP) Jeśli $\varphi_t \equiv (\varphi_j \rightarrow \varphi_i)$ dla pewnych $j, t < i$. Wtedy $\frac{\varphi_j}{\varphi_i} \varphi_t$,

(VR) Jeśli $\varphi_i \equiv \forall v \varphi_j$ dla pewnego $j < i$. Wtedy $\frac{\varphi_j}{\varphi_i}$.

Definicja 1.4.2. Piszemy $X \vdash \varphi$, gdy istnieje dowód formalny φ z X . Mówimy wtedy, że X **dowodzi** φ albo, że φ jest **dowodliwe** z X .

Definicja 1.4.3. Piszemy $\vdash \varphi$, gdy $\emptyset \vdash \varphi$. Takie φ nazywamy **tezą KRL**.

Uwaga 1.4.4 (finitarny charakter dowodliwości).

$X \vdash \varphi \iff$ istnieje podzbiór $X_0 \subseteq_{sk} X$ taki, że $X_0 \vdash \varphi$.

Dowód. Oczywiście z definicji. □

Lemat 1.4.5. Jeśli $X \subseteq \text{Form}_L$, $\varphi(x_1, \dots, x_n) \in \text{Form}_L$ oraz $\tau_1, \tau'_1, \dots, \tau_n, \tau'_n \in \text{Term}_L$ są termami takimi, że żadne z wolnych wystąpień x_i w φ nie jest w zasięgu kwantyfikatorów wiążących jakąś zmienną wolną termu τ_i , oraz

$$X \vdash \varphi(\tau_1, \dots, \tau_n), \quad (\forall i) X \vdash \tau_i = \tau'_i,$$

to $X \vdash \varphi(\tau'_1, \dots, \tau'_n)$.

Dowód. Niech $\varphi_i := \varphi(\tau'_1, \dots, \tau'_i, \tau_{i+1}, \dots, \tau_n)$. Wtedy $X \vdash \varphi_0$ oraz na mocy E2⁹

$$(\forall i) X \vdash \tau_{i+1} = \tau'_{i+1} \rightarrow (\varphi_i \rightarrow \varphi_{i+1}).$$

Wielokrotne zastosowanie MP daje $X \vdash \varphi_n$. □

Przykład 1.4.6. $\vdash \forall x \psi \rightarrow \exists x \psi$.

Dowód. Niech $\varphi := \forall x \psi \rightarrow \neg \forall x \neg \psi$, a y będzie świeżą zmienną, niewystępującą w ψ . Następujące formuły są przykładami aksjomatu A2

$$\begin{aligned}\varphi_1 &:= \forall x \psi \rightarrow \psi(x/y), \\ \varphi_2 &:= \forall x \neg \psi \rightarrow \neg \psi(x/y).\end{aligned}$$

Tworzymy przykład A0 dla prawa kontrapozycji $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$:

$$\varphi_3 := \varphi_2 \rightarrow (\psi(x/y) \rightarrow \neg \forall x \neg \psi).$$

Stosując MP do φ_2, φ_3 , dostajemy

$$\varphi_4 := \psi(x/y) \rightarrow \neg \forall x \neg \psi.$$

Tworzymy przykład A0 dla przechodniości implikacji

$$\begin{aligned}\alpha &:= (p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)), \\ \varphi_5 &:= \alpha \left(p / \forall x \psi, \quad q / \psi(x/y), \quad r / \neg \forall x \neg \psi \right) \equiv \varphi_1 \rightarrow (\varphi_4 \rightarrow \varphi).\end{aligned}$$

Formułę $\varphi_6 := \varphi$ daje dwukrotnie zastosowanie MP do $\varphi_1, \varphi_4, \varphi_5$. □

Zwróćmy uwagę, że ta formuła nie jest prawdziwa w dziedzinie pustej. Przypadek struktur o pustych uniwersach wykluczaliśmy w definicji, ale co do zasady możemy je rozważać. Choć nie mamy żadnych elementów do wyróżnienia jako stałych, na zbiorze pustym możemy¹⁰ określać relacje i funkcje:

$$(\emptyset; R_i; f_j)_{i,j}.$$

Dlaczego mamy problem z tezą 1.4.6 w takich strukturach? Dla $\psi := (x = x)$

$$\vdash \forall x (x = x) \rightarrow \exists x (x = x),$$

⁹VR, VR, A2, MP, A2, MP

¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuous_truth

Generalizując aksjomat równości $x = x$ i stosując MP dostajemy

$$\vdash \exists x (x = x)$$

Zatem tezę naszego systemu logicznego jest niepustość uniwersum. Jest to podejrzane, bo prawa logiki powinny być niezależne od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Niektóre z aksjomatów KRL lub reguł wnioskowania muszą więc zawodzić w dziedzinie pustej (**zadanie**: wskazać, które). Aksjomatyzację KRL można poprawić, tak aby była ona spełniona również w dziedzinie pustej, ale kosztem diametralnie bardziej skomplikowanego rachunku — nie warto. Dlatego pozostaniemy przy konwencji rozważania jedynie struktur o niepustych uniwersach.

Uwaga 1.4.7 (o poprawności KRL).

$\vdash \varphi \implies \models \varphi$. Słownie: każda teza KRL jest tautologią.

Ta uwaga mówi, że nasze ujęcie aksjomatyczne KRL jest poprawne (ang. *sound*) i jako tezy generuje wyłącznie tautologie.

Dowód. Indukcja, zadanie. □

Okazuje się, że implikacja odwrotna jest również prawdziwa: każdą tautologię można uzyskać poprzez dowód.

Twierdzenie 1.4.8 (Gödel, o pełności KRL). $\models \varphi \implies \vdash \varphi$.

Zanim przystąpimy do dowodu tego wysoce niebanalnego twierdzenia, będziemy potrzebowali szeregu pojęć pomocniczych.

Definicja 1.4.9. Niech $X \subseteq \text{Form}_L$.

- $\text{Cn}(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{\varphi \in \text{Form}_L : X \vdash \varphi\}$ — **zbiór konsekwencji logicznych**.
- X jest **teorią**, gdy $\text{Cn}(X) = X$.
- $A \subseteq \text{Form}_L$ jest **zbiorem aksjomatów** teorii X , gdy $\text{Cn}(A) = X$.

Fakt 1.4.10. $\varphi \vdash \overline{\varphi}$ ¹¹ oraz $\overline{\varphi} \vdash \varphi$.

Dowód. $\varphi \vdash \overline{\varphi}$ wynika z wielokrotnego użycia **VR**, natomiast $\overline{\varphi} \vdash \varphi$, na mocy **twierdzenia o dedukcji**, jest równoważne

$$\vdash \overline{\varphi} \rightarrow \varphi.$$

To wynika z wielokrotnego zastosowania aksjomatu **A2** (**MP**, przechodność implikacji, ...). Szczegóły: ćwiczenie. □

¹¹Skrót: $\{\varphi\} \vdash \overline{\varphi}$.

Definicja 1.4.11. Niech $X, Y \subseteq \text{Form}_L$. Piszemy $X \equiv Y$, gdy $X \vdash Y$ ¹² i $Y \vdash X$ (równoważnie: gdy $\text{Cn}(X) = \text{Cn}(Y)$). Mówimy: X, Y są **równoważne**.

Wniosek 1.4.12. $X \equiv \{\bar{\varphi} : \varphi \in X\}$.

Dowód. Fakt 1.4.10. □

Definicja 1.4.13. Mówimy, że zbiór formuł $X \subseteq \text{Form}_L$ jest

- **sprzeczny**, gdy $X \vdash \varphi \wedge \neg\varphi$ dla pewnego zdania $\varphi \in \text{Prop}_L$.
- **niesprzeczny**, gdy nie jest sprzeczny.
- **zupełny**, gdy dla każdego $\varphi \in \text{Prop}_L$ zachodzi $X \vdash \varphi$ lub $X \vdash \neg\varphi$.
- **rozstrzygalny**, gdy istnieje algorytm¹³ rozstrzygający, czy $X \vdash \varphi$ dla wszystkich formuł $\varphi \in \text{Form}_L$.

Przykład 1.4.14. Pusty zbiór formuł jest niesprzeczny.

Definicja 1.4.15. Niech M będzie modelem dla języka L , a $X \subseteq \text{Form}_L$.

- $\text{Th}_L(M) \stackrel{\text{def}}{=} \{\varphi \in \text{Form}_L : M \models \varphi\}$ — **teoria modelu** M .
- $M \models X \stackrel{\text{def}}{\iff} (\forall \varphi \in X) M \models \varphi$ — M **spełnia** X .

Gdy pomijamy indeks dolny L , tj. $\text{Th}(M)$, to mamy na myśli $\text{Th}_{L_M}(M)$.

Uwaga 1.4.16. $\text{Th}_L(M)$ jest teorią niesprzeczną i zupełną.

Dowód. Zdanie o konkretnym modelu jest albo prawdziwe, albo fałszywe. □

Twierdzenie 1.4.17 (Gödel, o istnieniu modelu). *Jeśli S jest niesprzecznym zbiorem zdań w języku L , to S ma model mocy $\leq \aleph_0 + |S|$.*

Założenie, że S jest zbiorem zdań (a nie formuł), nie jest tym razem istotnie ograniczające, bo każdy zbiór formuł jest równoważny zbiorowi uniwersalnych domknięć tychże formuł.

¹²Skrót: $(\forall \varphi \in Y) X \vdash \varphi$.

¹³Pojęcie uściślimy dopiero w rozdziale 8 — na razie myślimy o tym tylko intuicyjnie.

Dowód (Leon Henkin). Dowód przeprowadzimy dla przypadku, gdy L i S są przeliczalne. Ogólny przypadek nie różni się zasadniczo. Schemat jest ten sam, tylko dodatkowo korzysta się z kilku faktów o liczbach kardynalnych.

Zdefiniujemy język, będący powiększeniem L o ω zupełnie nowych symboli stałych, niewystępujących w L :

$$L' \stackrel{\text{def}}{=} L \cup \{c_n : n < \omega\}.$$

Ponumerujemy wszystkie formuły języka L' o jednej zmiennej wolnej x

$$\{\varphi_n(x) \in \text{Form}_{L'} : n < \omega\} = \text{Form}_{L'}(x).$$

Oryginalnym pomysłem Leona Henkina było wzbogacenie zbioru S o następujące aksjomaty:

$$H_i := \exists x \varphi_i(x) \rightarrow \varphi_i(c_{h(i)}) \in \text{Form}_{L'},$$

gdzie $h : \omega \rightarrow \omega$ jest rosnącą funkcją, taką że dla każdego $n < \omega$ symbol $c_{h(n)}$ nie występuje w formułach $\varphi_0(x), \dots, \varphi_n(x)$. Konstrukcję h pozostawiamy jako nietrudne ćwiczenie dla czytelnika.

Określamy

$$S_n \stackrel{\text{def}}{=} S \cup \{H_i : i < n\} \subseteq \text{Prop}_{L'}. \quad (1.1)$$

Zauważmy, że $S = S_0 \subseteq S_1 \subseteq S_2 \subseteq \dots$. Połóżmy ponadto

$$S_\omega \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_n S_n.$$

Uwaga. Symbol $c_{h(n)}$ nie pojawia się w zdaniach z S_n dla każdego $n < \omega$.

Fakt. S_ω jest niesprzeczny.

Dowód. Nie wprost. Sprzeczność S_ω wynika ze skończonego kawałka, więc możemy wziąć najmniejsze takie n , że zbiór

$$S_{n+1} \stackrel{(1.1)}{=} S_n \cup \{H_n\}$$

jest sprzeczny, czyli że istnieje takie zdanie $\alpha \in \text{Prop}_{L'}$, że

$$S_{n+1} \vdash \alpha \wedge \neg\alpha, \quad (1.2)$$

natomiast S_n jest jeszcze niesprzeczny. Z [twierdzenia o dedukcji](#) dla (1.2):

$$S_n \vdash H_n \rightarrow \underbrace{(\alpha \wedge \neg\alpha)}_0.$$

Więc z **A0** dla tautologii KRZ: $(p \rightarrow 0) \rightarrow \neg p$ i reguły **MP** mamy

$$S_n \vdash \neg H_n \equiv \neg(\exists x \varphi_n(x) \rightarrow \varphi_n(c_{h(n)})).$$

Stąd, z **A0** dla tautologii KRZ: $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \neg q)$ i reguły **MP** zachodzi

$$S_n \vdash (\exists x \varphi_n(x)) \wedge \neg \varphi_n(c_{h(n)}). \quad (1.3)$$

Finalnie, z **A0** dla tautologii KRZ: $p \wedge q \rightarrow p$, $p \wedge q \rightarrow q$ oraz reguły **MP**, dostajemy dowody formalne każdego z członów (1.3):

$$S_n \vdash \exists x \varphi_n(x), \quad (1.4)$$

$$S_n \vdash \neg \varphi_n(c_{h(n)}). \quad (1.5)$$

Niech $\beta := \exists x \varphi_n(x) \in \text{Prop}_{L'}$. Pokażemy, że $S_n \vdash \beta \wedge \neg \beta$ — a więc że S_n jest sprzeczny, wbrew wyborowi liczby n . Ponieważ (1.4) daje $S_n \vdash \beta$, wystarczy¹⁴ wykazać, że (1.5) pociąga

Claim. $S_n \vdash \neg \beta$.

Ponieważ $c_{h(n)}$ nie pojawia się w formułach S_n , możemy przekształcić dowód formalny (1.5), zastępując w nim wszędzie symbol $c_{h(n)}$ świeżą zmienną y (nie występującą w żadnej formule dowodu). Tak otrzymujemy

$$S_n \vdash \neg \varphi_n(x/y).$$

Zatem $S_n \vdash \forall y \neg \varphi_n(x/y)$, z **VR**. Ponieważ żadne z wolnych wystąpień y w $\varphi_n(x/y)$ nie jest w zasięgu kwantyfikatora wiążącego zmienną x , możemy skorzystać z przykładu aksjomatu **A2** dla termu $t := x$, otrzymując

$$S_n \vdash \forall y \neg \varphi_n(x/y) \rightarrow \neg \varphi_n(x).$$

Zatem $S_n \vdash \neg \varphi_n(x)$, z **MP**. Znowu z **VR**:

$$S_n \vdash \forall x \neg \varphi_n(x) \equiv \neg \beta. \quad \square$$

Niesprzeczny S_ω możemy rozszerzyć do większego niesprzecznego i w dodatku zupełnego zbioru $S_\omega \subseteq S' \subseteq \text{Prop}_{L'}$ — **Twierdzenie Lindenbauma** (zadanie na liście).

Z symboli nowych stałych zbudujemy model dla S' , a zatem także dla S . Jeżeli w S' udowodniliśmy, że dwie różne stałe są sobie równe, to musimy je interpretować jako te same elementy. W tym celu określamy relację $\sim$

$$\underline{c}_n \sim \underline{c}_m \stackrel{\text{def}}{\iff} S' \vdash \underline{c}_n = \underline{c}_m.$$

¹⁴**A0** dla tautologii KRZ: $p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q))$ i 2 razy **MP**.

Uwaga. $\sim$ jest relacją równoważności na $C \stackrel{\text{def}}{=} \{\underline{c}_n : n < \omega\}$.

Dowód. Z aksjomatów równości wynika zwrotność i symetryczność:

$$x = y \rightarrow (x = x \rightarrow y = x)^{15}. \quad \square$$

Nasz model M dla S' będzie miał następujące uniwersum:

$$|M| \stackrel{\text{def}}{=} \{[c]_{\sim} : c \in C\} = C/\sim.$$

Określenie **modelu języka** L' na tym uniwersum polega na określeniu interpretacji symboli jego języka (relacyjnych, funkcyjnych i stałych):

$$L' =: \{\underline{f}_i ; \underline{P}_j ; \underline{e}_t ; \underline{c}_r\}_{i,j,t,r},$$

gdzie $\underline{e}_t$ to stałe języka L .

Definicja. Dla dowolnych i, j, t, r oraz $i_1, \dots, i_{\max(n_i, m_j)} < \omega$ określamy:

1. $\underline{f}_i^M ([\underline{c}_{i_1}]_{\sim}, \dots, [\underline{c}_{i_{n_i}}]_{\sim}) = [\underline{c}_{i_{n_i+1}}]_{\sim} \stackrel{\text{def}}{\iff} S' \vdash \underline{f}_i(\underline{c}_{i_1}, \dots, \underline{c}_{i_{n_i}}) = \underline{c}_{i_{n_i+1}},$
2. $\underline{P}_j^M ([\underline{c}_{i_1}]_{\sim}, \dots, [\underline{c}_{i_{m_j}}]_{\sim}) \stackrel{\text{def}}{\iff} S' \vdash \underline{P}_j(\underline{c}_{i_1}, \dots, \underline{c}_{i_{m_j}}),$
3. $\underline{e}_t^M = [\underline{c}_n]_{\sim} \stackrel{\text{def}}{\iff} S' \vdash \underline{e}_t = \underline{c}_n,$
4. $\underline{c}_r^M \stackrel{\text{def}}{=} [\underline{c}_r]_{\sim}.$

Należy udowodnić poprawność tych definicji. Częściowo wyjaśnia to

Fakt. Jeśli $\tau \in \text{Term}_{L'}^{\text{const}}$, to istnieje takie n , że $S' \vdash \tau = \underline{c}_n$.

Dowód. Dla dowolnej $\varphi(x) \in \text{Form}_{L'}$, stosując **A2** do $\neg\varphi(x) \in \text{Form}_{L'}$, następnie z **A0** dla kontrapozycji i **MP**, otrzymujemy

$$S' \vdash \varphi(x/\tau) \rightarrow \exists x \varphi(x).$$

Podstawiając do tego $\varphi(x) := (\tau = x)$, dostajemy

$$S' \vdash \tau = \tau \rightarrow \exists x \varphi(x).$$

Ponieważ $S' \vdash \tau = \tau$, z **MP** wynika

$$S' \vdash \exists x \varphi(x).$$

¹⁵ $\varphi(x, y) := x = y$. Trzeci aksjomat równości: $x = y \rightarrow (\varphi(x, x) \rightarrow \varphi(x/y, x))$.

Zauważmy, że φ ma tylko jedną zmienną wolną, a takie formuły zostały przez nas ponumerowane. Istnieje więc takie $n < \omega$, że $\varphi(x) \equiv \varphi_n(x)$ oraz

$$S'^{16} \vdash H_n \equiv \exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(\underline{c}_{h(n)}).$$

Stąd z **MP** wynika $S' \vdash \varphi(\underline{c}_{h(n)})$, czyli $S' \vdash \tau = \underline{c}_{h(n)}$. $\square$

Poprawność definicji interpretacji. Udowodnimy to tylko dla $\underline{f}_i$, pozostałe przypadki są prostsze. Ten symbol jest interpretowany jako funkcja na $C/\sim$ — zbiorze klas abstrakcji. Musimy:

- zadbać o istnienie $i_{n_i+1} < \omega$, takiego że

$$S' \vdash \underline{f}_i(\underline{c}_{i_1}, \dots, \underline{c}_{i_{n_i}}) = \underline{c}_{i_{n_i+1}}$$

dla dowolnych indeksów $i_1, \dots, i_{n_i} < \omega$. To wynika natychmiast z faktu.

- pokazać niezależność od wyboru reprezentanta. Załóżmy, że

$$S' \vdash \underline{f}_i(\underline{c}_{i_1}, \dots, \underline{c}_{i_{n_i}}) = \underline{c}_{i_{n_i+1}}$$

i weźmy indeksy $i'_1, \dots, i'_{n_i+1} < \omega$ takie, że $(\forall k) \underline{c}_{i_k} \sim \underline{c}_{i'_k}$, tzn.

$$(\forall k) S' \vdash \underline{c}_{i_k} = \underline{c}_{i'_k}.$$

Na mocy lematu 1.4.5 dostajemy

$$S' \vdash \underline{f}_i(\underline{c}_{i'_1}, \dots, \underline{c}_{i'_{n_i}}) = \underline{c}_{i'_{n_i+1}} \quad \square$$

Fakt. Jeśli $S' \vdash \tau = \underline{c}_n$ dla termu $\tau \in \text{Term}_{L'}$, to $M \models \tau = \underline{c}_n$, tzn. $\tau^M = [\underline{c}_n]_{\sim}$.

Dowód. Indukcja względem długości termu τ (ćwiczenie). $\square$

Ostatnim etapem dowodu jest następujący

Lemat. Dla każdego zdania $\alpha \in \text{Prop}_{L'}$ zachodzi $M \models \alpha \iff S' \vdash \alpha$.

Dowód. Indukcja względem długości α .

1. α — atomowe.

¹⁶ $S_{n+1} \subseteq S_\omega \subseteq S'$.

a) $\alpha = (\tau_1 = \tau_2)$.

Znajdujemy takie $n_1, n_2 < \omega$, że $S' \vdash \tau_1 = c_{n_1}$ i $S' \vdash \tau_2 = c_{n_2}$.

$$\begin{aligned} M \models \tau_1 = \tau_2 &\iff \tau_1^M = \tau_2^M \\ &\iff [c_{n_1}]_{\sim} = [c_{n_2}]_{\sim} \\ &\iff S' \vdash c_{n_1} = c_{n_2} \\ &\stackrel{1.4.5}{\iff} S' \vdash \tau_1 = \tau_2. \end{aligned}$$

b) $\alpha = \underline{P}_j(\tau_1, \dots, \tau_{m_j})$, gdzie $\tau_1, \dots, \tau_{m_j} \in \text{Term}_{L'}^{\text{const}}$.

Dla każdego $k \in \{1, \dots, m_j\}$ znajdujemy $i_k < \omega$, takie że

$$S' \vdash \tau_k = c_{i_k}.$$

Wtedy $\tau_k^M = [c_{i_k}]_{\sim}$, zatem

$$\begin{aligned} M \models \underline{P}_j(\tau_1, \dots, \tau_{m_j}) &\iff \underline{P}_j^M(\tau_1^M, \dots, \tau_{m_j}^M) \\ &\iff \underline{P}_j^M([c_{i_1}]_{\sim}, \dots, [c_{i_{m_j}}]_{\sim}) \\ &\stackrel{\text{def}}{\iff} S' \vdash \underline{P}_j(c_{i_1}, \dots, c_{i_{m_j}}) \\ &\stackrel{1.4.5}{\iff} S' \vdash \underline{P}_j(\tau_1, \dots, \tau_{m_j}). \end{aligned}$$

2. α — złożone (spójniki logiczne).

a) negacja: ponieważ S' jest zupełny ($\implies$) i niesprzeczny ($\iff$)

$$M \models \neg\varphi \iff \neg(M \models \varphi) \stackrel{\text{ind.}}{\iff} \neg(S' \vdash \varphi) \iff S' \vdash \neg\varphi.$$

b) koniunkcja: analogicznie.

3. α — złożone (kwantyfikatory): $\alpha = \exists x \varphi(x)$ dla $\varphi(x) \in \text{Form}_{L'}$.

($\implies$) Ponieważ $M \models \exists x \varphi(x)$, istnieje taki element $[c_l]_{\sim} \in |M|$, że

$$M \models \varphi(x/c_l).$$

To zdanie jest krótsze, zatem z założenia indukcyjnego

$$S' \vdash \varphi(x/c_l).$$

Stąd, na mocy aksjomatu A2, wynika $S' \vdash \exists x \varphi_n(x)$.

($\Leftarrow$) Mamy $S' \vdash \exists x \varphi(x)$. Ponieważ φ jest formułą o jednej zmiennej wolnej x , $\varphi \equiv \varphi_n$ dla pewnego $n < \omega$. Wtedy

$$S' \vdash H_n \equiv \exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c_{h(n)}).$$

Zatem z **MP** dostajemy $S' \vdash \varphi(c_{h(n)})$ — zdanie krótsze od α , więc na mocy założenia indukcyjnego zachodzi

$$M \models \varphi(c_{h(n)}),$$

co dowodzi $M \models \exists x \varphi(x)$. □

Wobec tego, skoro $M \models S'$ oraz $S \subseteq S'$, więc $M \models S$.

Twierdzenie 1.4.18 (Gödla o pełności KRL). $\models \varphi \implies \vdash \varphi$.

Dowód. Bez straty ogólności φ jest zdaniem (patrz: definicja $\bar{\varphi}$).

Kontrapozycja: przypuśćmy, że $\not\vdash \varphi$. Zbiór $\{\neg\varphi\}$ jest niesprzeczny, bowiem gdyby nie był, to moglibyśmy z niego udowodnić sprzeczność, czyli — na mocy zadania z listy — każdą formułę, w szczególności $\neg\varphi \vdash \varphi$. Wtedy, z twierdzenia o dedukcji, wynikałoby

$$\vdash \neg\varphi \rightarrow \varphi.$$

Z aksjomatu **A0** mielibyśmy $\vdash (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$ (tautologia KRZ). Stąd zachodziłoby $\vdash \varphi$, sprzeczność. Wobec tego $\{\neg\varphi\}$ jest niesprzeczny, więc ma model M (z twierdzenia Gödla o istnieniu modelu). Stąd zachodzi $M \models \neg\varphi$, zatem $\not\models \varphi$. □

Definicja 1.4.19 (wnioskowanie semantyczne).

Dla zbioru formuł T i formuły φ danego języka L definiujemy

$$T \models \varphi \stackrel{\text{def}}{\iff} \text{dla każdego modelu } M \models T \text{ mamy } M \models \varphi.$$

Fakt 1.4.20. $T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$.

Dowód. Zadanie z listy. □

Twierdzenie 1.4.21 (o zwartości). Niech $T \subseteq \text{Form}_L$. Jeżeli każdy skończony podzbiór $T_0 \subseteq_{sk} T$ ma model, to T ma model.

Dowód. Jeśli T jest sprzeczny, to nie ma modelu (gdyby miał, to — z wnioskowania semantycznego — w tymże modelu prawdziwa byłaby sprzeczność). Stąd każdy $T_0 \subseteq_{sk} T$ jest niesprzeczny, więc T też jest niesprzeczny (inaczej moglibyśmy wyróżnić sprzeczny skończony podzbiór: formuły z T w dowodzie formalnym sprzeczności). Zatem T ma model, z twierdzenia Gödla. □

Uwagi o dokładaniu symboli

Definicja 1.4.22. Niech M_1 i M_2 będą strukturami. Mówimy, że M_2 jest **wzbogaceniem** M_1 , gdy $|M_1| = |M_2|$ oraz M_2 jest wyposażona w każdą funkcję, relację i stałą, w którą jest wyposażona M_1 .

Gdy chcemy oznaczyć strukturę powstałą ze wzbogacenia uprzednio ustalonej struktury M o nowe funkcje $f \in F$, relacje $P \in R$ i stałe $c \in C$ (czerpane z ustalonych zbiorów F, R, C), to piszemy

$$(M, f, P, c)_{f \in F, P \in R, c \in C}^{17}.$$

Najczęstszym użyciem powyższego wybiegu będzie wzbogacenie modelu o wszystkie stałe z jego uniwersum: $(M, a)_{a \in |M|}$.

1.5. Zadania

Zadanie 1.5.1. Które zdania (formuły) są prawdziwe w strukturze pustej?

Zadanie 1.5.2. Dowieść, że jeśli formuła φ jest przykładem formuły zdaniowej α , to $\models \alpha$ implikuje $\models \varphi$.

Zadanie 1.5.3. Dowieść, że jeśli $\models \alpha \rightarrow \beta$ i $p_1, \dots, p_k$ są wszystkimi wspólnymi zmiennymi zdaniowymi formuł zdaniowych α i β , to istnieje formuła zdaniowa $\gamma(p_1, \dots, p_k)$ taka, że $\models \alpha \rightarrow \gamma$ i $\models \gamma \rightarrow \beta$.

Zadanie 1.5.4. Dowieść, że jeśli $v, v' : S \rightarrow \{0, 1\}$ są wartościowaniami logicznymi oraz $v \upharpoonright_Z = v' \upharpoonright_Z$, to $v = v'$ (Z : zbiór zmiennych zdaniowych).

Zadanie 1.5.5. Definiujemy spójniki logiczne $\perp$ i $|$ przez $\alpha \perp \beta = \neg(\alpha \wedge \beta)$, $\alpha | \beta = \neg(\alpha \vee \beta)$. Dowieść, że za pomocą każdego z tych spójników można zdefiniować wszystkie pozostałe spójniki logiczne; następnie pokazać, że $\perp$ i $|$ są jedynymi spójnikami o tej własności.

Zadanie 1.5.6. Napisać na chybił-trafił tabelkę formuły zdaniowej o zmiennych p, q, r . Następnie napisać formułę zdaniową $\alpha(p, q, r)$ o takiej właśnie tabelce wartości logicznych.

Zadanie 1.5.7. Dowieść, że formuła zdaniowa α jest równoważna formule zbudowanej ze zmiennych zdaniowych i spójników $\wedge, \rightarrow$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego wartościowania w , jeśli $w \upharpoonright_Z \equiv 1$, to $w(\alpha) = 1$.

¹⁷ $(L_M \cup \{\underline{f} : f \in F\} \cup \{\underline{P} : P \in R\} \cup \{\underline{c} : c \in C\})$ -struktura.

Zadanie 1.5.8. Sprawdzić, czy reguły odrywania i generalizacji są poprawnymi regułami wnioskowania i czy każdy aksjomat KRL jest tautologią.

Zadanie 1.5.9 (Twierdzenie o dedukcji). Dowieść, że jeśli φ jest zdaniem, to

$$X \vdash \varphi \rightarrow \psi \iff X \cup \{\varphi\} \vdash \psi.$$

Pokazać, że założenie, że φ jest zdaniem, jest istotne.

Zadanie 1.5.10. Dowieść, że zbiór formuł X jest sprzeczny $\iff \text{Cn}(X) = \text{Form}_L$.

Zadanie 1.5.11 (Twierdzenie Lindenbauma). Dowieść, że każda niesprzeczna teoria X jest zawarta w pewnej niesprzecznej zupełnej teorii X' .

Zadanie 1.5.12. Dowieść, że każda formuła φ jest równoważna formule φ' w postaci normalnej, tzn. $\models \varphi \leftrightarrow \varphi'$, gdzie $\varphi' = Q_1 x_{i_1} Q_2 x_{i_2} \dots Q_k x_{i_k} \psi(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})$, gdzie $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, ψ nie zawiera kwantyfikatorów i zasięg każdego z kwantyfikatorów w φ' stanowi cała część formuły φ' na prawo od niego.

Zadanie 1.5.13. ¹⁸ Niech $T \subseteq \text{Form}_L$, $\varphi \in \text{Form}_L$. Dowieść, że

$$T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$$

Zadanie 1.5.14. Udowodnić, że semantyczne wnioskowanie ma charakter finitarny, tzn.

$$T \models \varphi \iff (\exists T_0 \subseteq_{sk.} T) T_0 \models \varphi$$

W dowodzie nie odwoływać się do aksjomatycznego ujęcia KRL oraz nie używać ultraprodktu. Jednym z kroków dowodu jest “semantyczna” wersja twierdzenia o istnieniu modelu: jeśli każdy skończony podzbiór T ma model, to T ma model. Udowodnić to imitując dowód Henkina.

¹⁸Z tego zadania wynika, że definicja $\vdash$ jest poprawna.

2. Podstawowe własności struktur i narzędzia ich opisu

2.1. Podstruktury

Ustalmy język

$$L = \{\underline{f}_i, \underline{P}_j, \underline{c}_t\}_{i,j,t}.$$

Wprowadzimy szereg podstawowych pojęć dotyczących modeli dla L .

Definicja 2.1.1. Mówimy, że modele M i N są **elementarnie równoważne** (piszemy: $M \equiv N$), gdy $\text{Th}(M) = \text{Th}(N)$ lub, alternatywnie, gdy

$$(\forall \varphi \in \text{Prop}_L) (M \models \varphi \iff N \models \varphi).$$

Definicja 2.1.2. Model M jest **podstrukturą/podmodelem** N (co oznaczamy $M \subseteq N$), gdy $|M| \subseteq |N|$ oraz dla wszystkich i, j, t zachodzi

$$\underline{f}_i^M = \underline{f}_i^N \upharpoonright_{|M|}, \quad \underline{P}_j^M = \underline{P}_j^N \upharpoonright_{|M|}, \quad \underline{c}_t^M = \underline{c}_t^N.$$

Definicja 2.1.3. Modele M i N są **izomorficzne** (co zapisujemy $M \cong N$), gdy istnieje między nimi **izomorfizm**, tj. bijekcja $g : M \rightarrow N$, taka że dla każdej krotki¹ $\bar{a} \subseteq |M|$ i każdego elementu $b \in |M|$ zachodzą warunki

- $\forall i (M \models \underline{f}_i(\bar{a}) = b \iff N \models \underline{f}_i(g(\bar{a})) = g(b)),$
- $\forall j (M \models \underline{P}_j(\bar{a}) \iff N \models \underline{P}_j(g(\bar{a}))),$
- $\forall t (M \models \underline{c}_t = b \iff N \models \underline{c}_t = g(b)).$

Definicja 2.1.4. Model M jest **elementarną podstrukturą** N (co oznaczamy $M \prec N$), gdy $M \subseteq N$ oraz

$$(\forall \bar{a} \subseteq |M|) (\forall \varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_L) (M \models \varphi(\bar{a}) \iff N \models \varphi(\bar{a})).$$

¹Skrót: $\bar{a} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, gdzie n odp. dla kontekstu (tj. n_i, m_j).

To jest istotnie silniejsza własność: oznacza nie tylko, że M jest podstrukturą N , ale również to, że w modelu M prawdziwe są dokładnie te same zdania, co w modelu N (i to z parametrami).

Definicja 2.1.5. Funkcja $f : M \rightarrow N$ jest **elementarna**, gdy $f : M \rightarrow f[M]$ jest izomorfizmem struktur oraz $f[M] \prec N$. Piszemy wtedy: $f : M \xrightarrow{\equiv} N$.

Uwaga 2.1.6. Funkcja $f : M \rightarrow N$ jest elementarna wtedy i tylko wtedy, gdy

$$(\forall \bar{a} \subseteq |M|) (\forall \varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_L) (M \models \varphi(\bar{a}) \iff N \models \varphi(f(\bar{a}))).$$

Dowód. Ćwiczenie. □

Łańcuchy struktur

Uwaga 2.1.7 (tranzytywność).

- (1) $M \subseteq N \subseteq N' \implies M \subseteq N'$,
- (2) $M \prec N \prec N' \implies M \prec N'$.

Dowód. Ćwiczenie. □

Definicja 2.1.8. Niech $\beta \in \lim \text{Ord}$. $\langle M_\alpha : \alpha < \beta \rangle$ nazywamy (rosnącym)

- **łańcuchem struktur**, jeżeli $(\forall \alpha < \alpha' < \beta) M_\alpha \subseteq M_{\alpha'}$.
- **łańcuchem elementarnym struktur**, jeżeli $(\forall \alpha < \alpha' < \beta) M_\alpha \prec M_{\alpha'}$.

Definicja 2.1.9 (suma łańcucha struktur).

Założmy, że $\langle M_\alpha : \alpha < \beta \rangle$ jest łańcuchem L -struktur, gdzie $L = \{\underline{f}_i; \underline{P}_j; \underline{c}_t\}_{i,j,t}$ jest (przeliczalnym) językiem. Określamy L -strukturę

$$\bigcup_{\alpha < \beta} M_\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \left(\bigcup_{\alpha < \beta} |M_\alpha| ; f_i ; P_j ; c_t \right)_{i,j,t}$$

- $f_i(a_1, \dots, a_{n_i}) \stackrel{\text{def}}{=} \underline{f}_i^{M_\alpha}(a_1, \dots, a_{n_i})$, jeśli $a_1, \dots, a_{n_i} \in M_\alpha$.
- $P_j(a_1, \dots, a_{m_j}) \stackrel{\text{def}}{\iff} \underline{P}_j^{M_\alpha}(a_1, \dots, a_{m_j})$, jeśli $a_1, \dots, a_{m_j} \in M_\alpha$.
- $c_t \stackrel{\text{def}}{=} \underline{c}_t^{M_\alpha}$ dla dowolnego $\alpha < \beta$.

Poprawność definicji.

- c_t : Jeśli $\alpha < \alpha' < \beta$, to $M_\alpha \subseteq M_{\alpha'}$, zatem $\underline{c}_t^{M_\alpha} = \underline{c}_t^{M_{\alpha'}}$.
- P_j : Weźmy $\bar{a} = \langle a_1, \dots, a_{m_j} \rangle \subseteq \bigcup_{\alpha < \beta} |M_\alpha|$. Oczywiście, istnieje $\alpha < \beta$ takie, że $\bar{a} \subseteq M_\alpha$. Weźmy również inne takie — $\alpha' > \alpha$ (bez straty ogólności). Wtedy $M_\alpha \subseteq M_{\alpha'}$, zatem

$$\underline{P}_j^{M_\alpha}(\bar{a}) \iff \left(\underline{P}_j^{M_{\alpha'}} \upharpoonright_{|M_\alpha|} \right)(\bar{a}) \iff \underline{P}_j^{M_{\alpha'}}(\bar{a})$$

- f_i : Analogicznie. □

Wniosek 2.1.10. $M_\gamma \subseteq \bigcup_{\alpha < \beta} M_\alpha$ dla każdego $\gamma < \beta$.

Twierdzenie 2.1.11 (Tarski).

Jeśli $\langle M_\alpha : \alpha < \beta \rangle$ jest (rosnącym) łańcuchem elementarnym modeli, to

$$(\forall \gamma < \beta) M_\gamma \prec \bigcup_{\alpha < \beta} M_\alpha =: M$$

Dowód. Z wniosku 2.1.10 mamy $(\forall \gamma < \beta) M_\gamma \subseteq M$. Uzbrojeni w dodatkowe założenie o łańcuchu, chcemy pokazać coś więcej: $(\forall \gamma < \beta) M_\gamma \prec M$.

W tym celu, formułujemy (wzmocnioną²) tezę indukcyjną:

Teza. $(\forall \varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_L) \underbrace{(\forall \gamma < \beta) (\forall \bar{a} \subseteq M_\gamma) (M_\gamma \models \varphi(\bar{a}) \iff M \models \varphi(\bar{a}))}_{\text{teza}}$.

Dowód. Indukcja względem złożoności φ :

- (a) φ atomowe: OK, bo $M_\gamma \subseteq M$. Szczegóły: ćwiczenie.
- (b) $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ lub $\varphi = \neg \varphi_1$. Ćwiczenie.
- (c) $\varphi(\bar{x}) = \exists y \psi(\bar{x}, y)$. Ustalmy $\gamma < \beta$ i $\bar{a} \subseteq M_\gamma$. Z założenia indukcyjnego dla $\psi(\bar{x}, y)$ dostajemy³

$$(\forall \alpha : \gamma \leq \alpha < \beta) (\forall b \in M_\alpha) (M_\alpha \models \psi(\bar{a}, b) \iff M \models \psi(\bar{a}, b)). \quad (2.1)$$

Stąd, aby zakończyć dowód kroku indukcyjnego, wystarczy udowodnić ostatnią z następujących równoważności (brakującą):

$$\begin{aligned} M_\gamma \models \exists y \psi(\bar{a}, y) &\iff (\exists b \in M_\gamma) M_\gamma \models \psi(\bar{a}, b) \\ &\stackrel{(2.1)}{\iff} (\exists b \in M_\gamma) M \models \psi(\bar{a}, b) \\ &\stackrel{?}{\iff} M \models \exists y \psi(\bar{a}, y). \end{aligned}$$

²Dla ustalonego $\gamma < \beta$ by nie wyszło.

³Jeśli $\gamma \leq \alpha < \beta$, to $\bar{a} \subseteq M_\gamma \subseteq M_\alpha$, zatem dla $b \in M_\alpha$ mamy $\bar{a} \hat{\ } b \subseteq M_\alpha$.

($\Rightarrow$) Trywialna.

($\Leftarrow$) Niech $b \in M$ będzie takie, że $M \models \psi(\bar{a}, b)$. Z definicji sumy łańcucha $b \in M_{\alpha'}$ dla pewnego $\alpha' < \beta$. Ponieważ $\beta \in \lim \text{Ord}$, możemy wziąć $\alpha < \beta$ większe od α' i γ . Na mocy (2.1) dostajemy $M_{\alpha} \models \psi(\bar{a}, b)$, zatem $M_{\alpha} \models \exists y \psi(\bar{a}, y)$. Skoro $\bar{a} \subseteq M_{\gamma} \prec M_{\alpha}$

$$M_{\gamma} \models \exists y \psi(\bar{a}, y) \iff M_{\alpha} \models \exists y \psi(\bar{a}, y) \quad \square$$

2.2. Test Tarskiego-Vaughta

W matematyce nawykliśmy do rozważania podstruktur i nadstruktur, co innego z ich elementarnością — to dużo silniejsza własność. Nasuwa się więc naturalne pytanie: „czy w ogóle istnieją?”. Okazuje się że tak, a nawet że jest kryterium do ich znajdowania:

Twierdzenie 2.2.1 (test Tarskiego-Vaughta). *Podzbiór $A \subseteq |M|$ jest uniwersum pewnej jednoznacznie wyznaczonej⁴ elementarnej podstruktury M wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi warunek (kryterium):*

(T-V) *Dla każdej formuły $\varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L$ oraz krotki $\bar{a} \subseteq A$, jeśli*

$$M \models \exists y \varphi(\bar{a}, y),$$

to $M \models \varphi(\bar{a}, b)$ dla pewnego $b \in A$.

Kwantyfikatorami:

$$(\exists! N \prec M) \quad |N| = A$$

$$\Updownarrow$$

$$(\forall \varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L) \quad (\forall \bar{a} \subseteq A) \quad \left[M \models \exists y \varphi(\bar{a}, y) \implies (\exists b \in A) \quad M \models \varphi(\bar{a}, b) \right].$$

Dowód.

($\Rightarrow$) Wprost z definicji. Przypuśćmy, że A jest uniwersum pewnego elementarnego podmodelu M , tj. istnieje taki $N \prec M$, że $|N| = A$. Ustalmy formułę $\varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L$, krotkę $\bar{a} \subseteq A$ i załóżmy, że

$$M \models \exists y \varphi(\bar{a}, y).$$

⁴Jako jedynej podstruktury M o uniwersum A .

Zatem $N \models \exists y \varphi(\bar{a}, y)$, skoro $N \prec M$. To znaczy, że istnieje $b \in |N|$, takie że $N \models \varphi(\bar{a}, b)$, co ponownie na mocy $N \prec M$ daje

$$M \models \varphi(\bar{a}, b).$$

($\Leftarrow$) Dowód będzie dwuczęściowy. Najpierw pokażemy, że A jest uniwersum pewnej podstruktury M . Wymaga to sprawdzenia, czy

- $\underline{f}_i^M[A] \subseteq A$ dla wszystkich i . W tym celu, weźmy dowolną krotkę n_i argumentów $\bar{a} \subseteq A$. Rozważmy następującą formułę

$$\varphi(\bar{x}, y) := \underline{f}_i(\bar{x}) = y \in \text{Form}_L$$

Zauważmy, że element $\underline{f}_i^M(\bar{a}) \in M$ jest świadkiem

$$M \models \exists y \underline{f}_i(\bar{a}) = y,$$

zatem z kryterium (T-V) wynika, że $M \models \underline{f}_i(\bar{a}) = b$ dla pewnego $b \in A$, czyli $\underline{f}_i^M(\bar{a}) = b \in A$.

- $\underline{c}_t^M \in A$ — podobnie.

Niech więc N będzie jedyną podstrukturą o uniwersum A . Pozostaje pokazać, że N jest elementarną podstrukturą M , to znaczy

Teza. Dla każdej formuły $\varphi(\bar{y}) \in \text{Form}_L$ zachodzi

$$(\forall \bar{a} \subseteq A) M \models \varphi(\bar{a}) \iff N \models \varphi(\bar{a}).$$

Dowód. Indukcja względem złożoności φ .

- φ atomowa (równość termów, predykat): wynika z $N \subseteq M$.
- przejście przez spójniki: jasne, wprost z definicji spełniania.
- przejście przez kwantyfikatory: $\varphi(\bar{x}) \equiv \exists y \psi(\bar{x}, y)$ dla $\psi \in \text{Form}_L$.

Z kryterium (T-V) mamy implikację ($\Rightarrow$):

$$M \models \exists y \psi(\bar{a}, y) \iff (\exists b \in A) M \models \psi(\bar{a}, b). \quad (2.2)$$

Ponieważ $|\psi| < |\varphi|$, dla ustalonego $b \in A$ możemy skorzystać z założenia indukcyjnego dla formuły ψ na krotce $\bar{a} \wedge b \subseteq A = |N|$:

$$M \models \psi(\bar{a}, b) \iff N \models \psi(\bar{a}, b). \quad (2.3)$$

Mamy zatem następujący ciąg równoważności:

$$M \models \varphi(\bar{a}) \stackrel{(2.2)}{\iff} (\exists b \in A) M \models \psi(\bar{a}, b) \stackrel{(2.3)}{\iff} N \models \varphi(\bar{a}). \quad \square$$

Twierdzenia Löwenheima-Skolema

Twierdzenie 2.2.2 (Löwenheim, Skolem, Malcev).

Niech M będzie modelem dla przeliczalnego języka L . Jeśli:

(Dolne) $S \subseteq |M|$, to M ma podstrukturę elementarną, której uniwersum jest nadzbiorem S , o mocy nie większej niż $|S| + |\text{Form}_L|$.

(Górne) $\|M\| \geq \omega$, to istnieje elementarne rozszerzenie M dowolnie dużej mocy.

Dowód twierdzenia dolnego. Wystarczy znaleźć $S \subseteq T \subseteq |M|$ spełniający test (T-V). W istocie metoda konstrukcji T będzie dość chałupnicza: jeśli w docelowym uniwersum podstruktury nie ma świadka na formułę $\exists y \varphi(\bar{a}, y)$, to trzeba go dorzucić z M ! Oczywiście, tak łatwo nie będzie: zaczynając od S , po dorzuceniu świadków dostaniemy większy zbiór, w którym jest więcej parametrów do podstawiania do formuł, na które znowu potrzeba kolejnych świadków. Jak temu zaradzić? Iterować, a potem wziąć sumę: formuła z parametrami z kroku n dostanie swojego świadka w kroku $n + 1$, również obecnego w uniwersum (sumie).

Dla każdej formuły $\varphi(x_1, \dots, x_n, y) \in \text{Form}_L$ wprowadzamy funkcję częściową $f_\varphi : M^n \rightarrow M$ wybierającą świadka:

$$(\forall \bar{m} \subseteq M) \left[M \models \exists y \varphi(\bar{m}, y) \implies M \models \varphi(\bar{m}, f_\varphi(\bar{m})) \right]$$

oraz operację primowania (dorzucania świadków):

Definicja. Dla dowolnego $A \subseteq |M|$ określamy

$$A' \stackrel{\text{def}}{=} \{f_\varphi(\bar{a}) : \varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L \text{ i } \bar{a} \subseteq A \text{ spełniające } M \models \exists y \varphi(\bar{a}, y)\}.$$

Łatwo zauważyć, że $A \subseteq A' \subseteq M$, bo $(\forall a \in A) f_{x=y}(a) = a$. Konstrukcja A' polega na dorzucaniu do A świadków $M \models \exists y \varphi(\bar{a}, y)$, tak aby

$$(\forall \varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L) (\forall \bar{a} \subseteq A) \left[M \models \exists y \varphi(\bar{a}, y) \implies (\exists b \in A') M \models \varphi(\bar{a}, b) \right].$$

Zbiór $A' \supseteq A$ jest niedużej mocy, mianowicie

$$|A'| \leq |\text{Form}_{L(A)}(y)| = |A| + |\text{Form}_L|.$$

Iteracyjnie powiększamy zbiór S , definiując rosnący ciąg

$$S =: S^{(0)} \subseteq S^{(1)} \subseteq S^{(2)} \subseteq \dots \quad \text{gdzie } S^{(n+1)} := (S^{(n)})'.$$

Pokażemy, że $T := \bigcup_n S^{(n)}$ jest dobry. Ponieważ jest to suma przeliczalnej rodziny zbiorów nieskończonej mocy, mamy

$$|T| \leq |S| + |\text{Form}_L|.$$

Pozostaje udowodnić, że T spełnia test (T-V). Załóżmy, że dla $\varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L$ i krotki $\bar{a} \subseteq T$ zachodzi

$$M \models \exists y \varphi(\bar{a}, y).$$

Wtedy $\bar{a} \subseteq S^{(n)}$ dla pewnego n , zatem $M \models \varphi(\bar{a}, b)$ dla $b \in S^{(n+1)} \subseteq T$.

Powyższy dowód to dobra ilustracja zastosowania testu T-V. Znalezienie podstruktury elementarnej polegało na dorzucaniu do zbioru parametrów S świadków odpowiednich formuł do momentu, aż warunek testu zostanie spełniony. Twierdzenie dolne opisuje, jak wewnątrz modelu znajdować stosunkowo małą elementarną podstrukturę, natomiast w górnym chodzi o coś przeciwnego — mówi ono o istnieniu dowolnie dużego rozszerzenia.

Dowód twierdzenia górnego. Wykorzystamy chytrą teoriomodelową sztuczkę: zamiast żmudnie budować model na palcach, wystarczy napisać teorię, której dowolny model będzie miał pożądane własności (w naszym przypadku: dużą moc i elementarność).

Ustalmy liczbę kardynalną κ i rozważmy teorię

$$T := \text{Th}(M, a)_{a \in |M|} = \text{Th}_{L(M)}(M).$$

Chcemy znaleźć elementarne rozszerzenie modelu M mocy przynajmniej κ . Określmy zbiór κ zupełnie nowych stałych (dotychczas niewystępujących)

$$\{\mathfrak{c}_\alpha : \alpha < \kappa\}.$$

Tworzymy nowy zbiór formuł

$$T' := T \cup \underbrace{\{\mathfrak{c}_\alpha \neq \mathfrak{c}_\beta : \alpha < \beta < \kappa\}}_P.$$

Dowolny model T' będzie z konieczności mocy $\geq \kappa$ — będzie w nim κ parami różnych elementów. Z [twierdzenia o zwartości](#) wystarczy wskazać model jego każdego skończonego fragmentu, tzn.

$$T_0 \cup P_0 \subseteq_{sk.} T', \quad \text{gdzie } T_0 \subseteq_{sk.} T, P_0 \subseteq_{sk.} P$$

Pokażemy coś więcej: wskażemy model dla $T \cup P_0$, wykorzystując M .

Zauważmy, że skoro w P_0 jest skończenie wiele symboli stałych (pośród różności), możemy je zinterpretować w M jako dowolne, parami różne elementy nieskończonego modelu M . Wówczas zdania z P_0 będą prawdziwe w modelu M wzbogacym o interpretacje tych symboli stałych.

Stąd T' jest niesprzeczny, zatem ma pewien model N' . Wtedy

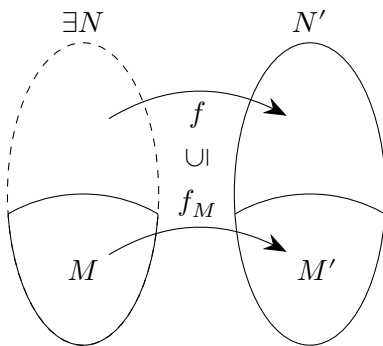
$$(\forall \alpha < \beta < \kappa) N' \models c_\alpha \neq c_\beta,$$

więc $\|N'\| \geq \kappa$.

Na mocy zadania 2.5.9, N' jako model teorii T (w języku $L(M)$), jest elementarnym rozszerzeniem modelu

$$M' := \{\underline{m}^{N'} : m \in M\} \cong_{f_M} M, \quad \text{gdzie } f_M := m \mapsto \underline{m}^{N'} : M \rightarrow M'.$$

Myślimy teraz o tym „w drugą stronę”. Ponieważ $f_M : M \rightarrow M'$ jest izomorfizmem, model M jest *odbiciem zwierciadlanym* M' , modelu mającego rozszerzenie elementarne $N \succ M'$, możemy rozszerzyć f_M do izomorfizmu $f : N \rightarrow N'$, gdzie N' jest *odbiciem* N (sztucznie zbudowanym) przez izomorfizm $f \supseteq f_M$ (odbiciem w tym samym zwierciadle).



W ten sposób otrzymaliśmy N — model mocy $\geq \kappa$, będący elementarnym rozszerzeniem M .

Duży model uzyskany z górnej wersji twierdzenia czasem trzeba pomniejszyć dołnym (tak często można uzyskać elementarny nadmodel dokładnie mocy κ).

Lemat 2.2.3 (o pomniejszonej nadstrukturze). *Gdy $M \prec N$ i $M \subseteq N_0 \prec N$, to $M \prec N_0$.*

Dowód. Łatwe ćwiczenie. □

Paradoks Löwenheima-Skolema

Z twierdzeniem Löwenheima-Skolema związany jest paradoks, który mówi, że w języku matematycznym nie jesteśmy w stanie wyrazić nieprzeliczalności.

Wiemy, że na przykład zbiór liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$ jest nieprzeliczalny. Załóżmy, że możemy wyrazić jego nieprzeliczalność jako zdanie przeliczalnego języka L z teorii mnogości lub jej fragmentu — jakiegokolwiek wystarczająco silnej teorii posiadającej środki do mówienia o mocy zbioru $\mathbb{R}$. Jeśli ta teoria jest niesprzeczna, możemy wziąć jej model:

$$(M ; \mathbb{R}, \in, \dots) \models \text{“}\underline{\mathbb{R}} \text{ jest nieprzeliczalny”},$$

gdzie $\mathbb{R}$ jest predykatem unarnym, tzn. podzbiorem uniwersum: $\mathbb{R} \subseteq |M|$. To oznacza, że $|M|$ jest nieprzeliczalny. Ale z dolnego twierdzenia Löwenheima-Skolema możemy znaleźć elementarny, przeliczalny podmodel $N \prec M$, a wtedy

$$(N ; \mathbb{R}^N, \in, \dots) \models \text{“}\underline{\mathbb{R}} \text{ jest nieprzeliczalny”}. \quad (2.4)$$

Kłopot polega na tym, że interpretacja w N symbolu predykatu

$$\underline{\mathbb{R}}^N = \mathbb{R} \cap N \subseteq N.$$

jest zbiorem przeliczalnym, co zdaje się przeczyć (2.4). Tak napotkaliśmy rzeczony paradoks.

Jest on tylko pozorny, gdyż prawdziwość zdania o nieprzeliczności jest wewnętrzną własnością modelu N — dopiero po wyjściu na „zewnątrz” widzimy, jak jest naprawdę. Wewnątrz modelu możemy powiedzieć i wiedzieć tylko tyle, ile jesteśmy w stanie wyrazić formułami jego języka. Model N jest jak najbardziej przeliczalny, ale mamy możliwość to stwierdzić tylko dlatego, że z zewnątrz jesteśmy w stanie powiedzieć więcej — do naszej dyspozycji jest cały metajęzyk (język potoczny).

Idea o względności pojęcia nieprzeliczalności jest kluczowa w teorii forcingu w teorii mnogości. W uniwersum teoriomnogościowym, w którym mamy jakiś zbiór nieprzeliczalny (np. liczb rzeczywistych), w rozszerzeniu forcingowym tego uniwersum możemy zbudować większe uniwersum, z którego punktu widzenia ten zbiór na dole jest przeliczalny. To jest również kluczowy pomysł w dowodzie niezależności hipotezy continuum (nieodkładnie, uproszczenie).

Patrząc na świat, widzimy zbiór liczb rzeczywistych i że jest on nieprzeliczalny. Pod wpływem powyższych rozważań rodzi się naturalne pytanie: czy $\mathbb{R}$ naprawdę jest nieprzeliczalny, czy może to my — w naszej rzeczywistości — nie mamy narzędzi (funkcji), aby ponumerować wszystkie znajdujące się w nim liczby?

W rozszerzeniach forcingowych (tzw. kolapsujących) dokładnie tak się dzieje — da się tak zrobić w większym świecie.

Uwagi do dowodu Henkina twierdzenia Gödla

Dowód twierdzenia o istnieniu modelu, zaprezentowany w rozdziale 1, był nieprzypadkowy. Przypomnijmy go sobie: mieliśmy zbiór zdań S , do którego dorzucaliśmy aksjomaty Henkina

$$S_\omega = S \cup \{\exists x \varphi_n(x) \rightarrow \varphi_n(\underline{c}_{h(n)}) : n < \omega\}.$$

Ów zbiór rozszerzaliśmy do zbioru zupełnego niesprzecznego S' . Przypuśćmy, że twierdzenie jest prawdziwe, tzn. każdy niesprzeczny zbiór zdań ma model, w tym S' . Niech M będzie jego modelem, tj. $M \models S'$. Wybierzmy podzbiór $|M|$ złożony z interpretacji nowych symboli stałych:

$$A = \{\underline{c}_n^M : n < \omega\} \subseteq M.$$

Aksjomaty Henkina mówią, że A spełnia kryterium (T-V). Wobec tego istnieje elementarna podstruktura $N \prec M$ o uniwersum $|N| = A$, zatem $N \models S'$, gdzie N jest modelem złożonym wyłącznie z interpretacji w M stałych $\underline{c}_n$. Dzięki poznaniu testu Tarskiego-Vaughta, widzimy swoistą naturalność konstrukcji modelu w dowodzie Henkina.

2.3. Gry Ehrenfeuchta–Fraïssé'ego

Jak efektywnie sprawdzić, czy $M \equiv N$ lub $M \cong N$? Sprawdzanie wszystkich formuł lub funkcji jest wyjątkowo niepraktyczne. Istnieją jednak praktyczne metody, które to umożliwiają. W tej części rozdziału pokażemy algorytm pozwalający odpowiadać na takie pytania. Najpierw zajmiemy się pytaniami o elementarną równoważność struktur.

Przykład 2.3.1. Struktura liczb całkowitych ze standardowym porządkiem oraz jej dwie kopie (jedna za drugą) są elementarnie równoważne:

$$(\mathbb{Z}, \leq) \equiv (\mathbb{Z}, \leq) \sqcup (\mathbb{Z}', \leq).$$

Do tego celu służą gry Ehrenfeuchta–Fraïssé'ego (i ich warianty). Jest to główne narzędzie skończonej teorii modeli w informatyce i jedno z podstawowych narzędzi w logice i teorii mnogości. Określone są one dla L -struktur, gdzie L jest skończonym **językiem relacyjnym**, tzn. językiem mającym wyłącznie skończenie wiele symboli relacyjnych; pozbawionym symboli funkcyjnych lub stałych:

$$L = \{\underline{P}_1, \dots, \underline{P}_l\}$$

Nie jest to istotne ograniczenie, bowiem każdą strukturę możemy rozumieć jako strukturę relacyjną (funkcje i stałe można traktować jak relacje).

Definicja 2.3.2 (Gra Ehrenfeuchta–Fraïssé’ego).

$\Gamma_n(M, N)$ — gra na L -strukturach M, N trwająca $n \geq 1$ rund. W tej grze jest dwóch graczy:

- **D** — Duplikator (Prover / $\forall$ dam / Duplik $\forall$ tor),
- **S** — Spoiler (Diabeł / $\exists$ wa / Spoil $\exists$ r).

Runda i -ta polega na wyborze elementów $a_i \in M, b_i \in N$, w następujących po sobie ruchach obu graczy:

1. **S** wybiera strukturę M lub N , a następnie element z jej uniwersum⁵.
2. **D** wybiera element z drugiej (niewybranej przez **S**) struktury⁶.

Rozgrywkę tej gry wygrywa **D** jeśli funkcja $f : \{a_1, \dots, a_n\} \rightarrow \{b_1, \dots, b_n\}$ dana wzorem $f(a_i) = b_i$ jest izomorfizmem indukowanych podstruktur⁷. W przeciwnym razie — wygrywa **S**.

Innymi słowy: rozgrywka $\Gamma_n(M, N)$ kończy się zwycięstwem **D**, gdy

$$(\forall j) (\forall i_1, \dots, i_{m_j} \leq n) \left[M \models \underline{P}_j(a_{i_1}, \dots, a_{i_{m_j}}) \iff N \models \underline{P}_j(b_{i_1}, \dots, b_{i_{m_j}}) \right]. \quad (2.5)$$

Mówimy, że dany gracz ma **strategię zwycięską** (wygrywającą), jeżeli wie jak grać, żeby wygrać. Gracz **D** może zawsze wygrać $\Gamma_n(M, N)$, gdy

$$\begin{aligned} & \overbrace{(\forall \text{ ruchu } \mathbf{S}) (\exists \text{ ruch } \mathbf{D})}^{\text{runda 1}} \overbrace{(\forall \text{ ruchu } \mathbf{S}) (\exists \text{ ruch } \mathbf{D})}^{\text{runda 2}} \dots \\ & \dots \underbrace{(\forall \text{ ruchu } \mathbf{S}) (\exists \text{ ruch } \mathbf{D})}_{\text{runda } n} \quad \text{zachodzi (2.5)}. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Jest to nieformalny zapis koniunkcji 2^n zdań odpowiadających wszystkim możliwym wyborom struktury (M czy N) przez **S**, np. dla $n = 2$:

$$\begin{aligned} & \left[(\forall a_1 \in M) (\exists b_1 \in N) (\forall a_2 \in M) (\exists b_2 \in N) \text{ (2.5)} \right] \\ & \wedge \left[(\forall a_1 \in M) (\exists b_1 \in N) (\forall b_2 \in N) (\exists a_2 \in M) \text{ (2.5)} \right] \\ & \wedge \left[(\forall b_1 \in N) (\exists a_1 \in M) (\forall a_2 \in M) (\exists b_2 \in N) \text{ (2.5)} \right] \\ & \wedge \left[(\forall b_1 \in N) (\exists a_1 \in M) (\forall b_2 \in N) (\exists a_2 \in M) \text{ (2.5)} \right] \end{aligned}$$

Zauważmy, że jeśli zdanie (2.6) jest fałszywe, to prawdziwa jest jego negacja:

$$\begin{aligned} & \overbrace{(\exists \text{ ruch } \mathbf{S}) (\forall \text{ ruchu } \mathbf{D})}^{\text{runda 1}} \overbrace{(\exists \text{ ruch } \mathbf{S}) (\forall \text{ ruchu } \mathbf{D})}^{\text{runda 2}} \dots \\ & \dots \underbrace{(\exists \text{ ruch } \mathbf{S}) (\forall \text{ ruchu } \mathbf{D})}_{\text{runda } n} \quad \text{zachodzi } \neg(2.5), \end{aligned}$$

⁵A więc **S** wybiera a_i jeśli wybrał M , b_i — jeśli N .

⁶Stara się znaleźć element odpowiadający temu wybranemu przez **S** — „duplikuje”

⁷Każdy podzbiór uniwersum struktury relacyjnej jest uniwersum jedynej podstruktury.

co oznacza, że **S** ma strategię zwycięską. Ogólnie w dwuosobowych grach skończonych tego typu, zawsze jeden z dwóch graczy ma strategię zwycięską, tj. takie gry są zdeterminowane⁸.

Twierdzenie 2.3.3 (Ehrenfeuchta–Fraïssé’ego).

$M \equiv N \iff \forall n \mathbf{D}$ ma strategię zwycięską w $\Gamma_n(M, N)$.

Dowód przykładu 2.3.1. Rozważmy grę $\Gamma_n((\mathbb{Z}, \leq), (\mathbb{Z}, \leq) \sqcup (\mathbb{Z}, \leq))$.

3, 3, 3', 35, ...

□

2.4. Przykłady prostych teorii

W tej części przyjrzymy się bliżej kilku teoriom w języku złożonym z jednego symbolu relacji binarnej:

$$L = \{\leq\}$$

- Teoria liniowych porządków:

$$\text{LO} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Cn} \left(\begin{array}{l} x \leq x, \quad (x \leq y) \vee (y \leq x), \\ (x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z, \\ (x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y \end{array} \right)$$

- Teoria gęstych liniowych porządków:

$$\text{DLO} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Cn} \left(\text{LO} \cup \{x < y \rightarrow (\exists z) x < z < y\} \right)$$

- Teoria gęstych liniowych porządków bez końców:

$$\text{DLO}_0 \stackrel{\text{def}}{=} \text{Cn} \left(\text{DLO} \cup \{(\exists y) (\exists z) y < x < z\} \right)$$

Lemat 2.4.1. Niech $M, N \models \text{LO}$ oraz $A \subseteq_{sk} M, B \subseteq_{sk} N$ są indukowanymi (równolicznymi) podstrukturami. Wtedy

$$A \cong_f B \iff (\forall i) f(a_i) = b_i,$$

gdzie $A = \{a_1 < \dots < a_k\}$, $B = \{b_1 < \dots < b_k\}$.

Dowód.

⁸To jest szerzej związane z aksjomatami determinacji (Steinhaus, Mycielski).

($\Rightarrow$) Nie wprost $f(a_i) = b_j$ dla $i < j$ (bez straty ogólności). Wtedy $f(a_{i'}) = b_{j'}$ dla pewnych $i' > i$ i $j' < j$, co przeczy $A \cong_f B$:

$$M \models a_i < a_{i'} \iff N \models f(a_i) < f(a_{i'}) \iff N \models b_j < b_{j'}$$

($\Leftarrow$) $M \models a_i < a_j \iff N \models b_i < b_j \iff N \models f(a_i) < f(a_j)$. $\square$

Teoria DLO_0 jest niesprzeczna bo ma model (nawet przeliczalny): $(\mathbb{Q}, \leq)$. Pokażemy, że DLO_0 jest zupełna i rozstrzygalna, ale najpierw udowodnimy, że

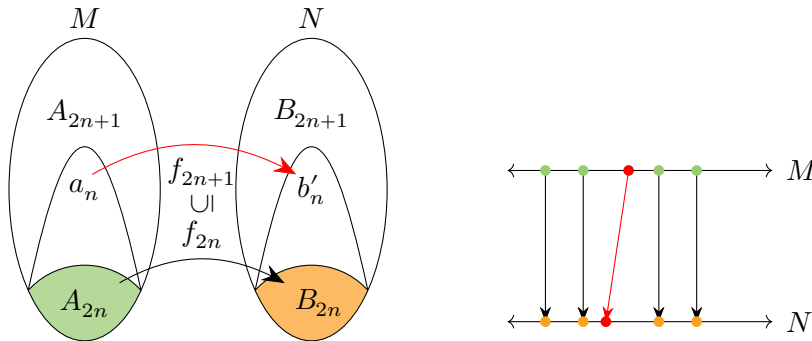
Twierdzenie 2.4.2 (Cantor). DLO_0 jest $\aleph_0$ -**kategoryczna**, tzn. ma dokładnie jeden model przeliczalny z dokładnością do izomorfizmu.

Dowód. Załóżmy, że $M = \{a_n : n < \omega\}$, $N = \{b_n : n < \omega\}$ są modelami DLO_0 . Znajdziemy między nimi izomorfizm. Konstruujemy funkcje skończone f_n oraz $A_n, B_n \subseteq M$ po $n < \omega$ takie, że dla wszystkich n :

- (a) $f_n : A_n \rightarrow B_n$ jest izomorfizmem indukowanych podstruktur;
- (b) $f_n \subseteq f_{n+1}$ (stąd wynika też $A_n \subseteq A_{n+1}$ i $B_n \subseteq B_{n+1}$);
- (c) $a_n \in A_{2n+1}$;
- (d) $b_n \in B_{2n+2}$.

Konstrukcja trójki (f_n, A_n, B_n) jest rekurencyjna:

- $n = 0$: Stawiamy $A_0 := \emptyset$, $B_0 := \emptyset$, $f_0 := \emptyset$.
- $n = 1$: Stawiamy $A_1 := \{a_0\}$, $B_1 := \{b_0\}$, $f_1 := \{\langle a_0, b_0 \rangle\}$.



Rysunek 2.1.: Dowód twierdzenia 2.4.2, krok “tam”

- Krok $2n \mapsto 2n + 1$ (“tam”, $n \geq 1$):

Założmy, że zbudowaliśmy izomorfizm $f_{2n} : A_{2n} \rightarrow B_{2n}$ oraz

$$A_{2n} =: \{a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}\} \subseteq M,$$

$$B_{2n} =: \{b_{j_1} < b_{j_2} < \dots < b_{j_k}\} \subseteq N,$$

Z lematu 2.4.1 wynika $(\forall l) f_{2n}(a_{i_l}) = b_{j_l}$.

Znajdziemy $f_{2n+1}, A_{2n+1}, B_{2n+1}$ spełniające warunki.

Jeśli $a_n \in A_{2n}$, to nie musimy robić nic:

$$f_{2n+1} := f_{2n}, \quad A_{2n+1} := A_{2n}, \quad B_{2n+1} := B_{2n}.$$

Założmy więc, że $a_n \notin A_{2n}$. Niech $A_{2n+1} := A_{2n} \cup \{a_n\}$. Zamierzamy dobrać takie $b'_n \in N$, żeby

$$f_{2n+1} := f_{2n} \cup \{\langle a_n, b'_n \rangle\} : A_{2n+1} \rightarrow B_{2n+1} := B_{2n} \cup \{b'_n\}$$

było izomorfizmem, tj. szukamy elementu leżącego w odpowiednim przedziale. Ponieważ $a_0 \in A_1 \subseteq A_{2n}$, zbiór A_{2n} jest niepusty, więc

$$b'_n := \text{świadek} \begin{cases} N \models (\exists y) y < b_{j_1}, & \text{jeśli } a_n < a_{i_1}; \\ N \models (\exists z) b_{j_l} < z < b_{j_{l+1}}, & \text{jeśli } a_{i_l} < a_n < a_{i_{l+1}}; \\ N \models (\exists z) b_{j_k} < z, & \text{jeśli } a_{i_k} < a_n. \end{cases}$$

- Krok $2n + 1 \mapsto 2n + 2$ (“z powrotem”, $n \geq 0$): Analogicznie.

To kończy dowód konstrukcji. Pokażemy, że

$$f := \bigcup_{n < \omega} f_n \tag{2.7}$$

jest izomorfizmem struktur M i N . Najpierw zauważmy, że

$$\text{Dom } f = \bigcup_{n < \omega} A_n \stackrel{(c)}{=} M$$

$$\text{Rng } f = \bigcup_{n < \omega} B_n \stackrel{(d)}{=} N$$

Ustalmy $i, i' < \omega$. Wtedy dla $n := \max(i, i')$ zachodzi $a_i, a_{i'} \in A_{2n+1}$, zatem

$$\begin{aligned} M \models a_i \leq a_{i'} &\iff A_{2n+1} \models a_i \leq a_{i'} \\ &\stackrel{(a)}{\iff} B_{2n+1} \models f_{2n+1}(a_i) \leq f_{2n+1}(a_{i'}) \\ &\stackrel{(2.7)}{\iff} N \models f(a_i) \leq f(a_{i'}) \end{aligned}$$

To twierdzenie później uogólnimy do twierdzenia o strukturach $\aleph_0$ -kategorycznych.

Wniosek 2.4.3. DLO_0 jest zupełna.

Dowód. Przypuśćmy nie wprost, że dla pewnego zdania $\varphi \in \text{Prop}_L$ mamy $\text{DLO}_0 \not\models \varphi$ oraz $\text{DLO}_0 \not\models \neg\varphi$. Z własności wnioskowania semantycznego:

- $\text{DLO}_0 \not\models \varphi \implies (\exists M \models \text{DLO}_0) M \models \neg\varphi$,
- $\text{DLO}_0 \not\models \neg\varphi \implies (\exists N \models \text{DLO}_0) N \models \varphi$.

Weźmy takie modele M, N . Na mocy [dolnego twierdzenia Löwenheima-Skolema](#) mają one przeliczalne elementarne podmodele $M' \prec M, N' \prec N$. Wtedy

$$(M' \models \neg\varphi) \wedge (N' \models \varphi) \quad (2.8)$$

Ale teoria DLO_0 jest $\aleph_0$ -kategoryczna, więc $M' \cong N'$. Na mocy zadania [2.5.1](#) mamy $M' \equiv N'$, więc $M' \models \varphi \iff N' \models \varphi$ — sprzeczność z (2.8). $\square$

Fakt 2.4.4. Załóżmy, że T jest teorią zupełną w języku L oraz M jest jakimś jej modelem, tzn. $M \models T$. Wtedy

$$(\forall \varphi \in \text{Form}_L) (T \vdash \varphi \iff M \models \varphi).$$

Dowód.

$$(\implies) T \vdash \varphi \implies T \models \varphi \stackrel{\text{def}}{\iff} (\forall N \models T) N \models \varphi \implies M \models \varphi.$$

$$\begin{aligned} (\impliedby) M \models \varphi &\implies M \not\models \neg\varphi \implies (\exists N \models T) N \not\models \neg\varphi \iff \neg[(\forall N \models T) N \models \neg\varphi] \\ &\stackrel{\text{def}}{\iff} T \not\models \neg\varphi \stackrel{1.5.13}{\iff} T \not\models \neg\varphi \implies T \vdash \varphi. \end{aligned} \quad \square$$

Wniosek 2.4.5. DLO_0 jest rozstrzygalna.

Dowód będzie polegał na podaniu algorytmu: metody rozstrzygania, czy dane zdanie $\varphi \in \text{Form}_L$ jest dowodliwe w DLO_0 . Pokażemy dwa algorytmy, pierwszy będzie bardzo wolny, drugi lepszy, ale wykorzystujący ważną własność tej konkretnej teorii.

Dowód wniosku 2.4.5 (Sposób I).

Przyjrzyjmy się aksjomatom z których chcielibyśmy rozstrzygać otrzymane na wejściu zdanie. Teoria DLO_0 ma ich skończenie wiele, natomiast KRL — przeliczalnie wiele, lecz podpadających pod skończenie wiele schematów. Możemy wyobrazić sobie metodę generowania kolejno wszystkich aksjomatów DLO_0 , a potem KRL, w języku tej teorii — powstały w ten sposób ciąg oznaczmy przez $(\alpha_n) \subseteq \text{Form}_L$.

Dowody formalne w DLO_0 są skończonymi ciągami formuł, którego każdy element albo jest zdeterminowany przez poprzednie (na skończenie wiele sposobów), albo jest równy pewnemu α_n . Możemy je zatem efektywnie generować/wypisywać⁹. Dowód formalny o numerze n oznaczmy:

$$\vec{\psi}_n = \langle \vec{\psi}_n(1), \dots, \vec{\psi}_n(l_n) \rangle \subseteq \text{Form}_L \quad \leadsto \quad \text{DLO}_0 \vdash \vec{\psi}_n(l_n)$$

Możemy więc napisać następujący

Algorytm 2.1

Wejście: Zdanie $\varphi \in \text{Prop}_L$.

```

1  for  $n = 1$  to  $\infty$ 
2      if  $\vec{\psi}_n(l_n) \equiv \varphi$ 
3          return " $\text{DLO}_0 \vdash \varphi$ "
4      elif  $\vec{\psi}_n(l_n) \equiv \neg\varphi$ 
5          return " $\text{DLO}_0 \not\vdash \varphi$ ".

```

Algorytm ten wypisuje sobie kolejno (efektywnie) wszystkie możliwe dowody w DLO_0 i sprawdza, czy jego konkluzja to φ lub $\neg\varphi$. Ponieważ teoria DLO_0 jest zupełna, istnieje n takie, że $\vec{\psi}_n$ jest dowodem φ lub $\neg\varphi$. Wynika stąd zatem, że algorytm po skończonej liczbie kroków zakończy działanie i zwróci odpowiedź. Ta odpowiedź będzie poprawna, bo jeśli istnieje dowód $\text{DLO}_0 \vdash \neg\varphi$, to $\text{DLO}_0 \not\vdash \varphi$, a teoria DLO_0 jest niesprzeczna. $\square$

Ponieważ nie korzystaliśmy ze zbyt wielu własności teorii DLO_0 , możemy spróbować uogólnić ten algorytm. Zauważmy, że wystarczyłoby, gdyby zbiór aksjomatów teorii, podobnie jak zbiór aksjomatów KRL, dało się efektywnie ponumerować, tzn. gdyby istniała „porządkna” funkcja z $\mathbb{N}$ na ten zbiór, pozwalająca w skończonym czasie wyznaczyć n -ty jego element. Zbiory o tej własności nazywamy **rekurencyjnie przeliczalnymi**. Będziemy o nich więcej i precyzyjniej mówić w rozdziale 8.

Uwaga 2.4.6. Teoria zupełna o rekurencyjnie przeliczalnym zbiorze aksjomatów jest rozstrzygalna.

Jednak algorytm 2.1 niezbyt nas satysfakcjonuje. Jest niezwykle czasochłonny, niepraktyczny i bardzo trudny do prawdziwej implementacji (na komputer). Sama implementacja procedury generującej aksjomaty byłaby dużym przedsięwzięciem, a jeszcze trzeba z nich w zawiły sposób generować dowody. Choć to wszystko daje się zrobić, jest to nadzwyczaj złożony algorytm.

⁹Podobnie jak generować możemy wszystkie wielomiany $\mathbb{Z}[X]$.

Spróbujmy więc podejść do problemu rozstrzygania dowodliwości zdań w DLO_0 inaczej. Najtrudniejszymi zdaniami są te, w których występują kwantyfikatory. Ogólnie w matematyce kwantyfikatory nie da się wyeliminować, lecz okazuje się, że jest to możliwe dla wielu teorii, w tym, jak się niebawem okaże — dla DLO_0 .

Definicja 2.4.7. $\varphi \in \text{Form}_L$ jest **otwarta**, gdy nie ma kwantyfikatorów.

Definicja 2.4.8. $T \subseteq \text{Form}_L$ ma (**dopuszcza**) **redukcję kwantyfikatorów**, gdy

$$(\forall \varphi \in \text{Form}_L) (\exists \psi \in \text{Form}_L^{free}) T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi,$$

gdzie $\text{Form}_L^{free} := \{\varphi \in \text{Form}_L : \varphi \text{ otwarta}\}$.

Gdy jest to możliwe, wystarczy badać dowodliwość zdecydowanie prostszych formuł otwartych. Okazuje się, że

Fakt 2.4.9. DLO_0 ma redukcję kwantyfikatorów.

Dowód. Ustalmy formułę $\varphi \in \text{Form}_L$ i powiedzmy, że ma zmienne wolne:

$$\varphi = \varphi(\bar{x}), \quad \bar{x} = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$$

Jeśli ich nie ma, zawsze możemy jakieś dopisać.

Definicja. $c(\bar{x}) \in \text{Form}_L^{free}$ jest **konfiguracją** w DLO_0 , gdy $c(\bar{x})$ opisuje w pełni porządek na $\bar{x}$.

Inaczej: jeśli $M \models DLO_0$ i dla $\bar{a} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle, \bar{b} = \langle b_1, \dots, b_n \rangle \subseteq M$ zachodzi $M \models c(\bar{a})$ oraz $M \models c(\bar{b})$, to funkcja

$$f_c := (a_i \mapsto b_i) : \bar{a} \rightarrow \bar{b}$$

jest poprawnie zdefiniowanym izomorfizmem podstruktur indukowanych.

Przykład. $c(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) := x_2 < x_1 = x_3 < x_5 < x_4$ ¹⁰ $\in \text{Form}_L^{free}$.

Istnieje skończenie wiele¹¹ takich konfiguracji $c_1(\bar{x}), \dots, c_k(\bar{x})$, że

$$DLO_0 \vdash \bigvee_{i=1}^k c_i(\bar{x}). \quad (2.9)$$

Lemat. Dla każdego $i = 1, \dots, k$ zachodzi

$$DLO_0 \vdash c_i(\bar{x}) \rightarrow \varphi(\bar{x}), \quad \text{albo} \quad DLO_0 \vdash c_i(\bar{x}) \rightarrow \neg \varphi(\bar{x}).$$

¹⁰Skrót: $(x_2 \leq x_1) \wedge (x_2 \neq x_1) \wedge (x_1 = x_3) \wedge (x_3 \leq x_5) \wedge (x_3 \neq x_5) \wedge (x_5 \leq x_4) \wedge (x_5 \neq x_4)$

¹¹https://en.wikipedia.org/wiki/Ordered_Bell_number

Dowód. Posłużymy się faktem 2.4.4: DLO_0 jest zupełna, więc dowodliwość formuły jest równoważna jej prawdziwości w jednym, dowolnie wybranym modelu. Wystarczy zatem pokazać spełnianie w $(\mathbb{Q}, \leq)$ — znanym nam modelu dla DLO_0 . Najpierw, z (2.9)

$$(\mathbb{Q}, \leq) \models \bigvee_{i=1}^k c_i(\bar{x}). \quad (2.10)$$

Weźmy $\bar{a} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \subseteq \mathbb{Q}$ takie, że $(\mathbb{Q}, \leq) \models c_i(\bar{a})$ dla ustalonego i . Mamy dwa przypadki:

1. $(\mathbb{Q}, \leq) \models \varphi(\bar{a})$.

Weźmy dowolną krotkę $\bar{a}' = \langle a'_1, \dots, a'_n \rangle \subseteq \mathbb{Q}$ taką, że $(\mathbb{Q}, \leq) \models c_i(\bar{a}')$ i $(\mathbb{Q}, \leq) \models \varphi(\bar{a}')$. Z definicji konfiguracji wynika, że częściowym izomorfizmem jest funkcja

$$f_{c_i} := (a_j \mapsto a'_j) : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}.$$

Postępując tak samo jak w dowodzie twierdzenia 2.4.2, możemy rozszerzyć f_{c_i} do automorfizmu $f' \in \text{Aut}(\mathbb{Q}, \leq)$ ¹². Stąd

$$M := (\mathbb{Q}, \leq, \bar{a}) \cong (\mathbb{Q}, \leq, \bar{a}') =: N.$$

Zatem z zadania 2.5.1 dostajemy $M \equiv N$. Na mocy definicji elementarnej równoważności zdanie $\varphi(\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n) \in \text{Prop}_{L(M)}$ jest spełnione w obu strukturach:

$$M \models \varphi(\bar{a}) \iff N \models \varphi(\bar{a}').$$

2. $(\mathbb{Q}, \leq) \models \neg \varphi(\bar{a})$. Analogicznie. □

Dowód redukcji kwantyfikatorów kończy

Wniosek. $\text{DLO}_0 \vdash \varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \bigvee_{i \in I} c_i(\bar{x})$, gdzie

$$I := \{i \in \{1, \dots, k\} : \text{DLO}_0 \vdash c_i(\bar{x}) \rightarrow \varphi(\bar{x})\}$$

Dowód. Wystarczy pokazać $(\mathbb{Q}, \leq) \models \varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \bigvee_{i \in I} c_i(\bar{x})$.

($\leftarrow$) Oczywiste z wyboru zbioru I .

($\rightarrow$) Przypuśćmy, że istnieje $\bar{a} \subseteq \mathbb{Q}$ takie, że $(\mathbb{Q}, \leq) \models \varphi(\bar{a})$ oraz

$$(\mathbb{Q}, \leq) \not\models \bigvee_{i \in I} c_i(\bar{a}).$$

Ale na mocy (2.10), dla pewnego $i \in \{1, \dots, k\}$ zachodzi $(\mathbb{Q}, \leq) \models c_i(\bar{a})$.

Jeśli $i \notin I$, to z lematu wynika $(\mathbb{Q}, \leq) \models \neg \varphi(\bar{a})$ — sprzeczność. □

¹²Wystarczy przyjąć $A_0 := \bar{a}$, $B_0 := \bar{a}'$ i $f_0 := f_{c_i}$.

Dowód wniosku 2.4.5 (Sposób II).

Chcemy rozstrzygnąć, czy dane zdanie $\varphi \in \text{Prop}_L$ jest dowodliwe w DLO_0 . Na mocy redukcji kwantyfikatorów istnieje otwarta formuła $\psi(\bar{x})^{13} \in \text{Form}_L^{free}$ taka, że $\text{DLO}_0 \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$. Wtedy

$$(\mathbb{Q}, \leq) \models \varphi \leftrightarrow \psi(\bar{x}).$$

W szczególności $(\mathbb{Q}, \leq) \models \varphi \leftrightarrow \psi(\bar{0})$. Skoro zachodzi¹⁴

$$(\mathbb{Q}, \leq) \models \psi(\bar{0}) \iff (\mathbb{Q}, \leq) \models \varphi,$$

natomiast $(\mathbb{Q}, \leq) \models \psi(\bar{0})$ możemy łatwo rozstrzygnąć, to dostaniemy z tego odpowiedź na pytanie: “Czy $\text{DLO}_0 \vdash \varphi$?”. $\square$

Otrzymaliśmy w ten sposób prosty, praktyczny algorytm rozstrzygania dowodliwości zdań w DLO_0 , znacznie lepszy od teoretycznego algorytmu 2.1.

Inne teorie z redukcją kwantyfikatorów

W praktyce matematycznej, „teorie człowieka”, tzn. te których każdy aksjomat może zostać efektywnie wyznaczony (w skończonym czasie przez człowieka dysponującego kartką papieru) — zazwyczaj są rozstrzygalne i nierzadko mają redukcję kwantyfikatorów. Pytania o dowodliwość matematycznych problemów w tych teoriach są algorytmiczne.

Teraz przyjrzymy się ACF_p — teorii ciał algebraicznie domkniętych charakterystyki p , gdzie p jest liczbą pierwszą lub zerem. Jest rozstrzygalna, jako zupełna teoria (dowód pomijamy) o rekurencyjnie przeliczalnym zbiorze aksjomatów, ale ponadto ma następującą redukcję kwantyfikatorów

Lemat 2.4.10. $(\forall \varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_{L_{\text{ACF}}}) (\exists \psi(\bar{x}) \in \text{Form}_{L_{\text{ACF}}}^{free}) \text{ACF}_p \vdash \varphi(\bar{x}) \rightarrow \psi(\bar{x})$.

Można pokazać, że

$$\text{Th}(\mathbb{C}, +, \cdot, 0, 1) = \text{ACF}_0$$

W związku z tym, istnieje algorytm, który mówi czy dowolne zdanie jest prawdziwe bądź fałszywe w tej strukturze. Nie oznacza to jednak, że banalna jest geometria algebraiczna, badająca zbiory definiowalne w tej strukturze. Ta dziedzina

¹³Otwarta formuła nie może być zdaniem, bo język teorii DLO_0 nie ma symboli stałych.

¹⁴ $M \models \alpha \leftrightarrow \beta \iff (M \models \alpha \iff M \models \beta)$.

matematyki bada głębsze, nieelementarne aspekty tej struktury, niewyrażalne wprost w jej języku, między innymi z powodu konieczności użycia zmiennych wyższego rzędu. Natomiast redukcja kwantyfikatorów daje

Wniosek 2.4.11 (słabe twierdzenie Hilberta o zerach).

Niech $K \subseteq L$ będzie rozszerzeniem algebraicznie domkniętych ciał charakterystyki p . Jeśli układ równości i nierówności ($\neq$) o parametrach z K ma rozwiązanie w ciele L , to ma również rozwiązanie w ciele K .

Z tego można wywnioskować silną wersję, używaną w geometrii algebraicznej.

Dowód. Nasz układ o parametrach $\bar{k} \subseteq K$ możemy zapisać jako $F(\bar{x}, \bar{k})$ ¹⁵, gdzie

$$F(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{Form}_{L_{\text{ACF}}}.$$

Niech $\varphi(\bar{y}) := \exists \bar{x} F(\bar{x}, \bar{y})$. Na mocy **redukcji kwantyfikatorów** dla ACF_p istnieje taka formuła otwarta $\psi(\bar{y}) \in \text{Form}_{L_{\text{ACF}}}^{\text{free}}$, że

$$\text{ACF}_p \vdash \varphi(\bar{y}) \leftrightarrow \psi(\bar{y}).$$

Ponieważ $K, L \models \text{ACF}_p$, z wnioskowania semantycznego, w szczególności

$$K, L \models \varphi(\bar{k}) \leftrightarrow \psi(\bar{k})$$

To oznacza, że z $L \models \exists \bar{x} F(\bar{x}, \bar{k})$ wynika $L \models \psi(\bar{k})$. Stąd skoro K , jako podciało, jest podstrukturą L , natomiast ψ jest otwarta, wynika $K \models \psi(\bar{k})$, zatem

$$K \models \exists \bar{x} F(\bar{x}, \bar{k}). \quad \square$$

Redukcję kwantyfikatorów ma również wiele prostych teorii takich jak:

Przykład 2.4.12. Teoria niezależnych predyktorów unarnych, w języku $\{P_n(x) : n < \omega\}$ określona następującymi aksjomatami

$$A_{I,J} = \exists x \left(\bigwedge_{n \in I} P_n(x) \wedge \bigwedge_{n \in J} \neg P_n(x) \right)$$

gdzie I, J to rozłączne, skończone i niepuste podzbiory $\mathbb{N}$ (po wszystkich) — jest zupełna i rozstrzygalna, ma redukcję kwantyfikatorów.

Dowód. Zadania 2.5.4, 2.5.5. □

¹⁵Koniunkcja równości i różności układu.

Uwaga. Teoria niezależnych predykatów unarnych ma model nieskończony, jest ona równa jego teorii: $\text{Th}(2^\omega, P_n)_{n < \omega}$ ¹⁶, gdzie $P_n(f) \stackrel{\text{def}}{\iff} f(n) = 0$.

Przykład 2.4.13. $\text{RCF} \stackrel{\text{def}}{=} \text{Th}(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1, \leq)$ — teoria ciał uporządkowanych rzeczywiście domkniętych¹⁷ jest rozstrzygalna z redukcją kwantyfikatorów. Ma efektywnie generowalny zbiór aksjomatów:

- Aksjomaty ciała uporządkowanego;
- $(x \geq 0) \rightarrow \exists y (y^2 = x)$;
- Zdania: “każdy wielomian stopnia nieparzystego ma pierwiastek”.

Niektóre teorie nie mają pełnej redukcji kwantyfikatorów, lecz mają coś trochę słabszego — redukcję do pewnych prostych formuł niekoniecznie otwartych. Tego typu zabiegi również umożliwiają ułożenie praktycznych algorytmów rozstrzygania dowodliwości zdań.

Przykładem takich teorii są teorie grup abelowych, modułów nad pierścieniami lub struktur abelowych. Nie muszą mieć redukcji kwantyfikatorów, ale mają redukcję kwantyfikatorów do poziomu tzw. pp-formuł, z grubsza mówiących o rozwiązalności równań i nierówności ($\neq$) liniowych.

Kolejnym przykładem teorii *prawie* mającej redukcję kwantyfikatorów (dokładnie: o-minimalnej), jest pewna ważna teoria stanowiąca wyjście w kierunku analizy ze strony logiki i teorii modeli:

$$\text{Th}(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq, 0, 1, \exp, f)_f \text{ — funkcje analityczne o zwartym nośniku}$$

Teorie określone przez wzięcie wszystkich formuł prawdziwych w danym modelu bywają bardzo abstrakcyjne, mogą nie być „teoriami człowieka”. Taką teorią jest m.in. prawdziwa arytmetyka:

$$\text{TA} = \text{Th}(\mathbb{N}, +, \cdot, \leq)$$

Choć jest to teoria zupełna i niesprzeczna, nie jest rozstrzygalna. Nie jesteśmy w stanie napisać jej aksjomatów.

Ponadto, twierdzenia Gödla mówią nam, że *każda* odpowiednio bogata teoria (jak np. arytmetyka Peana, teoria mnogości lub ogólnie matematyka) nie jest rozstrzygalna. Będzie o tym mowa w rozdziale 9.

2.5. Zadania

Zadanie 2.5.1. Dowieść, że $M \cong N \implies M \equiv N$.

¹⁶Uniwersum to zbiór Cantora

¹⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Real_closed_field

Zadanie 2.5.2. Dowieść, że jeśli $M \equiv N$ i L, M są skończone, to $M \cong N$. Więcej: istnieje zdanie σ takie, że $M \models \sigma$ oraz $(\forall N \models \sigma) N \cong M$.

Zadanie 2.5.3. Udowodnić twierdzenie 2.3.3.

Zadanie 2.5.4. Załóżmy, że w zdaniu φ występują wyłącznie unarne symbole relacyjne (poza logicznymi). Dowieść, że $\exists n < \omega$ (n zależy tylko od długości φ) takie, że jeśli φ ma model, to ma model mocy $< n$.

Zadanie 2.5.5. Wywnioskować stąd, że istnieje algorytm rozstrzygający, czy φ jest tautologią dla φ takich, jak w zadaniu 7.

Zadanie 2.5.6. Niech

$$\begin{aligned} \text{FLO} &= \{\varphi : (\forall M \models \text{LO}) M \text{ skończony} \implies M \models \varphi\} \\ \text{FLO}_\infty &= \{\varphi : (\exists n) (\forall M \models \text{LO}) M \text{ skończony i } \|M\| > n \implies M \models \varphi\} \end{aligned}$$

- (a) Dowieść, że teoria FLO jest rozstrzygalna.
- (b) Dowieść, że teoria FLO_∞ jest rozstrzygalna.
- (c) Zauważyć, że FLO nie jest zupełna, FLO_∞ jest zupełna i FLO_∞ = Th(?, ≤) (tzn. wskazać konkretny model nieskończony tej teorii).

Zadanie 2.5.7. Dowieść, że nie istnieje zdanie φ takie, że

$$\forall M (M \models \varphi \iff M \text{ skończony}).$$

Zadanie 2.5.8. Dowieść, że nie istnieje teoria $T \supseteq \text{LO}$ (w jakimkolwiek języku zawierającym język teorii LO), która ma modele nieskończone i której wszystkie modele nieskończone są dobrze uporządkowane.

Zadanie 2.5.9. Załóżmy, że M jest modelem dla języka L oraz N' jest modelem teorii $\text{Th}(M, m)_{m \in M}$ (w języku $L(M)$). Niech $M' = \{\underline{m}^{N'} : m \in M\}$. Dowieść, że

- (a) M' jest modelem dla L (ze strukturą indukowaną z N').
- (b) $M' \cong M$ oraz $M' \prec N'$.

3. Typy i teorie

3.1. Pojęcie typu

Ustalamy język L i niesprzeczną teorię zupełną T w tym języku, z modelami nieskończonymi. Ostatnie założenie odzwierciedla nasze zainteresowanie modelami nieskończonymi — w modelach skończonych twierdzenia tego rozdziału trywializują się.

Weźmy model $M \models T$ tej teorii. O elemencie $a \in M$ w modelu M jesteśmy w stanie *mówić* tylko poprzez wskazywanie formuł $\varphi(x) \in \text{Form}_L$ spełnionych przez a : $M \models \varphi(a)$. Taka formuła mówi o pewnej *własności* tego elementu (wyrażalnej w języku struktury). Zbiór wszystkich takich własności nazywać będziemy **typem elementu** a w modelu M (zmiennej x):

$$\text{tp}^M(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{\varphi(x) \in \text{Form}_L : M \models \varphi(a)\}.$$

Zazwyczaj będziemy mówić jednak o **typie krotki** $\bar{a} \in M^n$, który definiujemy zupełnie analogicznie jako

$$\text{tp}^M(\bar{a}) \stackrel{\text{def}}{=} \{\varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_L : M \models \varphi(\bar{a})\},$$

gdzie $\bar{x} = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Mówimy na to: typ (n -typ) $\bar{a}$ w M (zmiennych $\bar{x}$). Typ elementu to inaczej 1-typ. W teorii modeli często rozważamy wzbogacenie modelu o pewne stałe (parametry):

$$(M, c)_{c \in C}, \quad \text{gdzie } C \subseteq M,$$

dlatego przydatne okaże się jeszcze pojęcie (n -)typu $\bar{a} \subseteq M$ nad C w M :

$$\text{tp}^M(\bar{a}/C) \stackrel{\text{def}}{=} \{\varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_{L(C)} : M \models \varphi(\bar{a})\}.$$

To są typy *konkretne*, powiązane z pewnym elementem ustalonej struktury. Ale są niczym innym, jak najzwyklejszymi zbiorami formuł języka L — możemy więc wyabstrahować pojęcie typu z konkretnej struktury, podobnie jak wprowadzaliśmy języki abstrakcyjne w rozdziale 1.

Typy abstrakcyjne

Definicja 3.1.1. Formuła $\varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_L$ jest **niesprzeczna** w T lub **T -niesprzeczna**, gdy $T \vdash \exists \bar{x} \varphi(\bar{x})$. Równoważnie, gdy $M \models \exists \bar{x} \varphi(\bar{x})$ dla **dowolnego (pewnego)** modelu $M \models T$.

Definicja 3.1.2. Przez (n) -**typ** zmiennych $\bar{x} = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ w T rozumiemy dowolny zbiór formuł zmiennych $\bar{x}$ języka L , czyli $p(\bar{x}) \subseteq \text{Form}_L(\bar{x})$.

Jak dla typów w modelu, rozważać będziemy też typy abstrakcyjne nad zbiorem parametrów C — $p(\bar{x}) \subseteq \text{Form}_{L(C)}(\bar{x})$. Gdy pomijamy go, to mamy na myśli, że zbiór ten jest pusty.

Definicja 3.1.3. Powiemy, że (n) -typ $p(\bar{x})$ jest **niesprzeczny** w T , gdy

$$(\forall p_0(\bar{x}) \subseteq_{sk.} p(\bar{x})) \quad T \vdash \exists \bar{x} \bigwedge p_0(\bar{x}).$$

Równoważnie, gdy $M \models \exists \bar{x} \bigwedge p_0(\bar{x})$ dla dowolnego (pewnego) modelu $M \models T$.

Definicja 3.1.4. Przez (n) -typ **zupełny** zmiennych $\bar{x}$ w T rozumiemy dowolny maksymalny (względem $\subseteq$) niespreczny (n) -typ zmiennych $\bar{x}$.

Zazwyczaj, gdy teoria T jest jasna z kontekstu, pomijamy ją, tj. nie powtarzamy ciągle „w T ”.

Przypomnijmy sobie pojęcie *własności algebraicznej* znane z algebry. Interesowała nas wtedy nie natura/wewnętrzna budowa elementu konkretnej struktury algebraicznej, tylko to, jak miał się on do reszty tejże struktury, w sensie bycia zachowywanym przez izomorfizmy.

W teorii modeli takim pojęciem jest właśnie *typ* — formalizacja koncepcji *idei elementu*. Zamiast myśleć o konkretnym elemencie modelu (czymś „rzeczywistym”), myślimy o zestawie jego wszystkich *cech* (czymś w „sferze idei/naszemu umyśle”), dających się wyrazić w języku.

Typy niesprzeczne reprezentują idee „sensowne”, które można *zrealizować* w prawdziwym świecie, o czym się niebawem przekonamy.

Definicja 3.1.5. Krotka $\bar{a} \subseteq M$ **realizuje** pewien niespreczny typ $p(\bar{x})$, gdy

$$M \models p(\bar{a})^1, \quad \text{gdzie } p(\bar{a}) \stackrel{\text{def}}{=} \{\varphi(\bar{a}) : \varphi(\bar{x}) \in p(\bar{x})\}.$$

Równoważnie: gdy $p(\bar{x}) \subseteq \text{tp}^M(\bar{a})$.

¹**Przypomnienie:** $M \models X \stackrel{\text{def}}{\iff} (\forall \varphi \in X) M \models \varphi$.

Można się zacząć zastanawiać, a co gdyby tych cech od elementu zażądać więcej? To jest, dołożyć do typu nowe formuły, mówiące o innych (nieposiadanych przez nasz element) własnościach. Albo jeszcze inaczej: wymyślić cały typ od zera — po prostu wymarzyć sobie własności, które miałyby spełniać element, którego byłby to typ.

Oczywiście, od razu natrafiamy na problem. Nasz nowy typ abstrakcyjny może nie mieć realizacji w naszym modelu, na przykład typ elementu nieskończenie małego (nieskończenie małego) nie jest realizowany w $\mathbb{R}$, lub typ niezerowego elementu podzielonego przez wszystkie dodatnie liczby całkowite nie jest realizowany w $\mathbb{Z}$.

Może więc nasz model jest po prostu za mały? Najwyraźniej brakuje w nim miejsca na wymarzone sobie przez nas elementy. Może więc moglibyśmy zbudować nowy, większy.

Jak się okazuje — wystarczy, że zażyczymy sobie elementów o niesprzecznych własnościach. Wówczas znajdziemy je w pokrewnej, większej strukturze matematycznej.

Fakt 3.1.6. *Załóżmy, że $p(\bar{x})$ jest n -typem niesprzecznym nad $A \subseteq M$. Wtedy istnieje model $N \succ M$ oraz krotka $\bar{a} \subseteq N$, która realizuje typ $p(\bar{x})$ w N .*

Dowód. Zamiast żmudnie budować model N , napiszemy teorię, której każdy model będzie dobrym rozszerzeniem elementarnym modelu M . Dowód będzie przebiegał podobnie do dowodu [górnego twierdzenia Löwenheima-Skolema](#). Do teorii $T := \text{Th}(M, m)_{m \in M}$ dorzucimy aksjomaty mówiące o elemencie realizującym typ $p(\bar{x})$:

$$T' := T \cup p(\bar{c}),$$

gdzie $\bar{c} = \langle c_1, \dots, c_n \rangle$ jest krotką nowych symboli stałych.

Dowód niesprzeczności T' . Wskażemy model dla każdego skończonego fragmentu tego zbioru formuł, tj. dla $T_0 \subseteq_{sk.} T$ i $p_0(\bar{x}) \subseteq_{sk.} p(\bar{x})$

$$T'_0 = T_0 \cup p_0(\bar{c}) = T_0 \cup \{\varphi_1(\bar{c}), \dots, \varphi_k(\bar{c})\}.$$

Oczywiście, T_0 ma model:

$$(M, m)_{m \in M} \models T_0.$$

Ponieważ typ $p(\bar{x})$ jest niespreczny w T , zatem $p_0(\bar{x})$ — będące jego skończonym fragmentem — również (z definicji typu niesprzecznego):

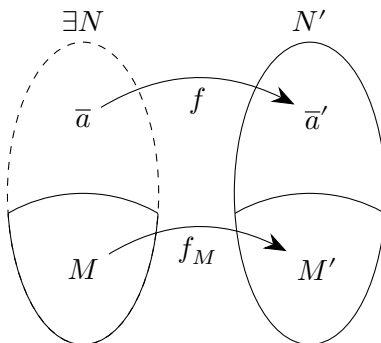
$$(M, m)_{m \in M} \models \exists \bar{x} \bigwedge p_0(\bar{x}).$$

Wobec tego możemy wziąć krotkę $\bar{d} = \langle d_1, \dots, d_n \rangle \subseteq M$, taką że

$$(M, m)_{m \in M} \models \bigwedge_{j=1}^k \varphi_j(\bar{d}).$$

Interpretujemy nowe stałe w M następująco: $\underline{c}_i^M := d_i$. Wówczas

$$(M, m, \bar{d})_{m \in M} \models T'_0. \quad \square$$



Z niesprzeczności T' wynika istnienie modelu $N' \models T'$. Na mocy zadania 2.5.9, N' jako model teorii $T = \text{Th}(M, m)_{m \in M}$, jest elementarnym rozszerzeniem modelu

$$M' := \{\underline{m}^{N'} : m \in M\} \cong_{f_M} M, \quad \text{gdzie } f_M : m \mapsto \underline{m}^{N'}.$$

Ponadto $N' \models p(\bar{c})$, zatem krotka

$$\bar{a}' := \langle \underline{c}_1^{N'}, \dots, \underline{c}_n^{N'} \rangle \subseteq N'$$

realizuje typ $p(\bar{x})$ w N' . Patrzymy teraz, co leży „po drugiej stronie lustra”. Widzimy model M' , który jest elementarną podstrukturą pewnego modelu N' . To oznacza, że obok nas stoi model $N \succ M$ (wcześniej go nie widzieliśmy), w którym leży krotka $\bar{a} \subseteq N$ realizująca typ $p(\bar{x})$ — jej odbiciem w lustrze jest $\bar{a}'$.

3.2. Algebry Boole’a

Definicja 3.2.1. Niech X będzie zbiorem. **Ciało zbiorów** (podzbiorów X) to dowolna rodzina $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ zamknięta na $\cup$, $\cap$ i c oraz zawierająca $\emptyset$ i X .

Definicja 3.2.2. BA — Teorię algebr Boole’a określamy w języku

$$L_{\text{BA}} = \{\vee, \wedge, ', \emptyset, \mathbb{1}\}$$

przez aksjomaty:

- BA1** (łączność). $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z,$
 $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z;$
- BA2** (przemienność). $x \vee y = y \vee x,$
 $x \wedge y = y \wedge x;$
- BA3** (rozdzielność). $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z),$
 $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z);$
- BA4** (pochłaniania). $x \vee (x \wedge y) = x,$
 $x \wedge (x \vee y) = x;$
- BA5** (dopełnienia). $x \vee x' = \mathbb{1},$
 $x \wedge x' = \emptyset.$

Można pokazać, że do BA należą prawa de Morgana

$$(x \vee y)' = x' \wedge y', \quad (x \wedge y)' = x' \vee y'. \quad (3.1)$$

Definicja. Algebra Boole’a to model teorii BA.

Przykład. Algebrą Boole’a jest struktura na ciele zbiorów $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$

$$(\mathcal{C}; \cup, \cap, {}^c; \emptyset, X),$$

z następującymi interpretacjami: $\emptyset^{\mathcal{C}} = \emptyset, \mathbb{1}^{\mathcal{C}} = X, \vee^{\mathcal{C}} = \cup, \wedge^{\mathcal{C}} = \cap, {}^{\prime\mathcal{C}} = {}^c.$

Twierdzenie (Stone). *Każda algebra Boole’a jest izomorficzna z pewnym ciałem zbiorów.*

Weźmy dowolną algebrę Boole’a:

$$\mathbb{A} = (|\mathbb{A}|; \vee, \wedge, ' ; \emptyset, \mathbb{1}) \models \text{BA}.$$

Na mocy twierdzenia Stone’a uzasadnione jest myślenie o niej jak o ciele zbiorów, a o jej elementach jak o abstrakcyjnych zbiorach. Jednak zanim przystąpimy do dowodu, musimy wprowadzić szereg podstawowych pojęć.

Najpierw, na wzór inkluzji, określamy częściowy porządek:

Definicja. $x \leqslant y \stackrel{\text{def}}{\iff} x \vee y = y \iff x \wedge y = x.$

Definicja. Element $a \in |\mathbb{A}| \setminus \{\emptyset\}$ nazywamy **atomem**, gdy

$$\mathbb{A} \models \forall x [\emptyset \leqslant x \leqslant a \rightarrow (x = \emptyset) \vee (x = a)].$$

Każdy singleton $\{x\} \in \mathcal{C}$ jest atomem $\mathcal{C}$ — algebry Boole’a na ciele zbiorów. Nie da się go bardziej podzielić.

Definicja. Algebra Boole’a jest **bezatomowa**, gdy nie ma atomów.

Przykład. Ciało podzbiorów liczb niewymiernych $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{I}\mathbb{Q})$ generowane przez przedziały otwarte o końcach wymiernych.

Definicja. Niepusty podzbiór $\mathcal{U} \subseteq |\mathbb{A}|$ jest **filtrem**², gdy

1. $x, y \in \mathcal{U} \implies x \wedge y \in \mathcal{U}$,
2. Jeśli $x \in \mathcal{U}$, $y \in \mathbb{A}$ oraz $x \leq y$, to $y \in \mathcal{U}$.

Przykładami filtrów są $\{1\}$ oraz $|\mathbb{A}|$.

Definicja. Filtr $\mathcal{U}$ jest **właściwy**, gdy $\mathcal{U} \neq |\mathbb{A}|$.

Definicja. **Ultrafiltr** to maksymalny względem $\subseteq$ filtr właściwy w $\mathbb{A}$.

Mówimy: (ultra)filtr na zbiorze $I =$ (ultra)filtr w $\mathcal{P}(I)$.

Uwaga 3.2.3. Każdy filtr właściwy rozszerza się do ultrafiltru.

Dowód. Pewnik wyboru. □

Definicja. Ultrafiltr **główny** na I dla $a \in I$ to

$$\mathcal{U}_a \stackrel{\text{def}}{=} \{X \in \mathcal{P}(I) : a \in X\}^3.$$

Definicja 3.2.4 (Przestrzeń Stone’a).

$$S(\mathbb{A}) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathcal{U} \subseteq \mathbb{A} : \mathcal{U} \text{ — ultrafiltr}\},$$

z topologią (Stone’a) $\mathcal{T}(\mathbb{A})$ określoną przez bazę

$$\mathcal{B}(\mathbb{A}) \stackrel{\text{def}}{=} \{[a] : a \in \mathbb{A}\} \subseteq \mathcal{T}(\mathbb{A}), \quad \text{gdzie } [a] \stackrel{\text{def}}{=} \{\mathcal{U} \in S(\mathbb{A}) : a \in \mathcal{U}\}.$$

Ta przestrzeń topologiczna jest zwarta i Hausdorffa. Na tym etapie dysponujemy wszystkimi pojęciami potrzebnymi do dowodu **twierdzenie Stone’a** (o reprezentacji).

Twierdzenie 3.2.5 (Stone). $\mathbb{A} \cong \text{Clopen}(S(\mathbb{A}))$.

²Idea: filtr jest rodziną dużych elementów $\mathbb{A}$.

³Generowany przez $\{a\}$ — atom.

Dowód. Okazuje się, że rodzina zbiorów bazowych otwartych

$$\mathcal{C} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{B}(\mathbb{A}) = \{[a] : a \in \mathbb{A}\} \subseteq \mathcal{P}(S(\mathbb{A}))$$

jest ciałem zbiorów, natomiast funkcja

$$f := (a \mapsto [a]) : \mathbb{A} \rightarrow \mathcal{C}$$

jest izomorfizmem (szczegóły: ćwiczenie). $\square$

Wniosek 3.2.6. *BA jest teorią ciał zbiorów, tzn.*

$$\text{BA} = \{\varphi \in \text{Form}_{L_{\text{BA}}} : (\forall X) (\forall \text{ ciała zbiorów } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)) (\mathcal{C} ; \cup, \cap, {}^c ; \emptyset, X) \models \varphi\}.$$

Dowód. Mamy $\text{BA} = \{\varphi \in \text{Form}_{L_{\text{BA}}} : \text{BA} \vdash \varphi\} = \{\varphi \in \text{Form}_{L_{\text{BA}}} : (\forall \mathbb{A} \models \text{BA}) \mathbb{A} \models \varphi\}.$

($\subseteq$) Oczywiście: Jeżeli coś jest prawdziwe w każdej algebrze Boole’a, to w szczególności jest prawdziwe w każdym ciele zbiorów.

($\supseteq$) Załóżmy, że φ jest prawdziwe dla każdego ciała zbiorów. Chcemy pokazać, że φ jest prawdziwe w każdej algebrze Boole’a.

Weźmy dowolny model $\mathbb{A} \models \text{BA}$ — algebrę Boole’a. Z twierdzenia Stone’a jest izomorficzny z $\text{Clopen}(S(\mathbb{A}))$ — ciałem zbiorów. Z założenia mamy więc $\text{Clopen}(S(\mathbb{A})) \models \varphi$, zatem $\mathbb{A} \models \varphi$ (zadanie 2.5.1). $\square$

3.3. Przestrzeń typów

Przypomnienie: rozważaliśmy typy abstrakcyjne w teorii zupełnej niesprzecznej T w przeliczalnym języku L nad zbiorem parametrów A , z nieskończonymi modelami. Weźmy model $M \models T$ mający interpretacje elementów zbioru A .

Definicja 3.3.1. Dla $\varphi(x_1, \dots, x_n) \in \text{Form}_{L(A)}$ określamy

$$\varphi(M) \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in M^n : M \models \varphi(a_1, \dots, a_n)\} \subseteq M^n.$$

Zbiór S nazywamy **definiowalnym** w M nad A , jeśli $S = \varphi(M)$ dla pewnej formuły $\varphi \in \text{Form}_{L(A)}$.

Do mówienia o typach służyć nam będą następujące dwie algebry Boole’a:

Definicja 3.3.2. Rodzinę

$$\text{Def}_A^n(M) \stackrel{\text{def}}{=} \{\varphi(M) : \varphi(x_1, \dots, x_n) \in \text{Form}_{L(A)}\} \subseteq \mathcal{P}(M^n).$$

nazywamy **ciałem zbiorów definiowalnych nad A w M** .

Definicja 3.3.3. Algebrę Boole’a określoną jako

$$\mathcal{L}_n(A) \stackrel{\text{def}}{=} (\text{Form}_{L(A)}(x_1, \dots, x_n) / \sim ; \wedge, \vee, ' ; \mathbb{0}, \mathbb{1}),$$

nazywamy **algebrą Lindenbauma-Tarskiego**, gdzie $\sim$ jest relacją równoważności⁴: $\varphi \sim \psi \stackrel{\text{def}}{\iff} \text{Th}(M, a)_{a \in A} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$, a interpretacje symboli języka L_{BA} są zadane po reprezentancie:

- $[\varphi]_{\sim} \wedge [\psi]_{\sim} \stackrel{\text{def}}{=} [\varphi \wedge \psi]_{\sim}$,
- $[\varphi]_{\sim} \vee [\psi]_{\sim} \stackrel{\text{def}}{=} [\varphi \vee \psi]_{\sim}$,
- $[\varphi]_{\sim}' \stackrel{\text{def}}{=} [\neg \varphi]_{\sim}$,
- $\mathbb{0} \stackrel{\text{def}}{=} [\neg(x_1 = x_1)]_{\sim}$,
- $\mathbb{1} \stackrel{\text{def}}{=} [x_1 = x_1]_{\sim}$.

Fakt 3.3.4. Mamy $\mathcal{L}_n(A) \cong_f \text{Def}_A^n(M)$, gdzie $f : [\varphi]_{\sim} \mapsto \varphi(M)$.

Algebra Lindenbauma-Tarskiego ma ważny związek z typami.

Fakt 3.3.5. Typ $p(x_1, \dots, x_n)$ nad $A \subseteq M$ w teorii T jest

- (1) typem niesprzecznym $\iff p(\bar{x}) / \sim$ ⁵ generuje filtr właściwy w $\mathcal{L}_n(A)$.
- (2) typem zupełnym $\iff p(\bar{x}) / \sim$ jest ultrafiltrem w $\mathcal{L}_n(A)$ i $p(\bar{x})$ jest sumą $\sim$ -klas.

Definicja 3.3.6. Na zbiorze

$$S_n^M(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{ p(\bar{x}) : p(\bar{x}) \text{ — } n\text{-typ zupełny nad } A \subseteq M \text{ w } T \},$$

określamy **przestrzeń typów zupełnych** z topologią $\mathcal{T}_n^M(A)$ zadaną bazą:

$$\mathcal{B}_n^M(A) = \{ [\varphi] : \varphi \in \text{Form}_{L(A)}(\bar{x}) \}, \quad \text{gdzie } [\varphi] = \{ p(\bar{x}) \in S_n^M(A) : \varphi \in p(\bar{x}) \}.$$

Fakt 3.3.7. Odwzorowanie $(p(\bar{x}) \mapsto p(\bar{x}) / \sim) : S_n(A) \xrightarrow{\sim} S(\mathcal{L}_n(A))$ jest homeomorfizmem.

W związku z tym, przestrzeń typów ma takie same własności topologiczne jak przestrzeń Stone’a (w szczególności: jest zwarta Hausdorffa). Topologia przestrzeni typów jest więc “porządna”, lecz niestety 0-wymiarowa⁶, nie ma w niej nietrywialnych dróg⁷.

⁴Teoria $\text{Th}(M, a)_{a \in A}$ jest **zupełna**, więc $\varphi \sim \psi \iff M \models \varphi \leftrightarrow \psi \iff \varphi(M) = \psi(M)$.

⁵ $p(\bar{x}) / \sim = \{ [\varphi]_{\sim} : \varphi \in p(\bar{x}) \} \subseteq \mathcal{L}_n(A)$.

⁶Bowiem zbiory bazowe są otwarto-domknięte.

⁷W teorii modeli rozważa się ciekawsze topologie, z homologiami i kohomologiami.

3.4. Nasyconość

Definicja 3.4.1. Załóżmy, że κ jest nieskończoną liczbą kardynalną. Powiemy, że model M jest **κ -nasycony**, gdy każdy zupełny 1-typ nad dowolnym zbiorem parametrów $A \subseteq |M|$ mocy $|A| < \kappa$ jest realizowany w M .

Definicja 3.4.2. Model M jest **nasycony**, gdy jest κ -nasycony dla $\kappa = \|M\|$.

Definicja (kofinalność). Niech $(I, \leq)$ będzie liniowym porządkiem. Podzbiór $J \subseteq I$ jest **kofinalny (współkońcowy)**, gdy jest nieograniczony w I ⁸. Wtedy

$$\begin{aligned} \text{cf}(I, \leq) &:= \min\{|J| : \text{kofinalny } J \subseteq I\}, \\ \text{cf}(\kappa) &:= \text{cf}(\kappa, \leq)^9. \end{aligned}$$

Mówimy, że κ jest **regularna**, gdy $\text{cf} \kappa = \kappa$, a **singularna**, gdy $\text{cf} \kappa < \kappa$.

Przykłady 3.4.3. $\text{cf}(\aleph_0) = \aleph_0$, $\text{cf}(\aleph_1) = \aleph_1, \dots$, ale $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0$. Ogólniej, gdy $\alpha \in \lim \text{Ord}$ (graniczna liczba porządkowa):

$$\text{cf}(\aleph_\alpha) = \text{cf}(\alpha).$$

Wniosek 3.4.4.

- (1) Dla każdej liczby $\kappa \in \text{Card}$ i modelu M mocy $\|M\| \leq 2^\kappa$ istnieje κ -nasycone rozszerzenie elementarne $N \succ M$ mocy $\|N\| \leq 2^\kappa$.
- (2) Jeśli nieskończona liczba kardynalna κ jest regularna oraz $2^{<\kappa} = \kappa$ ¹⁰ to każdy model M mocy $\|M\| \leq \kappa$ ma nasycone rozszerzenie elementarne $N \succ M$ mocy $\|N\| = \kappa$.

Uwaga 3.4.5. $|S_1(A)| \leq 2^{|A| + \aleph_0}$ (język przeliczalny).

Dowód. Ćwiczenie: z definicji, każdy typ zupełny nad A jest podzbiorem $\text{Form}_{L(A)}$. □

Dowód wniosku 3.4.4(1). Idea dowodu polega na rekurencyjnej konstrukcji łańcuchu elementarnego modeli, mocy $\leq 2^\kappa$ każdy:

$$\langle N_\alpha : \alpha < 2^\kappa \rangle$$

zaczynającego się od M , a kończącego (docelowo) modelem κ -nasyconym.

⁸Tj. $(\forall i \in I) (\exists j \in J) j \geq i$.

⁹Każda liczba kardynalna jest w szczególności liczbą porządkową, więc $\kappa \subseteq \text{Ord}$.

¹⁰Łącznie te warunki zachodzą $\iff \kappa^{<\kappa} = \kappa$, gdzie $\alpha^{<\kappa} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\mu < \kappa} \alpha^\mu$ dla $\alpha \in \text{Ord}$.

Rdzeń rozumowania to połączenie dwóch dowodów: dolnego twierdzenia Löwenheima-Skolema i faktu o realizowaniu typów.

Jak w dolnym L-S, w podmodelu brak nam pewnych elementów zależnych od parametrów z uniwersum (tam: świadków na test T-V, tu: realizacji typów), z czym radzimy sobie dość chałupniczo: po prostu uzupełniamy braki skądinąd.

W dolnym L-S nowe elementy czerpiemy z obecnego od początku nadmodelu, a tutaj musimy sami skonstruować rozszerzenie, z którego je weźmiemy — robimy to metodą jak z faktu o realizowaniu typów: piszemy nową teorię, w której forsujemy realizowanie typu wpisaniem tego jako aksjomaty o nowej stałej (z tą różnicą, że tu dla wszystkich typów naraz).

Od razu pojawia się problem — doszły nam nowe parametry, z których mogą zrodzić się kolejne braki w uniwersum — ratujemy się odkładaniem go do nieskończoności: iterujemy powyższy chwyt, a potem bierzemy sumę. Parametr z danego kroku zostanie uwzględniony na kroku następnym, a w obrębie sumy każdy krok ma następny, więc model nie ma braków, czyli jest κ -nasycony.

Nową subtelnością jest potrzebna dodatkowa ostrożność przy budowaniu nadmodeli — trzeba umyślnie pilnować granicy $\leq 2^\kappa$ na każdym kroku, aby końcowy model nie rozrósł się do gargantuicznych rozmiarów.

Konstrukcja łańcucha będzie rekurencyjna względem $\alpha < 2^\kappa$. Oczywiście, $N_0 := M$. Żądamy, aby spełnione zostały warunki:

- I. $N_\beta \prec N_\alpha$ dla wszystkich $\beta < \alpha$.
- II. $\|N_\alpha\| \leq 2^\kappa$ dla każdego α .
- III. Gdy $\alpha = \beta + 1$, to N_α jest elementarnym rozszerzeniem N_β , takim że dla każdego $B \subseteq |N_\beta|$ mocy $|B| < \kappa$ zachodzi

$$\left(\forall p(x) \in S_1^{N_\beta}(B) \right) p(x) \text{ jest realizowany w } N_\alpha.$$

- IV. Gdy $\alpha \in \lim \text{Ord}$, to $N_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} N_\beta$.

Przechodzimy do dowodu. Baza indukcji oraz krok graniczny są łatwe:

- Dla $\alpha = 0$ warunki I i II oczywiście zachodzą.
- Dla $\alpha \in \lim \text{Ord}$, warunek IV daje wzór na N_α , które na mocy twierdzenia 2.1.11 spełnia I. A ponieważ suma $\beta \leq 2^\kappa$ zbiorów mocy $\leq 2^\kappa$ jest mocy $\leq 2^\kappa$ — również II.

Pozostaje krok następnika: $\alpha = \beta + 1$. Jeszcze nie wiemy jak (i czy można) elementarnie rozszerzyć model N_β do N_α spełniającego II i III, tj. mającego realizację wszystkich 1-typów zupełnych o nie więcej niż κ parametrach z N_β . Warunkiem I nie musimy się przejmować, bo na mocy uwagi 2.1.7, będzie on wynikać z III.

Zacniemy od zliczenia typów, które pragniemy zrealizować w N_α .

Claim. $\mu := \left| \bigcup \{S_1^{N_\beta}(B) : B \subseteq |N_\beta|, |B| < \kappa\} \right| \leq 2^\kappa$.

Dowód. Na mocy uwagi 3.4.5 dla dowolnego $B \subseteq N_\beta$ mocy $|B| < \kappa$

$$\left| S_1^{N_\beta}(B) \right| \leq 2^{|B| + \aleph_0} \leq 2^\kappa.$$

Z warunku II dla β (założenie indukcyjne) mamy $\|N_\beta\| \leq 2^\kappa$, zatem

$$\left| \{B \subseteq |N_\beta| : |B| < \kappa\} \right| \leq (2^\kappa)^\kappa = 2^\kappa.$$

Mamy więc do czynienia z sumą $\leq 2^\kappa$ zbiorów mocy $\leq 2^\kappa$. □

Poindeksujmy te typy: $\{p^\gamma(x) : \gamma < \mu\}$. Dalej dowód będzie bardzo podobny do dowodu faktu 3.1.6. Powtarzamy znany stamtąd trik, lecz nie dla jednego typu, a dla wszystkich μ typów naraz. Piszemy zbiór formuł

$$T' = \text{Th}(N_\beta, n)_{n \in N_\beta} \cup \bigcup_{\gamma < \mu} p^\gamma(\underline{c}_\gamma)$$

w języku $L' = L(N_\beta) \cup \{\underline{c}_\gamma : \gamma < \mu\}$, gdzie $\underline{c}_\gamma$ to nowe symbole stałych.

Dowód niesprzeczności T' . Wskażemy model dla dowolnego skończonego fragmentu $T'_0 \subseteq_{sk} T'$. Ustalmy taki. Wtedy

$$T'_0 = T_0 \cup \bigcup_{i=0}^k p_0^{\gamma_i}(\underline{c}_{\gamma_i}),$$

gdzie $T_0 \subseteq_{sk} T$ oraz $p_0^{\gamma_i}(x) \subseteq_{sk} p^{\gamma_i}(x)$ dla $\gamma_1, \dots, \gamma_k < \mu$ ¹¹. Oczywiście

$$(N_\beta, n)_{n \in N_\beta} \models T_0.$$

Ponieważ typy $p^{\gamma_i}(x)$ są zupełne¹², a każdy typ zupełny jest niesprzeczny (czyli skończenie spełnialny), dla każdego $1 \leq i \leq k$ zachodzi

$$(N_\beta, n)_{n \in N_\beta} \models \exists x \bigwedge p_0^{\gamma_i}(x),$$

¹¹Skończony podzbiór sumy nieskończonej rodziny zawiera się w sumie skończonego podzbiorku tej rodziny.

¹²Jako elementy przestrzeni $S_1^{N_\beta}(B)$ dla $B \subseteq |N_\beta|$.

więc istnieje świadek $d_i \in N_\beta$, taki że $(N_\beta, n)_{n \in N_\beta} \models p_0^{\gamma_i}(d_i)$. Zauważmy, że formuły wszystkich typów są w języku $L(N_\beta)$, nie zawierającym nowych stałych $\underline{c}_\gamma$, możemy więc je zinterpretować w N_β :

$$\underline{c}_{\gamma_1}^{N_\beta} := d_1, \quad \dots \quad \underline{c}_{\gamma_k}^{N_\beta} := d_k.$$

Takie wzbogacenie struktury N_β jest L' -strukturą spełniającą

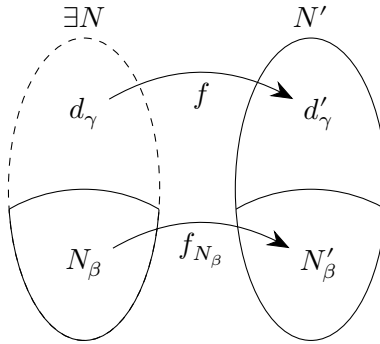
$$(N_\beta, n, \bar{d})_{n \in N_\beta} \models T'_0. \quad \square$$

W związku z tym, istnieje model $N' \models T'$. Na mocy zadania 2.5.9, N' jako model teorii $\text{Th}(N_\beta, n)_{n \in N_\beta}$, jest elementarnym rozszerzeniem modelu

$$N'_\beta := \{\underline{n}^{N'} : n \in N_\beta\} \cong_{f_{N_\beta}} N_\beta, \quad \text{gdzie } f_{N_\beta} := n \mapsto \underline{n}^{N'} : N_\beta \rightarrow N'_\beta.$$

Odwzorowanie f_{N_β} możemy rozszerzyć do izomorfizmu $f : N \rightarrow N'$, gdzie N jest odbiciem zwierciadlanym modelu N' . Wtedy zachodzi $N \succ N_\beta$, zatem $N \models \text{Th}(N_\beta, n)_{n \in N_\beta}$. Niech $d'_\gamma := \underline{c}_\gamma^{N'}$, $d_\gamma := f^{-1}(d'_\gamma)$ dla $\gamma < \mu$. Na mocy wniosku 2.1.6 dla każdego $\varphi(x) \in p^\gamma(x)$ mamy $N \models \varphi(d_\gamma)$, zatem $N \models p^\gamma(d_\gamma)$. Stąd

$$(N, d_\gamma)_{\gamma < \mu} \models T'.$$



Czy N jest dobrym kandydatem na N_α ? Niekoniecznie, bo $\|N\| \leq 2^\kappa$ nie musi zachodzić, a tak wymaga warunek II konstrukcji. Ale na mocy [dolnego twierdzenia L-S](#) dla

$$S := |N_\beta| \cup \{d_\gamma : \gamma < \mu\},$$

istnieje $N_\alpha \prec N$, takie że $|N_\alpha| \geq S$ oraz $\|N_\alpha\| \leq |S| + |\text{Form}_L| = 2^\kappa$. Na mocy lematu 2.2.3, ten pomniejszony model również jest elementarnym rozszerzeniem

N_β . Ustalmy $\gamma < \mu$. Element $d_\gamma \in N_\alpha$ realizuje typ $p_\gamma(x)$ również w N_α , bo dla każdego $\varphi(x) \in p_\gamma(x) \subseteq L(N_\beta) \subseteq L(N_\alpha)$ zachodzi

$$N_\alpha \models \varphi(d_\gamma) \iff N \models \varphi(d_\gamma).$$

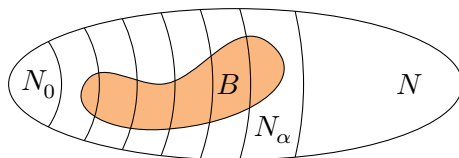
To kończy dowód kroku następnika.

Model κ -nasycony Z twierdzenia 2.1.11 wynika, że

$$N := \bigcup_{\alpha < 2^\kappa} N_\alpha \succ N_0 = M.$$

Ponadto, $\|N\| \leq 2^\kappa$, jako suma 2^κ modeli mocy $\leq 2^\kappa$. Udowodnimy, że N jest κ -nasycony. W tym celu, zgodnie z definicją, weźmy zbiór parametrów $B \subseteq |N|$ mocy $< \kappa$.

Fakt. Istnieje $\alpha < 2^\kappa$, takie że $B \subseteq |N_\alpha|$.



Dowód. Wykorzystamy fakt z arytmetyki kardynalnej (bez dowodu):

$$\text{cf}(2^\kappa) > \kappa^{13}.$$

Dla każdego $b \in B$ niech $\alpha_b \stackrel{\text{def}}{=} \min\{\alpha : b \in N_\alpha\}$. Określmy

$$A = \{\alpha_b : b \in B\}.$$

Jest to podzbiór 2^κ mocy $|B| < \kappa < \text{cf}(2^\kappa)$. Nie może być zatem współkońcowy w 2^κ , musi być ograniczony. Istnieje więc $\alpha < 2^\kappa$, takie że $A < \alpha$, co oznacza, że $B \subseteq |N_\alpha|$. $\square$

Rozważmy dowolny typ $p(x) \in S_1^N(B)$ — zupełny 1-typ nad $B \subseteq |N_\alpha|$ (liczony w N). Chemy pokazać, że $p(x)$ jest realizowany w N .

Fakt. $S_1^N(B) = S_1^{N_\alpha}(B)$.

Dowód. Ćwiczenie: z elementarności $N_\alpha \prec N$. $\square$

Na mocy warunku III konstrukcji, typ $p(x) \in S_1^{N_\alpha}(B)$ jest realizowany w $N_{\alpha+1}$ przez pewien $a \in N_{\alpha+1}$. Ale $N_{\alpha+1} \prec N$, więc a spełnia $p(x)$ w N .

¹³Wniosek z twierdzenia Königa.

3.5. Arytmetyka i analiza niestandardowa

TODO

3.6. Omijanie i izolowanie typów

Niech T będzie teorią zupełną (przeliczalną) z modelami nieskończonymi, M — modelem teorii T , a $p(x)$ — typem niesprzecznym (nad $\emptyset$) w T , niekoniecznie zupełnym.

M **realizuje** p , gdy zawiera realizację p , tzn. istnieje $a \in M$, który spełnia p — ideę elementu. Mówimy, że

Definicja 3.6.1. M **omija** typ p , gdy nie istnieje $a \in M$, że a realizuje p .

Przyjrzymy się bliżej temu pojęciu i problemom z nim związanych.

Definicja 3.6.2. Typ p jest **izolowany**, gdy istnieje formuła $\varphi(x) \in \text{Form}_L$ taka, że

- $T \vdash \exists x \varphi(x)$ (równoważnie: $M \models \exists x \varphi(x)$ ¹⁴, bo T zupełna),
- dla każdej $\psi(x) \in p(x)$ zachodzi $T \vdash \varphi(x) \rightarrow \psi(x)$.

Mówimy wtedy „ $\varphi(x)$ **izoluje** $p(x)$ ” i piszemy $\varphi(x) \vdash p(x)$.

Notacja. Teoria T w tle. Zapis $\varphi(x) \vdash \psi(x)$ oznacza $T \vdash \varphi(x) \rightarrow \psi(x)$, czytamy go „ φ **implikuje** ψ ”.

Na razie będziemy starali się nie używać tej notacji. Będziemy z niej poważniej korzystać dopiero na wykładzie z teorii modeli.

Zobaczmy zastosowanie topologii przestrzeni typów i jej związek z relacją $\vdash$.

Uwaga 3.6.3.

1. Załóżmy, że $p(x) \in S(\emptyset)$ (tzn. zupełny, nie tylko niespreczny). Wtedy

$$p(x): \text{izolowany} \iff \{p\}: \text{otwarty w } S(\emptyset),$$

czyli p jest izolowany w sensie topologicznym.

2. (bez założenia o zupełności) p : izolowany $\iff \{q \in S(\emptyset) : p \subseteq q\}$ ma niepuste wnętrze w przestrzeni $S(\emptyset)$.

¹⁴Formuła φ definiuje w M zbiór niepusty.

Dowód.

1. Gdy T jest niesprzeczna, to $\varphi(x) \vdash p(x) \stackrel{\text{ćw}}{\iff} \text{bazowy zbiór otwarty } [\varphi(x)] = \{p\}$.

2. Ćwiczenie. □

Typy izolowane wyróżniamy, bo są typami, których nie można omijać.

Uwaga 3.6.4. Jeśli p jest izolowany, to jest realizowany w każdym modelu, tzn.

$$(\forall M \models T) (\exists a \in M) \text{ } a \text{ realizuje } p.$$

Dowód. Weźmy T -niesprzeczną formułę $\varphi(x) \vdash p(x)$, świadczącą o izolowaniu. Wtedy dla $M \models T$ mamy $\varphi(M) \neq \emptyset$, z T -niesprzeczności. Dowlone $a \in \varphi(M)$ realizuje p , z def. ($T \vdash \varphi(x) \rightarrow \psi(x)$). □

Okazuje się, że izolowanie jest jedyną przeszkodą przeciwko ominięciu typów: jeżeli typ nie jest izolowany, możemy go omijać.

Twierdzenie 3.6.5 (Andrzej Ehrenfeucht, o omijaniu typów). *Jeśli T jest przeliczalna, zupełna i ma modele nieskończone, a $p(x)$ jest typem niesprzecznym nieizolowanym, to istnieje model $M \models T$, taki że M omija p .*

Dowód (konstrukcja metodą Henkina). Odwołujemy się do dowodu twierdzenia o istnieniu modelu. Zmodyfikujemy tamtą konstrukcję, aby otrzymać model omijający typ p .

Niech $\{c_n : n < \omega\}$ będzie zbiorem nowych symboli stałych, $L' = L \cup \{c_n : n < \omega\}$ — poszerzonym językiem, a $\{\varphi_n(x) : n < \omega\}$ — numeracją formuł $\text{Form}_{L'}(x)$. Bierzemy funkcję rosnącą $h : \omega \rightarrow \omega$, taką że symbol $c_{h(n)}$ nie występuje w formułach $\varphi_0, \dots, \varphi_n$. Niech $H_i = \exists x \varphi_i(x) \rightarrow \varphi_i(c_{h(i)})$ (aksjomat Henkina).

Tak jak poprzednio, definiujemy rosnący ciąg zbiorów formuł niesprzecznych

$$T = T_0 \subseteq T_1 \subseteq \dots \subseteq T_n \subseteq \dots$$

takich, że spełnione są warunki

- (a) $T_{2i+1} = T_{2i} \cup \{H_i\}$ (zapewnia, że otrzymamy model jak poprzedni),
- (b) $T_{2i+2} = T_{2i+1} \cup \{\neg\psi(c_i)\}$ dla pewnej (ostrożnie wybranej) formuły $\psi(x) \in p(x)$.

Drugi warunek gwarantuje, że w modelu utworzonym ze stałych, interpretacja nowego symbolu c_i nie będzie realizowała typu p (bo nie będzie realizowała formuły ψ).

Konstrukcja rekurencyjna:

- (a) T_{2i} — niesprzeczny. Wtedy T_{2i+1} — też, jak w dowodzie Henkina.
- (b) T_{2i+1} — niesprzeczny. Chcemy, aby T_{2i+2} również był niesprzeczny. Oczywiście, wybór tego zbioru zależy od wyboru formuły ψ (np. jeżeli $(x = x) \in p(x)$, to ta formuła byłaby zły wyborem). Pokażemy, że istnieje formuła $\psi(x) \in p(x)$ taka, że T_{2i+2} jest niesprzeczny. Ponieważ na każdym kroku dodajemy po jednym nowym aksjomacie, dla pewnego k mamy

$$T_{2i+1} = T \cup \{\psi_j(\bar{c}, c_i) : j < k\},$$

gdzie $\bar{c}, c_i$ są symbolami nowych stałych.

Nie wprost: przypuśćmy, że dla każdej formuły $\psi(x) \in p(x)$ (z typu, który chcemy omijać) $T_{2i+1} \cup \{\neg\psi(c_i)\}$ jest sprzeczny. Pokażemy, że to założenie doprowadzi do wniosku, że p jest izolowany w teorii T (czyli sprzeczności).

Z założenia, $T_{2i+1} \vdash \psi(c_i)$ dla każdej $\psi(x) \in p(x)$. Niech

$$\Psi = \bigwedge_{j < k} \psi_j(\bar{c}, c_i).$$

Ale $T \cup \{\Psi(\bar{c}, c_i)\} \equiv T_{2i+1} \vdash \psi(c_i)$. Zatem, z twierdzenia o dedukcji,

$$T \vdash \Psi(\bar{c}, c_i) \rightarrow \psi(c_i).$$

Tak jak poprzednio, zmieniając zmienne, bez straty ogólności $T \vdash \Psi(\bar{y}, x) \rightarrow \psi(x)$.

Lemat (Zadanie). $(\Psi(\bar{y}, x) \rightarrow \psi(x)) \vdash \exists \bar{y} \Psi(\bar{y}, x) \rightarrow \psi(x)$.

Dowód. Dowodliwość syntaktyczna jest równoważna dowodliwości semantycznej (prawdziwej dla L -formuł), wystarczy więc udowodnić

$$(\Psi(\bar{y}, x) \rightarrow \psi(x)) \models \exists \bar{y} \Psi(\bar{y}, x) \rightarrow \psi(x).$$

Założmy, że L -struktura $M \models \Psi(\bar{y}, x) \rightarrow \psi(x)$ (*). Nie wprost:

$$M \not\models \exists \bar{y} \Psi(\bar{y}, x) \rightarrow \psi(x),$$

tzn. dla pewnego $a \in M$ mamy $M \models \exists \bar{y} \Psi(\bar{y}, a)$ i $M \not\models \psi(a)$. Stąd istnieje świadek $\bar{b} \subseteq M$, że $M \models \Psi(\bar{b}, a)$. Ale z (*) wynika $M \models \Psi(\bar{b}, a) \rightarrow \psi(a)$, zatem $M \models \psi(a)$, sprzeczność. $\square$

Stąd $T \vdash \exists \bar{y} \Psi(\bar{y}, x) \rightarrow \psi(x)$.

Pokażemy, że $T \vdash (\exists x) (\exists \bar{y} \Psi(\bar{y}, x))$. Zbiór $T \cup \{\Psi(\bar{c}, c_i)\}$ jest niesprzeczny (to jest teoria T_{2i+1}), wobec tego ma model, a interpretacje $\bar{c}, c_i$ w tym modelu świadczą o prawdziwości tego zdania. Teoria T jest zupełna, więc spełnianie w pewnym jej modelu wystarcza do dowodliwości.

Dlatego $\exists \bar{y} \Psi(\bar{y}, x)$ izoluje $p(x)$ w T , bo implikuje dowolną formułę $\psi \in p(x)$ i jest T -niesprzeczna. Ale to jest sprzeczność z założeniem o nieizolowalności $p(x)$.

Dlatego istnieje $\psi(x) \in p(x)$, taka że T_{2i+2} jest niesprzeczna. Do tego dążyliśmy, zakładając, że takiego $\psi(x)$ nie można wybrać.

Jak poprzednio, bierzemy $T_\infty = \bigcup_i T_i$ — niesprzeczny, rozszerzamy do $S \supseteq T_\infty$ — teorii zupełnej niesprzecznej (tw. Lindenbauma). Następnie budujemy model M z symboli $\{c_n : n < \omega\}$. Z odpowiednich punktów konstrukcji wynika:

- $M \models T$ (z uwagi na (a), dodawanie aksjomatów Henkina);
- M omija $p(x)$, bo jeżeli weźmiemy dowolny $a \in M$, to wtedy $M \models a = c_n$ dla pewnego $n < \omega$. Na mocy (b): $M \models \neg\psi(c_n)$ dla pewnej formuły $\psi(x) \in p(x)$. Wobec tego $M \models \neg\psi(a)$, czyli a nie realizuje $p(x)$.

Dowód Ehrenfeuchta ukrywa matematyczną zawartość, jest zrobiony „na palcach”, na formułach. Wniknięcie głębiej w ten dowód pozwala zauważyć związki z dowodami innych twierdzeń — twierdzenia Baire’a dla przestrzeni zwartej (mówiącego, że nie jest ona przeliczalną sumą rodziny zbiorów nigdziegęstych) oraz metody Forcingu w teorii mnogości (służącej do dowodzenia niezależności różnych zdań matematycznych od ZFC). Te trzy twierdzenia są w zasadzie tym samym — będzie o tym mowa na wykładzie z teorii modeli.

Twierdzenie o omijaniu typów można łatwo uogólnić na omijanie przeliczalnej rodziny nieizolowanych typów niesprzecznych zmiennej x . Kolejne uogólnienie dotyczy typów o skończonej liczbie zmiennych. Nie będziemy tego dowodzić (jest to proste), ale będziemy używać. Z realizacją nieprzeliczalnej liczby typów są problemy.

3.7. Teorie $\aleph_0$ -kategoryczne

Jako ilustrację wagi pojęcia typów, udowodnimy twierdzenie Rylla-Nardzewskiego.

Definicja 3.7.1. Teoria T jest κ -kategoryczna (dla liczby kardynalnej $\kappa \geq \aleph_0$), gdy

$$(\forall M, N \models T \text{ mocy } \kappa) \ M \cong N.$$

Twierdzenie o omijaniu typów ma następujący

Wniosek 3.7.2 (Czesław Ryll-Nardzewski — 1959r., Svenonius, Engeler). *NWSR*:

(1) T jest $\aleph_0$ -kategoryczna,

(2) $\forall n \ |S_n(\emptyset)| < \aleph_0$.

Dowód. (1) $\implies$ (2) Nie wprost: załóżmy, że T jest $\aleph_0$ -kategoryczna i istnieje n , że zbiór $S_n(\emptyset)$ jest nieskończony. Przestrzeń $S_n(\emptyset)$ jest zwarta (topologia Stone'a). Nieskończona przestrzeń zwarta ma punkt skupienia (punkt nieizolowany), bo jeżeli w przestrzeni zwartej każdy punkt jest izolowany, to jest skończona — te punkty tworzą wtedy otwarte pokrycie. Stąd istnieje $p(\bar{x}) \in S_n(\emptyset)$ nieizolowany, w sensie topologicznym — zatem również w sensie logicznym.

Z twierdzenia o omijaniu typów istnieje przeliczalny model $M_0 \models T$ omijający typ $p(\bar{x})$, natomiast na mocy twierdzenia o realizowaniu typów można znaleźć przeliczalny model $M_1 \models T$ realizujący typ $p(\bar{x})$. Wobec tego $M_0 \not\cong M_1$ (inaczej realizacja $p(\bar{x})$ w M_1 przechodziłaby przez izomorfizm na realizację w M_0). Ale oba modele są mocy $\aleph_0$, zatem T nie może być $\aleph_0$ -kategoryczna.

(2) $\implies$ (1) Niech $M, N \models T$ będą modelami przeliczalnymi (zakładamy, że T ma tylko modele nieskończone):

$$M = \{a_n : n < \omega\}, \quad N = \{b_n : n < \omega\}.$$

Zbudujemy izomorfizm między nimi, używając założenia o skończonej liczbie typów zupełnych, podobnie jak między dwoma przeliczalnymi gęstymi porządkami liniowymi bez końców (twierdzenie Cantora) — argument *back and forth*. Znajdujemy ciąg funkcji skończonych $\emptyset = f_{-1} \subseteq f_0 \subseteq f_1 \subseteq \dots \subseteq f_n \subseteq \dots$, po $n < \omega$ takich, że (deklarujemy warunki rekurencyjne)

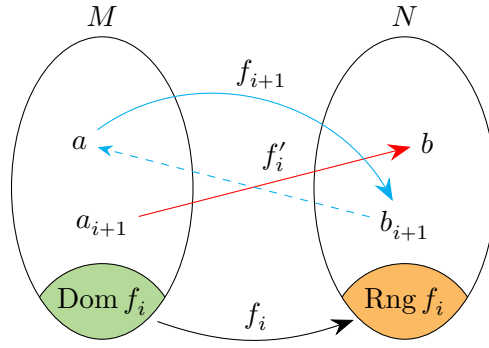
(a) $\text{Dom } f_i \subseteq M, \text{ Rng } f_i \subseteq N$,

(b) $a_i \in \text{Dom } f_i, b_i \in \text{Rng } f_i$,

(c) f_i jest elementarna, tzn. $\text{tp}^M(d_1, \dots, d_k) = \text{tp}^N(f_i(d_1), \dots, f_i(d_k))$, gdzie $\{d_1, \dots, d_k\}$ jest numeracją $\text{Dom } f_i$ (silniejszy warunek niż częściowy izomorfizm)

Konstrukcja rekurencyjna:

Założmy, że mamy $f_0 \subseteq \dots \subseteq f_i$. Zbudujemy f_{i+1} spełniającą warunki. Do dziedziny f_i musimy dorzucić a_{i+1} , a do obrazu b_{i+1} tak, aby ta powiększona funkcja była elementarna. Zrobimy to w dwóch krokach:



Rysunek 3.1.: Tam i z powrotem.

1. (tam) $f_i \subseteq f'_i$: elementarna, taka że $a_{i+1} \in \text{Dom } f'_i$.

Jeśli $a_{i+1} \in \text{Dom } f_i$, to $f'_i := f_i$ jest dobre. Rozważmy przypadek nietrywialny: $a_{i+1} \notin \text{Dom } f_i$. Niech $p = \text{tp}^M(d_1, \dots, d_k, a_{i+1}) \in S_{k+1}(\emptyset)$. Mamy $|S_{k+1}(\emptyset)| < \aleph_0$, więc $S_{k+1}(\emptyset)$ składa się z punktów izolowanych, bo każda przestrzeń Hausdorffa mająca punkt skupienia (nieizolowany) jest nieskończona. Stąd typ p jest izolowany przez jakąś formułę: $\varphi(x_1, \dots, x_k, y) \vdash p(x_1, \dots, x_k, y)$.

W szczególności $\varphi \in p$, bo typ p jest zupełny (jeżeli $\neg\varphi \in p$ to $\varphi \rightarrow \neg\varphi$, niemożliwe), zatem $M \models \varphi(d_1, \dots, d_k, a_{i+1})$, czyli $M \models \exists y \varphi(d_1, \dots, d_k, y)$. Stąd

$$\exists y \varphi(x_1, \dots, x_k, y) \in \text{tp}^M(d_1, \dots, d_k) \stackrel{\text{zał. ind.}}{=} \text{tp}^N(f_i(d_1), \dots, f_i(d_k)).$$

Wobec tego $N \models \exists y \varphi(f_i(d_1), \dots, f_i(d_k), y)$, więc istnieje świadek $b \in N$:

$$N \models \varphi(f_i(d_1), \dots, f_i(d_k), b),$$

a stąd $\varphi \in \text{tp}^N(f_i(d_1), \dots, f_i(d_k), b)$. Ale φ izoluje p , więc

$$\text{tp}^N(f_i(d_1), \dots, f_i(d_k), b) \supseteq p,$$

co (z zupełności obu typów) pociąga

$$\text{tp}^N(f_i(d_1), \dots, f_i(d_k), b) = p = \text{tp}^M(d_1, \dots, d_k, a_{i+1}),$$

Dlatego $f'_i := f_i \cup \{ \langle a_{i+1}, b \rangle \}$ jest dobra (elementarna).

2. (z powrotem) $f'_i \subseteq f_{i+1}$ elementarna, taka że $b_i \in \text{Rng } f_{i+1}$ — ćwiczenie.

Niech $f = \bigcup_i f_i : M \xrightarrow[\text{na}]{\equiv} N$, a to oznacza, że $f : M \xrightarrow{\cong} N$.

Powyższe dwa warunki twierdzenia mają charakter logiczny, a jest jeszcze trzeci warunek — algebraiczny, który jest interesujący sam w sobie. Aby go dopisać, musimy wprowadzić pewne pojęcie.

Definicja 3.7.3. Niech M będzie strukturą przeliczalną, wtedy przez $\text{Aut } M$ rozumiemy **grupę automorfizmów** M . Działa ona w naturalny sposób na M i M^n .

Twierdzenie 3.7.4. Niech $M \models T$: przeliczalny. NWSR:

- (1) T jest $\aleph_0$ -kategoryczna,
- (2) $\forall n \ |S_n(\emptyset)| < \aleph_0$,
- (3) $\forall n$ na M^n jest skończenie wiele orbit działania $\text{Aut } M$.

Dowód.

- (1) $\implies$ (3). Ustalmy n . Patrzymy na M^n i chcemy pokazać, że jest skończenie wiele orbit. Wtedy z (2): $S_n(\emptyset) = \{p_1, \dots, p_k\}$ (przestrzeń n -typów zupełnych).

Niech $\varphi_i(\bar{x}) \vdash p_i(\bar{x})$ tzn. clopen $[\varphi_i(\bar{x})] = \{p_i\}$ w przestrzeni $S_n(\emptyset)$. To oznacza, pamiętając definicję topologii Stone’a, że w algebrze Lindenbauma $\mathcal{L}_n(\emptyset)$:

$$[\varphi_1] \dot{\vee} \dots \dot{\vee} [\varphi_k] = \mathbb{1},$$

czyli, odczytując sens na poziomie teorii, mamy $T \vdash \varphi_1(\bar{x}) \vee \dots \vee \varphi_k(\bar{x})$. Stąd zachodzi $M \models \varphi_1(\bar{x}) \vee \dots \vee \varphi_k(\bar{x})$. To znaczy, że

$$M^n = \varphi_1(M) \dot{\cup} \dots \dot{\cup} \varphi_k(M),$$

gdzie $\varphi_i(M) = \{\bar{a} \in M^n : M \models \varphi_i(\bar{a})\}$. Twierdzimy, że $\varphi_1(M), \dots, \varphi_k(M)$ są orbitami działania $\text{Aut } M$ na M^n , bowiem: niech $\bar{a} \in \varphi_i(M)$, $\bar{b} \in \varphi_j(M)$. Wówczas jeżeli

- $i \neq j$ to $\bar{a}, \bar{b}$ realizują różne formuły nad pustym zbiorem parametrów, wobec tego $\neg(\exists \sigma \in \text{Aut } M) \ \sigma(\bar{a}) = \bar{b}$ (automorfizm zachowuje prawdziwość formuł). Więc $\bar{a}$ i $\bar{b}$ leżą w różnych orbitach.

– $i = j$ ($\varphi = \varphi_i = \varphi_j$) to $\varphi \vdash p_i$, skąd wynika

$$p_i = \text{tp}^M(\bar{a}) = \text{tp}^M(\bar{b}).$$

Z dowodu (2) $\implies$ (1) (konstrukcja izomorfizmu) istnieje $\sigma \in \text{Aut } M$, że $\sigma(\bar{a}) = \bar{b}$.

- (3) $\implies$ (2): Ustalmy n . Wtedy $\mathcal{L}_n(\emptyset)$ jest skończona, bo inaczej istniałyby niepuste i parami rozłączne $\{\varphi_i(M) : i < \omega\}$, a wtedy na M^n byłoby nieskończenie wiele orbit $\text{Aut } M$ (sprzeczność z (3)). Ale $S_n(\emptyset) \approx S(\mathcal{L}_n(\emptyset))$, więc $|S_n(\emptyset)| = |S(\mathcal{L}_n(\emptyset))| < \aleph_0$.

Wniosek 3.7.5. *Założmy, że $M = \{a_n : n < \omega\}$ i $N = \{b_n : n < \omega\}$ są modelami dla L , takimi że*

$$(\forall n < \omega) \text{tp}^M(a_0, \dots, a_n) = \text{tp}^N(b_0, \dots, b_n)$$

Wtedy funkcja $f : M \rightarrow N$ zadana wzorem $f(a_n) = b_n$ jest izomorfizmem.

3.8. Podstawowe problemy teorii modeli

W teorii modeli napotykamy dwa podstawowe zagadnienia:

1. Jak skonstruować model teorii T (zupełnej niesprzecznej, z modelami mocy ∞)?
2. Jak opisać modele teorii T ?

Ad. 1. Model Monstrum

Weźmy model wysoko nasycony $\mathcal{M} \models T$, („model monstrum” — wygodny trik w teorii modeli), czyli κ -nasycony dla dużego κ . Okazuje się, że każdy model teorii T mocy $\leq \kappa$ jest izomorficzny z elementarnym podmodelem modelu $\mathcal{M}$, więc jeśli chcemy badać modele tej mocy, wystarczy się do nich ograniczyć.

Dowód. Chcemy znaleźć $M \prec \mathcal{M}$ mocy κ . Jego uniwersum (jeżeli już go zbudujemy) można ponumerować: $M := \{a_\alpha : \alpha < \kappa\} \prec \mathcal{M}$. Cel: wybrać $A := \{a_\alpha : \alpha < \kappa\} \subseteq \mathcal{M}$ spełniające test Tarskiego-Vaughta.

Rekurencyjnie wybieramy a_α , $\alpha < \kappa$:

Krok α . Założmy, że a_β dla $\beta < \alpha$ już są. Chcemy wybrać $a_\alpha \in \varphi_\alpha(M)$, gdzie

$$\varphi_\alpha(x) \in \text{Form}_{L(a_\beta : \beta < \alpha)}$$

jest T -niesprzeczną formułą, dla której $\varphi_\alpha(\mathcal{M}) \neq \emptyset$, aby zapewnić spełnienie testu T-V:

$$(\forall \varphi(x) \in \text{Form}_{L(A)})(\varphi(\mathcal{M}) \neq \emptyset \implies (\exists a \in A) a \in \varphi(\mathcal{M})).$$

Ponieważ $|A| = \kappa$, formuł jest też κ . Teraz, trzeba przydzielić, „zarezerwować”¹⁵ dla każdej formuły, pewne α — miejsce w naszej konstrukcji (która ma κ kroków), takie żeby ta formuła była, już z tymi parametrami wcześniej wybranymi. Zbiór A nie jest jeszcze w pełni zdefiniowany — ale symbole już są, więc wiemy, o jakie formuły nam chodzi.

Innymi słowy, można tak zrobić, by po α krokach zbiór A spełniał test T-V. Jedyny warunek jest, taki żeby wybór formuł φ_α był odpowiedni, ale na kroku α -tym mamy swobodę wyboru — element a_α można wybrać jakikolwiek z $\varphi_\alpha(\mathcal{M})$.

Kluczowy moment. Na koniec uzyskujemy A — uniwersum $M \prec \mathcal{M}$. W tej konstrukcji typ izomorfizmu modelu M zależy nie od natury elementów a_α które wybieramy, ale (na każdym kroku) od ich typów: $\text{tp}^{\mathcal{M}}(a_\alpha / \{a_\beta : \beta < \alpha\})$ (jeżeli mamy $f : a'_\beta \mapsto_\equiv a_\beta$ dla $\beta < \alpha$ dla każdego α to ten typ jest tłumaczony na $\text{tp}^{\mathcal{M}}(a'_\alpha / \{a'_\beta : \beta < \alpha\})$.

$$\text{tp}^{\mathcal{M}}(a_\alpha / \{a_\beta : \beta < \alpha\}) \in S(\{a_\beta : \beta < \alpha\}). \quad \square$$

Ad. 2. Hierarchia stabilności

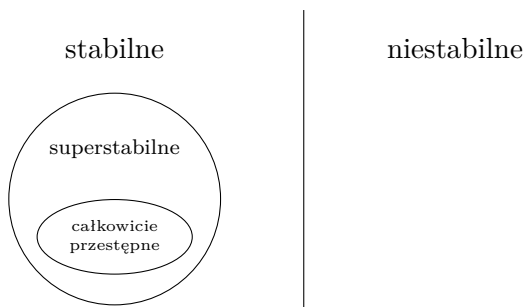
Definicja 3.8.1. Niech T będzie niesprzeczną zupełną teorią w języku przeliczalnym L i $\kappa \geq \aleph_0$. Mówimy, że teoria T jest

- (1) **κ -stabilna**, gdy $(\forall M \models T) (\forall A \subseteq |M|, |A| \leq \kappa) |S_1^M(A)| \leq \kappa$;
- (2) **stabilna**, gdy $(\exists \kappa \geq \aleph_0) T : \kappa$ -stabilna;
- (3) **superstabilna**, gdy $(\exists \mu)(\forall \kappa \geq \mu) T : \kappa$ -stabilna;
- (4) **całkowicie przestępna**, gdy $(\forall \kappa \geq \aleph_0) T : \kappa$ -stabilna.

W klasie teorii całkowicie przestępnych modele są najbardziej „porządne”, superstabilnych — już mniej. Im „dalej”, tym bardziej złożone są modele teorii.

Cała ta hierarchia jest zdefiniowana w sposób bardzo abstrakcyjny — odwołuje się do typów. Okazuje się, że prowadzi ona do znaczących podziałów i rozróżnień struktur klasycznej matematyki. Wszystkie obszary w powyższym diagramie są niepuste.

¹⁵Tzw. „argument z rezerwacją miejsc hotelowych” lub „bookkeeping argument”.

Rysunek 3.2.: Hierarchia stabilności teorii w L .**Przykład.**

1. $\text{Th}(\mathbb{C}, +, \cdot, 0, 1) = \text{ACF}_0$ (teoria ciał algebraicznie domkniętych charakterystyki 0) — całkowicie przestępna.
2. $\text{Th}(\mathbb{Z}, +)$ — superstabilna, nie całkowicie przestępna.
3. $\text{SCF}_{p,l}$: teoria ciał rozdzielfo domkniętych charakterystyki p o współczynniku Eršona l (tzn. $[F : F^p] = p^l$) — stabilna, nie superstabilna.
4. $\text{Th}(\mathbb{Q}, \leq)$, BA_0 , $\text{Th}(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, DLO_0 , $\underbrace{\text{Th}(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1, \leq)}_{\text{o-minimalna}}$ — niestabilne.

Dowody stabilności struktur i ich teorii bywają trudne i zazwyczaj opierają się na analizie typów i rodziny zbiorów definiowalnych. Udowodnimy przykład twierdzenia łączącego stabilność w różnych mocach:

Uwaga 3.8.2. T : całkowicie przestępna $\iff T$: $\aleph_0$ -stabilna.

Dowód. $(\implies)$ Jasne.

$(\impliedby)$ Nie wprost: załóżmy, że $|S(A)| > |A| \geq \aleph_0$ dla pewnego $A \subseteq M \models T$. Znajdziemy przeliczalny $A_0 \subseteq A$, spełniający $|S(A)| > |A_0| = \aleph_0$ i wówczas T nie będzie $\aleph_0$ -stabilna.

Na potrzeby tego dowodu wprowadzimy pomocnicze pojęcie:

Definicja. Mówimy, że $\varphi \in \text{Form}_{L(A)}(x)$ jest **duża**, gdy $|S(A) \cap [\varphi]| > |A|$ — wpp **mała**.

Typ $p(x) \in S(A)$ nazywamy **dużym**, gdy $(\forall \varphi(x) \in p(x)) (\varphi \text{ duża})$ — wpp **małym**.

Lemat. Jeśli $\varphi(x) \in \text{Form}_{L(A)}(x)$ jest duża, to możemy ją podzielić na dwa duże kawałki: istnieje $\psi(x) \in \text{Form}_{L(A)}(x)$, że $\varphi \wedge \psi$ i $\varphi \wedge \neg\psi$ są duże.

Dowód. Nie wprost: założmy, że $\forall \psi(x) \in \text{Form}_{L(A)}(x)$ tylko jeden z zbiorów $[\varphi \wedge \psi] \cap S(A)$, $[\varphi \wedge \neg\psi] \cap S(A)$ jest mocy $> |A|$ — jeden z nich musi być, bo

$$[\varphi] \cap S(A) = ([\varphi \wedge \psi] \cap S(A)) \cup ([\varphi \wedge \neg\psi] \cap S(A)).$$

Wtedy zachodzą dwie własności poniżej:

- (1) Istnieje co najwyżej jeden typ duży w $S(A) \cap [\varphi]$.

Dowód. Nie wprost: $p_1 \neq p_2$ — duże typy z $S(A) \cap [\varphi]$. To są dwa różne punkty w przestrzeni Stone'a, więc możemy oddzielić je jakąś formułą ψ , która $\in p_1$ i $\notin p_2$. Stąd $\varphi \wedge \psi \in p_1$ i $\varphi \wedge \neg\psi \in p_2$, ale skoro oba typy są duże, więc obie koniunkcje są duże, co jest niemożliwe (z założenia lematu). $\square$

- (2) Istnieje $\leq |A|$ typów małych w $S(A) \cap [\varphi]$.

Dowód. Typ $p \in S(A) \cap [\varphi]$ jest mały $\iff$ istnieje mała $\psi_p \in p$. Skoro $\psi_p \in \text{Form}_{L(A)}$ i $|\text{Form}_{L(A)}| \leq |A|$, więc $|S(A) \cap [\psi_p]| \leq |A|$. Zachodzi

$$\{\text{małe typy} \in S(A) \cap [\varphi]\} = \bigcup_{\substack{\psi \text{ małe} \in \text{Form}_{L(A)} \\ \psi \vdash \varphi}} \underbrace{S(A) \cap [\psi]}_{\text{mocy} \leq |A|}$$

$(\psi \vdash \varphi \equiv [\psi] \subseteq [\varphi])$. Formuł ψ jest $\leq |A|$, łącznie więc moc powyższego zbioru jest $\leq |A| \cdot |A| = |A|$. $\square$

Zatem¹⁶

$$|A| < |S(A) \cap [\varphi]| = |\{\text{typ duży}\} \cup \{\text{typy małe}\}| \leq 1 + |A| = |A|.$$

Sprzeczność. $\square$

Konstrukcja A_0 . **TODO (rysunek):** DRZEWA: na formułach $\varphi_{\langle 0,1,0,0,1 \rangle} +$ na clopenach

Z Lematu konstruujemy drzewo dużych formuł T -niesprzecznych w $\text{Form}_{L(A)}(x)$

$$\{\varphi_\eta(x) \in \text{Form}_{L(A)} : \eta \in 2^{<\omega^{17}}\}.$$

Niech $A_0 \subseteq A$ będzie mocy $\aleph_0$ i $\forall \eta \in 2^{<\omega} \varphi_\eta(x) \in \text{Form}_{L(A_0)}$ (wszystkie formuły $\varphi_\eta(x)$ mają parametry z A_0)

¹⁶Można udowodnić, że typ duży będzie istniał, ale nam nie jest to potrzebne.

¹⁷Zbiór wszystkich skończonych ciągów zero-jedynkowych.

Na poziomie clopenów przestrzeni typów $S(A)$ mamy drzewo Cantora binarne. Wszystkie formuły φ_η są duże, więc odpowiadające im clopeny są niepuste (są mocy $> |A|$). Każda „gałązka” w tym drzewie kroi się niepusto na pewnym typie zupełnym (zawiera punkt przestrzeni zwartej $S(A)$).

Dla $\eta \in 2^\omega$ (pełnej „gałązki” w drzewie binarnym) definiujemy $p_\eta \in S(A_0)$ jako typ zupełny, taki że $\forall n < \omega$ formuła $\varphi_{\eta \upharpoonright n}(x) \in p_\eta(x)$. Wówczas $\{p_\eta : \eta \in 2^\omega\} \subseteq S(A_0)$, więc

$$|S(A_0)| \geq |2^\omega| = 2^{\aleph_0} > \aleph_0 = |A_0|.$$

W ten sposób znaleźliśmy przeliczalny zbiór parametrów, nad którym jest dużo typów, więc teoria T nie jest $\aleph_0$ -stabilna.

3.9. Zadania

Zadanie 3.9.1. Dowieść, że $\mathbf{BA}_0$ — teoria bezatomowych algebr Boole’a jest

- (a) jest $\aleph_0$ -kategoryczna i
- (b) dopuszcza redukcję kwantyfikatorów.

Zadanie 3.9.2. Udowodnić, że jeśli T jest zupełna i dopuszcza redukcję kwantyfikatorów, to dla $M, N \models T$, $M \subseteq N$ implikuje $M \prec N$.

Zadanie 3.9.3. Sprawdzić, że przestrzeń Stone’a $S(B)$ algebry Boole’a B jest zwarta.

Zadanie 3.9.4. Dowieść, że gdy B jest przeliczalna, to przestrzeń $S(B)$ jest homeomorficzna z domkniętym podzbiorem zbioru Cantora.

Zadanie 3.9.5. Udowodnić, że każdy filtr właściwy w algebrze Boole’a B zawiera się w pewnym ultrafiltrze.

Zadanie 3.9.6. Udowodnić, że liczba elementów skończonej algebry Boole’a jest potęgą 2 oraz każde dwie skończone algebry Boole’a o tej samej liczbie elementów są izomorficzne.

Zadanie 3.9.7. Udowodnić, że algebra Boole’a B jest skończona $\iff S(B)$ jest skończona.

Zadanie 3.9.8. Udowodnić, że w pewnym elementarnym rozszerzeniu $\mathbb{Z}'$ grupy $(\mathbb{Z}, +)$ istnieje element $a \neq 0$ podzielny (tzn. taki, że dla każdego $n > 0$, $\mathbb{Z}' \models \exists x \underbrace{x + \dots + x}_n = a$).

Zadanie 3.9.9. Opisać wszystkie modele przeliczalne teorii $(\mathbb{Z}, S)$, gdzie S jest funkcją następnika (z dokładnością do izomorfizmu).

Zadanie 3.9.10. Cyklem na zbiorze k -elementowym $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ nazwiemy strukturę (X, S) , gdzie S jest permutacją zbioru X taką, że $S(x_i) = x_{i+1}$ dla $i < k$, zaś $S(x_k) = x_1$. Niech T będzie teorią cykli skończonych w języku $L = \{S\}$, tzn. zbiorem zdań prawdziwych we wszystkich cyklach skończonych (X, S) . Udowodnić, że T i $\text{Th}(\mathbb{Z}, S)$ mają te same nieskończone modele przeliczalne.

Zadanie 3.9.11. Załóżmy, że G jest pewną grupą permutacji niepustego skończonego zbioru X (tzn. $G < S(X)$). Udowodnić, że dla pewnego języka L , na zbiorze X można określić strukturę dla L tak, że $G = \text{Aut}(X)$.

Zadanie 3.9.12. Dowieść, że jeśli $M \equiv N$, N przeliczalny, M $\aleph_0$ -nasycony, to $\exists M' \prec M$, $M' \cong N$.

Zadanie 3.9.13. Dowieść, że jeśli $M \equiv N$ są przeliczalne i nasycone, to $M \cong N$.

Zadanie 3.9.14. Niech T będzie teorią niezależnych predykatów $P_n(x)$, $n < \omega$.

- Udowodnić, że T ma redukcję kwantyfikatorów,
- Opisać typy w $S_1(M)$, $M \models T$.
- Dowieść, że $\forall \kappa \leq 2^{\aleph_0}$, T jest κ -stabilna.
- Opisać nasycony model T w dowolnej mocy $\leq 2^{\aleph_0}$.

Zadanie 3.9.15. (a) Dowieść, że $\text{DLO}_0 = \text{Th}(\mathbb{Q}, \leq)$ nie jest $\aleph_0$ -stabilna (wsk: cięcia Dedekinda).

- Dowieść, że DLO_0 nie jest stabilna.
- Dowieść, że BA_0 nie jest $\aleph_0$ -stabilna.
- Dowieść, że BA_0 nie jest stabilna.

Zadanie 3.9.16. Załóżmy, że M jest nieskończonym przeliczalnym modelem nasyconym. Dowieść, że grupa $\text{Aut}(M)$ jest

- nieskończona,
- mocy $2^{\aleph_0}$,
- homeomorficzna z przestrzenią Baire'a.

Przypomnienie: $\text{Aut}(M)$ jest grupą topologiczną z topologią daną przez bazę

$$U(\bar{a}, \bar{b}) = \{f \in \text{Aut}(M) : f(\bar{a}) = \bar{b}\}, \quad \bar{a}, \bar{b} \subseteq M$$

Jest to topologia przestrzeni polskiej. Nawiasem mówiąc, w ten sposób dostajemy wiele przykładów grup topologicznych, tzn. grup, które są przestrzeniami topologicznymi T_1 (a więc i $T_{3\frac{1}{2}}$) i w których działania grupowe (mnożenie i branie elementu odwrotnego) są ciągłe.

Zadanie 3.9.17. Niech T będzie teorią zupełną w języku przeliczalnym, natomiast $\{p_\alpha(x) : \alpha < \kappa\} \subseteq S_1(\emptyset)$ będzie rodziną $\kappa < 2^{\aleph_0}$ typów nieizolowanych. Dowieść, że istnieje model teorii T omijający wszystkie te typy.

4. Logiki nieskończonościowe

4.1. Między $\equiv$ a $\cong$: poza typy

W rozdziale drugim było [zadanie](#), w którym trzeba było skonstruować zdanie opisujące model skończony z dokładnością do izomorfizmu.

Istnienie takiego zdania pociąga następujący fakt, który będzie naszym punktem wyjścia:

Gdy M i N są modelami skończonymi i $M \equiv N$, to $M \cong N$.

Podobny wybieg zrobimy dla modeli M, N przeliczalnych — okazuje się, że to samo zachodzi po dopuszczeniu zdań nieskończonych. W tym celu dokonamy tzw. **Analizy Scotta** na dwa sposoby: najpierw pojedynczej struktury, a potem będzie analiza porównawcza dwóch ustalonych struktur przeliczalnych M, N języka L (przeliczalnego).

Analiza Scotta pojedynczego modelu

Definicja 4.1.1. Rekurencyjnie określamy relację równoważności $\equiv_\alpha$ względem $\alpha \in \text{Ord}$ (przebiega liczby porządkowe, rekursja pozaskończona) na zbiorach $M^n, n < \omega$:

1. $\bar{a} \equiv_0 \bar{b} \iff \text{tp}^M(\bar{a}) = \text{tp}^M(\bar{b})$,
2. $\delta \in \text{Lim}$ (graniczna l. porządkowa): $\bar{a} \equiv_\delta \bar{b} \iff (\forall \alpha < \delta) \bar{a} \equiv_\alpha \bar{b}$,
3. $\bar{a} \equiv_{\alpha+1} \bar{b} \iff (\forall c \in M)(\exists d \in M) \bar{a}c \equiv_\alpha \bar{b}d^1 \wedge (\forall d \in M)(\exists c \in M) \bar{a}c \equiv_\alpha \bar{b}d$.

Fakt 4.1.2. Dla wszystkich $n < \omega$ relacja $\equiv_\alpha$ jest relacją równoważności na M^n .

Dowód. Ćwiczenie (indukcja względem α). □

Fakt 4.1.3. $(\bar{a} \equiv_\alpha \bar{b} \text{ i } \alpha \geq \beta) \implies \bar{a} \equiv_\beta \bar{b}$.

¹Zapis $\bar{a}c$ oznacza doklejenie wyrazu c na koniec krotki $\bar{a}$.

Dowód. Ćwiczenie (indukcja względem α przy ustalonym β). □

Uwaga 4.1.4.

$$(1) (\forall \bar{a} \subseteq M) (\exists \alpha < \omega_1) (\forall \alpha < \beta < \omega_1) [\bar{a}]_{\equiv_\alpha} = [\bar{a}]_{\equiv_\beta}.$$

$$(2) (\exists \alpha < \omega_1) (\forall \bar{a}, \bar{b} \subseteq M) (\bar{a} \equiv_\alpha \bar{b} \implies \bar{a} \equiv_{\alpha+1} \bar{b}). \text{ Stąd: } (\forall \beta > \alpha) \bar{a} \equiv_\beta \bar{b}.$$

Dowód.

- (1) Relacje robią się coraz drobniejsze, mamy więc ciąg zbiorów przeliczalnych:

$$[\bar{a}]_{\equiv_0} \supseteq [\bar{a}]_{\equiv_1} \supseteq \dots \supseteq [\bar{a}]_{\equiv_\alpha} \supseteq \dots \quad \alpha < \omega_1.$$

Ma on długość ω_1 , więc musi istnieć $\alpha < \omega_1$, że klasy dalej już nie maleją, bowiem gdyby miały kofinalnie często w ω_1 , to na każdym naroście moglibyśmy wybrać element niewchodzący do tych następnych, a w początkowym zbiorze byłoby ω_1 elementów, niemożliwe. Istnieje więc $\alpha_{\bar{a}} = \alpha$ jak w punkcie (1).

- (2) Jest przeliczalnie wiele $\bar{a} \subseteq M$, bo M jest przeliczalny. Wobec tego ($\alpha_{\bar{a}}$ to α z (1))

$$\omega_1 \supseteq \underbrace{\{\alpha_{\bar{a}} : \bar{a} \subseteq M\}}_{\text{przeliczalny}} < \alpha < \omega_1.$$

To α jest dobre w punkcie (2). □

Definicja 4.1.5. Wysokością Scotta (Scott Height) struktury M nazywamy

$$\text{SH}(M) := \min\{\alpha : (\forall \bar{a}, \bar{b} \subseteq M) (\bar{a} \equiv_\alpha \bar{b} \implies \bar{a} \equiv_{\alpha+1} \bar{b})\}.$$

Wniosek. $\text{SH}(M) < \omega_1$.

Uwaga 4.1.6. Niech $\alpha = \text{SH}(M)$. Wtedy $(\forall \beta > \alpha) (\forall n < \omega) \equiv_\beta = \equiv_\alpha$ na M^n .

Dowód. Ćwiczenie. □

4.2. Twierdzenie Scotta

Porównywanie struktur przeliczalnych

Dotąd była analiza Scotta pojedynczego modelu, a teraz zajmiemy się porównywaniem struktur przeliczalnych M, N dla L .

Definicja 4.2.1. Określamy rekurencyjnie relację równoważności $\equiv_\alpha$ ($\alpha \in \text{Ord}$) na klasie L -struktur przeliczalnych:

- (1) $M \equiv_0 N \iff M \equiv N$,
- (2) $\delta \in \text{Lim}: M \equiv_\delta N \iff (\forall \alpha < \delta) M \equiv_\alpha N$,
- (3) $M \equiv_{\alpha+1} N \iff$

$$(\forall \bar{a} \subseteq M) (\exists \bar{b} \subseteq N) (M, \bar{a}) \equiv_\alpha (N, \bar{b})^2 \text{ i} \\ (\forall \bar{b} \subseteq N) (\exists \bar{a} \subseteq M) (M, \bar{a}) \equiv_\alpha (N, \bar{b}).$$

Definicja 4.2.2. Dla języka L rekurencyjnie definiujemy zbiór uogólnionych formuł $L_{\omega_1\omega}$ ³:

- (a) formuły atomowe: jak poprzednio,
- (b) negacja, kwantyfikatory: jak poprzednio,
- (c) dopuszczamy przeliczalne (tzn. długości $< \omega_1$) koniunkcje: $\bigwedge_{\alpha < \beta} \varphi_\alpha$ dla $\beta < \omega_1$. Z praw De Morgana mamy wtedy przeliczalne alternatywy: $\bigvee_{\alpha < \beta} \varphi_\alpha = \neg \bigwedge_{\alpha < \beta} \neg \varphi_\alpha$.

Spełnianie $(M \models \varphi)$: jak poprzednio.

Przykład. Zdanie Scotta dla $(\mathbb{N}, \leq)$. Niech $\varphi_n(x) = “x \text{ jest } n\text{-ty w } (\mathbb{N}, \leq)”$ dla $n < \omega$. Szukanym zdaniem Scotta jest

$$\varphi := “\leq \text{ — liniowy porządek}” \wedge \forall x \bigvee_{n < \omega} \varphi_n(x).$$

Twierdzenie 4.2.3 (Dana Scott). *Niech M, N będą L -strukturami przeliczalnymi. Połóżmy $\alpha := \text{SH}(M)$. Wtedy*

- (1) $\text{SH}(N) = \alpha \wedge M \equiv_{\alpha+1} N \implies M \cong N$,
- (2) $M \equiv_{\alpha+2} N \implies \text{SH}(M) = \text{SH}(N)$ (i wtedy z (1): $M \cong N$),
- (3) Istnieje zdanie Scotta $\varphi \in L_{\omega_1\omega}$, takie że

$$M \models \varphi \text{ oraz } (\forall N: \text{przel. } L\text{-struktura}) (N \models \varphi \implies M \cong N).$$

Dowód. Punkty 1 i 2 — ćwiczenie.

Punkt 3.

²Zapis $(M, \bar{a})$ oznacza M nad $L(\{\bar{a}\})$.

³Jeszcze ogólniej: $L_{\kappa\lambda}$, gdzie κ — długość koniunkcji, a λ — długość krotek przed $\exists$. Więcej: Max Dickmann, *Infinitary logics* (podobno: sam autor porzucił, nie warto).

Lemat. $(\forall \alpha) (\forall \bar{a} \subseteq M) (\exists \varphi_{\alpha}^{\bar{a}}(\bar{x}) \in L_{\omega_1 \omega}) (\forall N: \text{przel. } L\text{-struktura}) (\forall \bar{b} \in N^{|\bar{a}|})$

$$N \models \varphi_{\alpha}^{\bar{a}}(\bar{b}) \iff (M, \bar{a}) \equiv_{\alpha} (N, \bar{b}).$$

Dowód. Indukcja względem α .

- $\alpha = 0$. Formalnie rozumiemy $(M, \bar{a})$ i $(N, \bar{b})$ jako $(L \cup \{\bar{c}\})$ -struktury z interpretacjami $c_i^M = a_i$ i $c_i^N = b_i$. Ponieważ nasz język L jest przeliczalny, możemy określić (dopuszczamy 0-typ)

$$\varphi_0^{\bar{a}}(\bar{x}) := \bigwedge \text{tp}^M(\bar{a})(\bar{x}).$$

Wówczas

$$\begin{aligned} N \models \varphi_0^{\bar{a}}(\bar{b}) &\iff \text{tp}^N(\bar{b}) \supseteq \text{tp}^M(\bar{a}) \\ &\iff \text{tp}^N(\bar{b}) = \text{tp}^M(\bar{a}) \text{ (zupełność typów)} \\ &\iff (M, \bar{a}) \equiv (N, \bar{b}) \\ &\stackrel{\text{def}}{\iff} (M, \bar{a}) \equiv_0 (N, \bar{b}). \end{aligned}$$

- $\alpha = \delta \in \text{Lim } (\delta < \omega_1)$. Wtedy $\varphi_{\delta}^{\bar{a}}(\bar{x}) := \bigwedge_{\alpha < \delta} \varphi_{\alpha}^{\bar{a}}(\bar{x})$.
- $\alpha + 1$. Dla każdego $\bar{c} \subseteq M$ bierzemy $\varphi_{\alpha}^{\bar{a}\bar{c}}(\bar{x}, \bar{y}) \in L_{\omega_1 \omega}$, wtedy

$$(\forall \bar{b}, \bar{d} \subseteq N) [N \models \varphi_{\alpha}^{\bar{a}\bar{c}}(\bar{b}, \bar{d}) \iff (M, \bar{a}, \bar{c}) \equiv_{\alpha} (N, \bar{b}, \bar{d})]$$

z założenia indukcyjnego dla α . Teraz możemy napisać

$$\varphi_{\alpha+1}^{\bar{a}}(\bar{x}) := \bigwedge_{n < \omega} \left(\bigwedge_{\bar{c} \in M^n} \exists \bar{y} \varphi_{\alpha}^{\bar{a}\bar{c}}(\bar{x}, \bar{y}) \wedge \forall \bar{y} \bigvee_{\bar{c} \in M^n} \varphi_{\alpha}^{\bar{a}\bar{c}}(\bar{x}, \bar{y}) \right).$$

W tej formule zapisany jest rodzaj argumentu *back and forth*, odpowiadający realizacji $\equiv_{\alpha+1}$. Pokażemy $N \models \varphi_{\alpha+1}^{\bar{a}}(\bar{b}) \implies (M, \bar{a}) \equiv_{\alpha+1} (N, \bar{b})$, tzn.

$$\begin{aligned} &(\forall \bar{c} \subseteq M) (\exists \bar{d} \subseteq N) (M, \bar{a}, \bar{c}) \equiv_{\alpha} (N, \bar{b}, \bar{d}) \\ &\text{i } (\forall \bar{d} \subseteq N) (\exists \bar{c} \subseteq M) (M, \bar{a}, \bar{c}) \equiv_{\alpha} (N, \bar{b}, \bar{d}), \end{aligned}$$

a drugą implikację zostawiamy jako nietrudne ćwiczenie.

Założmy, że $N \models \varphi_{\alpha+1}^{\bar{a}}(\bar{b})$, wtedy dla $\bar{c} \subseteq M$ mamy z pierwszego członu

$$N \models \exists \bar{y} \varphi_{\alpha}^{\bar{a}\bar{c}}(\bar{b}, \bar{y}),$$

więc $N \models \varphi_{\alpha}^{\bar{a}\bar{c}}(\bar{b}, \bar{d})$ dla pewnego $\bar{d} \in N^{|\bar{c}|}$, co z założenia indukcyjnego daje $(M, \bar{a}, \bar{c}) \equiv_{\alpha} (N, \bar{b}, \bar{d})$. Natomiast z drugiego członu dla dowolnego $\bar{d} \subseteq N$ zachodzi

$$N \models \forall \bar{y} \bigvee_{\bar{c} \in M^{|\bar{d}|}} \varphi_{\alpha}^{\bar{a}\bar{c}}(\bar{b}, \bar{y}),$$

w szczególności $N \models \varphi_{\alpha}^{\bar{a}\bar{c}}(\bar{b}, \bar{d})$ dla pewnego $\bar{c} \in M^{|\bar{d}|}$, zatem (na mocy założenia indukcyjnego) mamy $(M, \bar{a}, \bar{c}) \equiv_{\alpha} (N, \bar{b}, \bar{d})$. $\square$

Rozważając lemat z $\alpha = \text{SH}(M) + 2$ i pustą krotką, otrzymujemy wynikanie (3) z (2). $\square$

Zadanie 4.2.4. Znaleźć zdania Scotta dla następujących struktur:

- (a) $(\mathbb{Z}, \leq)$
 - (b) $(\mathbb{Q}, \leq)$
 - (c) $(\mathbb{N} \sqcup \mathbb{N}^*, \leq)$
 - (d) $(\mathbb{Z} \sqcup \mathbb{Z}, \leq)$
- (tu $\mathbb{N}^* = \mathbb{N}$ z odwróconym porządkiem, $\mathbb{Z} \sqcup \mathbb{Z}$: dwie kopie $\mathbb{Z}$, jedna za drugą).

⁴Rozumiemy $M^0 = \{\emptyset\}$ (singleton pustej krotki).

5. Skolemizacja i jej zastosowania

5.1. Funkcje Skolema

Definicja 5.1.1. Teoria T (niekoniecznie zupełna) w języku L ma **funkcję Skolema**, gdy

$$(\forall \varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L)(\exists t_\varphi(\bar{x}) \in \text{Term}_L) T \vdash \exists y \varphi(\bar{x}, y) \rightarrow \varphi(\bar{x}, t_\varphi(\bar{x})).$$

Przyporządkowanie $\varphi(\bar{x}, y) \mapsto t_\varphi(\bar{x})$ to właśnie funkcja Skolema.

Definicja 5.1.2. Załóżmy, że T ma funkcję Skolema i $A \subseteq M \models T$. Wtedy przez $\mathcal{H}(A)$ rozumiemy najmniejszy zbiór B : $A \subseteq B \subseteq M$, który jest zamknięty na funkcję Skolema, a dokładniej na interpretacje, tzn.

$$(\forall \varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L)(\forall \bar{a} \subseteq B) t_\varphi^M(\bar{a}) \in B.$$

Zbiór $\mathcal{H}$ nazywamy **domknięciem Skolema** (Skolem hull) zbioru A .

Posiadanie przez teorię funkcji Skolema ma olbrzymie konsekwencje, np.

Uwaga 5.1.3. Jeśli T ma funkcję Skolema, to T ma redukcję kwantyfikatorów.

Dowód. Pokażemy, że $(\forall \varphi \in \text{Form}_L)(\exists \varphi' \in \text{Form}_L \text{ — otwarta}) T \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi'$. Dowód przeprowadzimy przez indukcję względem $|\varphi|$.

- φ atomowe: $\varphi' := \varphi$ — dobra.
- przejście przez $\neg, \wedge$: proste.
- $\varphi(\bar{x}) = \exists y \psi(\bar{x}, y)$: Z założenia indukcyjnego znajdujemy otwartą $\psi'(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L$ spełniającą $T \vdash \psi \leftrightarrow \psi'$. Stąd $T \vdash \varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \exists y \psi'(\bar{x}, y)$.
Z definicji posiadania funkcji Skolema zachodzi $T \vdash \exists y \psi'(\bar{x}, y) \leftrightarrow \psi'(\bar{x}, t_{\psi'}(\bar{x}))$ (implikacja $\leftarrow$ jest tezą KRL). Wobec tego $T \vdash \varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \psi'(\bar{x}, t_{\psi'}(\bar{x}))$, a zatem formuła $\varphi'(\bar{x}) := \psi'(\bar{x}, t_{\psi'}(\bar{x}))$ jest dobra. $\square$

Uwaga 5.1.4. Jeśli T ma funkcję Skolema oraz $A \subseteq M \models T$, to $\mathcal{H}(A) \prec M$.

Dowód. Pokażemy, że $\mathcal{H}(A)$ spełnia test T-V. Załóżmy, że $\varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L$, $\bar{a} \subseteq \mathcal{H}(A)$ oraz $M \models \exists y \varphi(\bar{a}, y)$. Chcemy pokazać, że możemy znaleźć świadka w $\mathcal{H}(A)$. Ale

$$M \models \exists y \varphi(\bar{a}, y) \rightarrow \varphi(\bar{a}, \boxed{t_\varphi(\bar{a})}),$$

wobec tego $t_\varphi^M(\bar{a}) \in \mathcal{H}(A)$ jest dobrym świadkiem. $\square$

Uwaga 5.1.5. Załóżmy, że L zawiera symbol $\leq$ oraz M jest modelem dla L takim, że $(M, \leq^M)$ jest dobrym porządkiem. Wtedy w M można zdefiniować funkcję Skolema

$$\varphi(\bar{x}, y) \mapsto t_\varphi(\bar{x}) = \min_{\leq} \{a \in M : \varphi(\bar{x}, a)\}^1$$

(jest ona dobrze określona, bo funkcję Skolema definiujemy dla formuł z istniejącym świadkiem).

W $L \subseteq V$ (gdzie V : uniwersum konstruowalne Gödla) istnieje dobry porządek na L (klasa). Wtedy wystarczy $V \models \text{ZF}$, aby $L \models \text{ZFC}$ (mocno niepewna informacja).

5.2. Skolemizacja

Istnienie funkcji Skolema to bardzo mocna własność, rzadko spotykana. Szczególnie, jest kanoniczny sposób na dołożenie jej do dowolnej teorii.

Definicja 5.2.1. Niech M będzie modelem dla L , T — teorią w L (niekoniecznie zupełną) i $M \models T$. **Skolemizacją** nazywamy efekt procedury/algorytmu opisanego poniżej.

Dla każdej $\varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_L$ niech $t_\varphi(\bar{x})$ będzie nowym symbolem funkcyjnym. Połóżmy

$$\begin{aligned} L' &= L \cup \{t_\varphi(\bar{x}) : \varphi \in \text{Form}_L\}, \\ T' &= T \cup \{\exists y \varphi(\bar{x}, y) \rightarrow \varphi(\bar{x}, t_\varphi(\bar{x})) : \varphi \in \text{Form}_L\}, \\ M' &= M, \end{aligned}$$

gdzie $t_\varphi^M(\bar{x})$ takie, że $M' \models \exists y \varphi(\bar{x}, y) \rightarrow \varphi(\bar{x}, t_\varphi(\bar{x}))$ (interpretacja świadka, jeśli nie da się go znaleźć: na ustalony element modelu — uwaga: pewnik wyboru).

¹Uwaga: $t_\varphi \notin \text{Term}_L$. To nie jest problem, bo funkcja Skolema definiowana w tym przykładzie ma być dla **modelu** M , a nie jakiejś teorii T (dlatego też w powyższej uwadze symbol T nawet się nie pojawia — ona jest po prostu o czym innym).

Iterujemy ($n \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} L^{(0)} &= L, & T^{(0)} &= T, & M^{(0)} &= M, \\ L^{(n+1)} &= (L^{(n)})', & T^{(n+1)} &= (T^{(n)})', & M^{(n+1)} &= (M^{(n)})' \end{aligned}$$

Wtedy

$$L^s := \bigcup_{n=1}^{\infty} L^{(n)}, \quad T^s := \text{Cn} \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} T^{(n)} \right), \quad M^s := \bigcup_{n=0}^{\infty} M^{(n)}$$

Uwaga: M^s jest sumą w sensie wzbogaceń (dokładania coraz to nowych interpretacji), a nie sumy mnogościowej uniwersów.

Uwaga 5.2.2. Zachodzi $M^s \models T^s$. Ponadto T^s ma funkcję Skolema.

Dowód. Pierwszą część pomijamy. Gdy $\varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_{L^s}$, to $\varphi(\bar{x}, y) \in \text{Form}_{L^{(n)}}$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$. Wtedy $t_\varphi(\bar{x}) \in L^{(n+1)} \subseteq L^s$ i $T^s \vdash \exists y \varphi(\bar{x}, y) \rightarrow \varphi(\bar{x}, t_\varphi(\bar{x}))$. $\square$

Fakt 5.2.3. *Teoria T^s jest konserwatywnym rozszerzeniem T , tzn. jeśli $\varphi \in \text{Form}_L$ to*

$$T \vdash \varphi \iff T^s \vdash \varphi$$

Dowód. BSO: φ — zdanie.

($\implies$) Oczywiste.

($\impliedby$) Kontrapozycja: $T \not\vdash \varphi$. Wtedy $T \not\models \varphi$, czyli istnieje model $M \models T$, że $M \models \neg\varphi$. Stąd $M^s \models T^s \cup \{\neg\varphi\}$, więc $T^s \not\vdash \varphi$. $\square$

Poniższe twierdzenie przyda nam się do pokazania pięknego zastosowania skolemizacji autorstwa Ehrenfeuchta i Mostowskiego. Będziemy także potrzebować do tego nowego pojęcia, które wprowadzimy w następnym podrozdziale.

Twierdzenie 5.2.4 (Ramsey, ~1930r.). *Niech $f : [\mathbb{N}]^k \rightarrow \{0, 1\}$ dla $k \geq 1$ (kolorowanie k -elementowych podzbiorów² na 2 kolory). Wtedy istnieje nieskończony $X \subseteq \mathbb{N}$, że $f \upharpoonright_{[X]^k}$ jest stała. Zbiór X jak wyżej nazywamy jednorodnym dla f .*

Dowód. Indukcja względem k . Przypadek $k = 1$ jest prosty. Pokażemy krok $k \rightarrow k + 1$:

Założmy, że $f : [\mathbb{N}]^{k+1} \rightarrow \{0, 1\}$. Definiujemy rekurencyjnie: $a_n \in \mathbb{N}$ i $X_n \subseteq \mathbb{N}$, tak że $X_{-1} = \mathbb{N}$ oraz dla każdego $i \in \mathbb{N}$:

²Oznaczenie: $[A]^k := \{S \subseteq A : |S| = k\}$.

1. $a_i \in X_{i-1} \setminus X_i$,
2. $X_{i-1} \supseteq X_i$ oraz X_i — nieskończony,
3. $\exists t_i \in \{0, 1\} \forall Y \in [X_i]^k f(\{a_i\} \cup Y) = t_i$.

TODO (rysunek)

Konstrukcja.

Założmy, że mamy już $X_0, \dots, X_i$ oraz $a_0, \dots, a_i$. Wybieramy $a_{i+1} \in X_i$. Określamy $f' : [X_i \setminus \{a_{i+1}\}]^k \rightarrow \{0, 1\}$ wzorem $f'(Y) = f(\{a_{i+1}\} \cup Y)$.

Ponieważ f' jest kolorowaniem k -elementowych podzbiorów nieskończonego przeliczalnego zbioru, z założenia indukcyjnego dla k istnieje $X_{i+1} \subseteq X_i \setminus \{a_{i+1}\}$ — zbiór jednorodny dla kolorowania f' , tzn. istnieje kolor $t_{i+1} \in \{0, 1\}$, taki że

$$(\forall Y \in [X_{i+1}]^k) f(\{a_{i+1}\} \cup Y) = t_{i+1}.$$

Niech $t \in \{0, 1\}$, że $|\{i : t = t_i\}| \geq \aleph_0$. Pokażemy, że $X := \{a_i : t = t_i\}$ jest dobry. Jeśli $Y \in [X]^{k+1}$, to $f(Y) = t$, bowiem jeśli weźmiemy $a_i \in Y$ takie, że i — najmniejsze, to $Y \setminus \{a_i\} \subseteq X_i$ (składa się z wyrazów ciągu o indeksach większych od i), więc

$$f(Y) = f(\{a_i\} \cup (Y \setminus \{a_i\})) = f'(\{a_i\}) = t_i = t. \quad \square$$

Twierdzenie Ramseya jest jednym z podstawowych twierdzeń kombinatoryki skończonej i ma szereg wariantów, m.in. zamiast kolorów $\{0, 1\}$ można wziąć dowolny ustalony skończony zbiór kolorów.

Wniosek 5.2.5 (skończone twierdzenie Ramseya). *Dla wszystkich $m, k, \ell \in \mathbb{N}$ istnieje liczba $n = n(m, k, \ell) \in \mathbb{N}$, taka że dla każdej funkcji $f : [n]^k \rightarrow \ell$ można znaleźć $X \subseteq n$ mocy m , taki że funkcja $f \upharpoonright_{[X]^k}$ jest stała.*

Dowód. Ten sam dowód co wyżej (tylko trzeba przemyśleć), ćwiczenie. $\square$

Liczby $n(m, k, \ell)$ nazywa się liczbami Ramseya. Bardzo szybko rosną.

5.3. Zbiory (porządkowo) nieodróżnialne

Definicja 5.3.1. Założmy, że $(I, \leq)$ jest liniowym porządkiem (np. $(I, \leq) = (\mathbb{N}, \leq)$) oraz

$$A = \{a_i : i \in I\} \subseteq M \quad (\text{bez powtórzeń}).$$

Mówimy, że A jest **porządkowo nieodróżnialny**, gdy $\forall \varphi(x_1, \dots, x_n) \in \text{Form}_L$

$$\left(\bigvee_{\substack{i_1 < \dots < i_n \\ j_1 < \dots < j_n}} \in I \right) M \models \varphi(a_{i_1}, \dots, a_{i_n}) \leftrightarrow \varphi(a_{j_1}, \dots, a_{j_n}). \quad (*)$$

Twierdzenie 5.3.2. *Jeśli T jest teorią w L z modelami nieskończonymi, a $(I, \leq)$ jest liniowym porządkiem, to istnieje model $M \models T$ z porządkowo nieodróżnialnym podzbiorem $A = \{a_i : i \in I\} \subseteq M$ (bez powtórzeń).*

Dowód. BSO: I — nieskończony. Niech $L' = L \cup \{c_i : i \in I\}$ — nowe symbole stałych. Dodamy do T nowe aksjomaty mówiące o tym, że $\{c_i^M : i \in I\}$ będzie porządkowo nieodróżnialny, tzn. definiujemy

$$T' = T \cup \bigcup_{\varphi} S_{\varphi} \cup \{c_i \neq c_j : i < j\},$$

gdzie, dla $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_n) \in \text{Form}_L$

$$S_{\varphi} = \left\{ \varphi(c_{i_1}, \dots, c_{i_n}) \leftrightarrow \varphi(c_{j_1}, \dots, c_{j_n}) : \begin{array}{l} i_1 < \dots < i_n \\ j_1 < \dots < j_n \end{array} \in I \right\}.$$

Wystarczy pokazać, że T' jest niesprzeczna. Musimy więc udowodnić niesprzeczność każdego jej poszerzonego o T skończonego fragmentu: $T'_0 \subseteq T'$, tj. zbioru postaci

$$T'_0 = T \cup \bigcup_{t=1}^m S'_{\varphi_t} \cup S$$

dla wybranych $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in \text{Form}_L$, $S'_{\varphi_t} \subseteq_{sk} S_{\varphi_t}$, i $S \subseteq_{sk} \{c_i \neq c_j : i < j\}$. Zrobimy to przez wskazanie modelu. W tym celu będziemy potrzebowali ważnego lematu.

Niech $N \models T$ będzie nieskończony.

Lemat. *Jeśli $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq N$ (bez powtórzeń) i $\varphi(x_1, \dots, x_k) \in \text{Form}_L$, to istnieje nieskończony $X \subseteq \mathbb{N}$, taki że $A' = \{a_n : n \in X\}$ jest φ -nieodróżnialny (tzn. $(*)$ zachodzi dla konkretnego φ).*

Dowód. Dla $Y = \{n_1 < \dots < n_k\} \in [\mathbb{N}]^k$ definiujemy kolorowanie

$$f(Y) = \begin{cases} 0, & \text{gdy } N \models \neg \varphi(a_{n_1}, \dots, a_{n_k}), \\ 1, & \text{gdy } N \models \varphi(a_{n_1}, \dots, a_{n_k}). \end{cases}$$

Z twierdzenia Ramseya (wersja ω) istnieje nieskończony $X \subseteq \mathbb{N}$ jednorodny dla f . □

Stosując Lemat wielokrotnie i przenumerowując ($|X| = \aleph_0$), znajdujemy

$$A' = \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq N,$$

taki że dla wszystkich $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ i A' zachodzi $(*)$. W zdaniach z S'_{φ_t} ($1 \leq t \leq m$) i S występuje skończenie wiele stałych: $c_{i_1}, \dots, c_{i_l}$. Interpretujemy je w N :

$$c_{i_1}^N = a_{i_1}, \quad c_{i_2}^N = a_{i_2}, \quad \dots, \quad c_{i_l}^N = a_{i_l}.$$

Wtedy $N \models T'_0$. □

Wniosek 5.3.3 (Ehrenfeucht, Mostowski). *Jeśli T jest teorią przeliczalną z modelami nieskończonymi, to istnieje model przeliczalny nieskończony $M \models T$ spełniający*

$$\text{Aut}(\mathbb{Q}, \leq) \hookrightarrow \text{Aut}(M) \quad (\text{monomorfizm grup}).$$

Dowód. Rozważymy skolemizację $T \rightarrow T^s$ w L^s . Niech $M^s \models T^s$ będzie modelem przeliczalnym, takim że zbiór $A = \{a_q : q \in \mathbb{Q}\} \subseteq M^s$ (bez powtórzeń) jest porządkowo nieodróżnialny (model M^s istnieje na mocy twierdzenia 5.3.2 i dolnego L-S). Niech $N^s = \mathcal{H}(A) \prec M^s$.

TODO (rysunek)

Ustalmy $f \in \text{Aut}(\mathbb{Q}, \leq)$. Definiujemy $\hat{f} : N^s \xrightarrow{\cong} N^s$ dane przez

- $\hat{f}(a_q) = a_{f(q)}$,
- jeśli $t(x_1, \dots, x_n) \in \text{Term}_{L^s}$, to $\hat{f}(t^{N^s}(a_{q_1}, \dots, a_{q_n})) = t^{N^s}(a_{f(q_1)}, \dots, a_{f(q_n)})$.

1. Definicja $\hat{f}$ jest poprawna:

Ustalmy $b \in N^s$, że $b = t_0^{N^s}(\bar{a}_0) = t_1^{N^s}(\bar{a}_1)$ dla pewnych $\bar{a}_0, \bar{a}_1 \subseteq A$ i $t_0, t_1 \in \text{Term}_{L^s}$. Połóżmy $\varphi(\bar{x}, \bar{y}) = (t_0(\bar{x}) = t_1(\bar{y}))$. Wtedy $N \models \varphi(\bar{a}_0, \bar{a}_1)$, więc $N \models \varphi(\hat{f}(\bar{a}_0), \hat{f}(\bar{a}_1))$ (bo: A — porządkowo nieodróżnialny i $f \in \text{Aut}(\mathbb{Q}, \leq)$), tzn. $t_0(\hat{f}(\bar{a}_0)) = t_1(\hat{f}(\bar{a}_1))$.

Dokładniej: $N \models \varphi(\bar{a}_0, \bar{a}_1) \leftrightarrow \varphi(\bar{a}'_0, \bar{a}'_1)$ jeśli tylko krotki $\bar{a}_0 \hat{\sim} \bar{a}_1$ oraz $\bar{a}'_0 \hat{\sim} \bar{a}'_1$ są “porządkowo podobne” w A . Ale $\bar{a}_0 \hat{\sim} \bar{a}_1$ i $\hat{f}(\bar{a}_0 \hat{\sim} \bar{a}_1)$ są porządkowo podobne w A , bo $f \in \text{Aut}(\mathbb{Q}, \leq)$.

Szczegółowo: Np. jeżeli $\bar{a}_0 = \langle a_{q_1}, \dots, a_{q_{n_0}} \rangle \subseteq A$ i $\bar{a}_1 = \langle a_{r_1}, \dots, a_{r_{n_1}} \rangle \subseteq A$ to

$$\begin{aligned} \bar{a}_0 \hat{\sim} \bar{a}_1 &= \langle a_{q_1}, \dots, a_{q_{n_0}}, a_{r_1}, \dots, a_{r_{n_1}} \rangle, \\ \hat{f}(\bar{a}_0 \hat{\sim} \bar{a}_1) &= \langle a_{f(q_1)}, \dots, a_{f(q_{n_0})}, a_{f(r_1)}, \dots, a_{f(r_{n_1})} \rangle. \end{aligned}$$

2. $\hat{f} \in \text{Aut}(N^s)$:

Wystarczy pokazać, że odwzorowanie $\hat{f}$ jest elementarne i “na”. Pokażemy elementarność (dowód “na” — ćwiczenie), tzn.

$$(\forall \varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_{L^s}) (\forall \bar{b} \subseteq N^s) (N^s \models \varphi(\bar{b}) \iff N^s \models \varphi(\hat{f}(\bar{b}))).$$

Ustalmy $\bar{b} \subseteq N^s$ i $\varphi \in \text{Form}_{L^s}$. Wtedy $\bar{b} = \bar{t}^{N^s}(\bar{a})$ dla pewnego $\bar{a} \subseteq A$.

Niech $\psi(\bar{x}) = \varphi(\bar{t}(\bar{x}))$. Wówczas

$$\begin{aligned} N^s \models \varphi(\bar{b}) &\iff N^s \models \varphi(\bar{t}(\bar{a})) \\ &\iff N^s \models \psi(\bar{a}) \\ &\iff N^s \models \psi(\hat{f}(\bar{a})) \quad (\text{bo } A \text{ — porządkowo nieodróżnialny}) \\ &\iff N^s \models \varphi(\hat{f}(\bar{b})). \end{aligned}$$

Stąd $\hat{f} \in \text{Aut}(N^s)$, wobec tego $\hat{f} \in \text{Aut}(N)$ (bo $N = N^s \upharpoonright_L$). Przyporządkowanie $f \mapsto \hat{f}$ jest szukanym monomorfizmem grup. $\square$

5.4. Zadania

Zadanie 5.4.1. Załóżmy, że φ jest w języku L . Niech T oznacza skolemizację teorii T_0 w języku L z pustym zbiorem aksjomatów.

- Udowodnić, że istnieje skończony zbiór $A \subseteq T$ złożony z formuł otwartych, taki że $A \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ dla pewnej formuły otwartej ψ .
- Niech L' będzie skończonym językiem złożonym z symboli występujących w A , φ i ψ (z punktu (a)). Załóżmy, że M jest L' -strukturą, modelem dla zbioru formuł $A' = A \cup \{\varphi\}$ oraz $B \subseteq M$. Udowodnić, że podstruktura struktury M generowana przez zbiór B również jest modelem dla A' .

Komentarz: to zadanie jest podstawą dla metody rezolucji. Metoda ta to semi-algorytm rozstrzygający, czy dana formuła jest tautologią (daje odpowiedź tak, gdy jest, nie daje odpowiedzi w przeciwnym razie).

6. Ultraprodukty

6.1. (Ultra)produkt struktur

Produkt struktur jest uogólnieniem dobrze znanych nam produktów grup, pierścieni, porządków itd.

Definicja 6.1.1. Niech $\{M_i\}_{i \in I}$ będzie indeksowaną rodziną L -struktur, dla $L = \{P_\ell, F_j, c_t\}_{\ell, j, t}$. Określamy M — **produkt struktur** M_i , oznaczany symbolem $\prod_{i \in I} M_i$ — poprzez:

- $|M| := \prod_{i \in I} |M_i|$,
- $P_\ell^M(f_1, \dots, f_n) \stackrel{\text{def}}{\iff} (\forall i \in I) P_\ell^{M_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))$,
- $F_j^M(f_1, \dots, f_n) := \langle F_j^{M_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)) : i \in I \rangle^1$,
- $c_t^M := \langle c_t^{M_i} : i \in I \rangle$.

Przykład. Przy dobrze nam znanym produkcie grup $G \times H$ też musimy zdefiniować **interpretację** działania: $\langle g_1, h_1 \rangle \langle g_2, h_2 \rangle = \langle g_1 g_2, h_1 h_2 \rangle$. W podobny sposób postępujemy przy produkcie pierścieni, ciał itd.

Zazwyczaj $\text{Th}(\prod_{i \in I} M_i)$ ma się nijak do $\langle \text{Th}(M_i) : i \in I \rangle^2$. Najłatwiej zobaczyć to na przykładzie produktu ciał: nie jest on ciałem, gdyż są w nim dzielniki zera. Powstałą bolączkę rozwiązuje się **ultraproduktem**.

Definicja 6.1.2. Niech $\{M_i\}_{i \in I}$ będzie rodziną L -struktur, a $\mathcal{U}$ — ultrafiltrem na I . **Ultraprodukt** $M = \prod_{i \in I} M_i / \mathcal{U} = \prod_{\mathcal{U}} M_i$ struktur M_i definiujemy przez

- relację równoważności $\sim$ na $\prod_{i \in I} |M_i|$:

$$f \sim g \stackrel{\text{def}}{\iff} \{i \in I : f(i) = g(i)\} \in \mathcal{U},$$

- $|M| \stackrel{\text{def}}{=} \left(\prod_{i \in I} |M_i| \right) / \sim$,

¹Zapis $\langle f(i) : i \in I \rangle$ oznacza funkcję (ciąg uogólniony) o dziedzinie I zadaną wzorem $i \mapsto f(i)$.

²Twierdzenie Fefermanna-Vaughta, poza zakresem tego wykładu.

- $P_\ell^M([f_1]_\sim, \dots, [f_n]_\sim) \stackrel{\text{def}}{\iff} \{i \in I : P_\ell^{M_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{U},$
- $F_j^M([f_1]_\sim, \dots, [f_n]_\sim) \stackrel{\text{def}}{=} \left[\left\langle F_j^{M_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)) : i \in I \right\rangle \right]_\sim,$
- $c_t^M \stackrel{\text{def}}{=} \left[\left\langle c_t^{M_i} : i \in I \right\rangle \right]_\sim.$

Dowód poprawności powyższych definicji.

- P_ℓ : Załóżmy, że $f_1 \sim f'_1, \dots, f_n \sim f'_n$. Wtedy zachodzi

$$\begin{aligned} A &:= \{i \in I : f_1(i) = f'_1(i) \wedge \dots \wedge f_n(i) = f'_n(i)\} \\ &= \bigcap_{t=1}^n \underbrace{\{i \in I : f_t(i) = f'_t(i)\}}_{\in \mathcal{U}, \text{ bo } f_t \sim f'_t} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

Niech

$$\begin{aligned} B &:= \{i \in I : P_\ell^{M_i}(f_1(i), \dots, f_n(i))\}, \\ C &:= \{i \in I : P_\ell^{M_i}(f'_1(i), \dots, f'_n(i))\}, \end{aligned}$$

wówczas $B \cap A = C \cap A$. Stąd

$$B \in \mathcal{U} \stackrel{A \in \mathcal{U}}{\iff} B \cap A \in \mathcal{U} \iff C \cap A \in \mathcal{U} \stackrel{A \in \mathcal{U}}{\iff} C \in \mathcal{U}.$$

- F_j : Mamy

$$\mathcal{U} \ni A \subseteq \{i \in I : F_j^{M_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)) = F_j^{M_i}(f'_1(i), \dots, f'_n(i))\} \in \mathcal{U},$$

tzn. $\langle F_j^{M_i}(\bar{f}(i)) : i \in I \rangle \sim \langle F_j^{M_i}(\bar{f}'(i)) : i \in I \rangle$, gdzie $\bar{f} := \langle f_1, \dots, f_n \rangle$.

- c_t^M : Ćwiczenie. □

Uwaga 6.1.3. Niech $a \in I$ oraz $\mathcal{U} = \mathcal{U}_a$ — ultrafiltr główny (generowany przez a), tzn. $\mathcal{U}_a = \{A \subseteq I : a \in A\}$. Wtedy $M = \prod_{\mathcal{U}} M_i \cong M_a$.

Dowód. Izomorfizm $M \xrightarrow{\cong} M_a$ jest dany przez $[f]_\sim \mapsto f(a)$. □

Twierdzenie 6.1.4 (Jerzy Łoś).

Niech $\{M_i\}_{i \in I}$ będzie indeksowaną rodziną L -struktur, a $\mathcal{U}$ — ultrafiltrem na I . Dla $\varphi(x_1, \dots, x_n) \in \text{Form}_L$ oraz $[f_1]_\sim, \dots, [f_n]_\sim \in M = \prod_{\mathcal{U}} M_i$ zachodzi:

$$M \models \varphi([f_1]_\sim, \dots, [f_n]_\sim) \iff \{i \in I : M_i \models \varphi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in \mathcal{U}.$$

Dowód.

Fakt. Gdy $t(x_1, \dots, x_n) \in \text{Term}_L$, to

$$t^M([f_1]_\sim, \dots, [f_n]_\sim) = [\langle t^{M_i}(f_1(i), \dots, f_n(i)) : i \in I \rangle]_\sim.$$

Dowód. Ćwiczenie. □

Twierdzenie dowodzimy przez indukcję względem $|\varphi|$. Dla wygody, korzystając będziemy z następujących skrótów dotyczących krotki funkcji $\bar{f} = \langle f_1, \dots, f_n \rangle$

$$\begin{aligned} [\bar{f}]_\sim &\stackrel{\text{def}}{=} \langle [f_1]_\sim, \dots, [f_n]_\sim \rangle, \\ t^M([\bar{f}]_\sim) &\stackrel{\text{def}}{=} [\langle t^{M_i}(\bar{f}(i)) : i \in I \rangle]_\sim, \end{aligned}$$

gdzie $t \in \text{Term}_L$.

1. φ : atomowa

a) $\varphi: t(x_1, \dots, x_n) = t'(x_1, \dots, x_n)$.

$$\begin{aligned} M \models t([\bar{f}]_\sim) = t'([\bar{f}]_\sim) &\iff t^M([\bar{f}]_\sim) = t'^M([\bar{f}]_\sim) \\ &\stackrel{\text{Fakt}}{\iff} \langle t^{M_i}([\bar{f}]_\sim) : i \in I \rangle \sim \langle t'^{M_i}([\bar{f}]_\sim) : i \in I \rangle \\ &\iff \{i \in I : t^{M_i}(\bar{f}(i)) = t'^{M_i}(\bar{f}(i))\} \in \mathcal{U} \\ &\iff \{i \in I : M_i \models \varphi(\bar{f}(i))\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

b) $\varphi = P(t_1(\bar{x}), \dots, t_n(\bar{x}))$.

$$\begin{aligned} M \models \varphi([\bar{f}]_\sim) &\iff P^M(t_1^M([\bar{f}]_\sim), \dots, t_n^M([\bar{f}]_\sim)) \\ &\iff \{i \in I : P^{M_i}(t_1^{M_i}(\bar{f}(i)), \dots, t_n^{M_i}(\bar{f}(i)))\} \in \mathcal{U} \\ &\iff \{i \in I : M_i \models P(t_1(\bar{f}(i)), \dots, t_n(\bar{f}(i)))\} \in \mathcal{U} \\ &\iff \{i \in I : M_i \models \varphi(\bar{f}(i))\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

2. spójniki: $\wedge, \neg$.

a) $\varphi = \neg\psi$.

$$\begin{aligned} M \models \varphi([\bar{f}]_\sim) &\iff M \not\models \psi([\bar{f}]_\sim) \\ &\stackrel{\text{ind.}}{\iff} \{i \in I : M_i \models \psi(\bar{f}(i))\} \notin \mathcal{U} \\ &\stackrel{\mathcal{U}: \text{ultrafiltr}}{\iff} \{i \in I : M_i \not\models \psi(\bar{f}(i))\} \in \mathcal{U} \\ &\iff \{i \in I : M_i \models \varphi(\bar{f}(i))\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

b) $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ — ćwiczenie.

3. $\varphi(\bar{x}) = \exists y \psi(\bar{x}, y)$. Niech $A = \{i \in I : M_i \models \exists y \psi(\bar{f}(i), y)\}$, mamy

$$\begin{aligned} M \models \varphi([\bar{f}]_{\sim}) &\iff (\exists [g]_{\sim} \in |M|) M \models \psi([\bar{f}]_{\sim}, [g]_{\sim}) \\ &\stackrel{\text{ind.}}{\iff} (\exists [g]_{\sim} \in |M|) \{i \in I : M_i \models \psi(\bar{f}(i), g(i))\} \in \mathcal{U}. \end{aligned} \quad (*)$$

($\implies$) Przypuśćmy, że $M \models \varphi([\bar{f}]_{\sim})$, wówczas dla świadka $[g]_{\sim}$ z (*) zachodzi $\mathcal{U} \ni \{i \in I : M_i \models \psi(\bar{f}(i), g(i))\} \subseteq A$, więc $A \in \mathcal{U}$.

($\impliedby$) Załóżmy, że $A \in \mathcal{U}$. Definiujemy $g \in \prod_{i \in I} |M_i|$:

- dla $i \in A$ wybieramy $g(i) \in |M_i|$ spełniające $M_i \models \psi(\bar{f}(i), g(i))$ (da się z definicji A),
- dla $i \notin A$ wybieramy jakiegokolwiek $g(i) \in |M_i|$.

Wtedy $\{i \in I : M_i \models \psi(\bar{f}(i), g(i))\} = A \in \mathcal{U}$, czyli $[g]_{\sim}$ świadczy na mocy (*) o $M \models \varphi([\bar{f}]_{\sim})$.

6.2. Ultrapotęga: szczególny przypadek ultraproduktu

Definicja 6.2.1. Niech N będzie L -strukturą. Połóżmy $M_i = N$ dla wszystkich $i \in I$. Wówczas ultraprodukt $\prod_{\mathcal{U}} M_i$ nazywamy **ultrapotęgą** i oznaczamy przez $N^{\mathcal{U}}$ lub $N^I/\mathcal{U}$.

Uwaga 6.2.2. Niech $f : N \rightarrow N^{\mathcal{U}}$ będzie dana wzorem $f(a) = [i_a]_{\sim}$, gdzie funkcja $i_a : I \rightarrow N$ jest stale równa a : $i_a(i) = a$. Wtedy

1. $f : N \xrightarrow{\cong} N^{\mathcal{U}}$,
2. f jest 1-1,
3. $f : N \xrightarrow{\cong} f[N] \prec N^{\mathcal{U}}$.

Dowód. Wystarczy pokazać punkt 1., tzn.

$$(\forall \varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_L) (\forall \bar{a} \subseteq N) (N \models \varphi(\bar{a}) \iff N^{\mathcal{U}} \models \varphi(f(\bar{a}))),$$

pozostałe punkty z niego wynikają. Ustalmy $\varphi(\bar{x}) \in \text{Form}_L$ i $\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \bar{a} \subseteq N$. Wtedy

$$\begin{aligned}
 N^{\mathcal{U}} \models \varphi(f(\bar{a})) &\iff N^{\mathcal{U}} \models \varphi([i_{a_1}]_{\sim}, \dots, [i_{a_n}]_{\sim}) \\
 &\stackrel{\text{Łoś}}{\iff} \{i \in I : N \models \varphi(i_{a_1}(i), \dots, i_{a_n}(i))\} \in \mathcal{U} \\
 &\iff \{i \in I : N \models \varphi(a_1, \dots, a_n)\} \in \mathcal{U} \\
 &\iff \{i \in I : N \models \varphi(\bar{a})\} = I \\
 &\iff N \models \varphi(\bar{a}). \quad \square
 \end{aligned}$$

Funkcję f nazywamy **zanurzeniem przekątniowym** N w $N^{\mathcal{U}}$. Często utożsamiamy N z $f[N]$, tzn. $N \prec N^{\mathcal{U}}$.

6.3. Zastosowania ultraproduktów

Twierdzenie 6.3.1 (o zwartości). *Załóżmy, że T jest zbiorem zdań w języku L , takim że*

$$(\forall T_0 \subseteq T)(|T_0| < \aleph_0 \implies T_0 \text{ ma model}).$$

Wtedy T ma model.

Dowód (nowy, metodą ultraproduktu). Niech

$$I = [T]^{<\aleph_0} := \{T_0 \subseteq T : |T_0| < \aleph_0\}.$$

Dla każdego $i \in I$ wybieramy L -strukturę $M_i \models i$. Dla każdej $\varphi \in T$ niech

$$I_\varphi := \{i \in I : \varphi \in i\} \neq \emptyset.$$

Zbiór $\{I_\varphi : \varphi \in T\}$ ma własność skończonego przekroju, bo

$$\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \in I_{\varphi_1} \cap \dots \cap I_{\varphi_n},$$

rozszerza się więc do pewnego ultrafiltru $\mathcal{U}$ na I . Pokażemy, że

$$M := \prod_{\mathcal{U}} M_i \models T.$$

W tym celu, ustalmy $\varphi \in T$. Wówczas

$$\{i \in I : M_i \models \varphi\} \supseteq I_\varphi \in \mathcal{U},$$

bo dla $i \in I$ zachodzi $\varphi \in i$ oraz $M_i \models i$, więc mamy $M_i \models \varphi$. Stąd zachodzi $\{i \in I : M_i \models \varphi\} \in \mathcal{U}$. Z twierdzenia Łosia otrzymujemy $\prod_{\mathcal{U}} M_i \models \varphi$.

Dlaczego twierdzenie “o zwartości”? Niech język L będzie przeliczalny. Definiujemy

$$\text{Mod}(L) = \{\text{modele dla } L \text{ o uniwersum } \mathbb{N}\}.$$

Określamy topologię: dla $\varphi \in \text{Form}_L$ otwartym zbiorem bazowym jest

$$[\varphi] = \{M \in \text{Mod}(L) : M \models \varphi\}.$$

Ta topologia jest zwarta — o tym dokładnie mówi twierdzenie o zwartości. W dowodzie warto przyjrzeć się rodzinie $\{I_\varphi : \varphi \in T\}$ — jest scentrowana.

Przykład 6.3.2. Ustalmy $\mathcal{U}$ — ultrafiltr niegłówny na $\mathbb{N}$ (czyli taki, w którym nie ma zbioru skończonego), tzw. ultrafiltr Fréchéta. Niech

$$\mathbb{R} = (\mathbb{R}, +, \cdot, r, f, R)_{r, f, R} \text{ — wszystkie stałe, funkcje i relacje na } \mathbb{R}$$

Niech $\mathbb{R}^* := \mathbb{R}^U$, wtedy $\mathbb{R} \prec \mathbb{R}^*$ — otrzymaliśmy standardowy model analizy niestandardowej, tj. każdy przeliczalny niesprzeczny typ nad $\mathbb{R}$ ma realizację w $\mathbb{R}^*$. Jedną z zalet tego podejścia jest to, że $2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}| \leq |\mathbb{R}^*| \leq |\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = 2^{\aleph_0}$, czyli $|\mathbb{R}^*| = 2^{\aleph_0}$.

Dowód. Ćwiczenie. □

6.4. Zadania

U oznacza ultrafiltr niegłówny na ω .

Zadanie 6.4.1. Dowieść, że jeśli $N_i, i < \omega$ jest rodziną struktur skończonych takich, że ciąg $k_i = \|N_i\|$ jest rosnący, to $\prod_U N_i$ ma moc $2^{\aleph_0}$.

Zadanie 6.4.2. W strukturze $\prod_U (\mathbb{N}, <)$ znaleźć nieskończony ciąg malejący.

Zadanie 6.4.3. Załóżmy, że $K_n, n < \omega$ są ciałami. Niech $R = \prod_{n \in \omega} K_n$, $K = \prod_U K_n$. R jest pierścieniem, K jest ciałem. Niech $M = \{f \in R : \{i : f(i) = 0\} \in U\}$. Dowieść, że M jest ideałem maksymalnym w R oraz $K \cong R/M$.

Zadanie 6.4.4. Dowieść, że $\prod_U M_n$ jest $\aleph_1$ -nasycony (zakładamy, że język jest przeliczalny).

Zadanie 6.4.5. Dowieść, że $\prod_U (\mathbb{Z}, +)$ nie jest wolną grupą abelową.

Zadanie 6.4.6. Niech $F(2)$ będzie grupą wolną o 2 wolnych generatorach. Dowieść, że $\prod_U F(2)$ nie jest grupą wolną.

Zadanie 6.4.7. Załóżmy, że G jest grupą. Dowieść, że następujące warunki są równoważne:

- (a) $\prod_U G$ zawiera kopię $F(2)$.
- (b) $\forall n \exists a, b \in G \forall$ nieskracalnego słowa $w(x, y)$ długości $\leq n$, $G \models w(a, b) \neq e$

Zadanie 6.4.8. Niech G będzie grupą $\{f \in \text{Sym}(\omega) : \{i : f(i) \neq i\} \text{ jest skończony}\}$ (permutacje ω o nośnikach skończonych, $\text{Sym}(\omega)$ oznacza grupę wszystkich permutacji zbioru ω). Używając zadania 6.4.7 dowieść, że $\prod_U G$ zawiera kopię $F(2)$.

Zadanie 6.4.9. Dowieść, że jeśli $\prod_U G$ zawiera kopię $F(2)$, to zawiera grupę wolną o $2^{\aleph_0}$ wolnych generatorach.

Zadanie 6.4.10. Niech $\mathbb{R}^* = \prod_U \mathbb{R}$. $\mathbb{R} \prec \mathbb{R}^*$. Znaleźć w $\mathbb{R}^*$ elementy:

- (a) infinitesimalne, nieskończenie duże
- (b) inne obiekty mające związek z analizą niestandardową.

7. Teoria mnogości jako “metateoria” matematyki

Teorią mnogości nazywamy teorię, która

- (1) opisuje procedury tworzenia zbiorów,
- (2) opisuje własności zbiorów.

W ramach teorii mnogości zazwyczaj przyjmuje się następujące uproszczenie:

wszystkie obiekty są zbiorami.

Trzeba powiedzieć, że już w tym miejscu odchodzimy od rzeczywistości — rzecz jasna, na świecie istnieją obiekty, które zbiorami nie są.

Język teorii mnogości będzie się składał z jednego symbolu relacji binarnej:

$$L = L_{ZF} = \{\in\}.$$

Uwaga. Ten język ma wiele teorii, np. dobrze nam już znaną teorię gęstych liniowych porządków DLO_0 .

Pierwsze przybliżenie (Cantor)

Jeśli $\varphi(x) \in \text{Form}_L$, to istnieje $y = \{x : \varphi(x)\}$.

Symbolicznie: $\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \varphi(x))$. Niestety, taka próba określenia teorii mnogości rozpada się przez **antynomię Russela**. Niech $\varphi(x) = (x \notin x)$, wtedy zbiór dany przez $y = \{x : \varphi(x)\}$ nie istnieje, bo inaczej $y \in y \iff y \notin y$, co jest niemożliwe.

Antynomia Russela $\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x)$ jest bardzo silną sprzecznością, gdyż jest zdaniem **logicznie sprzecznym**, tj. jego negacja jest tautologią, tzn. nie ma modelu. Gdyby istniał jego model (M, E) , to mielibyśmy

$$\begin{aligned} (M, E) \models \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \\ \Updownarrow \\ (\exists a \in M)(\forall b \in M)(b E a \iff \neg b E b), \end{aligned}$$

a to jest fałsz (co można zobaczyć, biorąc $b := a$).

Ta sprzeczność uczuliła matematyków tworzących teorie zbiorów na to, że przy konstruowaniu zbiorów należy zachować ostrożność. Różne teorie mnogości wybierają rozmaite sposoby omijania “pułapek” (antynomii). Najbardziej popularna — ZFC — robi to, drobiazgowo wskazując, jak konstruować zbiory, aby ominąć znane “rafy”.

Z drugiej strony — jest też inna ogólna zasada: zasada wolności Gödla.

Teoria mnogości powinna dopuszczać istnienie jak największej ilości zbiorów.

Rzecz jasna, powinna jeszcze być niesprzeczna. Gödel uważał, że rzeczywistość zbiorów jest wygodnym światem, do którego możemy zredukować całą matematykę (co faktycznie się stało, zrobił to Bertrand Russell). W związku z tym, ten świat powinien być na tyle bogaty, abyśmy mogli swobodnie formalizować w nim wszystkie pojęcia matematyczne. Po drugie, jeśli uznajemy, że zbiory istnieją “naprawdę”, a my tylko je odkrywamy, to jeżeli przyjmujemy zbyt ograniczające aksjomaty, potencjalnie wyrzucamy z intelektualnego pola widzenia pewne realnie istniejące zbiory.

7.1. Teoria ZFC

Najpopularniejszą teorią mnogości jest teoria ZFC, której nazwa pochodzi od nazwisk jej dwóch autorów i ważnego aksjomatu:

Z — Ernst Zermelo,

F — Adolf Abraham Halevi Fraenkel,

C — Axiom of choice.

Aksjomaty teorii ZFC.

ZF1 (istnienia). Istnieje $\emptyset$: $\exists x \forall y y \notin x$.

ZF2 (ekstensjonalności). „Jeśli x i y mają te same elementy, to $x = y$ ”.¹

ZF3 (pary). $\forall x \forall y \exists t \forall z (z \in t \leftrightarrow z = x \vee z = y)$.

ZF4 (wyróżniania). Jeśli $\varphi(x, \bar{y}) \in \text{Form}_{L_{ZF}}$ i X jest zbiorem, to istnieje

$$Y = \{x \in X : \varphi(x, \bar{y})\}.$$

¹Implikacja w drugą stronę wynika z logiki.

To jest schemat aksjomatu (po jednym na formułę; łącznie — przeliczalnie wiele).

ZF5 (sumy). Dla każdego X istnieje $\bigcup X$.

ZF6 (zbioru potęgowego). Dla każdego X istnieje $\mathcal{P}(X)$.

ZF7 (zastępowania). Wzmocnienie **ZF4**, który można z niego wywnioskować, ale tradycyjnie zapisuje się obydwie.

Gdy $\varphi(x, y, \bar{z}) \in \text{Form}_{L_{ZF}}$ jest funkcją, tj. $\forall x \exists! y \varphi(x, y, \bar{z})$, to dla każdego X istnieje $Y = \{y : (\exists x \in X) \varphi(x, y, \bar{z})\}$.

ZF8 (nieskończoności). Istnieje zbiór nieskończony. Można to zapisać na różne sposoby, tradycyjnie definiuje się formułę

$$\text{Ind}(x) = \emptyset^2 \in x \wedge (\forall y \in x) y \cup \{y\} \in x.$$

Wtedy: $\exists x \text{ Ind}(x)$. Zbiór x spełniający $\text{Ind}(x)$ nazywamy **induktywnym**.

ZF9 (regularności). $\forall x (x \neq \emptyset \rightarrow (\exists y \in x) y \cap x = \emptyset)$.

Ten aksjomat wyklucza taki x , że $x \in x$, bo jeśli taki by istniał, to na mocy **ZF3** istniałby też $\{x\}$, a wówczas $\emptyset \neq x \cap \{x\} = \emptyset$, co jest niemożliwe.

Zauważmy, że skoro ten aksjomat wyklucza zbiory, takie które należą do siebie, to wyklucza również zbiór wszystkich zbiorów, bowiem jeżeli $y = \{x : x = x\}$ oraz $x = x \iff x \notin x$, to $y = \{x : x \notin x\}$, co prowadzi do antynomii Russela.

AC (wyboru). Jeśli $(\forall a \in A) a \neq \emptyset$, to istnieje funkcja $f : A \rightarrow \bigcup A$, taka że

$$(\forall a \in A) f(a) \in a.$$

Aksjomaty **ZF1-ZF9** (wszystkie poza aksjomatem wyboru) są aksjomatami starszej wersji tej teorii mnogości — **ZF**.

Specjalnym kolorem oznaczone są **kontrowersyjne procedury tworzenia zbiorów**. Są one niekonstruktywne: otrzymanych za ich pomocą zbiorów nie sposób „dotknąć”. Wyjątkowo kontrowersyjny jest **aksjomat wyboru**. Funkcja wyboru jest bytem całkowicie niekonstruktywnym — swoistym „królikiem z kapelusza”. Choć ten aksjomat na pierwszy rzut oka wygląda banalnie, okazało się, że pociąga za sobą bardzo nieintuicyjne konsekwencje — takie jak paradoksalny rozkład kuli Banacha-Tarskiego.

²Skrót: $\emptyset$ nie jest stałą w L_{ZF} , ale można ją zdefiniować.

Uwaga 7.1.1. W ZFC nie istnieje zbiór wszystkich zbiorów: $\neg \exists x \forall y y \in x$.

Skoro nie istnieje zbiór wszystkich zbiorów, to co tworzą wszystkie zbiory? Jeżeli chcemy mówić o kolekcji wszystkich zbiorów, używamy pojęcia **klasy**, które w teorii ZF są rozumiane w szczególny sposób:

Definicja 7.1.2. Dowolna formuła $\varphi(x, \bar{y}) \in \text{Form}_{L_{ZF}}$ wyznacza klasę

$$C_{\bar{y}} = \{x : \varphi(x, \bar{y})\}.$$

Gdy klasa nie jest zbiorem, mówimy, że jest **właściwa**.

Klasa jest pojęciem nieformalnym — skrótem, który pozwala wygodnie wyrażać różne zdania w teorii mnogości. Takich skrótów będziemy używać, ale w każdym przypadku można je wyeliminować poprzez zastąpienie odpowiednio rozbudowaną formułą z użyciem $\varphi(x, \bar{y})$, która definiuje daną klasę.

Na przykład przekrój dowolnej niepustej klasy zbiorów jest zbiorem, który tak naprawdę uzyskujemy z ZF4, biorąc jakikolwiek zbiór z klasy i wyróżniając w nim te elementy, które należą do każdego zbioru z tej klasy. W ten sposób możemy zdefiniować $\mathbb{N}$.

Przykład (użycia klas: definicja liczb naturalnych).

$$\mathbb{N} := \bigcap \{x : \text{Ind}(x)\}.$$

Eliminacja klas: Z ZF8 istnieje X_0 , taki że $\text{Ind}(X_0)$. Wówczas

$$\mathbb{N} := \{a \in X_0 : \forall x (\text{Ind}(x) \rightarrow a \in x)\}$$

jest tą uczciwą, prawdziwą definicją. Zbiór istnieje na mocy ZF4.

Jeśliby się chwilę zastanowić, można zauważyć, że aksjomat ZF8 w istocie mówi o istnieniu zbioru liczb naturalnych. Nie dowodzimy więc, że ten zbiór jest, tylko zakładamy to jako pewnik.

Uwaga 7.1.3 (liczby naturalne). Zbiór $\mathbb{N}$ to najmniejszy zbiór induktywny. Ponieważ $\emptyset \in x$ dla każdego induktywnego x , zachodzi więc $\emptyset \in \mathbb{N}$, czyli $\mathbb{N} \neq \emptyset$. Dalej $\{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\} \in \mathbb{N}$ — kontynuując to rozumowanie, otrzymamy

$$\underbrace{\emptyset}_0 \in \mathbb{N}, \quad \underbrace{\{\emptyset\}}_1 \in \mathbb{N}, \quad \underbrace{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}}_2 \in \mathbb{N}, \quad \underbrace{\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}}_3 \in \mathbb{N}, \quad \dots$$

mamy więc $0 := \emptyset$ i $n := \{0, 1, 2, \dots, n-1\} \in \mathbb{N}$ (bo $n = (n-1) \cup \{n-1\}$).

Liczby porządkowe

Definicja. Mówimy, że zbiór x jest **tranzytywny**, gdy $(\forall y \in x) y \subseteq x$ (zawiera jako podzbiór swój każdy element).

Definicja 7.1.4. Przez formułę $\text{Ord}(x) \in \text{Form}_{L_{ZF}}$ rozumiemy: “ $(x, \in)$ jest dobrym porządkiem”³ i “ x jest tranzytywny”.

- Gdy dla zbioru x zachodzi $\text{Ord}(x)$, to mówimy, że x jest **liczbą porządkową**.
- Przez $\text{Ord} := \{x : \text{Ord}(x)\}$ oznaczamy **klasę wszystkich liczb porządkowych**.

Fakt 7.1.5.

- (1) $\text{Ord}(x) \wedge \text{Ord}(y) \rightarrow x \in y \dot{\vee}^4 x = y \dot{\vee} y \in x$,
- (2) $\text{Ord}(x) \rightarrow \text{Ord}(x \cup \{x\})$,
- (3) $\text{Ord}(x) \wedge y \in x \rightarrow \text{Ord}(y) \wedge “y — odcinek początkowy x ”$,
- (4) $\neg \exists x x = \{y : \text{Ord}(y)\} — \text{tzn. Ord jest klasą właściwą.}$

Dowód. Dowody (1), (2), (3) przebiegają przez $\in$ -indukcję.

(4) Nie wprost. Przypuśćmy, że $x = \{y : \text{Ord}(y)\}$. Wtedy $\text{Ord}(x)$ (dowód pomijamy), zatem $x \in x$, co jest niemożliwe. $\square$

Uwaga 7.1.6. Na liczbach porządkowych wprowadza się następujące wygodne oznaczenia:

- dla $\alpha \in \text{Ord}$, liczbę porządkową $\alpha \cup \{\alpha\}$ będziemy oznaczać przez $\alpha + 1$,
- dla $\alpha, \beta \in \text{Ord}$ zamiast $\alpha \in \beta$ piszemy często $\alpha < \beta$,
- niech $\text{Lim}(x) := \text{Ord}(x) \wedge \neg(\exists \alpha \in \text{Ord}) x = \alpha + 1$.

Przykład. Liczby porządkowe wyobrażamy sobie jako bardzo długą oś

TODO (rysunek): prosta porządkowa:

$$0 \ 1 \ 2 \ 3 \ \dots \ \omega \ \omega+1 \ \omega+2 \ \dots \ \omega+\omega = \omega \cdot 2 \ \dots \ \omega \cdot 3 \ \dots \ \omega \cdot 4 \ \dots \ \omega * \omega = \omega^2 \ \dots \ \omega^3 \ \dots \ \omega^4 \ \dots \ \omega^\omega$$

- $\omega + \omega = \bigcup_{n < \omega} \omega + n$
- $\omega_1 = \{\alpha \in \text{Ord} : \alpha — \text{przeliczalna}\} — \text{nieprzeliczalny (konstrukcja: zbiór wszystkich dobrych porządków na } \mathbb{N}, \text{ z dokładnością do izomorfizmu).}$

³W definicji kwantyfikujemy po podziorach, z czym nie ma problemu, bo $\mathcal{P}(x)$ istnieje.

⁴Alternatywa rozłączna: $x \dot{\vee} y := (x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$.

7.2. Uniwersum zbiorów

Definicja 7.2.1 (Hierarchia zbiorów von Neumanna). Rekurencyjnie: $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \text{Ord}}$

$$\begin{cases} V_0 &= \emptyset, \\ V_{\alpha+1} &= \mathcal{P}(V_\alpha), \\ V_\gamma &= \bigcup_{\alpha < \gamma} V_\alpha \text{ (gdy } \text{Lim}(\gamma)). \end{cases}$$

Ta definicja jest przejrzysta, ale nie jest formalna. Jak uczciwie określić V_α ? Przez funkcję f zadaną warunkiem poniżej, zwaną **konstruktorem ciągu**:

$$\begin{aligned} x = V_\alpha \iff (\exists f \text{ — funkcja}^5) & (\text{Dom } f = \alpha + 1 \\ & \wedge f(0) = \emptyset \\ & \wedge (\forall \beta \in \alpha) f(\beta + 1) = \mathcal{P}(f(\beta)) \\ & \wedge (\forall \beta \in \alpha) (\text{Lim}(\beta) \rightarrow f(\beta) = \bigcup_{\gamma < \beta} f(\gamma)) \\ & \wedge f(\alpha) = x). \end{aligned}$$

Można pokazać, że dla każdego α istnieje dokładnie jedno x , które spełnia tę formułę. W związku z tym, możemy zdefiniować klasę

$$V := \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} V_\alpha = \{x : \exists \alpha (\text{Ord}(\alpha) \wedge x \in V_\alpha)\}.$$

Okazuje się, że ta hierarchia zbiorów jest rosnąca i pokrywa wszystko, tzn. każdy zbiór należy do pewnego V_α , czyli klasę V można zdefiniować formułą $x = x$.

Jakie korzyści wynikają z hierarchicznego określenia V ? Wyłania się z niego rozwarstwienie rzeczywistości zbiorów na poziomy złożoności — w zależności od tego, na którym „piętrze” znajduje się dany zbiór, widzimy, że jest on mniej lub bardziej skomplikowany.

Fakt 7.2.2.

- (1) $V_\alpha \subseteq V_\beta$ dla $\alpha < \beta$,
- (2) $\alpha \in V_{\alpha+1} \setminus V_\alpha$, $\alpha \subseteq V_\alpha$,
- (3) V_α jest zbiorem tranzytywnym,
- (4) $(\forall x)(\exists \alpha \in \text{Ord}) x \in V_\alpha$, tzn. $\forall x x \in V$.

Dowód. (1), (2), (3) — ćwiczenie.

⁵Tzn. zbiór par uporządkowanych z własnością jednoznaczności.

(4) Nie wprost. Załóżmy, że pewien $x \notin V$. Pokażemy, że

$$(\exists x' \notin V) x' \subseteq V. \quad (*)$$

Możemy założyć, że $x \not\subseteq V$ (inaczej $x' := x$ jest dobre). Niech

$$x_1 = x \cup \bigcup x \cup \bigcup \bigcup x \cup \bigcup \bigcup \bigcup x \cup \dots$$

Suma istnieje z aksjomatu zastępowania. Nietrudno pokazać, że zbiór x_1 jest **tranzytywnym domknięciem** x , czyli

$$\text{TC}(x) := \text{najmniejszy tranzytywny nadzbiór } x.$$

Mamy $x_1 \notin V_\alpha$, bo inaczej $x \subseteq x_1 \subseteq V_\alpha$, czyli $x \in V_{\alpha+1} \subseteq V$, sprzeczność.

Niech $y = \{t \in x_1 : t \notin V\}$. Na mocy **ZF9**, weźmy $x' \in y$, taki że $x' \cap y = \emptyset$. Wtedy $x' \notin V$ oraz $x' \subseteq x_1$ (tranzytywność x_1). Wobec tego $(\forall t \in x') t \in V$, bowiem gdyby dla pewnego $t \in x' \subseteq x_1$ zachodziło $t \notin V$, to mielibyśmy $t \in y$, czyli $t \in x' \cap y \neq \emptyset$, co jest niemożliwe. To oznacza, że $x' \subseteq V$, a więc zachodzi (*).

Definiujemy $f : x' \rightarrow \text{Ord}$ wzorem

$$f(t) = \min\{\alpha \in \text{Ord} : t \in V_\alpha\}.$$

Dzięki (*) funkcja f jest dobrze określona. Z **ZF7** istnieje $\text{Rng } f$, istnieje więc również $\beta := \bigcup \text{Rng } f \in \text{Ord}$.

Wówczas $x' \subseteq V_\beta$, zatem $x' \in V_{\beta+1} \subseteq V$, sprzeczność ($x' \notin V$). $\square$

Twierdzenie 7.2.3 (o indukcji pozaskończzonej). *Założmy, że $\varphi(x, \bar{y}) \in \text{Form}_{L_{ZF}}$ oraz*

$$\varphi(0, \bar{y}) \wedge (\forall \alpha \in \text{Ord})(\forall \beta < \alpha) \varphi(\beta, \bar{y}) \rightarrow \varphi(\alpha, \bar{y}).$$

Wtedy $(\forall \alpha \in \text{Ord}) \varphi(\alpha, \bar{y})$.

Zaletą uniwersum V jest duża obszerność: jesteśmy w stanie zinterpretować w nim całą matematykę. Możemy je sobie wyobrazić jako stożek, którego osią („kręgosłupem”) są liczby porządkowe (Ord) **TODO (rysunek)**

$$V_0 = \emptyset \ V_1 \ V_2 \ \dots \ V_\omega \ V_{\omega+1} \ \dots < \alpha \ V_\alpha \ \alpha \ V_{\alpha+1}.$$

Zbiór V_ω jest przeliczalny, ale $V_{\omega+1}$ już nie — ma moc $2^{\aleph_0}$. Te zbiory bardzo szybko rosną: $|V_{\omega+\alpha}| = \beth_\alpha$, $|V_{\omega_1}| = \beth_{\omega_1}$. Jeśli o zbiorze $\mathbb{R}$ myślimy jak o $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, to znajdziemy go w $V_{\omega+2}$, a funkcje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ — w $V_{\omega+5}$. Widzimy więc, że nie są to takie wysokie poziomy hierarchii — na tych wstępnych piętrach (grubo poniżej ω_1) jest cała analiza.

Uniwersum V ma jednak pewne wady:

- (1) Jest zbyt obszerne — dopuszcza patologiczne obiekty (przykładowo: rozkład kuli Banacha-Tarskiego).
- (2) Są proste zdania relatywnie niezależne od ZFC, np. **hipoteza continuum** (continuum hypothesis):

$$\text{CH} : (\forall X \subseteq \mathbb{R})(|X| \leq \aleph_0 \vee X \sim \mathbb{R}).$$

- (a) Gödel (1935): $\text{Con}(\text{ZFC}) \implies \text{Con}(\text{ZFC} + \text{CH})^6$.
- (b) Cohen (1965?): $\text{Con}(\text{ZFC}) \implies \text{Con}(\text{ZFC} + \neg\text{CH})$.

Definicja 7.2.4 (Uniwersum konstruowalne Gödla).

Klasa $L := \bigcup L_\alpha \subseteq V$, gdzie $\{L_\alpha\}_{\alpha \in \text{Ord}}$ określamy rekurencyjnie:

$$\begin{aligned} L_0 &:= \emptyset, \\ L_\delta &:= \bigcup_{\alpha < \delta} L_\alpha \quad (\text{gdzie } \text{Lim } \delta) \end{aligned}$$

i, ciekawy z punktu widzenia teorii modeli, krok $\alpha + 1$

$$\begin{aligned} L_{\alpha+1} &:= \{X \subseteq L_\alpha : (\exists \varphi(x, \bar{y}) \in \text{Form}_{L_{\text{ZF}}})(\exists \bar{a} \subseteq L_\alpha) \\ &\quad X = \{b \in L_\alpha : (L_\alpha, \in) \models \varphi(b, \bar{a})\}^7\}. \end{aligned}$$

Innymi słowy, X jest definiowalny w strukturze L_α przez formułę φ z parametrami z $\bar{a}$.

Definicja 7.2.5 (Aksjomat konstruowalności). $V = L$.

Fakt 7.2.6 (Własności L).

- (1) $\text{Ord} \subseteq L \subseteq V$,
- (2) $\alpha \subseteq L_\alpha \subseteq V_\alpha$, $\alpha \in L_{\alpha+1}$,
- (3) $L \models \text{ZFC} + \text{CH}$ (ale L nie jest zbiorem),
- (4) Istnieje definiowalny dobry porządek na L ,
- (5) $L \models \text{ZFC} + (V = L)$.

⁶Notacja: $\text{Con}(X) \iff X$ — niesprzeczny (z ang. *consistent*), $\text{ZFC} + \text{CH} := \text{ZFC} \cup \{\text{CH}\}$.

⁷To nie jest formuła języka L_{ZF} , kwantyfikujemy po formułach. Można to ominąć (zadanie na liście).

Uniwersum L jest zdecydowanie mniejsze od V .

TODO (rysunek) stożek V a w środku chudszy L — hierarchia zbiorów definiowalnych

$$L_0 = V_0 \mid L_1 = V_1 \mid (L_n, \in) = V_n \mid L_\omega = V_\omega \mid L_{\omega_1} \subseteq V_{\omega_1}$$

Na L_ω mamy nazwę — rodzina zbiorów dziedzicznie skończonych. Zauważmy, że $L_{\omega+1}$ to wszystkie definiowalne podzbiory L_ω , więc $|L_{\omega+1}| = \aleph_0$, bo przeliczalna struktura ma przeliczalnie wiele zbiorów definiowalnych (a tymczasem $|V_{\omega+1}| = 2^{\aleph_0}$). Podobnie, idąc dalej, mamy $|L_{\omega_1}| = \aleph_1$, natomiast $|V_{\omega_1}| = \beth_{\omega_1}$.

Twierdzenie 7.2.7. $L \models \text{CH}$.

Dowód (szkic). Załóżmy, że $V = L$.

Lemat. Jeśli $X \in L$ i $X \subseteq \omega$, to $X \in L_\alpha$ dla pewnego $\alpha < \omega_1$.

Pokażemy, że wówczas $|\mathcal{P}(\omega) \cap L_{\omega_1}| = \aleph_1$, a stąd $L \models \text{CH}$.

Dowód lematu. Jeśli $X \in L$ to $X \in L_\alpha$ dla pewnego $\alpha \in \text{Lim}$ (bso). Wtedy

$$(L_\alpha, \in) \models \underbrace{(\forall x) (\exists \beta \in \text{Ord}) x \in L_\beta}_{\varphi}.$$

Rozważmy inną strukturę: $(L_\alpha, \in, X)$, gdzie X : stała. Ta struktura spełnia **ZF2** (przeskok). Z dolnego tw. Löwenheima-Skolema istnieje przeliczalny podmodel

$$(M, \in \upharpoonright_M, X) \prec (L_\alpha, \in, X).$$

Definicja (Kolaps Mostowskiego). Załóżmy, że (M, E) jest zbiorem lub klasą z własnością **ekstensjonalności**⁸, a E jest **ufundowania**⁹.

Wtedy istnieje izomorfizm ze zbiorem lub klasą tranzytywną $\pi : (M, E) \xrightarrow{\cong} (\pi[M], \in)$. **Kolaps** π definiujemy przez E -indukcję: $\pi(x) = \{\pi(y) : y E x\}$.

Kolaps izomorficznie przekształca na zbiór przeliczalny i tranzytywny:

$$(M, \in, X) \xrightarrow[\pi]{\cong} (M', \in, X'), \quad X' = \pi[X]$$

⁸Relacja $E \subseteq M^2$ jest **ekstensjonalna**, gdy $\{y \in M : y E x\} = \{y \in M : y E x'\} \implies x = x'$.

⁹Nie ma ciągów E -zstępujących, tzn. nie istnieje ciąg (x_n) z zewnątrz o wartościach w M , taki że $\dots E x_2 E x_1 E x_0$. **Uwaga:** chodzi o istnienie samych **elementów** modelu spełniający powyższy warunek, a nie **ciągu** (zbioru par uporządkowanych złożonych z liczb naturalnych i tych elementów).

Wtedy $M' = L_{\alpha'}$ dla pewnego przeliczalnego $\alpha' \in \text{Ord}$, bo $(M', \in, X') \models \varphi + \text{ZF2}$.

Dla każdego $n \in \omega$ zachodzi $L_\alpha \models n \in X \stackrel{\gamma}{\iff} M \models n \in X \stackrel{\pi}{\iff} M' \models n \in X'$, więc $X = X' \in L_{\alpha'}$. $\square$

Wobec tego

$$\mathcal{P}(\omega)^L = \bigcup_{\alpha < \omega_1^L} \underbrace{(\mathcal{P}(\omega) \cap L_\alpha)}_{\text{przeliczalny}}.$$

$\square$

Sam Kurt Gödel nie wierzył w uniwersum konstruowalne. Wymyślił je do dowodu, że $L \models \text{ZFC} + \text{CH}$ (nie takiego prostego jak tu, ale bardzo złożonego), potrzebnego mu, by stwierdzić, że nie można obalić CH w teorii mnogości. Ale odrzucał je jako uczciwy model dla teorii zbiorów. Uważał to zabawę ze znaczkami, ponieważ sądził, że zbiory istnieją realnie, natomiast w L są tylko zbiory, które można opisać formułą (czyli tylko niewielka część spośród wszystkich możliwych). Dla niego było to zaprzeczeniem idei wolności (nie postulować aksjomatów, które ograniczają możliwości konstruowania i rozpoznawania nowych zbiorów).

Istnienie definiowalnego dobrego porządku

Konstrukcja przebiega łatwo przez indukcję: jeżeli mamy porządek $(L_\alpha, <_\alpha)$, patrzmy na $L_{\alpha+1}$: ono się składa z definiowalnych podzbiorów L_α określanych przez formuły $\varphi(L_{\alpha+1}, \bar{a})$.

Formuły możemy ponumerować, krotki też — leksykograficznie. Rodzina definiowalnych podzbiorów może być kanonicznie dobrze ponumerowana, tak by $<_{\alpha+1} \supseteq <_\alpha$ (rozszerza porządek). Stąd otrzymaliśmy rekurencyjną definicję.

Istnienie takiego dobrego porządku na całym uniwersum ma różne skutki, nie tylko CH. Pociąga pewnik wyboru z klasy (dużo silniejsza własność), jak również powyższa metoda dowodu CH prowadzi także do GCH¹⁰.

ZFC a CH

(A) Gödel: $\text{Con}(\text{ZFC}) \implies \text{Con}(\text{ZFC} + \text{CH})$ — było,

(B) Cohen: $\text{Con}(\text{ZFC}) \implies \text{Con}(\text{ZFC} + \neg\text{CH})$.

Dowód (B). Idea: forcing, modele boolowskie.

¹⁰ *Generalised Continuum Hypothesis* — uogólniona hipoteza continuum: $(\forall \alpha \in \text{Ord}) \aleph_{\alpha+1} = 2^{\aleph_\alpha}$.

- (1) Wartości logicznie rozważanych zdań będziemy interpretować jako elementy pewnej ustalonej algebry Boole’a $\mathbb{A}$:

$$\varphi \mapsto \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathbb{A}} \in \mathbb{A}.$$

- (2) Rozważymy boolowskie uniwersum zbiorów — “zbiory rozmyte” (odległa idea). Niech $\mathbb{A}$ będzie zupełną algebrą Boole’a (każdy zbiór ma kres górny, dowolna algebra Boole’a się do takiej rozszerza).

Definiujemy hierarchię zbiorów $V^{\mathbb{A}} := \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} V_{\alpha}^{\mathbb{A}}$, gdzie $V_{\alpha}^{\mathbb{A}}$ to

$$\begin{cases} V_0^{\mathbb{A}} &= \emptyset, \\ V_{\alpha+1}^{\mathbb{A}} &= \{f : f \text{ — funkcja, } \text{Dom } f \subseteq V_{\alpha}^{\mathbb{A}}, \text{ Rng } f \subseteq \mathbb{A}\}, \\ V_{\alpha}^{\mathbb{A}} &= \bigcup_{\gamma < \alpha} V_{\gamma}^{\mathbb{A}} \quad \text{gdy } \alpha \in \text{Lim}. \end{cases}$$

Idea konstrukcji: zbiory tej hierarchii będziemy traktować jak obiekty boolowskie

$$“f(x) = b” \iff \llbracket x \in f \rrbracket_{\mathbb{A}} = b \in \mathbb{A}.^{11}$$

Teraz

- $(\forall \text{ zdania } \varphi \in \text{ZFC}) \llbracket \varphi \rrbracket_{\mathbb{A}} = \mathbb{1},$
- $\llbracket \text{CH} \rrbracket_{\mathbb{A}} \neq \mathbb{1},$

więc jeśli ZFC jest niesprzeczna, to $\text{ZFC} \not\models \text{CH}$. To jest oryginalne podejście Paula Cohena.

- (3) Dodatkowy trik (Solovay). W poprzednim dowodzie liczymy wartości boolowskie na znaczkach, a obiekty uniwersum $V^{\mathbb{A}}$ są dosyć odległe (rozmyte zbiory) i nie pobudzają wyobraźni matematyków (zdają się być „formalną sztuczką”). Okazuje się, że tę „sztuczkę” (uniwersum boolowskie) można w pewnym sensie skolapsować (jak w kolapsie Mostowskiego) na nowe, większe uniwersum.

TODO (rysunek) ultrafiltr generic $G \subseteq \mathbb{A}$

W ustalonej zupełnej algebrze $\mathbb{A}$ mamy wartości boolowskie $0, 1$. Idea polega na tym, że można wziąć pewien ultrafiltr (pomiędzy $0, 1$) — jak na rysunku. Wtedy możemy rozważyć odwzorowanie $j : V_{\mathbb{A}} \rightarrow V[G]$ na nowe uniwersum, (dziedzicznie) redukujące wartości termów boolowskich do algebry ilorazowej $\mathbb{A}/G = \{0, 1\}$ (modulo G) — czyli otrzymujemy zwyczajne zbiory.

¹¹Tak naprawdę jest trudniej.

Ale aby to wszystko działało, G musi spełniać dodatkowe założenia. Ultrafiltr G powinien być typu generic, czyli z każdego przeliczalnego gęstego podzbioru $\mathbb{A}$ wybierać przynajmniej jeden element. Ale jeżeli tak się to napisze, to G istnieje tylko w $\mathbb{A}$ przeliczalnej (istnienie z lematu Rasiowej-Sikorskiego).

Dlatego, zamiast pracować w pełnym uniwersum V , pracujemy w M — tranzytywnym przeliczalnym modelu ZFC. A wtedy $\mathbb{A}$ w nim, patrząc “z zewnątrz”, jest przeliczalna. Wobec tego, będąc “na zewnątrz”, możemy wybrać taki ultrafiltr, bo w modelu M jest przeliczalnie wiele gęstych podzbiorów. Wówczas

$$\mathbb{A} \in M \implies M^{\mathbb{A}} \subseteq M.$$

Z zewnątrz wybieramy $G \subseteq \mathbb{A}$ — filtr M -generic¹². Wtedy to działa, a dalej konstrukcja prowadzi do $M[G] := j_G[M^{\mathbb{A}}]$.

Ale teraz napotykamy kolejny problem: jeśli założymy że ZFC jest niesprzeczna, to każda niesprzeczna teoria ma przeliczalny model, ale niekoniecznie tranzytywny (tego nie da się udowodnić). Remedium na to jest kolejny trik: wzięcie tranzytywnego modelu — ale nie całej ZFC — a jej dowolnie dużego skończonego fragmentu.

□

7.3. ZFC i niesprzeczność

Fakt 7.3.1 (Gödel). $Z \text{ Con}(\text{ZFC}) \rightarrow \text{ZFC} \not\vdash \text{Con}(\text{ZFC})$ wynika $\text{ZFC} \not\vdash \exists M \models \text{ZFC}$.

Wyjaśnienie. Załóżmy, że $\text{Con}(\text{ZFC})$. Niech $(N, E) \models \text{ZFC}$, gdzie N jest zbiorem, a E relacją binarną. Model ZFC nie zawsze tak wygląda, ale jeżeli $\text{Con}(\text{ZFC})$, to będzie istniał jej model przeliczalny, czyli na $\mathbb{Q}$ lub $\mathbb{N}$ znajdzie się relacja E , taka że ta struktura jest modelem ZFC.

Przypuśćmy nie wprost, że $\text{ZFC} \vdash \exists M \models \text{ZFC}$. Wtedy $(N, E) \models \exists M \models \text{ZFC}$, tzn. istnieje $M \in N$, taki że $(N, E) \models (M, E \upharpoonright_M) \models \text{ZFC}$. Stąd $(N, E) \models \text{Con}(\text{ZFC})$, więc $\text{ZFC} \models \text{Con}(\text{ZFC})$ (semantycznie). Ale wtedy $\text{ZFC} \vdash \text{Con}(\text{ZFC})$ (syntaktycznie), co jest niemożliwe. □

¹²Zmiana w def: każdy gęsty podzbiór $\mathbb{A}$, który należy do M .

Zdanie “istnieje model ZFC” w języku ZFC.

Dowód faktu 7.3.1 może budzić wątpliwości ze względu na fragment

$$\text{ZFC} \vdash \exists M \models \text{ZFC}.$$

Rodzi się bardzo zasadne pytanie: czy zdanie $\exists M \models \text{ZFC}$ daje się wyrazić w języku ZFC? Przypomnijmy: podczas przyglądania się teoriom w języku L , nie mieliśmy problemu z tym, żeby rozważać dalej zbiór formuł Form_L . Język $L_{\text{ZF}} = \{\in\}$ jest również zwykłym językiem, a zbiór formuł $\text{Form}_{L_{\text{ZF}}}$ jest po prostu podzbiorem słów generowanych przez pewien alfabet¹³ symboli, który oznaczamy gwiazdką:

$$\text{Form}_{L_{\text{ZF}}} \subseteq \{“\in”, “\wedge”, “\neg”, “\exists”, “x”, “,”, “(”, “)”, “,”, “”\}^*$$

(symbol $,$ służy do numerowania zmiennych, np. $x_{,,} = x_3$). Za symbole w powyższym alfabecie możemy podstawić zbiory („zmieniamy czcionkę”), w ten sposób otrzymujemy $\text{Form}_{L_{\text{ZF}}} \subseteq V_\omega$, zbiory hierarchii von Neumanna. Różnica między poprzednią a nową definicją jest kwestią czysto notacyjną: używamy innych „znaczków” do oznaczania tych samych obiektów.

Są różne sposoby podstawiania zbiorów za symbole, przykładowo:

- kodowanie ASCII; za symbole (faktyczne znaki, litery małe i wielkie itd.) podstawiamy liczby (ich kody ASCII) których używamy “za kulisami” przy komputerowym przetwarzaniu tekstu;
- kodowanie liczb naturalnych w ZFC; przypomnijmy:

$$\underbrace{\emptyset}_0 \in \mathbb{N}, \quad \underbrace{\{\emptyset\}}_1 \in \mathbb{N}, \quad \underbrace{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}}_2 \in \mathbb{N}, \quad \underbrace{\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}}_3 \in \mathbb{N}, \quad \dots$$

— istotnie: piszemy “2”, ale formalnie mamy na myśli zbiór $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Wówczas

$$\text{Sat}(M, \varphi, \bar{a}) := (M, \in) \models \varphi(\bar{a})$$

jest zdaniem L_{ZF} (gdzie $\varphi \in V_\omega$ i $\bar{a} \subseteq M$) — zadanie z listy 5. polega na tym, aby je zapisać. Mając to, możemy powiedzieć, że “ $M \models \text{ZFC}$ ” też jest zdaniem L_{ZF} . Ponadto wtedy $\text{ZFC} \subseteq \text{Form}_{L_{\text{ZF}}}$ — wskazówka do zadania.

Uwaga (Ostrzeżenie). Relacja

$$\text{True}(\varphi) := V \models \varphi \quad (\varphi \in \text{Form}_{L_{\text{ZF}}})$$

nie jest definiowalna w V (twierdzenie Tarskiego o niedefiniowalności prawdy).

¹³Ścisłe wprowadzenie alfabetów i słów pojawi się w następnym rozdziale.

Związek liczb kardynalnych z niesprzecznością ZFC

Definicja 7.3.2. Liczba kardynalna $\kappa \geq \aleph_0$ jest **nieosiągalna**, gdy κ jest regularna¹⁴ i $(\forall \mu < \kappa) 2^\mu < \kappa$. Piszemy wtedy $\kappa \in \text{SI}$ (strongly inaccessible).

Fakt 7.3.3. $\kappa \in \text{SI} \implies (V_\kappa, \in) \models \text{ZFC}$.

Szkic dowodu. Później. □

Wniosek 7.3.4. $\text{Con}(\text{ZFC}) \implies \text{ZFC} \not\vdash \exists \kappa \in \text{SI}$.

Szkic dowodu. Załóżmy że istnieją liczby SI. Weźmy pierwszą taką κ , najmniejszą. Wtedy

$$(V_\kappa, \in) \models \text{ZFC} + (\neg \exists \kappa \in \text{SI}).$$

□

Ten fakt rozbudził badania dużych liczb kardynalnych. Najprościej mówiąc, „duża liczba kardynalna” to taka, która spełnia definicję nieosiągalności. Szczególnym przykładem liczby nieosiągalnej jest tzw. **liczba mierzalna**.

Definicja 7.3.5. Niegłówny ultrafiltr $\mathcal{U}$ na I nazywamy **μ -zupełnym** (dla liczby kardynalnej μ), gdy jest zamknięty na przekroje długości $< \mu$.

Definicja 7.3.6. Liczba kardynalna $\kappa > \aleph_0$ jest **mierzalna**, gdy istnieje κ -zupełny niegłówny ultrafiltr $G \subseteq \mathcal{P}(\kappa)$.

Weźmy liczbę mierzalną κ i ultrafiltr G o niej świadczący. Rozważmy ultrapotęę V^κ/G , będącą klasą ($\subseteq V$), definiowalną przez pewną formułę.

Mamy $(V^\kappa/G, E) \models \text{ZFC}$, gdzie E jest podniesieniem $\in$ do ultraproduktu. Tak by było dla każdego ultrafiltru, ale tutaj jest coś więcej: Relacja E jest ufundowana (wniosek z κ -zupełności G). Wobec tego, możemy rozważyć kolaps Mostowskiego $\pi : (V^\kappa/G, E) \xrightarrow{\cong} (V', \in)$ dla pewnej tranzytywnej klasy $V' \subseteq V$.

TODO: diagram, $(V, \in) \rightarrow (V^\kappa/G, E) \xrightarrow{\cong} \pi (V', \in)$ przekątniowe zanurzenie modelu w jego ultrapotęę (elementarne).

Okazuje się, że jeżeli mamy dowolne takie elementarne zanurzenie w jakąś klasę tranzytywną, to idąc wstecz, możemy odtworzyć ultrafiltr, który dla pewnej liczby kardynalnej κ jest zamknięty na przeliczalne przekroje. Innymi słowy, duże liczby kardynalne definiuje się, wiążąc je z takimi właśnie elementarnymi zanurzeniami.

¹⁴Liczba κ jest regularna, gdy $\text{cf } \kappa = \kappa$.

Siła niesprzecznościowa

Uwaga 7.3.7. Teoria ZFC dowodzi niesprzeczności arytmetyki Peano: $\text{ZFC} \vdash \text{Con}(\text{PA})$.

Szkic dowodu. $\text{ZFC} \vdash “\mathbb{N} \models \text{PA}”$. □

Definicja 7.3.8. $T_1, T_2 \subseteq \text{ZFC}$. Mówimy, że teoria T_1 ma większą **siłę niesprzecznościową** od teorii T_2 , gdy $T_1 \vdash \text{Con}(T_2)$. Piszemy wtedy $\text{CS}(T_1) > \text{CS}(T_2)$.

Wniosek 7.3.9. $\text{CS}(\text{ZFC}) > \text{CS}(\text{PA})$.

Przykład. $\text{CS}(\text{ZFC} + “\text{istnieje liczba mierzalna}”) > \text{CS}(\text{ZFC})$.

Twierdzenie 7.3.10 (Shelah). *Jeśli $(\forall n < \omega) 2^{\aleph_n} = \aleph_{n+1}$, to $2^{\aleph_\omega} < \aleph_{\omega+4}$. Wtedy ponadto $2^{\aleph_\omega} \in \{\aleph_{\omega+1}, \aleph_{\omega+2}, \aleph_{\omega+3}\}$.*

7.4. Inne teorie mnogości

Każda teoria mnogości musi omijać antynomie. Teoria ZFC robi to przez drobniawegowe wyliczenie tego, co wolno robić. Jest “przeregulowana”.

Czy można temu jakoś zaradzić? W 1945r. ukazała się próba rozwiązania tego zagadnienia autorstwa Willarda van Ormana Quine’a — teoria mnogości o nazwie “New Foundations” (NF). Podchodzi w zupełnie inny sposób do formowania aksjomatów: w pewnym sensie przypomina teorię typów, skupia się bardziej na syntaktyce — zapisie, jak te zbiory się tworzy — niż na mówieniu, jakie zbiory konstruujemy.

Jej język jest taki sam, jak w ZFC: $L_{\text{NF}} = L_{\text{ZF}} = \{\in\}$.

Aksjomaty NF

Najpierw musimy zdefiniować, czym są tak zwane **formuły stratyfikowalne**.

Definicja 7.4.1. Ustalmy $\varphi \in \text{Form}_{L_{\text{NF}}}$.

- (1) Niech $\text{Var}(\varphi) = \{\text{wszystkie zmienne występujące w } \varphi\}$.
- (2) Funkcja $v : \text{Var}(\varphi) \rightarrow \mathbb{N}$ jest **stratyfikacją**, gdy
 - jeśli “ $x \in y$ ” jest podformułą φ , to $v(y) = v(x) + 1$,
 - jeśli “ $x = y$ ” jest podformułą φ , to $v(y) = v(x)$.
- (3) Formuła φ jest **stratyfikowalna**, gdy istnieje v — stratyfikacja $\text{Var}(\varphi)$.

Stratyfikacje kodują “poziom złożoności” obiektów reprezentowanych przez zmienne w formułach.

Aksjomaty NF.

NF1. Ekstensjonalność $\in$.

NF2. Pełny aksjomat wyróżniania dla formuł stratyfikowalnych. Jeśli formuła $\varphi \in \text{Form}_{L_{\text{NF}}}$ jest stratyfikowalna, to zbiór $\{x : \varphi(x, \dots)\}$ istnieje (wielokropek w formule oznacza parametry).

Przykład (antynomia Russela). Zbiór $\{x : \neg x \in x\}$ nie istnieje w NF, dlatego że formuła $\varphi(x) : \neg x \in x$ nie jest stratyfikowalna.

Przykład (zbiór wszystkich zbiorów). W NF istnieje zbiór wszystkich zbiorów $\{x : x = x\}$, bo formuła $\varphi(x) : x = x$ jest stratyfikowalna.

Teorię New Foundations należy traktować raczej jako zabawkę logiczną, aniżeli poważną teorię mnogości.

7.5. Natura rzeczywistości matematycznej

Istnienie zbioru wszystkich zbiorów w teorii NF może z początku budzić opór. Wywołane tym reakcje niedowierzania mają swe źródła w praniu mózgu, jakie przechodzi każdy student matematyki od początku studiów — indoktrynacji zamykającej go w świecie teorii ZFC. Jej aksjomatyka rzeczywiście nie pozwala¹⁵ na istnienie takiego obiektu, ale jest to tylko i wyłącznie cecha tej konkretnej teorii mnogości.

Pranie mózgu studenci przechodzą z bardzo dobrego powodu — w teorii ZFC da się zinterpretować całą matematykę, a jej formalizm pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytania dotyczące kwestii precyzyjnych, które mogą pojawić się w toku naturalnej praktyki matematycznej.

Tym niemniej, należy pamiętać, że matematyka to coś więcej niż ZFC — to idee żyjące w rzeczywistości matematycznej są do niej pierwotne, a nie na odwrót — są one jedynie w niej zapisywane ze względu na wygodę i bogactwo teorii ZFC.

Czym jest liczba 2, każdy rozumie i naprawdę nie myśli o niej jak o $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, tylko postrzega ją jako element mentalnego modelu zbioru liczb naturalnych (tego samego z dokładnością do izomorfizmu u każdego człowieka). Ta rzeczywistość liczb naturalnych obecna w ludzkim umyśle nadaje sens pytaniom o

¹⁵Patrząc: lista aksjomatów ZFC, ZF9.

prawdziwość hipotez w arytmetyce, bo jest ona tym właściwym gruntem, na którym można je rozstrzygać.

W przypadku zbiorów jest natomiast inaczej — nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić zbioru mocy $\aleph_{13}$ (co prawda wielkich liczb Ramsey’a też, ale mimo wszystko są one bardziej namacalne).

Jednakże, każdy matematyk jakoś sobie tę rzeczywistość zbiorów wyobraża. Pochodzenie tego wyobrażenia jest zjawiskiem bardzo ogólnym: patrząc na aksjomaty i pracując z nimi, rozwiązując różne zadania i dowodząc rozmaitych twierdzeń, w umyśle rodzi się nowa wizja świata zbiorów (będąca konsekwencją tych aksjomatów). Po pewnym czasie, nabrawszy odrobiny zrozumienia, staje się jasne, że twierdzenia te mówią coś o zbiorach i ich strukturze. Uprzednio zagadkowe obiekty takie jak V_{ω_1} czy ultrafiltry nagle nabierają kształtu, co wpływa na ich postrzeganie. Konsekwencje tych twierdzeń o zbiorach — będących następstwami aksjomatów — wpływają na to, czym zbiory wydają się być, w obrębie ich wymyślonej rzeczywistości.

Warto tu przytoczyć metaforę noszenia okularów z różowymi szklami. O ile z początku widzi się wszystko na różowo, o tyle po pewnym czasie umysł zaczyna akceptować “nową rzeczywistość” i już nie można poznać, że coś jest różowe, a nie białe. Tutaj jest bardzo podobnie: nowe aksjomaty, umysł się dostosowuje i ma nową rzeczywistość — wirtualną.

Rzeczywistość zwykłych zbiorów też jest wirtualna. Istnieje wyłącznie mentalnie, ale ma pozorny walor realności — tak się po prostu wygodniej myśli. Faktycznie jest ona tworzona w umyśle poprzez krystalizację idei, czyli typy elementów.

Żeby zilustrować na przykładzie: jeśli zmienić teorię z ZFC na trochę inną, na przykład $ZF + AD$ (ZF — bez aksjomatu wyboru, plus aksjomat determinacji), to i obraz rzeczywistości matematycznej się zmieni. Ta teoria jest sprzeczna z pewnikiem wyboru (można udowodnić, że aksjomat determinacji jest fałszywy przy jego założeniu), ale przy tym ma inne zalety: w jej obrębie każdy podzbiór $\mathbb{R}$ jest Lebesgue’owsko mierzalny i ma własność Baire’a. W latach osiemdziesiątych zostało udowodnione, że jeżeli teoria “ $ZFC +$ jakieś duże liczby kardynalne” jest niesprzeczna, to wtedy niesprzeczna jest $ZF + AD + DC$ (ta teoria + *dependent choice* — słaba wersja pewnika wyboru). Ten świat nie wykazuje tak drastycznej cechy jak istnienie zbioru wszystkich zbiorów, ale za to są w nim inne rzeczy: nie ma pełnego pewnika wyboru, każdy zbiór na prostej rzeczywistej jest mierzalny oraz istnieją dwie różne liczby kardynalne, której jednej nie można porównać z drugą: ani jedna nie jest większa od drugiej, ani mniejsza — widać więc, że ta rzeczywistość matematyczna jest istotnie inna od tej “zwykłej”. Gdyby ktoś pracował konsekwentnie w tej teorii, dla niego to właśnie będzie nowy świat zbiorów.

Dla takiej osoby — nawykniętej do akurata tej wersji rzeczywistości matematycznej — aksjomat wyboru w całej ogólności mógłby brzmieć równie bluźnierczo, jak istnienie zbioru wszystkich zbiorów dla człowieka “wychowanego” w zasadach ZFC.

7.6. Zadania

Zadanie 7.6.1. Załóżmy, że relacja R jest grafem działania $*$ na zbiorze X (tzn. $R(x, y, z) \iff x * y = z$). Napisać w języku $L = \{R\}$ zdanie φ takie, że

- (a) $(X, R) \models \varphi \iff *$ jest przemienne;
- (b) $(X, R) \models \varphi \iff *$ jest łączne.

Zadanie 7.6.2. Dowieść, że dla $\alpha < \beta$, $V_\alpha \subseteq V_\beta$ oraz $\alpha \in V_{\alpha+1} \setminus V_\alpha$.

Zadanie 7.6.3. Załóżmy, że U jest ultrafiltrem na zbiorze I . Dowieść, że $\prod_U (\omega, <)$ jest dobrym porządkiem $\iff U$ jest zamknięty ze względu na przeliczalne przekroje.

Zadanie 7.6.4. Napisać formułę $\text{Sat}(x, y)$ w języku L_{ZF} taką, że dla $\varphi \in \text{Form}_{L_{ZF}}$, $\text{Sat}(X, \varphi) \iff (X, \in) \models \varphi$.

Zadanie 7.6.5. Dowieść twierdzenia o $\in$ -indukcji dla każdej formuły $\varphi(x, \bar{z})$ języka L_{ZF} : Jeśli $\forall x ((\forall y \in x) \varphi(y, \bar{z}) \rightarrow \varphi(x, \bar{z}))$, to $\forall x \varphi(x, \bar{z})$.

Zadanie 7.6.6. Definiujemy rangę $\text{rk} : V \rightarrow \text{Ord}$ w następujący sposób (przez $\in$ -rekursję):

$$\text{rk}(x) = \min\{\alpha \in \text{Ord} : \forall y \in x \text{ rk}(y) < \alpha\}.$$

Dowieść, że $\text{rk}(x) \leq \alpha \iff x \in V_{\alpha+1}$.

Zadanie 7.6.7. Udowodnić, (bez odwoływania się do pewnika wyboru i aksjomatu nieskończoności), że dla każdego zbioru x istnieje zbiór x' równoliczny z x i rozłączny z x .

8. Teoria obliczalności

8.1. Obiekty obliczalne

W teorii mnogości pojawia się problem zbiorów niedających się opisać (na przykład istniejących na mocy aksjomatu zbioru potęgowego lub pewnika wyboru). Obiekty te są całkowicie niekonstruktywne — w ogóle nie wiadomo, z czego się składają. Po prostu uroczyście deklarujemy ich istnienie — i już, bo tak.

Do formalizacji matematyki można podejść od zupełnie innej strony, skupiając się na rzeczach dających się uzyskać w sposób efektywny (wyliczalny procedurą) z jakichś z góry danych nam porządných obiektów.

Jakie mogą być to obiekty? Na przykład liczby naturalne, przekazane nam na wiele różnych sposobów, chociażby jako $n := \underbrace{||| \dots |||}_n$ lub $n := (10110)_2$.
Ogólniej.

Definicja 8.1.1. Załóżmy, że Σ jest skończonym zbiorem porządných obiektów (przykładowo: $\Sigma = \{0, 1\}$, gdzie 0 i 1 to tylko i wyłącznie napisy). W tym kontekście taki zbiór Σ nazywać będziemy **alfabetem**.

Wtedy przez **zbiór wszystkich słów nad Σ** rozumiemy

$$\Sigma^* = \{\text{skończone ciągi o wyrazach z } \Sigma\}$$

(to nie jest zbiór w sensie teorii mnogości, a obiekt pierwotny — i tak samo z jego elementami, to nie są mnogościowe ciągi skończone, tylko słowa).

Słowa nad Σ też uznajemy za porządne obiekty.

Przykład. Niektóre z możliwych reprezentacji $\mathbb{N}$:

- $\mathbb{N} \sim \{1\}^*$,
- $\mathbb{N} \sim \{0, 1\}^*$.

Innymi porządnymi obiektami będą podzbiory Σ^* , **ale nie wszystkie** (jak w ZFC). Będą to tak zwane **podzbiory obliczalne** (których precyzyjna definicja pojawi się później).

Podobnie $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ — porządne **obliczalne funkcje**.

Okazuje się, że w tym celu praktycznie jest rozważać funkcje, które mogą nie być określone na całej swojej dziedzinie.

Definicja 8.1.2. Odwzorowanie $f : A \rightarrow B$ jest **częściowe**, gdy $\text{Dom } f \subseteq A$ (zawieranie może być właściwe). Oznaczamy to przez $f : A \rightharpoonup B$.

Jeśli $\text{Dom } f = A$, to mówimy, że funkcja f jest **całkowita**.

Należy pamiętać, że w tym rozdziale zachowujemy spojrzenie na funkcje jak na obiekty pierwotne, a nie jak na zbiory par uporządkowanych z własnością jednoznaczności. Tym niemniej, w zrozumieniu pomocna może być definicja analogicznego obiektu mnogościowego:

Zbiór par uporządkowanych f nazywamy funkcją częściową $f : A \rightharpoonup B$, gdy istnieje funkcja (w sensie teorii mnogości) $g : A \rightarrow B$, taka że $f \subseteq g$.

Definicja 8.1.3. Niech $f : A \rightharpoonup B$ i $a \in A$. Mówimy, że funkcja częściowa f jest

- **określona w a** , gdy $a \in \text{Dom } f$ (piszemy wtedy $f(a) \downarrow$),
- **nieokreślona w a** , gdy $a \notin \text{Dom } f$ (piszemy wtedy $f(a) \uparrow$).

8.2. Maszyna Turinga

Pojęcie obliczalności jako pierwszy sformalizował Alan Turing, w ujęciu tak zwanych Maszyn Turinga — abstrakcyjnych komputerów.

Cała idea formalizacji pojęcia obliczalności polega na rozłożeniu skomplikowanych obliczeń na zupełnie banalne kroki, co do których nie ma wątpliwości, że można je wykonać mechanicznie.

Definicja 8.2.1 (Turing).

Maszyna Turinga M nad niepustym alfabetem Σ składa się z:

- (1) skończenie wielu **taśm** $T_0, T_1, \dots, T_n$. Są to obustronnie nieskończone ciągi komórek, z których każda zawiera element alfabetu Σ albo jest pusta — wtedy tradycyjnie mówimy, że zawiera **symbol pustej komórki** $B^1 \notin \Sigma$.
 - $T_1, \dots, T_n$ to **taśmy robocze**,
 - T_0 to **taśma wejście/wyjście**.
- (2) **głowic roboczych** $G_0, G_1, \dots, G_n$. Głowica G_i umożliwia odczyt/zapis pojedynczej komórki taśmy T_i , nad którą w danym momencie jest ustawiona. Każda może przesuwać się nad swoją taśmą (o pojedynczą komórkę) w lewo (L), w prawo (R) albo stać w bezruchu (0);
- (3) skończonego **zbioru stanów** S , który zawiera stany wyróżnione:

¹B jak blank.

- **początkowy:** $s_0 \in S$,
- **końcowy:** $s_{\text{end}} \in S$,
- **akceptujący:** $s_{\text{tak}} \in S$,
- **odrzucający:** $s_{\text{nie}} \in S$, przy czym $s_{\text{tak}} \neq s_{\text{nie}}$.

(4) całkowitej² **funkcji przejścia** (oprogramowanie maszyny)

$$\delta : S \times (\Sigma \cup \{B\})^{n+1} \rightarrow S \times (\Sigma \cup \{B\})^{n+1} \times \{L, R, 0\}^{n+1}.$$

Założmy, że chcemy uruchomić maszynę M na słowie wejściowym $\sigma \in \Sigma$.

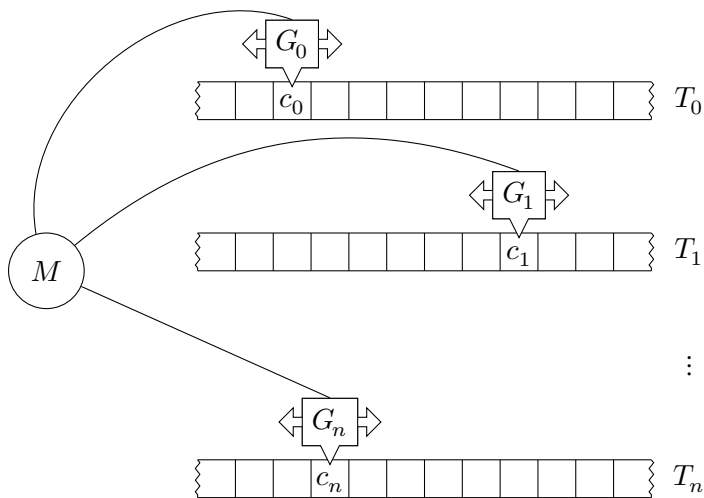
Działanie maszyny M .

Maszyna M działa w chwilach czasu $t = 0, 1, 2, 3, \dots$. W każdej z tych chwil, maszyna M ma ustalony stan $\in S$, a wszystkie głowice zajmują ustaloną pozycję nad swoimi taśmami; każda z nich widzi jedną komórkę.

- W chwili $t = 0$ maszyna M znajduje się w stanie $s_0 \in S$ (początkowym). Wszystkie komórki taśm $T_0, \dots, T_1$ są puste, za wyjątkiem pierwszych $|\sigma|$ komórek taśmy T_0 , na prawo od komórki pod głowicą G_0 (włącznie) — to w nich „na start” zapisane jest całe słowo σ ³.

²Czasem wystarczy częściowa.

³Jeśli $\sigma = \varepsilon$, to również cała taśma T_0 jest pusta.



Rysunek 8.1.: Maszyna Turinga

- Krok numer $t + 1$ maszyny M (między chwilą t a $t + 1$). Załóżmy, że w chwili t maszyna M jest w stanie $s \in S$, a $c_i \in \Sigma \cup \{B\}$ jest zawartością komórki pod głowicą G_i , dla $i = 0, 1, \dots, n$ ⁴.
1. Jeśli $s \in \{s_{\text{end}}, s_{\text{tak}}, s_{\text{nie}}\}$, to M kończy działanie, ze skutkiem:
 - (a) Gdy $s = s_{\text{end}}$, to aktualne słowo na taśmie T_0 ⁵ jest **wynikiem** działania M na słowie wejściowym σ .
 - (b) Gdy $s = s_{\text{tak}}$, to M **akceptuje** σ .
 - (c) Gdy $s = s_{\text{nie}}$, to M **odrzuca** σ .
 2. M oblicza $(s', c'_0, c'_1, \dots, c'_n, v_0, v_1, \dots, v_n) := \delta(s, c_0, c_1, \dots, c_n)$.
 3. Dla każdego $i = 0, 1, \dots, n$ maszyna M , używając głowicy G_i , zapisuje c'_i do komórki pod nią (z której wcześniej czytano c_i), a następnie, jeśli $v_i \neq 0$, przesuwa ją:
 - (a) w lewo, gdy $v_i = L$,
 - (b) w prawo, gdy $v_i = R$.
 4. Maszyna M ustawia swój stan na s' .

Definicja 8.2.2. Niech $L \subseteq \Sigma^*$ (— język nad Σ). Maszyna M **rozpoznaje** L , gdy

$$(\forall \sigma \in \Sigma^*) \begin{cases} \sigma \in L & \implies M \text{ akceptuje } \sigma, \\ \sigma \notin L & \implies M \text{ odrzuca } \sigma. \end{cases}$$

Analogicznie dla $L \subseteq (\Sigma^*)^n$.

Definicja 8.2.3. Niech $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$. Maszyna M **oblicza** f , gdy

$$(\forall \sigma \in \Sigma^*) \begin{cases} f(\sigma) \downarrow & \implies M \text{ dochodzi do wyniku } f(\sigma) \text{ na wejściu } \sigma, \\ f(\sigma) \uparrow & \implies M \text{ nie zatrzymuje się na wejściu } \sigma. \end{cases}$$

Analogicznie dla $f : (\Sigma^*)^n \rightarrow (\Sigma^*)^n$.

Definicja 8.2.4.

- Język $L \subseteq (\Sigma^*)^n$ jest **TM-obliczalny**, gdy istnieje maszyna Turinga rozpoznająca L .
- Funkcja częściowa $f : (\Sigma^*)^n \rightarrow (\Sigma^*)^n$ jest **TM-obliczalna**, gdy istnieje maszyna Turinga obliczająca f .

⁴Maszyna M je wszystkie widzi dzięki „mackom” do głowic.

⁵To znaczy: od komórki pod głowicą G_0 do pierwszej pustej komórki na prawo.

Przykład. Niech $\Sigma = \{1\}$, $L = \{\underbrace{11 \dots 1}_n : 2|n\}$ (uwaga: $\varepsilon \in L$). Wtedy język L jest TM-obliczalny. Niech M ma tylko taśmę T_0 .

TODO: rysunek taśmy z parzystą liczbą jedynek

Definiujemy funkcję przejścia δ dla M :

- $\delta(s_0, B) = (\text{tak}, B, 0)$,
- $\delta(s_0, 1) = (s_1, 1, R)$,
- $\delta(s_1, B) = (\text{nie}, B, 0)$,
- $\delta(s_1, 1) = (s_0, 1, R)$.

To jest **automat**: idzie tylko w prawo, nic nie pisze⁶ i ma tylko jedną taśmę.

Każdemu automatowi odpowiada jeden **graf działania**. Konstrukcja:

- wierzchołki oznaczają stany;
- strzałki oznaczają zmiany stanu, etykietowane są literami z $\Sigma \cup \{B\}$ na widok litery z $\Sigma \cup \{B\}$.

TODO: rysunek automatu z przykładu powyżej

Języki rozpoznawane przez automaty nazywamy **językami regularnymi**.

Reprezentacja $\mathbb{N}$ jako języka $L \subseteq \Sigma^*$

Przykład.

- $\Sigma = \{1\}$, $\mathbb{N} \ni n \mapsto \underbrace{11 \dots 1}_n$,
- $\Sigma = \{0, 1\}$, $\mathbb{N} \ni n \mapsto (01101)_2$.

Definicja 8.2.5.

- Podzbiór $L \subseteq \mathbb{N}$, $L \subseteq \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}$ jest **TM-obliczalny**, gdy istnieje maszyna Turinga rozpoznająca L dla pewnej reprezentacji $\mathbb{N}$.
- Funkcja częściowa $f : \mathbb{N} \dashrightarrow \mathbb{N}$, $f : \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N} \dashrightarrow \mathbb{N}$ jest **TM-obliczalna**, gdy istnieje maszyna Turinga obliczająca f dla pewnej reprezentacji $\mathbb{N}$.

⁶Ma urwane rączki.

8.3. Funkcje rekurencyjne Stephena Kleene'a

Definicja 8.3.1. Przez *Rek* rozumiemy najmniejszą rodzinę funkcji $\mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, która

1. zawiera **funkcje podstawowe**:

- $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $S(x) = x + 1$ (następnik),
- $0 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $0(x) = 0$,
- $I_j^n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$, $I_j^n(x_1, \dots, x_n) = x_j$ (rzut na j -tą współrzędną).

2. jest zamknięta na schematy definiowania:

(a) **superpozycja**:

- dane: $f(y_1, \dots, y_n)$, $g_1(\bar{x}_1), \dots, g_n(\bar{x}_n)$,
- wynik: $h(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = f(g_1(\bar{x}_1), \dots, g_n(\bar{x}_n))$,
- określony: $h(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) \downarrow \iff$
 - $g_1(\bar{x}_1) \downarrow, \dots, g_n(\bar{x}_n) \downarrow$,
 - $f(g_1(\bar{x}_1), \dots, g_n(\bar{x}_n)) \downarrow$.

(b) **rekursja prosta**:

- dane: $f(\bar{x})$, $g(\bar{x}, y, z)$,
- wynik: $h(\bar{x}, y)$ takie, że

$$\begin{cases} h(\bar{x}, 0) &= f(\bar{x}), \\ h(\bar{x}, n+1) &= g(\bar{x}, n, h(\bar{x}, n)), \end{cases}$$

- określony:
 - $h(\bar{x}, 0) \downarrow \iff f(\bar{x}) \downarrow$,
 - $h(\bar{x}, n+1) \downarrow \iff h(\bar{x}, n) \downarrow \wedge g(\bar{x}, n, h(\bar{x}, n)) \downarrow$;

(c) **operacja minimum**:

- dane: $f(\bar{x}, y)$,
- wynik: $h(\bar{x}) = \min\{y : f(\bar{x}, y) = 0\}$,
- określony: $h(\bar{x}) \downarrow \iff$ istnieje $y \in \mathbb{N}$ taki, że
 - $f(\bar{x}, y) = 0$,
 - dla każdego $y' < y$ mamy $f(\bar{x}, y') \downarrow$ i $f(\bar{x}, y') \neq 0$.

Definicja 8.3.2. Funkcja $f : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}^n$ jest **rekurencyjna**, gdy rekurencyjna jest każda z funkcji $I_1^n \circ f, I_2^n \circ f, \dots, I_n^n \circ f$.

Definicja 8.3.3. Zbiór $A \subseteq \mathbb{N}, A \subseteq \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}$ jest **rekurencyjny**, gdy $\chi_A \in \mathbf{Rek}$.

Przykład. Dodawanie i mnożenie.

1. $(+) : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\begin{cases} x + 0 & = x & (= \text{id}_{\mathbb{N}}(x)) \\ x + (n + 1) & = (x + n) + 1 & (= S(x + n)) \end{cases}$
2. $(\cdot) : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\begin{cases} x \cdot 0 & = 0 & (= 0(x)) \\ x \cdot (n + 1) & = (x \cdot n) + x \end{cases}$

Przykład. Zbiór liczb pierwszych $\mathbb{P}$ jest rekurencyjny (dla wygody: $0, 1 \in \mathbb{P}$). Ponadto $(p_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbf{Rek}$ (rosnąca numeracja liczb pierwszych, już bez 0 i 1).

Dowód. Zdefiniujemy 7 funkcji:

1. (poprzednik) $P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$P(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{gdy } x > 0 \\ x & \text{gdy } x = 0 \end{cases} \stackrel{\text{def}}{\iff} \begin{cases} P(0) & = 0 \\ P(n + 1) & = n; \end{cases}$$

2. (odejmowanie liczb naturalnych) $(\dot{-}) : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y & \text{gdy } x \geq y \\ 0 & \text{gdy } x < y \end{cases} \stackrel{\text{def}}{\iff} \begin{cases} x \dot{-} 0 & = x \\ x \dot{-} (y + 1) & = P(x \dot{-} y); \end{cases}$$

3. (warunek na równość) $H : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$H(x, y) = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x),$$

mamy $x = y \iff H(x, y) = 0$;

4. (iloczyn) dla $f \in \mathbf{Rek}$ określamy $f' : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$f'(x) = \prod_{y < x} f(y) \stackrel{\text{def}}{\iff} \begin{cases} \prod_{y < 0} f(y) & = 1 \\ \prod_{y < x+1} f(y) & = \left(\prod_{y < x} f(y) \right) \cdot f(x); \end{cases}$$

5. (sprawdzenie pierwszości) z poniższych równoważności naturalnie wydobywamy definicję $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (uwaga: założyliśmy $0, 1 \in \mathbb{P}$):

$$\begin{aligned} x \in \mathbb{P} &\iff (\forall y < x)(\forall z < x) \ y \cdot z \neq x \\ &\iff (\forall y < x)(\forall z < x) \ H(x, y \cdot z) \neq 0 \\ &\iff g(x) := \prod_{y < x} \prod_{z < x} H(x, y \cdot z) \neq 0; \end{aligned}$$

6. (indykator $\mathbb{P}$) $h : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$

$$h(x) = \min\{g(x), 1\} := 1 \dot{-} (1 \dot{-} g(x)),$$

wtedy $h = \chi_{\mathbb{P}}$;

7. (numeracja $\mathbb{P} \setminus \{0, 1\}$) $(p_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} p_0 &= 2 \\ p_{n+1} &= \min\{x : x > p_n \wedge x \in \mathbb{P}\} \\ &= \min\{x : (p_n + 1) \dot{-} x = 0 \wedge 1 \dot{-} h(x) = 0\} \\ &:= \min\{x : ((p_n + 1) \dot{-} x) + (1 \dot{-} h(x)) = 0\}. \end{cases}$$

8.4. Równoważność pojęć obliczalności

Oprócz podanych w tym rozdziale, jest wiele innych pojęć obliczalności (np. rachunek λ Alonza Churcha, gramatyka transformatywna Noama Chomsky'ego). Jak się okazuje, wszystkie one są równoważne (co trochę ilustruje twierdzenie 8.4.1 poniżej).

Nie da się udowodnić, że któraś z definicji to ta właściwa, natomiast fakt, że — do tej pory — wszystkie próby podejścia do problemu z różnych kątów skutkują wynalezieniem pojęć równoważnych, wskazuje na to, że są one blisko prawdy.

Twierdzenie 8.4.1. *Niech $A \subseteq \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}$ i $f : \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Wtedy*

(1) *A jest rekurencyjny $\iff A$ jest TM-obliczalny,*

(2) *f jest rekurencyjna $\iff f$ jest TM-obliczalna.*

Szkic dowodu. (1) uzyskujemy z (2) poprzez rozważenie χ_A . Pokażemy (2).

($\implies$) (a) Łatwo pokazać, że bazowe funkcje rekurencyjne są TM-obliczalne.

(b) Wiemy, że funkcja f powstaje z $f_1, \dots, f_n \in \mathbf{Rek}$ przez jedną z operacji definiowania. Wtedy funkcję f_i oblicza pewna maszyna M_i . Maszynę M obliczającą f konstruujemy jako maszynę zawierającą maszyny M_i jako podprogramy.

($\impliedby$) Załóżmy, że M jest maszyną Turinga obliczającą $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Maszyna M ma k taśm, zbiór stanów S i funkcję przejścia F . Układ (konfigurację)

$\langle \text{zawartości taśm, stan}(M), \text{ustawienia głowic roboczych} \rangle (*)$ kodujemy jako liczbę naturalną n (np. kodowaniami Gödla poniżej).

Układ $(*)$: ciąg liczb naturalnych (np. stany możemy ponumerować, alfabet Σ — też) kodujemy przy użyciu numeracji liczb pierwszych (p_k) :

$$\mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N} \ni \langle \varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k \rangle \mapsto p_0^{\varepsilon_0} \cdot p_1^{\varepsilon_1} \cdot \dots \cdot p_k^{\varepsilon_k} \in \mathbb{N}.$$

Następnie określamy funkcję $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, tak by

$g(t, n) =$ konfiguracja M w chwili t na wejściu n zakodowana j.w.

— co możemy zrobić rekurencyjnie⁷:

$$\begin{cases} g(0, n) &= \text{konfiguracja początkowa } M \text{ na wejściu } n, \\ g(t+1, n) &= \text{zależy od } g(t, n) \text{ i funkcji przejścia.} \end{cases}$$

Dalej

$$h(n) = \min\{t : M \text{ zatrzymuje się na } \underbrace{\text{wejściu } n \text{ w chwili } t}_{\text{odczytujemy z } g(n, t)}\}.$$

Wtedy

$f(n) =$ zawartość taśmy wejściowej M w chwili $h(n)$ na wejściu n ,

co odczytujemy z $g(h(n), n)$. Zatem $f \in \mathbf{R}ek$.

Wniosek 8.4.2 (teza Churcha).

Funkcja f jest TM-obliczalna

$\Updownarrow$

istnieje algorytm obliczający wartości f .

Uwaga: To jest teza **filozoficzna** — występuje w niej **nieprecyzyjne** pojęcie algorytmu!

⁷Porządnie: Hopcroft-Ullman.

8.5. Rekurencyjna przeliczalność

Definicja 8.5.1. Zbiór $A \subseteq \mathbb{N}^n$ jest **rekurencyjnie przeliczalny**, gdy $A = \emptyset$ lub istnieje funkcja całkowita $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^n$ rekurencyjna, taka że $A = \text{Rng } f$.

Fakt 8.5.2.

Jeśli $A \subseteq \mathbb{N}$ i $\mathbb{N} \setminus A$ są rekurencyjnie przeliczalne, to A jest rekurencyjny.

Dowód. Bez straty ogólności $A \neq \emptyset \neq \mathbb{N} \setminus A$. Niech $f, g \in \mathbf{R}ek$ będą całkowite, takie że $\text{Rng } f = A$ i $\text{Rng } g = \mathbb{N} \setminus A$. Motywując się tezą Churcha, piszemy:

Algorytm 8.1 rozstrzygający A

Wejście: $n \in \mathbb{N}$

```

1  for  $k = 0, 1, 2, \dots$ 
2      if  $f(k) = n$  then return TAK
3      if  $g(k) = n$  then return NIE

```

Algorytm zawsze się zatrzyma, bo

$$\{f(0), g(0), f(1), g(1), \dots\} = \mathbb{N}.$$

Nie musieliśmy tu odwoływać się do tezy Churcha: akurat $\chi_A \in \mathbf{R}ek$ można łatwo zdefiniować ręcznie, wprost z definicji (zadanie).

Twierdzenie 8.5.3.

- (1) *Zbiór funkcji rekurencyjnych $\mathbf{R}ek$ jest przeliczalny.*
- (2) *Jest przeliczalnie wiele zbiorów rekurencyjnie przeliczalnych.*

Twierdzenie 8.5.4.

Istnieje zbiór rekurencyjnie przeliczalny, który nie jest rekurencyjny.

Dowód. Postępujemy w trzech etapach.

- (1) Pokażemy, że istnieje tzw. uniwersalna funkcja rekurencyjna

$$f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N},$$

taka że dla dowolnej $\mathbf{R}ek \ni g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ istnieje $n \in \mathbb{N}$ spełniający

$$f(n, \cdot) = g.$$

Numerujemy efektywnie przepisy na funkcje rekurencyjne: $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ (algorytm), a następnie konstruujemy maszynę Turinga obliczającą poniższą funkcję:

$f(n, m)$ = funkcja dana przepisem α_n zastosowana do argumentu m .

- (2) Pokażemy, że zbiór $A := \{n \in \mathbb{N} : f(n, n) = 0\}$. Załóżmy, że $A \neq \emptyset$. Dzięki temu istnieje $a \in A$. jest rekurencyjnie przeliczalny, pisząc procedurę odpowiadającą TM-obliczalnej funkcji (a więc rekurencyjnej) o przeciwdziedzinnie równej A .

Algorytm 8.2 generujący A

Wejście: $x \in \mathbb{N}$

```

1   $r := a$ 
2  for  $i = 0, 1, \dots, x$ 
3       $\langle n, t \rangle := \varphi(i)^a$ 
4      if  $f^{(t)}(n, n)^b = 0$  then  $r := n$ 
5  return  $r$ 
```

^a $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ to standardowa, obliczalna bijekcja („wężyk”).

^b $f^{(t)}(n, n)$ oznacza liczenie $f(n, n)$ nie dłużej niż t kroków. Jeśli $f(n, n)$ potrzebuje więcej czasu: $f^{(t)}(n, n) = \perp$

- (3) Przypuśćmy nie wprost, że A jest rekurencyjny. Wtedy $\chi_A \in \mathbf{R}ek$, stąd mamy $\chi_A = f(n, \cdot)$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$, więc $f(n, \cdot)$ jest całkowita, a zatem

$$f(n, n) = 0 \iff n \in A \iff \chi_A(n) = 1 \iff f(n, n) = 1,$$

co jest niemożliwe.

Stąd zbiór $\mathbb{N} \setminus A$ nie jest rekurencyjnie przeliczalny.

Definicja 8.5.5. Mówimy, że algorytm **semi-rozstrzyga** $A \subseteq \mathbb{N}^n$, gdy⁸

- dla $x \in A$ odpowiada TAK,
- dla $x \in \mathbb{N}^n \setminus A$ nie odpowiada TAK (może pracować bez końca).

⁸Taki algorytm nazywa się też **semi-algorytmem**.

Uwaga 8.5.6. $A \subseteq \mathbb{N}^n$ jest rekurencyjnie przeliczalny $\iff$ istnieje algorytm semi-rozstrzygający A .

Dowód ($\implies$). Załóżmy, że $A \subseteq \mathbb{N}^n$ jest rekurencyjnie przeliczalny. Wtedy dla pewnej funkcji całkowitej rekurencyjnej $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^n$ mamy $A = \text{Rng } f$. W związku z tym, możemy napisać następujący:

Algorytm 8.3 semi-rozstrzygający A

Wejście: $x \in \mathbb{N}^n$

1 **for** $k = 0, 1, 2, \dots$

2 **if** $f(k) = x$ **then return** TAK

8.6. Zadania

Zadanie 8.6.1. Udowodnić, że jeśli $A, B \subseteq \mathbb{N}$ są rekurencyjne, to

$$\mathbb{N} \setminus A, \quad A \cup B, \quad A \cap B$$

również są rekurencyjne (tzn. zbiory rekurencyjne tworzą ciało podzbiorów $\mathbb{N}$).

Zadanie 8.6.2. Udowodnić, że jeśli $f(x, y)$ jest rekurencyjna, to $g(x) = \sum_{y \leq x} f(x, y)$ też jest rekurencyjna.

Zadanie 8.6.3. Udowodnić, że jeśli funkcja całkowita $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ jest rosnąca i $\text{Rng}(f)$ jest zbiorem rekurencyjnym, to f jest rekurencyjna.

Zadanie 8.6.4. Dowieść, że nieskończony zbiór $X \subseteq \mathbb{N}$ jest rekurencyjny $\iff X = \text{Rng}(f)$ dla pewnej całkowitej rosnącej funkcji rekurencyjnej f .

Zadanie 8.6.5. Dowieść, że obraz i dziedzina funkcji rekurencyjnej $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ są rekurencyjnie przeliczalne.

Zadanie 8.6.6. Dowieść, że jeśli $A \subseteq \mathbb{N}$ jest rekurencyjnie przeliczalny, to istnieje funkcja rekurencyjna $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ taka, że A jest jej dziedziną.

Zadanie 8.6.7. Załóżmy, że $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $A = f[\mathbb{N}]$, $B = g[\mathbb{N}]$ oraz $A \cap B \neq \emptyset$. Używając f, g podstawowych funkcji rekurencyjnych i operacji składania, rekursji prostej i minimum, zdefiniować funkcję $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ taką, że $\text{Rng}(h) = A \cap B$.

Zadanie 8.6.8. Udowodnić, że zbiór $A \subseteq \mathbb{N}$ jest rekurencyjnie przeliczalny $\iff A$ jest rzutem pewnego zbioru rekurencyjnego $B \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Zadanie 8.6.9. Udowodnić, że rzut zbioru rekurencyjnie przeliczalnego $A \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ na pierwszą współrzędną jest rekurencyjnie przeliczalny.

Zadanie 8.6.10. Załóżmy, że $A \subseteq \mathbb{N}$ jest rekurencyjnie przeliczalny i nieskończony. Udowodnić, że istnieje zbiór rekurencyjnie przeliczalny $B \subseteq A$ taki, że zbiór $A \setminus B$ nie jest rekurencyjnie przeliczalny.

Zadanie 8.6.11. Zbiór $A \subseteq \mathbb{N}$ nazywamy spektrum, gdy istnieje zdanie σ w pewnym języku L , takie że $A = \{\|M\| : M \models \sigma \text{ i } M \text{ skończony}\}$. Udowodnić, że jeśli A jest spektrum to A jest rekurencyjny. (Odnótujmy otwarty problem Fagina, 1970: Załóżmy, że A jest spektrum. Czy dopełnienie A jest spektrum?).

Zadanie 8.6.12. Udowodnić, że $A \subseteq \mathbb{N}$ jest rekurencyjnie przeliczalny $\iff$ istnieje maszyna Turinga M taka, że dla wejścia $x \in \mathbb{N}$: $M \text{ stops} \iff x \in A$.

9. Twierdzenia Gödla

9.1. Języki, kodowanie, rozstrzygalność

Niech $L = \{\underline{f}_i, \underline{P}_j, \underline{c}_t\}_{i,j,t}$ będzie językiem skończonym (w sensie logiki matematycznej, tj. jak w rozdziale 1). Możemy potraktować L wraz z symbolami logicznymi jako alfabet:

$$\Sigma_L := \{\begin{array}{ccccccccccc} \exists, & x, & \wedge, & \neg, & “(”, & “)”, & “,”, & “,”, & f, & P, & c \end{array}, \\ \begin{array}{ccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \end{array}$$

gdzie $\underline{P}_5 := P_{,,,,}$, $x_3 := x_{,,}$ itd. Wtedy $\text{Form}_L \subseteq \Sigma_L^*$ jest językiem w sensie teorii obliczalności. Alfabet Σ_L ma 11 elementów, możemy więc rozumieć każde słowo nad nim jako ciąg liczb ze zbioru $\{1, \dots, 11\}$.

Przykład 9.1.1. $\exists x_3 P_1(x_3) \mapsto 1, 2, 7, 7, 7, 10, 7, 5, 2, 7, 7, 6$.

Definicja 9.1.2. Kodowaniem Gödla zwiemy funkcję $\ulcorner \cdot \urcorner : \text{Form}_L \rightarrow \mathbb{N}$ przypisującą każdej formule (słowie języka Form_L) iloczyn potęg kolejnych liczb pierwszych, takich że ciąg wykładników ją reprezentuje — **kod Gödla** tej formuły.

W przykładzie 9.1.1 kodem Gödla będzie liczba powstała ze wstawienia ciągu po prawej stronie $\mapsto$ w potęgi kolejnych liczb pierwszych w iloczynie:

$$\ulcorner \exists x_3 P_1(x_3) \urcorner = 2^1 \cdot 3^2 \cdot 5^7 \cdot 7^7 \cdot 11^7 \cdot 13^{10} \cdot 17^7 \cdot 19^5 \cdot 23^2 \cdot 29^7 \cdot 31^7 \cdot 37^7 \cdot 41^6.$$

Uwaga. Kodowanie Gödla jest funkcją TM-obliczalną.

Będziemy badać podzbiory Form_L w kontekście obliczalnościowym, a dokładniej, ich obrazy przez funkcję $\ulcorner \cdot \urcorner$. Obraz podzbioru $X \subseteq \text{Form}_L$ przez $\ulcorner \cdot \urcorner$ oznaczać będziemy $\ulcorner X \urcorner$. Dla wygody, przeniesiemy definicje z rozdziału 8, które dotyczyły podzbiorów $\mathbb{N}^n$, na podzbiory Form_L .

Definicja 9.1.3. Zbiór $X \subseteq \text{Form}_L$ jest

- **rekurencyjny**, gdy $\ulcorner X \urcorner$ jest rekurencyjny.
- **rekurencyjnie przeliczalny**, gdy $\ulcorner X \urcorner$ jest rekurencyjnie przeliczalny.

W tym sensie np. zbiór Form_L jest rekurencyjny (z TM-obliczalności $\ulcorner \cdot \urcorner$).

Wniosek 9.1.4. $X \subseteq \text{Form}_L$ jest rekurencyjnie przeliczalny $\iff X = \emptyset$ lub istnieje funkcja rekurencyjna całkowita $f : \mathbb{N} \rightarrow \text{Form}_L$, taka że $X = \text{Rng } f$.

Wniosek 9.1.5. Zbiór $X \subseteq \text{Form}_L$ jest

1. rekurencyjny $\iff$ istnieje algorytm rozstrzygający X .
2. rekurencyjnie przeliczalny $\iff$ istnieje algorytm semi-rozstrzygający X .

Przykład 9.1.6.

- Zbiór tez KRL $\{\varphi \in \text{Form}_L : \vdash \varphi\}$ jest rekurencyjnie przeliczalny.
- Ogólniej, jeśli $A \subseteq \text{Form}_L$ jest rekurencyjnie przeliczalny, to $T = \text{Cn}(A)$ też.

Dowód. Algorytm jak z dowodu wniosku 2.4.5. □

Definicja 9.1.7.

Teoria $T \subseteq \text{Form}_L$ jest **rozstrzygalna**, gdy T jest zbiorem rekurencyjnym.

Twierdzenie 9.1.8.

Teoria rekurencyjnie przeliczalna i zupełna jest rozstrzygalna.

Dowód. Wniosek 2.4.5. □

9.2. Arytmetyka Peana¹

Arytmetyka Peana, oznaczana PA, jest teorią zawartą w teorii *True Arithmetic*:

$$\text{TA} = \text{Th}(\mathbb{N}, 0, S, +, \cdot, <).$$

Prawdziwa arytmetyka jest teorią zupełną i niesprzeczną, lecz niestety jest bardzo abstrakcyjną, nie jest „teorią człowieka” — człowiek nie jest w stanie efektywnie generować wszystkich jej aksjomatów. Natomiast arytmetyka Peana taka będzie: jest ona zbudowana z fundamentalnych własności liczb naturalnych, do których daje się sprowadzić m.in. całą matematyka dyskretna.

Definicja 9.2.1 (Klasycznie, Peano).

Pojęciami pierwotnymi są 0 (symbol stałej) i S (symbol funkcji następnika). Aksjomaty są następujące:

¹Giuseppe Peano — włoskie nazwiska odmieniamy (Peano).

1. (zero jest najmniejsze) $0 \neq Sx^2$,
2. (różnowartościowość następnika) $Sx = Sy \rightarrow x = y$,
3. (schemat indukcji) $\varphi(0, \bar{y}) \wedge \forall x(\varphi(x, \bar{y}) \rightarrow \varphi(Sx, \bar{y})) \rightarrow \forall x \varphi(x, \bar{y})$,
4. aksjomaty KRL i reguły wnioskowania KRL,
5. (reguła wprowadzania nowych symboli funkcyjnych) jeśli f, g są symbolami funkcyjnymi (termami) odpowiednich arności to wprowadzić możemy nowy symbol funkcyjny h spełniający aksjomaty:

$$\begin{cases} h(0, \bar{x}) &= f(\bar{x}), \\ h(Sn, \bar{x}) &= g(\bar{x}, n, h(n, \bar{x})). \end{cases}$$

To klasyczne ujęcie jest z naszego punktu widzenia bardzo nietypowe. Aksjomat 5 mówi o wprowadzaniu nowych symboli funkcyjnych przez definicje rekurencyjne. Tego typu układ aksjomatów nie daje się łatwo przetłumaczyć na teorię logiki I rzędu, o których dotychczas mówiliśmy.

Przykład 9.2.2 (wykorzystania schematu 5). Możemy wprowadzić symbole funkcyjne $+$ i $\cdot$, odpowiadające operacjom dodawania i mnożenia:

$$\begin{cases} 0 + x &= x, \\ Sn + x &= S(n + x). \end{cases} \quad (+)$$

$$\begin{cases} 0 \cdot x &= 0, \\ Sn \cdot x &= n \cdot x + x. \end{cases} \quad (\cdot)$$

Normalnie możemy wzbogacać język teorii o symbole funkcyjne traktowane jako skrót, tj. gdy mamy zbiór definiowalny, o którym w tej teorii możemy udowodnić, że jest wykresem funkcji. Tutaj jest coś innego. Okazuje się jednak, że $(+)$ i $(\cdot)$ wystarczą, aby zrezygnować z tej reguły — na sposób podobny do konstruktora ciągu w teorii mnogości, można będzie zamienić rekurencyjną definicję przez zwykłą formułę.

Definicja 9.2.3 (Współczesne ujęcie).

PA jest teorią w języku $L_{PA} = \{+, \cdot, 0, S\}$, określoną przez aksjomaty:

PA1. $0 \neq Sx$,

PA2. $Sx = Sy \rightarrow x = y$,

²Tradycyjnie, w arytmetyce Peana, działanie funkcji następnika oznaczamy przez Sx zamiast $S(x)$.

PA3 (schemat indukcji). $\varphi(0, \bar{y}) \wedge \forall x(\varphi(x, \bar{y}) \rightarrow \varphi(Sx, \bar{y})) \rightarrow \forall x \varphi(x, \bar{y})$ dla każdej $\varphi(x, \bar{y}) \in \text{Form}_{L_{\text{PA}}}$.

PA4. $0 + x = x$,

PA5. $Sn + x = S(n + x)$,

PA6. $0 \cdot x = 0$,

PA7. $Sn \cdot x = n \cdot x + x$.

Arytmetyka Peana jest oczywiście słabsza od teorii mnogości, ale i tak można w niej bardzo dużo udowodnić. Choć nie jest to wygodne, całą matematykę dyskretną (w tym problemy o grafach) da się zinterpretować w PA, jednak jest z tym podobnie, jak z formułowaniem pytań z topologii algebraicznej w języku teorii mnogości — niszczyłoby to wiele intuicji.

Przykład 9.2.4. $\text{PA} \vdash x + 0 = x$.

Dowód. Niech $\varphi(x) := x + 0 = x$. Skorzystamy z wnioskowania semantycznego.

- Baza: stosując **PA4** dla $x = 0$ dostajemy $\varphi(0)$.
- Krok indukcyjny: założmy, że $\varphi(x)$, czyli

$$x + 0 = x. \quad (9.1)$$

Pokażemy, że zachodzi $\varphi(Sx)$, tj. $Sx + 0 = Sx$:

$$Sx + 0 \stackrel{\text{PA5}}{=} S(x + 0) \stackrel{(9.1)}{=} Sx$$

Zatem $\forall x \varphi(x)$ na mocy **PA3**. □

Zadanie 9.2.5. Udowodnić w PA, że

- (a) $x + y = y + x$;
- (b) $x \cdot y = y \cdot x$;
- (c) $(x + y) + z = x + (y + z)$ itd.

Podobnie można udowodnić, że

$\text{PA} \vdash “+ , \cdot \text{ łączne, przemienne i } \cdot \text{ rozdzielne względem } +”$.

Definicja 9.2.6. Porządek liniowy w PA określamy jako $x < y \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists z y = x + Sz$. Wtedy

$\text{PA} \vdash “< \text{ jest taki, jak trzeba}”$.

Definicja 9.2.7. **Numeralem** nazywamy term stały $\underline{n} = \underbrace{S \dots S}_n 0 \in \text{Term}_{L_{\text{PA}}}$.

Następny lemat jest bardzo ważny — uzasadnia zastąpienie klasycznej arytmetyki Peana przez współczesną oraz stanowi kluczową część I twierdzenia Gödla.

Lemat 9.2.8 (o reprezentacjach w PA zbiorów i funkcji rekurencyjnych).

(1) Jeśli $A \subseteq \mathbb{N}^k$ jest rekurencyjny, to istnieje $\varphi_A(\bar{x}) \in \text{Form}_{L_{\text{PA}}}$, taka że

$$(\forall \bar{n} \in \mathbb{N}^k) \left(\begin{array}{l} \bar{n} \in A \implies \text{PA} \vdash \varphi_A(\underline{\bar{n}}) \\ \bar{n} \notin A \implies \text{PA} \vdash \neg \varphi_A(\underline{\bar{n}}) \end{array} \right)^3.$$

(2) Jeśli $h : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ jest rekurencyjna, to istnieje $\varphi_h(\bar{x}, y) \in \text{Form}_{L_{\text{PA}}}$, taka że

$$(i) \text{ PA} \vdash \forall \bar{x} \exists^{<1} y^4 \varphi_h(\bar{x}, y),$$

$$(ii) \text{ jeśli } h(\bar{n}) \downarrow \text{ dla pewnego } \bar{n} \in \mathbb{N}^k, \text{ to } \text{PA} \vdash \varphi_h(\underline{\bar{n}}, \underline{h(\bar{n})}).$$

Punkt (1) otrzymujemy z (2) dla funkcji charakterystycznej:

$$\varphi_A(x) := \varphi_{\chi_A}(x) = 1.$$

Dowód (2). Postępujemy metodą indukcji względem komplikacji definicji funkcji rekurencyjnej Kleene'a. Dla funkcji podstawowych jest to jasne:

- $\varphi_S(x, y) := Sx = y,$
- $\varphi_0(x, y) := 0 = y,$
- $\varphi_{I_j^n}(x_1, \dots, x_n, y) := x_j = y.$

(a) Składanie funkcji rekurencyjnych: jasne (ćwiczenie).

$$h(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = f(g_1(\bar{x}_1), \dots, g_n(\bar{x}_n))$$

(b) Operacja minimum: dla pewnej $f \in \mathbf{Rek}$

$$h(\bar{x}) = \min \{y : f(\bar{x}, y) = 0\},$$

Z założenia indukcyjnego istnieje formuła $\varphi_f(\bar{x}, y, z)$ reprezentująca funkcję f . Pokażemy, że

$$\varphi_h(\bar{x}, y) := \varphi_f(\bar{x}, y, 0) \wedge (\forall y' < y) (\exists z \varphi_f(\bar{x}, y', z) \wedge \neg \varphi_f(\bar{x}, y', 0))$$

reprezentuje funkcję f w arytmetyce Peana.

³ $\underline{\bar{n}} := \langle n_1, \dots, n_k \rangle$ dla $\bar{n} = \langle n_1, \dots, n_k \rangle \in \mathbb{N}^k$

⁴Istnieje nie więcej niż jeden y (być może żaden).

(i) Będziemy rozumować semantycznie, tj. pokażemy że

$$(\forall M \models \text{PA}) \quad M \models \forall \bar{x} \exists^{\leq 1} y \varphi_h(\bar{x}, y).$$

Nie wprost: założmy, że istnieje model $M \models \text{PA}$, w którym ta formuła nie jest spełniona, tj. dla pewnej krotki $\bar{a} \subseteq M$ istnieją dwa różne elementy $b, b' \in M$ takie, że

$$M \models \varphi_h(\bar{a}, b) \wedge \varphi_h(\bar{a}, b').$$

Model M jest uporządkowany liniowo, więc możemy bez straty ogólności przyjąć, że $b' < b$. Wówczas

- $\varphi_h(\bar{a}, b) \implies (\forall y' < b) \neg \varphi_f(\bar{a}, y', 0) \implies \neg \varphi_f(\bar{a}, b', 0),$
- $\varphi_h(\bar{a}, b') \implies \varphi_f(\bar{a}, b', 0),$

co jest niemożliwe.

(ii) Założmy, że $h(\bar{n}) \downarrow$ dla $\bar{n} \in \mathbb{N}^k$. Niech $m = h(\bar{n}) \in \mathbb{N}$. Zgodnie z definicją operacji minimum, wtedy

- $f(\bar{n}, m) = 0,$
- $(\forall m' < m) (f(\bar{n}, m') \downarrow \wedge f(\bar{n}, m') \neq 0).$

Stąd, z własności (ii) dla φ_f (założenie indukcyjne), dostajemy

- $\text{PA} \vdash \varphi_f(\bar{n}, \underline{m}, 0),$
- $(\forall m' < m) \text{PA} \vdash \exists z \varphi_f(\bar{n}, \underline{m}', z) \wedge \neg \varphi_f(\bar{n}, \underline{m}', 0).$

Przypomnijmy: dążymy do pokazania, że $\text{PA} \vdash \varphi_h(\bar{n}, \underline{m})$, czyli

$$\text{PA} \vdash \varphi_f(\bar{n}, \underline{m}, 0) \wedge (\forall y' < \underline{m}) (\exists z \varphi_f(\bar{n}, y', z) \wedge \neg \varphi_f(\bar{n}, y', 0)).$$

Prawie wszystko już więc mamy, potrzebujemy jedynie „wsunąć” kwantyfikator w drugiej kropce do formuły. Takie „wsunięcie” jest legalne na mocy:

Fakt. Dla każdego $m \in \mathbb{N}$ zachodzi

$$\text{PA} \vdash y' < \underline{m} \leftrightarrow (y' = 0 \vee y' = \underline{1} \vee \dots \vee y' = \underline{m-1}).$$

Szkic dowodu. W dowolnym modelu $M \models \text{PA}$

$$0^M < \underline{1}^M < \underline{2}^M < \dots < \underline{m-1}^M < \underline{m}^M$$

jest odcinkiem początkowym $(M, <)$, bo $S(\underline{m'}^M) = \underline{m' + 1}^M$, a 0^M jest najmniejszym elementem M . $\square$

Formuła z kwantyfikatorem, której dowodliwość w PA chcemy wykazać, jest więc równoważna koniunkcji formuł, których dowodliwość wynika z reprezentowalności f przez φ_f .

(c) Rekursja prosta: dla pewnych $f, g \in \mathbf{Rek}$

$$\begin{cases} h(0, \bar{x}) &= f(\bar{x}), \\ h(Sn, \bar{x}) &= g(\bar{x}, n, h(n, \bar{x})). \end{cases}$$

Z założenia indukcyjnego funkcje f, g są reprezentowane przez pewne formuły φ_f, φ_g . Chcemy napisać formułę φ_h , która będzie reprezentowała funkcję h . Jak to zrobić? Zaczniemy od idei, na razie operując na funkcjach, nie formułach (to odkładamy na później):

$$\varphi_h(n, \bar{x}, m) := (\exists \langle a_0, \dots, a_n \rangle) \begin{cases} a_0 &= f(\bar{x}), \\ (\forall i < n) \ a_{Si} &= g(\bar{x}, i, h(i, \bar{x})), \\ a_n &= m. \end{cases}$$

Z tym podejściem jest problem: nasza formalizacja logiki pozwala kwantyfikować wyłącznie po elementach, a my robimy to po ciągach (czyli poziom wyżej). Ów problem można wyminąć sztuczką:

Kodowanie ciągów za pomocą elementów

Twierdzenie (chińskie, o resztach).

Jeśli $k_0, \dots, k_n \in \mathbb{N}_1$ są parami względnie pierwsze oraz $\ell_0, \dots, \ell_n \in \mathbb{N}$ spełniają $\ell_i < k_i$ dla każdego $i \leq n$, to

$$(\exists m) (\forall i \leq n) \ r(m, k_i) = \ell_i,$$

gdzie $r(m, k_i)$ = reszta z dzielenia m przez k_i .

Twierdzenie (chińskie, o resztach — inna wersja).

$$(\forall a_0, \dots, a_n \in \mathbb{N}) (\exists u, v \in \mathbb{N}) (\forall i \leq n) \ a_i = r(u, 1 + v \cdot (i + 1)).$$

Wskazówka. Dla $v = (n + 1)!$ liczby $1 + v \cdot 1, \dots, 1 + v \cdot (n + 1)$ są parami względnie pierwsze. $\square$

W istocie, powyższe twierdzenie jest schematem twierdzeń dowodliwym w PA, osobno dla każdego $n \in \mathbb{N}$.

Stąd: $h(n, \bar{x}) = m \iff$

$$(\exists u, v) \begin{cases} \overbrace{r(u, 1 + v \cdot 1)}^{a_0} &= f(\bar{x}), \\ (\forall i < n) \ \overbrace{r(u, 1 + (S^i)v)}^{a_{Si}} &= g(\bar{x}, i, \underbrace{r(u, 1 + (S^i)v)}_{a_i}), \\ \underbrace{r(u, 1 + (S^n)v)}_{a_n} &= m. \end{cases}$$

Zamieniliśmy więc wyrażenie z zależną od n liczbą kwantyfikatorów, którego nie mogliśmy opisać pojedynczą formułą logiki I rzędu, na takie, które możemy — używając formuł φ_f, φ_g . Szczegóły i dowód punktów (i) i (ii) to ćwiczenie (robi się to podobnie, jak dla operacji minimum).

9.3. I twierdzenie Gödla o niezupełności

Twierdzenie 9.3.1 (Gödel-Rosser). *Teoria PA nie jest rozstrzygalna.*

Dowód. Nie wprost: załóżmy, że PA jest rozstrzygalna, czyli że zbiór

$$\{\ulcorner \varphi \urcorner : \text{PA} \vdash \varphi\} \subseteq \mathbb{N}$$

jest rekurencyjny. Numerujemy efektywnie $\text{Form}_{L_{\text{PA}}}(x) : \{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots\}$. Argument będzie przekątniowy. Definiujemy zbiór

$$A = \{n \in \mathbb{N} : \text{PA} \vdash \neg \varphi_n(x)\} \subseteq \mathbb{N}. \quad (9.2)$$

Ten zbiór również jest rekurencyjny, zatem z lematu 9.2.8 istnieje formuła $\varphi_A(x)$, reprezentująca zbiór A w PA. Jest to formuła z jedną zmienną wolną, zatem $\varphi_A(x) \equiv \varphi_n(x)$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$. Stąd

$$\text{PA} \vdash \varphi_A(\underline{n}) \stackrel{9.2.8}{\iff} n \in A \stackrel{(9.2)}{\iff} \text{PA} \vdash \neg \varphi_n(\underline{n}).$$

Mamy dwie możliwości:

1. $n \in A \implies \text{PA} \vdash \varphi_n(\underline{n}) \wedge \neg \varphi_n(\underline{n})$ — przeczy niesprzeczności PA.
2. $n \notin A \implies \text{PA} \vdash \neg \varphi_n(\underline{n})$ i $\text{PA} \not\vdash \neg \varphi_n(\underline{n})$ — sprzeczność.

Wniosek 9.3.2 (I twierdzenie Gödla o niezupełności).

Niech T będzie teorią niesprzeczną, taką że $\text{PA} \subseteq T \subseteq \text{Form}_{L_{\text{PA}}}$. Wtedy

- (1) T nie jest rozstrzygalna;
- (2) jeśli T jest rekurencyjnie przeliczalna, to T nie jest zupełna.

Wynika stąd, że każda odpowiednio bogata „teoria człowieka” (rekurencyjnie przeliczalna) nie jest zupełna.

Dowód.

- (1) Jak twierdzenie Gödla-Rossera.
- (2) Gdyby T była zupełna, to by była rozstrzygalna (twierdzenie 9.1.8). $\square$

Wniosek 9.3.3 (Church-Turing, 1936r.).

Nie istnieje algorytm rozstrzygający, czy $\vdash \varphi$ dla $\varphi \in \text{Form}_L$, gdzie $L \supseteq \{+, \cdot, S\}$ ⁵.

Dowód. W dowodzie twierdzenia Gödla-Rossera nie jest nam potrzebna cała teoria PA — wystarczy taki jej fragment, w którym można udowodnić twierdzenie o reprezentowalności. Istnieje taki skończony podzbiór $\text{PA}_0 \subseteq_{sk} \text{PA}$ aksjomatów teorii PA. Na mocy tego samego rozumowania, jest on więc nierozstrzygalny. Załóżmy nie wprost, że dla każdego $\varphi \in \text{Form}_L$ da się rozstrzygnąć, czy $\vdash \varphi$. Wtedy

$$\underbrace{\overline{\text{PA}_0} \vdash \varphi}_{\text{nierozstrzygalne}} \stackrel{\text{twierdzenie o dedukcji}}{\iff} \underbrace{\vdash \bigwedge \text{PA}_0 \rightarrow \varphi}_{\text{rozstrzygalne}},$$

co jest niemożliwe. $\square$

W dowodzie twierdzenia Gödla-Rossera skorzystaliśmy z tego, że PA jest niesprzeczna. To założenie wynika z tego, że w teorii mnogości ZFC istnieje jej model, tzn. $\text{ZFC} \vdash \exists M \ M \models \text{PA}$. Jednak w ten sposób odwołujemy się do silniejszej teorii, o której niesprzeczności nic jeszcze nie wiemy. O tym będzie mówić II twierdzenie Gödla o niezupełności, które — zakładając niesprzeczność teorii — wskazuje wprost niedowodliwe zdanie⁶. Jak się okaże, to zdanie będzie stwierdzać właśnie niesprzeczność teorii.

Wniosek 9.3.4.

Jeśli ZFC jest niesprzeczna, to jest nierozstrzygalna i niezupełna.

9.4. Niedefiniowalność prawdy

Lemat 9.4.1 (przekątniowy). Załóżmy, że $G(x) \in \text{Form}_{L_{\text{PA}}}$. Wtedy istnieje zdanie $F \in \text{Prop}_{L_{\text{PA}}}$, takie że $\text{PA} \vdash F \leftrightarrow G(\ulcorner F \urcorner)$.

Idea dowodu. Rozważmy funkcję

$$f := \ulcorner \varphi(x) \urcorner \mapsto \ulcorner \varphi(\ulcorner \varphi(x) \urcorner) \urcorner : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

⁵Można osłabić założenia do pojedynczego symbolu relacji binarnej.

⁶Jeśli jest sprzeczna, to każde zdanie jest dowodliwe.

Stawiając $f(n) = 0$ dla wszystkich $n \in \mathbb{N} \setminus \ulcorner \text{Form}_{L_{PA}} \urcorner$, rozszerzamy ją do funkcji całkowitej (określonej na całym $\mathbb{N}$). Ta funkcja jest TM-obliczalna (patrz: algorytm 9.1), zatem rekurencyjna.

Algorytm 9.1 Funkcja f

Wejście: $n \in \mathbb{N}$

- 1 **jeśli** liczba n nie koduje poprawnej formuły $\text{Form}_{L_{PA}}$
- 2 **zwróć** 0
- 3 **odczytaj** $\varphi(x)$ z liczby n
- 4 **zwróć** $\ulcorner \varphi(\underline{n}) \urcorner$

Definiujemy $H(x) = G(f(x))$ ⁷. Tu jedynie prezentujemy ideę, więc ograniczymy się do standardowego modelu teorii PA — do $\mathbb{N}$. Zauważmy, że zachodzi

$$\mathbb{N} \models H(\ulcorner \varphi(x) \urcorner) \leftrightarrow G(\ulcorner \varphi(\ulcorner \varphi(x) \urcorner) \urcorner).$$

Niech $F := H(\ulcorner H(x) \urcorner)$. Wtedy

$$\mathbb{N} \models F \stackrel{\text{def}}{\iff} \mathbb{N} \models H(\ulcorner H(x) \urcorner) \iff \mathbb{N} \models G(\ulcorner H(\ulcorner H(x) \urcorner) \urcorner) \stackrel{\text{def}}{\iff} \mathbb{N} \models \ulcorner F \urcorner. \quad \square$$

Uczciwy dowód. Niech $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ będzie całkowitą rekurencyjną funkcją zdefiniowaną tak jak poprzednio (w idei). Z lematu 9.2.8 możemy znaleźć formułę $\varphi_f(x, y) \in \text{Form}_{L_{PA}}$ reprezentującą funkcję f , tzn. spełniającą:

- (i) $\text{PA} \vdash \forall x \exists^{\leq 1} y \varphi_f(x, y)$ ⁸,
- (ii) $(\forall n, k \in \mathbb{N}) (f(n) = k \implies \text{PA} \vdash \varphi_f(\underline{n}, \underline{k}))$.

Położmy

$$H(x) := "G(f(x))" = "\exists y (f(x) = y \wedge G(y))" = \exists y (\varphi_f(x, y) \wedge G(y)).$$

Tym razem jest to więc uczciwa formuła I rzędu. Niech

$$F := H(\ulcorner H(x) \urcorner) \equiv \exists y (\varphi(\ulcorner H(x) \urcorner, y) \wedge G(y)).$$

Mamy $f(\ulcorner H(x) \urcorner) = \ulcorner H(\ulcorner H(x) \urcorner) \urcorner = \ulcorner F \urcorner$, skąd z (ii) wynika

$$\text{PA} \vdash \varphi_f(\ulcorner H(x) \urcorner, \ulcorner F \urcorner). \tag{9.3}$$

⁷Skrócony zapis, formalnie trzeba to rozwinąć przy użyciu φ_f .

⁸Uwaga: formuła φ_f interpretowana w $\mathbb{N}$ odpowiada wykresowi funkcji całkowitej, ale mogą być modele $M \models \text{PA}$, w których $|M| \setminus \{\underline{n}^M : n \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$.

Wniosek. $PA \vdash F \leftrightarrow G(\ulcorner F \urcorner)$.

Dowód. Semantycznie: ustalmy dowolny model $M \models PA$.

($\rightarrow$) Załóżmy, że F jest prawdziwe w M , tzn.

$$M \models \exists y (\varphi_f(\ulcorner H(x) \urcorner, y) \wedge G(y)).$$

Stąd, z (9.3) i własności (i)⁹, wynika $M \models G(\ulcorner F \urcorner)$.

($\leftarrow$) Przypuśćmy, że $G(\ulcorner F \urcorner)$. Wtedy $\ulcorner F \urcorner$ świadczy o tym, że zachodzi

$$M \models \exists y (\varphi_f(\ulcorner H(x) \urcorner, y) \wedge G(y)),$$

a to jest dokładnie zdanie F . □

To kończy dowód lematu przekątniowego.

Definicja 9.4.2. Formuła $G(x) \in \text{Form}_{L_{PA}}$ jest **definicją prawdy** w $\mathbb{N}$, gdy

$$(\forall \varphi \in \text{Prop}_{L_{PA}}) \mathbb{N} \models \varphi \iff \mathbb{N} \models G(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

Twierdzenie 9.4.3 (Tarskiego o niedefiniowalności prawdy).

Nie istnieje definicja prawdy w $\mathbb{N}$.

Dowód. Nie wprost. Załóżmy, że G jest definicją prawdy. Stosujemy lemat 9.4.1 (przekątniowy) dla $\neg G(x)$, wtedy istnieje zdanie F , takie że $\mathbb{N} \models F \leftrightarrow \neg G(\ulcorner F \urcorner)$ ($F :=$ “ja jestem fałszywe”). Wówczas

$$\mathbb{N} \models F \iff \mathbb{N} \models \neg G(\ulcorner F \urcorner) \stackrel{\text{def. } G}{\iff} \mathbb{N} \not\models F,$$

co jest niemożliwe. □

Podobnie będzie dla ZF/ZFC.

Definicja 9.4.4.

Formuła $G(x) \in \text{Form}_{L_{ZF}}$ jest **definicją prawdy** w ZF/ZFC, gdy

$$(\forall \varphi \in \text{Prop}_{L_{ZF}}) \text{ZF/ZFC} \vdash \varphi \leftrightarrow G(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

Wniosek 9.4.5.

Jeśli ZF/ZFC jest niesprzeczna, to nie istnieje w niej definicja prawdy.

⁹Numerał $\ulcorner F \urcorner$ jest jedynym świadkiem ((i) mówi, że może istnieć co najwyżej jeden).

Implikacje filozoficzne

W roku 1933. wybitny polski logik, filozof i matematyk — Alfred Tarski — opublikował jedno ze swoich wielkich osiągnięć: definicję prawdy (od której pochodzi definicja spełniania 1.2.3), a potem udowodnił twierdzenie, że prawdy nie da się zdefiniować. Z pozoru może wyglądać to na sprzeczność, co należy wyjaśnić.

Twierdzenie Tarskiego o niedefiniowalności prawdy oznajmia nie tyle, że nie można podać definicji prawdy, ale że nie można tego zrobić w sposób nakreślony w definicji 9.4.2. Taka potencjalna definicja prawdy $G(x)$ odnosiłaby się nie do znaczenia formuły φ , a do jej kodu Gödla — czyli formy graficznej zdania φ . Wobec tego definicja prawdy musiałaby rozpoznawać prawdziwość φ w modelu M , odwołując się wyłącznie do postaci graficznej tego zdania, zupełnie pomijając jego znaczenie!

Problem z takim podejściem do definiowania prawdy można zobaczyć przy pomocy analogii *kabały* — jest to nurt mistycyzmu judaistycznego dążący do odkrycia wiedzy tajemnej (okultystycznej) w Torze oraz w innych świętych księgach judaizmu. Owa faktyczna wiedza o realnym świecie miała być ukryta właśnie w samej formie graficznej tekstów: kabaliści lubowali się w przypisywaniu literom liczb i sumowaniu ich na przeróżne sposoby na słowach, by uzyskane inne liczby interpretować jako przekaz informacji.

Twierdzenie Tarskiego o niedefiniowalności prawdy mówi o właśnie tego typu sytuacji — że definicja prawdy G odnosiłaby się do graficznej formy zdania, z której to potrafilibyśmy rozstrzygnąć jego prawdziwość — co, jak się okazuje, jest niemożliwe. To jest niezwykle istotne twierdzenie ze względów filozoficznych: wynika z niego nie tyle, że niemożliwe jest poznanie świata, ale że niemożliwe jest poznanie świata w taki sposób, że wyznaczając jakieś reguły odwołujące się tylko do formy graficznej naszych twierdzeń i przykładając tylko te reguły do tej formy graficznej, będziemy w stanie rozpoznać, czy tamte twierdzenia o naszym świecie są prawdziwe czy też nie. To właśnie okazuje się być niemożliwe.

Natomiast definicja prawdy (spełniania) Tarskiego mówi coś innego — jest ona formalizacją definicji Arystotelesa (i późniejszej teorii odbicia św. Tomasza z Akwinu), z której płynie wniosek, że odwołując się do rzeczywistości i konfrontując z nią nasze poglądy, jak najbardziej możemy dojść do prawdy. Jednak ograniczając się do zabawy ze znaczkami samymi dla siebie, do prawdy nie dojdziemy, a przynajmniej nie zawsze. Oczywiście, nie ma przeszkód przed uprawianiem matematyki, robiąc tylko czyste rachunki. Nadal można w ten sposób dokonywać wielkich odkryć, natomiast wydaje się, że lepszy matematyk patrzy nie tylko na znaczki, ale też na ich znaczenie — konfrontuje się z

rzeczywistością. Nieprzypadkowo, najwybitniejsi matematycy właśnie tak postępują, ponieważ myślą na tyle głęboko, że dostrzegają, iż przedmiot ich pracy jest istotny z jednej strony dla zrozumienia rzeczywistości matematycznej, ale z drugiej, że nie bierze się ona znikąd, tylko ze świata realnego w pewnej formie.

Można to zobaczyć na przykładzie kierunków, w jakich teraz rozwija się matematyka. Nadal oczywiście istnieją bardzo abstrakcyjne dziedziny, jak geometria algebraiczna, ale na obecną chwilę ludzi przyciąga konkret i matematyka szeroko rozwinęła się chociażby w kierunku informatyki, biologii matematycznej, czy ekonomii matematycznej. Wszystkie te działy wiedzy w pewnym momencie zaczynają używać języka matematycznego do mówienia o swojej rzeczywistości, o wiele bardziej konkretnej niż ta matematyczna.

Sposób, w jaki uprawia się matematykę, naprawdę ma znaczenie. Gdy patrzymy po prostu na znaczki — np. zastanawiamy się, co zmieni podmiana dużego kwantyfikatora na mały, ograniczenie jego zakresu — wpadamy w pułapkę: nie ma definicji prawdy.

9.5. II twierdzenie Gödla o niezupełności

Niech T będzie teorią niesprzeczną rekurencyjnie przeliczalną, taką że $PA \subseteq T \subseteq \text{Form}_{L_{PA}}$.

Wtedy istnieje formuła $\text{Prov}_T(x) \in \text{Form}_{L_{PA}}$ spełniająca

$$T \vdash \varphi \iff \mathbb{N} \models \text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$$

dla każdego zdania $\varphi \in \text{Form}_{L_{PA}}$. Więcej,

$$T \vdash \varphi \iff PA \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner).$$

Idea konstrukcji Prov_T . Mamy

$$\begin{aligned} \text{Prov}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) &\iff (\exists y \in \mathbb{N})(\exists k \in \mathbb{N}) \overbrace{(y \text{ jest dowodem } \varphi \text{ w } T \text{ długości } k)}^{\text{relacja } R(y, k, \ulcorner \varphi \urcorner)} \\ &\iff (\exists y \in \mathbb{N})(\exists k \in \mathbb{N}) \underbrace{(\langle (y)_0, \dots, (y)_{k-1} \rangle)}_{\text{można zapisać w } L_{PA}}, \end{aligned}$$

gdzie stosujemy kodowanie ciągów procedurą:

$$\begin{aligned} n &= p_0^{\alpha_0} \cdot \dots \cdot p_{k-1}^{\alpha_{k-1}}, & p_i &\text{— kolejne liczby pierwsze,} \\ & & \alpha_i &\geq 0, \alpha_{k-1} \neq 0, \\ & & \alpha_i &= (n)_i : i\text{-ty wyraz ciągu długości } k \text{ kodowanego przez } n. \end{aligned}$$

Ponadto relacja $R(y, k, \ulcorner \varphi \urcorner)$ jest rekurencyjna.

Fakt 9.5.1. Niech T będzie jak wyżej, a F będzie zdaniem z lematu 9.4.1 (przekątniowego) dla $G(x) = \neg \text{Prov}_T(x)$, tzn.

$$\text{PA} \vdash F \leftrightarrow G(\ulcorner F \urcorner), \quad (\dagger)$$

tj. “mnie nie można udowodnić”. Wtedy

- (1) $T \not\vdash F$,
- (2) jeśli $\mathbb{N} \models T$, to $T \not\vdash \neg F$ (i wówczas T nie jest zupełna),
- (3) $\text{PA} \vdash F \leftrightarrow \text{Con}(T)$ — “ T jest niesprzeczna”.

Tutaj: $\text{Con}(T) = \neg \text{Prov}_T(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$.

Stąd wynikać będzie II twierdzenie Gödla o niezupełności: $T \not\vdash \text{Con}(T)$.

Dowód.

- (1) Nie wprost: $T \vdash F$. Z własności $\text{Prov}_T(x)$ otrzymujemy $\text{PA} \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner)$, wówczas z $(\dagger)$ mamy $\text{PA} \vdash \neg F$, czyli $T \vdash \neg F$, co jest niemożliwe, bo T jest niesprzeczna.
- (2) Nie wprost: $\mathbb{N} \models T$ i $T \vdash \neg F$. Z $(\dagger)$ mamy $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner)$, a skoro $\mathbb{N} \models T$, więc $\mathbb{N} \models \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner)$. Stąd $T \vdash F$, co jest niemożliwe, dlatego że T jest niesprzeczna.
- (3) Pokażemy dwa wynikania.
 - ($\leftarrow$) Mamy $(\dagger)$: $\text{PA} \vdash F \leftrightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner)$, więc tym bardziej $T \vdash F \leftrightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner)$. Stąd $\text{PA} \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner F \leftrightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner) \urcorner)$. Z własności $\text{Prov}_T(x)$ zachodzi

$$\text{PA} \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner) \leftrightarrow \text{Prov}_T(\ulcorner \neg \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner) \urcorner).$$

Ale:

$$\text{PA} \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner) \rightarrow \text{Prov}_T(\ulcorner \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner) \urcorner),$$

co jest nieoczywiste, dowód tej luki odkładamy na później. Wobec tego mamy $\text{PA} \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner) \rightarrow \neg \text{Con}(T)$, kontraponując:

$$\text{PA} \vdash \text{Con}(T) \rightarrow \underbrace{\neg \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner)}_{\equiv F \text{ (w PA)}},$$

a zatem $\text{PA} \vdash \text{Con}(T) \rightarrow F$.

($\rightarrow$) Zachodzi $\text{PA} \vdash \neg \text{Con}(T) \rightarrow \text{Prov}_T(\ulcorner F \urcorner)$, czyli

$$\text{PA} \vdash \neg \text{Con}(T) \rightarrow \neg F,$$

a zatem $\text{PA} \vdash F \rightarrow \text{Con}(T)$.

Teraz trzeba załatać lukę z dowodu punktu (3) faktu powyżej.

Definicja 9.5.2. Formuła $\varphi \in \text{Form}_{L_{\text{PA}}}$ jest Σ_1 , gdy jest postaci $\varphi = \exists \bar{x}(\psi)$ ¹⁰, gdzie w ψ są tylko kwantyfikatory ograniczone $\forall x < y$ i $\exists x < y$.

Fakt 9.5.3. Formuła $\text{Prov}_T(x)$ jest Σ_1 .

Lemat 9.5.4. Jeśli $D(x_1, \dots, x_n) \in \text{Form}_{L_{\text{PA}}}$ jest Σ_1 , to

$$\text{PA} \vdash D(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \text{Prov}_{\text{PA}}(\ulcorner D(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n) \urcorner).$$

(Stąd to samo zachodzi dla $\text{Prov}_T(x)$.)

Wyjaśnienie skrótu $\text{Prov}_{\text{PA}}(\ulcorner D(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n) \urcorner)$. Funkcja $f_D : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ zadana wzorem

$$\begin{aligned} \langle a_1, \dots, a_n \rangle &\xrightarrow{f_D} \ulcorner D(\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n) \urcorner \\ f_D(a_1, \dots, a_n) &= \ulcorner D(\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n) \urcorner \end{aligned}$$

jest całkowita i rekurencyjna. W PA reprezentuje ją formuła $\psi_{f_D}(\bar{x}, y)$ i wówczas

$$\text{Prov}_{\text{PA}}(\underbrace{\ulcorner D(\underline{x}_1, \dots, \underline{x}_n) \urcorner}_{\text{"}f_D(x_1, \dots, x_n)\text{"}}) := \forall y(\psi_{f_D}(\bar{x}, y) \rightarrow \text{Prov}_{\text{PA}}(y)).$$

Dowód. Uciążliwa indukcja względem długości D . □

Wniosek 9.5.5 (Załatanie luki). $(\forall n \in \mathbb{N}) \text{PA} \vdash D(\underline{n}) \rightarrow \text{Prov}_{\text{PA}}(\ulcorner D(\underline{n}) \urcorner)$. Wtedy tym bardziej $\rightarrow \text{Prov}_T(\ulcorner D(\underline{n}) \urcorner)$.

Dowód. Semantycznie: niech $M \models \text{PA}$ i $M \models D(\underline{n})$. Z lematu 9.5.4 zachodzi $M \models \text{Prov}_{\text{PA}}(\ulcorner D(\underline{n}) \urcorner)$, tzn.

$$M \models \forall y(\psi_{f_D}(\underline{n}, y) \rightarrow \text{Prov}_{\text{PA}}(y)).$$

Dalej $f_D(n) = k$ dla pewnego k , stąd $\text{PA} \vdash \psi_{f_D}(\underline{n}, \underline{k})$, więc $M \models \psi_{f_D}(\underline{n}, \underline{k})$, wobec tego $M \models \text{Prov}_{\text{PA}}(\underline{k})$, a zatem $M \models \text{Prov}_{\text{PA}}(\ulcorner D(\underline{n}) \urcorner)$. □

¹⁰Dodatkowe nawiasy wokół ψ mają podkreślić zasięg kwantyfikatorów $\exists \bar{x}$.

Wniosek 9.5.6 (II twierdzenie Gödla o niezupełności).

Niech T będzie teorią niesprzeczną rekurencyjnie przeliczalną, taką że

$$\text{PA} \subseteq T \subseteq \text{Form}_{L_{\text{PA}}}.$$

Wtedy

- (1) jeśli T jest niesprzeczną, to $T \cup \{\neg \text{Con}(T)\}$ też jest niesprzeczną;
- (2) jeśli $\mathbb{N} \models T$, to $T \cup \{\text{Con}(T)\}$ jest niesprzeczną.

Twierdzenie 9.5.7 (II twierdzenie Gödla o niezupełności dla ZFC).

Jeśli ZFC jest niesprzeczną, to $\text{ZFC} \not\models \text{Con}(\text{ZFC})$

(tu: $\text{Con}(\text{ZFC}) = \exists M \models \text{ZFC}$).

To twierdzenie wynika z tego poniżej, gdyż jeśli $\text{ZFC} \vdash \exists M \models \text{ZFC}$, to pewien skończony $S \subseteq \text{ZFC}$ spełnia $S \vdash \exists M \models \text{ZFC}$, a wówczas M jest dobry także dla $S \vdash \exists M \models S$.

Twierdzenie 9.5.8. Niech $S \subseteq \text{ZFC}$ będzie skończony, lecz wystarczająco duży, by wyrazić w nim pojęcia: “model”, “ $M \models \varphi$ ” dla $\varphi \in \text{Form}_{L_{\text{ZF}}}$ i “ $M \cong N$ ”.

Wówczas jeśli S jest niespreczny, to $S \not\models \exists M \models S$.

Zanim przejdziemy do dowodu, musimy wyjaśnić parę rzeczy, które się w nim pojawiają.

Najpierw analogia. Przypomnijmy, że jeśli $M \models \text{PA}$, to mamy

$$(\{0^M, 1^M, 2^M, \dots\}, +^M, \cdot^M) \cong (\mathbb{N}, +, \cdot),$$

możemy więc (utożsamiając) zakładać bez straty ogólności, że $\mathbb{N}$ jest podstrukturą M . W ZFC robimy podobnie z V_ω , jak z $\mathbb{N}$ w PA. Zachodzi $V = \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} V_\alpha$, a V_ω (zbiory dziedzicznie skończone) są definiowalne w ZFC. Mamy

$$V_\omega = \bigcup_{n < \omega} V_n,$$

gdzie $V_0 = \emptyset$, $V_1 = \{\emptyset\}$, $V_2 = \mathcal{P}(V_1) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, ... itd. W dowolnym $(M, E) \models \text{ZFC}$ istnieje przeliczalny i definiowalny V_ω^M , a ponadto $(V_\omega^M, E) \cong (V_\omega, \in)$, możemy więc zakładać, że V_ω jest wspólne dla wszystkich modeli ZFC.

Mamy $L_{\text{ZF}} = \{\in\} + \{=, (,), \wedge, \neg, \exists, x_n\}_{n < \omega}$, zatem bez straty ogólności $\text{Form}_{L_{\text{ZF}}} \subseteq V_\omega$.

Dalej przyda nam się formuła zapisująca spełnianie formuły w modelu.

Definicja 9.5.9. Dla $N = (N, \in)$ formułę $\text{Sat}(N, \varphi)$ definiujemy rekurencyjnie względem długości φ :

1. φ — atomowa:

$$\text{a) } \varphi: a \in b \quad \text{Sat}(N, \varphi) \iff a \in b,$$

$$\text{b) } \varphi: a = b \quad \text{Sat}(N, \varphi) \iff a = b,$$

2. φ — ze spójników:

$$\text{a) } \varphi = \neg\psi(\bar{a}) \quad \text{Sat}(N, \varphi) \iff \neg\text{Sat}(N, \psi(\bar{a})),$$

$$\text{b) } \varphi = \psi_1(\bar{a}) \wedge \psi_2(\bar{a}) \quad \text{Sat}(N, \varphi) \iff \text{Sat}(N, \psi_1(\bar{a})) \wedge \text{Sat}(N, \psi_2(\bar{a})),$$

$$\text{3. } \varphi = \exists v \psi(v, \bar{a}) \quad \text{Sat}(N, \varphi) \iff \underbrace{(\exists b \in N) \text{ Sat}(N, \psi(b, \bar{a}))}_{\text{uwaga: formuła } L_{ZF}}.$$

Dowód twierdzenia przeprowadzimy semantycznie w modelu teorii ZF. W trakcie użyjemy teoriomodelowego chwytu, jakim jest “wyciągnięcie definiowalnego podzbioru na zewnątrz”. Zobaczmy to na dobrze znanym przykładzie. W $(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1)$ grupa $G = \text{GL}_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$ jest definiowalnym podzbiorem $\mathbb{R}^4$ w sensie

$$\langle a, b, c, d \rangle \in G \iff \underbrace{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}}_{\text{formuła}} \iff \underbrace{ad - bc \neq 0}_{\text{formuła}}.$$

Na G mamy działanie $\cdot$ (mnożenie macierzy). Wówczas $(G, \cdot)$ możemy rozpatrywać “na zewnątrz”, jako osobny model — to właśnie jest to “wyciągnięcie”.

TODO: rysunek

Niech S będzie jak w sformułowaniu twierdzenia. Załóżmy, że $(M, E) \models S$. Ustalmy $a \in M$, wtedy $\varphi(x, a): a \in x$ jest formułą języka L_{ZF} z parametrem a . Wówczas

$$\varphi(M, a) = \{b \in M : M \models a \in b\} = \{b \in M : a E b\}$$

jest klasą właściwą (w sensie M , wewnątrz). Podobnie dla $\psi(x, a): \forall y(y \in x \rightarrow y \in a)$ (tzn. $x \subseteq a$), wtedy

$$\psi(M, a) = \{b \in M : (\forall c \in M)(c E b \rightarrow c E a)\}.$$

Istnieje $d \in M$ spełniający $M \models d = \mathcal{P}(a)$, stąd (z $M \models S$) mamy $M \models \forall x(x \in d \leftrightarrow x \subseteq a)$, równoważnie

$$(\forall b \in M)(b E d \leftrightarrow (\forall c \in M)(c E b \rightarrow c E a)).$$

Uwaga: należy to czytać jako spełnianie formuły L_{ZF} z parametrami M, E, d, a w modelu, w którym działamy semantycznie. Dlatego też występuje tam $\leftrightarrow$ zamiast $\iff$, jest to metapoziom w stosunku do M , a nie do wykładu. Jest to równoważne

$$(\forall b \in M)(b E d \leftrightarrow b \in \psi(M, a)),$$

ale $b E d \iff b \in \text{Ext}_E(d)$, to znaczy, $\text{Ext}_E(d) = \psi(M, a)$ (liczymy $\text{Ext}_E(d)$ w M).

Przykład. Załóżmy, że $M \models ZF$. Wtedy $M \models L^M \models ZF$, a L^M jest klasą właściwą w sensie M wyznaczoną przez formułę $x \in L$.

Załóżmy, że $N' \in M \models S$ (dla $M = (M, E)$). Przypuśćmy, że $M \models ((N', E') \models S)$ i $S = \{\sigma_1, \dots, \sigma_k\} \subseteq ZFC \subseteq V_\omega \subseteq M$. Wtedy $E^M = \in$ oraz

$$M \models ((N', E') \models \sigma_1) \iff M \models \text{Sat}(N', \sigma'_1).$$

Przykład.

$$\begin{aligned} M \models (N', E') \models \exists x \sigma'_1(x) &\iff \exists b \in \text{Ext}_E(N') \iff \\ &\iff (\exists b \in M)(M \models (b \in N' \wedge (N', E') \models \sigma'_1(b))) \end{aligned}$$

TODO: rysunek obrazujący wyjęcie $\text{Ext}_E(N')$ z M do $(\text{Ext}_E(N'), E'')$.

$$M \models N' \models c \in d \iff M \models \langle c, d \rangle \in E' \iff \langle c, d \rangle \in \text{Ext}_E(E')$$

— $\text{Ext}_E(E')$ definiuje E'' na $\text{Ext}_E(N')$.

Załóżmy, że $M \models S$ i $N \models S$. Definiujemy

$$N < M \iff (\exists N' \in M)(M \models N' \models S \text{ i } N' \cong N),$$

ozn. $N' \cong N \iff (\text{Ext}_E(N'), \text{Ext}_E(E')) \cong (N, E_N)$.

Dla σ w języku L_{ZF} : $M \models (N' \models \sigma) \iff (\text{Ext}_E(N'), \text{Ext}_E(E')) \models \sigma$.

Dowód twierdzenia. Przeprowadzimy go metodą Tomáša Jecha.

Niech $S \subseteq ZFC$ będzie skończony, lecz wystarczająco duży, by wyrazić w nim pojęcia “model”, “ $M \models \varphi$ ” dla $\varphi \in \text{Form}_{L_{ZF}}$ i “ $M \cong N$ ”. Dowodzimy semantycznie (pracujemy w modelu ZF , a tak naprawdę wystarczy S).

Niech $\mathcal{M} = \{(M, E_M) : M \models S\}$ — klasa. Określamy relację $<$ na $\mathcal{M}$:

$$M < N \stackrel{\text{def}}{\iff} (\exists M' \in M) M' \cong M.$$

Jeśli $M < N$, $M' \in N$ i $M' \cong M$, to dla dowolnego zdania $\sigma \in \text{Form}_{L_{ZF}}$ zachodzi

- (1) $M \models \sigma \iff N \models (M \models \sigma)$,
- (2) $M_1 < M_2$ i $M_2 < M_3 \implies M_1 < M_3$.

Rozważmy numerację Gödla formuł $\varphi(x) \in \text{Form}_{L_{ZF}}: \{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots\}$. Niech

$$Z = \{n \in \mathbb{N} : \underbrace{(\forall M \in \mathcal{M})(\exists N < M) N \models \neg \varphi_n(\underline{n})}_{\varphi_k(n)}\},$$

wtedy $\varphi_k(x): (\forall M \in \mathcal{M})(\exists N < M) N \models \neg \varphi_x(\underline{x})$ i $Z = \varphi_k(\mathbb{N})$. Mamy

$$\varphi_k(\underline{k}) = (\forall M \in \mathcal{M})(\exists N < M) N \models \neg \varphi_n(\underline{k}). \quad (*)$$

Na mocy (1) i (2): jeśli $M \in \mathcal{M}$, to

- (3) $M \models \varphi_k(\underline{k}) \iff (\forall M_1 < M)(\exists M_2 < M) M_2 \models \neg \varphi_k(\underline{k})$, bo lewa strona jest równoważna

$$M \models (\forall M_1 \in M)(\exists M_2 < M_1) M_2 \models \neg \varphi_k(\underline{k}),$$

co (na mocy (1), (2) i “wyciągania”) jest tożsame z prawą stroną.

Tutaj zaczyna się właściwa część dowodu Jecha. Załóżmy nie wprost, że $S \vdash \underbrace{\mathcal{M} \neq \emptyset}_{\text{zdanie}}$. Stąd

- (4) $\mathcal{M} \neq \emptyset$ i $(\forall M \in \mathcal{M}) M \models \exists N \models S$, tzn. $(\exists N' \in M) M \models N' \models S$,

- (5) $(M \in \mathcal{M})(\exists N < M) \text{ — “wyciąganie na zewnątrz”}$.

W naszej semantycznej rzeczywistości zachodzą dwa przypadki.

1. Jeśli mamy $\varphi_k(\underline{k})$, to weźmy $M_1 \in \mathcal{M}$ z (4). Z (*) istnieje $M_2 < M_1$, taki że $M_2 \models \neg \varphi_k(\underline{k})$. Na mocy (3) istnieje $M_3 < M_2$, taki że dla każdego $M_4 < M_3$ zachodzi $M_4 \models \varphi_k(\underline{k})$. Warunek na M_3 to dokładnie negacja $\varphi_k(\underline{k})$, zatem mamy $\neg \varphi_k(\underline{k})$ — co jest niemożliwe.
2. Jeśli mamy $\neg \varphi_k(\underline{k})$, to z (*) istnieje $M_1 \in \mathcal{M}$, taki że $(\forall M_2 < M_1) M_2 \models \varphi_k(\underline{k})$. Niech $M_2 < M_1$ będzie z (5). Zachodzi $M_2 \models \varphi_k(\underline{k})$, więc (z (3)):

$$(\forall M_3 < M_2)(\exists M_4 < M_3) M_4 \models \neg \varphi_k(\underline{k}).$$

Niech $M_3 < M_4$ (istnieje z (5)) i niech $M_4 < M_3$ spełnia $M_4 \models \neg \varphi_k(\underline{k})$. Wówczas $M_4 < M_1$, a z wyboru M_1 mamy $M_4 \models \varphi_k(\underline{k})$, co jest niemożliwe.

9.6. Filozofia matematyki

Pojawienie się i rozwój logiki matematycznej diametralnie zmienił panujące poglądy filozoficzne na matematykę. Do końca XIX w. dominującym spojrzeniem był **platonizm** matematyczny — czyli pogląd o tym, że byty matematyczne są absolutne, niezienne oraz niezależne od człowieka. Uważano że istnieją *naprawdę*, w obiektywnie prawdziwej rzeczywistości matematycznej, do której ludzie mają dostęp.

Jako że platonizm to stary pogląd, to i ma różne warianty. Początkowo sądzono, że ludzie są w stanie dokładnie i wprost rozpoznać idee matematyczne z tej innej rzeczywistości, ale współcześnie nikt już nie wyraża takiego sentymentu: rozwój matematyki sprowadził fakt względnej prawdziwości dowodzonych przez matematyków twierdzeń (zależność od rozpatrywanego zestawu aksjomatów).

Oprócz tego, w XX w. pojawiło się bardzo wiele abstrakcyjnych pojęć związanych z nieskończonością (choćby pojęcie zwartości w topologii), których przyjęcie odbyło się względem kryterium wygody, a nie wglądu w obiektywnie prawdziwą rzeczywistość matematyczną — podobnie jak w **konwencjonalizmie** Poincarégo, dobór zestawu rozważanych pojęć dawał lepiej zorganizowany świat matematyczny. Dlatego współczesny pogląd na platonizm zmienił się na taki, że ludzie poznają swoje *wyobrażenia* idealnych i niezmiennych bytów matematycznych, i mogą się mylić w tych wyobrażeniach. Jeśli po pewnym czasie pozmieniamy definicje na inne, to nie znaczy, że same istniejące *naprawdę* byty się zmieniły, tylko że to ludzie tak przeorganizowali swój aparat pojęciowy, że lepiej dostrzegają ich cienie na ścianie jaskini platońskiej.

Na bazie logiki matematycznej wyrosły trzy kierunki filozofii matematyki:

1. **logicyzm** (Frege, Russel, Whitehead),
2. **intuicjonizm** (Brouwer),
3. **formalizm** (Hilbert).

Istotą logicyzmu było to, że matematyka jest częścią logiki, przy czym poglądy na samą logikę były bardzo różne. Russel sądził, że logika to same konwencje, a Frege — że to sama prawda. Nie chodziło przy tym o sam formalizm matematyki, ale o faktyczną esencję jej pojęć.

Można powiedzieć, że logicyzm faktycznie wygrał w tym sensie, że w dzisiejszych czasach studenci na pierwszym roku studiów podczas zajęć ze wstępu do matematyki są uczeni interpretacji wszystkich pojęć matematycznych w kontekście zbiorów. Matematykę można oczywiście w formalny sposób zredukować

do teorii mnogości, ale błędem jest sądzić, że istota matematyki do tego właśnie się sprowadza. Teoria mnogości wcale nie wyraża wszystkich pojęć matematycznych najprościej i najlepiej.

Intuicjonizm Brouwera składał się na dwie części: poznawanie pojęć matematycznych przez intuicję i ufundowanie matematyki na metaforycznej skale nie do ruszenia. Ta druga część jest tu istotnie ważniejsza i wzięła się z problemu omijania antynomii. Brouwer postulował, że wszystkie dowody o istnieniu jakichkolwiek obiektów muszą być konstruktywne (nie uznawał rozumowań nie wprost). Jeśliby ktoś się upierał — że przecież jeśli jest fałszem, że coś nie istnieje, to musi być prawdą, że to coś istnieje — to musi zważać na to, że intuicjoności inaczej rozumieją pojęcie prawdy — nie klasycznie, że zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do rzeczywistości, tylko że zdanie jest prawdziwe, jeśli da się je efektywnie uzasadnić. Ma to swoje odzwierciedlenie w sytuacji niektórych specjalistów z teorii mnogości, która nie ma znanego modelu (czyli rzeczywistości, w której można by zweryfikować prawdziwość zdań w klasycznym sensie). Nie mają oni innego wyjścia, niż przejść na koherentystyczną definicję prawdy: w obrębie teorii to jest prawdziwe, co da się z niej udowodnić. W tym ujęciu zrozumiałe jest intuicjonistyczne odrzucanie prawa wyłączonego środka, albowiem jeżeli teoria mnogości jest niesprzeczna, to nie jest zupełna.

Intuicjonizm przegrał, dlatego że jego idei nie dało wprowadzić się w życie. Jego przyjęcie powodowałoby albo drastyczne zubożenie rzeczywistości matematycznej, albo niezwykłą jej komplikację: w sformułowaniach twierdzeń musiałyby stać wielokrotne negacje (nie ma prawa $\neg\neg p \equiv p$), co byłoby bardzo nieintuicyjne.

Formalizm Hilberta opierał się na trzech filarach: jest część matematyki, która jest pewna/dana bezpośrednio (czyli w praktyce, ta o charakterze finitarnym); w matematyce jest potrzeba istnienia pojęcia nieskończoności i stosowania go; pisanie dowodów matematycznych jest swego rodzaju skończoną grą/układanką przebiegającą wedle ustalonych reguł.

Nieskończoność Hilbert rozumiał nie jako coś realnego, lecz jako konwencję — tzn. zamiast mówić o obiektach finitarnych w sposób aproksymacyjny (co jest skomplikowane), można mówić o jednym obiekcie nieskończonym, który ma jakieś własności (co jest prostsze). Tak „sztucznie” wprowadzony wymyślony byt jest łatwiejszy do zrozumienia i wygodniejszy w użyciu.

Podejście Hilberta do matematyki skryształizowało się w jego wizjonerskim programie rozwoju matematyki, którego głównymi tezami było wykazanie rozstrzygalności matematyki oraz jej niesprzeczności, a także zredukowanie dowodów twierdzeń o liczbach naturalnych do używających tylko pojęć pewnych (finitarnych) — w skrócie: mechaniczną procedurą wyrugować z nich nieskoń-

czoność. Wszystkie te tezy zostały obalone, w większości ze względu na prace Gödla. Ostatnia z nich nie została przerobiona w toku tego wykładu, co warto naprawić. Rozważmy formułę

$$\varphi(n) := \text{“}n \text{ koduje dowód sprzeczności PA”}^{11} \in \text{Form}_{L_{\text{PA}}}$$

dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Ponieważ PA jest niesprzeczna (na mocy istnienia jej modelu w ZFC albo naturalnego modelu $\mathbb{N}$ we wszystkich ludzkich umysłach, tego samego z dokładnością do izomorfizmu), zachodzi $\text{PA} \vdash \neg\varphi(\underline{n})$. Ale przecież

$$\text{PA} \not\vdash \underbrace{\forall n \neg\varphi(\underline{n})}_{\text{Con}(\text{PA})}.$$

Wobec tego, aby udowodnić taką generalizację, trzeba przejść do silniejszej teorii i skorzystać z konwencji nieskończoności.

Motorem napędowym rozwoju logiki matematycznej była chęć postawienia matematyki na rozwiewającym wszelkie wątpliwości i pewnym fundamencie, z którego można udowodnić prawdziwość matematyki, albo przynajmniej jej niesprzeczność. We wszystkich tych aspektach logika matematyczna poniosła klęskę. Dlatego, matematyka ostatecznie opiera się na wierze w aksjomaty, co w pewnym sensie może przypominać religię. Jednak jest diametralna różnica — w matematyce są twierdzenia, z których faktycznie wiadomo, że w kwestii fundamentów lepiej się nie da: skoro nie da się wykazać absolutnej prawdziwości matematyki, trzeba się ograniczyć do wiary. Tutaj wyboru po prostu nie ma.

¹¹Można ją formalnie zapisać.

DODATEK

A. Analiza niestandardowa

Na podstawie osobnych wykładów prof. dr hab. Ludomira Newelskiego o analizie niestandardowej — stricte nie część kursu Logika R!

Od starożytności matematycy używali pojęć takich jak “nieskończenie mała zmiana” czy “nieskończenie drobny podział”, na przykład Archimedes przy wyznaczaniu pól i objętości albo Newton i Leibniz w ich ujęciach rachunku różniczkowego. Zaletą takiego podejścia była jego intuicyjność i prostota, natomiast wadą — niespójność.

W latach 60. Abraham Robinson wprowadził na seminarium w Princeton analizę niestandardową — logicznie ścisły sposób uprawiania analizy matematycznej przy użyciu liczb infinitezimalnych (nieskończenie małych).

A.1. Liczby hiperrzeczywiste

Analizę niestandardową uprawia się na **liczbach hiperrzeczywistych** $\mathbb{R}^*$ — dowolnym $\aleph_1$ -nasyconym elementarnym rozszerzeniu struktury $(\mathbb{R}, f, R, r)_{f,R,r}$, gdzie f przebiega wszystkie możliwe funkcje na $\mathbb{R}$ (dowolnej arności), R wszystkie możliwe relacje (również dowolnej arności) i r wszystkie elementy $\mathbb{R}$.

Taki model można wziąć np. z [wniosku o istnieniu modeli nasyconych](#) albo rozważyć ultrapotęę $\mathbb{R}$ przez ultrafiltr niegłówny na ω .

Liczby infinitezymalne

Zacznijmy od sformalizowania pojęcia liczby nieskończenie małej.

Definicja A.1.1. Liczba $a \in \mathbb{R}^* \setminus \{0\}$ jest **infinitezymalna**, gdy zachodzi

$$(\forall n \in \mathbb{N}_+) \mathbb{R}^* \models -\frac{1}{n} < a < \frac{1}{n}.$$

Fakt A.1.2. W $\mathbb{R}^*$ istnieje dodatnia liczba infinitezymalna.

Dowód. Można się domyślić, że skoro od $\mathbb{R}^*$ wymagamy jedynie elementarnego rozszerzania $\mathbb{R}$ i $\aleph_1$ -nasyconości, to wszystkie elementy niestandardowe będziemy widzieć jako realizacje typów w $\mathbb{R}$.

Istotnie, niech

$$p(x) = \{x > 0\} \cup \left\{x < \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_+\right\}.$$

będzie typem w $\mathbb{R}$. Typ $p(x)$ jest niesprzeczny: dla dowolnego $m \in \mathbb{N}_+$ zachodzi

$$\mathbb{R} \models \exists x \left(x > 0 \wedge \bigwedge_{n=1}^m x < \frac{1}{n} \right),$$

o czym świadczy element $\frac{1}{m+1}$. Na mocy $\mathbb{R} \prec \mathbb{R}^*$ typ $p(x)$ jest niesprzeczny także w $\mathbb{R}^*$, a ponieważ $|p(x)| = \aleph_0 < \aleph_1$ i $\mathbb{R}^*$ jest $\aleph_1$ -nasycony, więc istnieje element $\varepsilon \in \mathbb{R}^*$ realizujący $p(x)$, wprost spełniający definicję liczby infinitezymalnej. $\square$

Zauważmy, że skoro $\mathbb{R} \prec \mathbb{R}^*$ oraz

$$(\forall n \in \mathbb{N}_+) \mathbb{R} \models \forall x \left(0 < x < \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{x} > n \right),$$

więc zachodzi $\mathbb{R}^* \models \frac{1}{\varepsilon} > n$ dla wszystkich n — innymi słowy, w naszym modelu wskazaliśmy liczbę nieskończenie dużą (większą od każdej liczby rzeczywistej).

To naturalnie prowadzi do następczej definicji.

Definicja A.1.3. Liczba $a \in \mathbb{R}^*$ jest **ograniczona**, gdy $\mathbb{R}^* \models -r < a < r$ dla pewnej liczby rzeczywistej $r \in \mathbb{R}$.

Uwaga. Gdy wyżej piszemy $\frac{1}{\varepsilon}$ dla $\varepsilon \in \mathbb{R}^*$, formalnie mamy na myśli $\underline{f}^{\mathbb{R}^*}(\varepsilon)$ dla $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zadanego np. przez

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{dla } x \neq 0, \\ 0 & \text{dla } x = 0. \end{cases}$$

Struktura prostej hiperrzeczywistej

Pojęcia liczb infinitezymalnych i ograniczonych umożliwiają naturalny rozkład $\mathbb{R}^*$ na części.

Definicja A.1.4. Określamy dwie relacje binarne $\sim$ i $\approx$ na $\mathbb{R}^*$:

- $a \sim b \stackrel{\text{def}}{\iff} a - b = 0$ lub $a - b$ jest infinitezymalna,
- $a \approx b \stackrel{\text{def}}{\iff} a - b$ jest ograniczona.

Nietrudno sprawdzić, że są one relacjami równoważności.

Dla liczby $a \in \mathbb{R}^*$ klasę abstrakcji $[a]_{\sim}$ nazywamy **halo** wokół a , natomiast klasę $[a]_{\approx}$ zwiemy **galaktyką** wokół a .

Fakt A.1.5. *Gdy $a \in \mathbb{R}^*$ jest ograniczona, to istnieje jedyna liczba rzeczywista $b \in \mathbb{R}$ z halo wokół a .*

Dowód. Zadanie z listy. □

Definicja A.1.6. Jedyną liczbę rzeczywistą z halo wokół ograniczonej liczby $a \in \mathbb{R}^*$ nazywamy **częścią standardową** a i oznaczamy ją przez $\text{st}(a)$.

Wniosek A.1.7. *Mamy $\mathbb{R} = [0]_{\sim}$ i rozłączną sumę*

$$\{a \in \mathbb{R}^* : a \text{ — ograniczona}\} = \bigcup_{r \in \mathbb{R}} [r]_{\sim}.$$

TODO: rysunek prostej hiperrzeczywistej

Liczby hipernaturalne

Pośród wszystkich relacji na $\mathbb{R}$ dostępna jest dla nas relacja unarna $\mathbb{N}(x)$ określająca zbiór liczb naturalnych. Ma ona swoją interpretację $\mathbb{N}^{\mathbb{R}^*}(x)$ w liczbach hiperrzeczywistych definiującą zbiór liczb **hipernaturalnych** $\mathbb{N}^*$.

Fakt A.1.8. *Istnieją czysto niestandardowe liczby hipernaturalne.*

Dowód. Jak w fakcie A.1.2 — wystarczy sprawdzić, że typ

$$p(x) = \{\mathbb{N}(x)\} \cup \{x > n : n \in \mathbb{N}\}$$

jest niesprzeczny (ćwiczenie). Weźmy jego realizację $N \in \mathbb{N}^*$. Gdyby $N \in \mathbb{N}$, to mielibyśmy $\mathbb{R}^* \models N > N$, co jest niemożliwe, zatem $N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}$. □

W późniejszej sekcji zobaczymy też czysto kombinatoryczny dowód powyższego faktu.

Fakt A.1.9. *Jeśli $N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}$, to $\mathbb{R}^* \models N > n$ dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$.*

Dowód. Dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$ zachodzi spełnianie

$$\mathbb{R} \models (\forall x \in \mathbb{N}^1)(x \leq n \rightarrow x = 0 \vee x = 1 \vee \dots \vee x = n),$$

gdyby więc istniało $n \in \mathbb{N}$, takie że $\mathbb{R}^* \not\models N > n$, to z $\mathbb{R} \prec \mathbb{R}^*$ mielibyśmy $N \in \{0, 1, \dots, n\} \subseteq \mathbb{N}$, co przeczyłoby $N \notin \mathbb{N}$. □

¹Skrót: $\forall x (\mathbb{N}(x) \rightarrow (x \leq n \rightarrow \dots))$.

A.2. Analiza I na sposób niestandardowy

Analiza niestandardowa upraszcza matematykę na dwa sposoby:

- pozwala na wykorzystanie pierwotnych intuicji związanych z liczbami nieskończenie małymi/dużymi,
- zmniejsza liczbę kwantyfikatorów potrzebną do sformułowania danego twierdzenia.

Zobaczmy to na dwóch nieskomplikowanych przykładach: granicy ciągu i ciągłości funkcji w punkcie.

Fakt A.2.1. *Niech (a_n) będzie ciągiem liczb rzeczywistych i niech $g \in \mathbb{R}$. Wtedy*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g \iff (\forall N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}) \text{ st}(a_N) = g.$$

Dowód.

($\implies$) Załóżmy, że a_n zbiega do g , tzn.

$$(\forall m \in \mathbb{N}_+) (\exists k_m \in \mathbb{N}) (\forall n \in \mathbb{N}) \left(n > k_m \rightarrow |a_n - g| < \frac{1}{m} \right).$$

Wobec tego w $\mathbb{R}$ prawdziwe jest odpowiadające temu zdanie:

$$\mathbb{R} \models (\forall x \in \mathbb{N}_+) (\exists y \in \mathbb{N}) (\forall z \in \mathbb{N}) \left(z > y \rightarrow |a_z - g| < \frac{1}{x} \right).$$

Weźmy dowolne $N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}$. Ustalmy $m \in \mathbb{N}_+$ i weźmy odpowiadające mu k_m . Z elementarności mamy

$$\mathbb{R}^* \models (\forall z \in \mathbb{N}) \left(z > k_m \rightarrow |a_z - g| < \frac{1}{m} \right).$$

Dlatego

$$\mathbb{R}^* \models N > k_m \rightarrow |a_N - g| < \frac{1}{m},$$

co na mocy $\mathbb{R}^* \models N > k_m$ (fakt A.1.9) pociąga $\mathbb{R}^* \models |a_N - g| < \frac{1}{m}$. Z dowolności $m \in \mathbb{N}_+$ liczba $g \in \mathbb{R}$ jest w halo a_N (więc a_N jest ograniczona!), a zatem $\text{st}(a_N) = g$.

($\impliedby$) Kontrapozycja. Załóżmy, że a_n nie zbiega do g , tj.

$$(\exists m \in \mathbb{N}_+) (\forall k \in \mathbb{N}) (\exists n_k \in \mathbb{N}) \left(n_k > k \wedge |a_{n_k} - g| \geq \frac{1}{m} \right).$$

Weźmy powyższe $m \in \mathbb{N}_+$, wtedy dla każdego $k \in \mathbb{N}$ mamy

$$\mathbb{R} \models (\exists x \in \mathbb{N}) \left(x > k \wedge |a_x - g| \geq \frac{1}{m} \right). \quad (\dagger)$$

Rozważmy typ

$$p(x) = \{x \in \mathbb{N}\} \cup \left\{ x > k \wedge |a_x - g| \geq \frac{1}{m} : k \in \mathbb{N} \right\}$$

— jest on niesprzeczny dokładnie ze względu na $(\dagger)$, wobec tego ma realizację $N \in \mathbb{R}^*$, stąd

$$\mathbb{R}^* \models N \in \mathbb{N}, \quad (\forall k \in \mathbb{N}) \mathbb{R}^* \models N > k \quad \text{ i } \quad \mathbb{R}^* \models |a_N - g| \geq \frac{1}{m},$$

czyli $N \in \mathbb{N}^*$, $N \notin \mathbb{N}$ i $\text{st}(a_N) \neq g$ (bądź a_N jest nieograniczona). $\square$

Fakt A.2.2. *Ustalmy funkcję $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ i liczbę $a \in \mathbb{R}$. Wówczas*

$$\text{jest ciągła w } a \iff (\forall b \in \mathbb{R}^*)(\text{st}(b) = a \implies \text{st}(\underline{f}^{\mathbb{R}^*}(b)) = f(a)).$$

Dowód.

$(\implies)$ Załóżmy, że f jest ciągła w $a \in \mathbb{R}$, tzn.

$$(\forall m \in \mathbb{N}_+)(\exists k \in \mathbb{N}_+)(\forall x \in \mathbb{R}) \left(|x - a| < \frac{1}{k} \implies |f(x) - f(a)| < \frac{1}{m} \right).$$

Weźmy $b \in \mathbb{R}^*$ spełniające $\text{st}(b) = a$ i ustalmy $m \in \mathbb{N}_+$, wtedy istnieje $k \in \mathbb{N}_+$, takie że

$$\mathbb{R} \models \forall x \left(|x - a| < \frac{1}{k} \rightarrow |f(x) - f(a)| < \frac{1}{m} \right).$$

Z $\mathbb{R} \prec \mathbb{R}^*$ mamy

$$\mathbb{R}^* \models |b - a| < \frac{1}{k} \rightarrow |f(b) - f(a)| < \frac{1}{m},$$

a ponieważ b jest w halo a , zachodzi $\mathbb{R}^* \models |f(b) - f(a)| < \frac{1}{m}$. Z dowolności $m \in \mathbb{N}_+$ liczba $\underline{f}^{\mathbb{R}^*}(b)$ jest w halo $f(a) \in \mathbb{R}$, zatem $\text{st}(\underline{f}^{\mathbb{R}^*}(b)) = a$.

$(\impliedby)$ Kontrapozycja. Przypuśćmy, że f jest nieciągła w a , tj.

$$(\exists m \in \mathbb{N}_+)(\forall k \in \mathbb{N}_+)(\exists x_k \in \mathbb{R}) \left(|x_k - a| < \frac{1}{k} \wedge |f(x_k) - f(a)| \geq \frac{1}{m} \right). \quad (\star)$$

Weźmy $m \in \mathbb{N}_+$ j.w. i rozważmy typ

$$p(x) = \left\{ |x - a| < \frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}_+ \right\} \cup \left\{ |f(x) - f(a)| \geq \frac{1}{m} \right\},$$

którego niesprzeczność wynika natychmiast z $(\star)$. Wobec tego ma on realizację $b \in \mathbb{R}^*$, stąd

$$(\forall k \in \mathbb{N}_+) \mathbb{R}^* \models |b - a| < \frac{1}{k} \quad \text{i} \quad \mathbb{R}^* \models |f(b) - f(a)| \geq \frac{1}{m}.$$

Z pierwszej części mamy $\text{st}(b) = a$, z drugiej — $\text{st}(\underline{f}^{\mathbb{R}^*}(b)) \neq f(a)$ (bądź $\underline{f}^{\mathbb{R}^*}(b)$ jest nieograniczona). $\square$

A.3. Kombinatoryka prostej hiperrzeczywistej

Zbiory skończone i nieskończone

Fakt A.3.1. *Zbiór $A \subseteq \mathbb{R}$ jest skończony wtedy i tylko wtedy, gdy $A = \underline{A}^{\mathbb{R}^*}$.*

Dowód.

($\Rightarrow$) Mamy $A = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$, więc

$$\mathbb{R} \models \forall x (x \in A \leftrightarrow x = a_0 \vee x = a_1 \vee \dots \vee x = a_n),$$

co na mocy $\mathbb{R} \prec \mathbb{R}^*$ daje żądany rezultat.

($\Leftarrow$) Kontrapozycja.

Założmy najpierw, że A jest przeliczalny. Ponumerujmy bez powtórzeń $A = \{a_0, a_1, \dots\}$. Rozważmy typ

$$p(x) = \{x \in A\} \cup \{x \neq a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Jest on niesprzeczny, bo element a_{n+1} świadczy o

$$\mathbb{R} \models \exists x (x \in A \wedge x \neq a_0 \wedge \dots \wedge x \neq a_n)$$

dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Wobec tego $p(x)$ ma realizację $a \in \mathbb{R}^*$ muszącą spełniać

$$\mathbb{R}^* \models a \in A \quad \text{i} \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \mathbb{R}^* \models a \neq a_n,$$

czyli $a \in \underline{A}^{\mathbb{R}^*} \setminus \{a_0, a_1, \dots\} = \underline{A}^{\mathbb{R}^*} \setminus A$, zatem $\underline{A}^{\mathbb{R}^*} \neq A$.

Założmy teraz, że $A \subseteq \mathbb{R}$ jest dowolny nieskończony. Niech $B \subseteq A$ będzie przeliczalny, wtedy z poprzedniego przypadku mamy $\underline{B}^{\mathbb{R}^*} \neq B$. Weźmy $b \in \underline{B}^{\mathbb{R}^*} \setminus B \subseteq \underline{A}^{\mathbb{R}^*}$. Gdyby $b \in A$, to mielibyśmy $b \in A \setminus B$, tzn.

$$\mathbb{R} \models b \in A \wedge b \notin B,$$

co z $\mathbb{R} \prec \mathbb{R}^*$ pociągałoby

$$\mathbb{R}^* \models b \in A \wedge b \notin B,$$

tj. $b \in \underline{A}^{\mathbb{R}^*} \setminus \underline{B}^{\mathbb{R}^*}$, co przeczyłoby wyborowi b , dlatego $b \in \underline{A}^{\mathbb{R}^*} \setminus A$, zatem $A \neq \underline{A}^{\mathbb{R}^*}$. $\square$

Wniosek A.3.2. *Istnieją czysto niestandardowe liczby hipernaturalne.*

Dowód. Przykładamy fakt A.3.1 do tego, że zbiór $\mathbb{N}$ jest nieskończony. $\square$

Wniosek A.3.3. *Zbiór liczb pierwszych $\mathbb{P}$ jest nieskończony.*

Dowód. Do dowodu wykorzystamy liczbę podzielną przez wszystkie dodatnie liczby całkowite. Typ

$$p(x) := \{x \in \mathbb{N}_+\} \cup \{n|x^2 : n \in \mathbb{N}_+\}$$

jest niesprzeczny, bo dla każdego $n \in \mathbb{N}_+$ liczba $n!$ świadczy o spełnianiu

$$\mathbb{R} \models \exists x (x \in \mathbb{N}_+ \wedge 1|x \wedge 2|x \wedge \dots \wedge n|x),$$

możemy więc wziąć jego realizację $N \in \mathbb{R}^*$. Mamy $N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}$ (gdyby $N \in \mathbb{N}$, to mielibyśmy $(N+1)|N$, co jest niemożliwe), ponadto $N+1 \in \mathbb{N}^*$ oraz

$$\mathbb{R} \models \forall x (x \in \mathbb{N} \wedge x > 1 \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{P} \wedge y|x)).$$

Stosując elemenarność $\mathbb{R}^*$ i podstawiając $N+1$, zachodzi (fakt A.1.9)

$$\mathbb{R}^* \models \exists y (y \in \mathbb{P} \wedge y|x),$$

tzn. istnieje $P \in \underline{\mathbb{P}}^{\mathbb{R}^*}$, takie że $P|(N+1)$. Wtedy $P \notin \mathbb{N}$ (inaczej mielibyśmy $P|N$, skąd wynikałoby $P|1$, co jest niemożliwe), a zatem $P \in \underline{\mathbb{P}}^{\mathbb{R}^*} \setminus \mathbb{P}$, czyli $\underline{\mathbb{P}}^{\mathbb{R}^*} \neq \mathbb{P}$, wobec tego (fakt A.3.1) $\mathbb{P}$ musi być nieskończony. $\square$

Fakt A.3.4. *Jeśli $A \subseteq \mathbb{R}$ jest nieskończony, to $\underline{A}^{\mathbb{R}^*}$ jest nieprzeliczalny.*

Dowód. Wskazówka: wykazać najpierw, że $|\mathbb{N}^*| \geq \mathfrak{c}$. $\square$

²Skrót: $\exists y (y \in \mathbb{N} \wedge y \cdot n = x)$.

Zbiory hiperskończone

Definicja A.3.5. Zbiór definiowalny $A \subseteq \mathbb{R}^*$ jest **hiperskończony**, gdy dla pewnej hipernaturalnej liczby $N \in \mathbb{N}^*$ jest obrazem zbioru $\{0, 1, \dots, N-1\}$ przez funkcję definiowalną (której wykres, dziedzina i przeciwdzienia są zbiorami definiowalnymi).

Uwaga. Gdy $N \notin \mathbb{N}$, to A może być nieskończony.

Zbiory przeliczalne w $\mathbb{R}$ z perspektywy $\mathbb{R}^*$ wyglądają na skończone (w modelu niestandardowym jest więcej liczb naturalnych), co czasem pozwala niemal “za darmo” uzyskiwać uogólnienia twierdzeń o obiektach skończonych na przeliczalne.

Twierdzenie A.3.6 (o aproksymacji). *Gdy $A \subseteq \mathbb{R}$ jest nieskończony przeliczalny, to istnieje zbiór hiperskończony $B \subseteq \mathbb{R}^*$, taki że $A \subseteq B \subseteq \underline{A}^{\mathbb{R}^*}$.*

Dowód. Określimy definiowalną funkcję $g : \{0, 1, \dots, N-1\} \rightarrow \mathbb{R}^*$ dla pewnej hipernaturalnej liczby $N \in \mathbb{N}^*$ spełniającą $A \subseteq \text{Rng } g \subseteq \underline{A}^{\mathbb{R}^*}$.

Ponumerujemy $A = \{a_0, a_1, \dots\}$ i niech $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow A$ będzie dana wzorem

$$f(k, n) = \begin{cases} a_k & \text{gdy } k \leq n, \\ a_0 & \text{gdy } k > n. \end{cases}$$

Możemy zwizualizować f w tabeli.

f	0	1	2	3	4	5	...
0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	...
1	a_0	a_1	a_1	a_1	a_1	a_1	...
2	a_0	a_0	a_2	a_2	a_2	a_2	...
3	a_0	a_0	a_0	a_3	a_3	a_3	...
4	a_0	a_0	a_0	a_0	a_4	a_4	...
5	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_5	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ mamy funkcję $f(\cdot, n) \upharpoonright_{\{0, \dots, n\}} : \{0, \dots, n\} \rightarrow \{a_0, \dots, a_n\} \subseteq A$.

Dla dowolnego $N \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}$ tak samo określamy $g := \underline{f}^{\mathbb{R}^*}(\cdot, N) \upharpoonright_{\{0, \dots, N\}}$. Niech

$$B := \text{Rng } g = \{a \in \mathbb{R}^* : \mathbb{R}^* \models (\exists k)(k \in \mathbb{N} \wedge k \leq N \wedge f(k, N) = a)\}$$

— zbiór definiowalny hiperskończony. Pokażemy, że $A \subseteq B \subseteq \underline{A}^{\mathbb{R}^*}$.

Mamy $B \subseteq \underline{A}^{\mathbb{R}^*}$, bo zachodzi

$$\mathbb{R}^* \succ \mathbb{R} \models (\forall k, n \in \mathbb{N}) f(k, n) \in A,$$

co dla $b \in B$ równego $b = \underline{f}^{\mathbb{R}^*}(k, N)$ dla pewnego hipernaturalnego $k \leq N$ daje $b = \underline{f}^{\mathbb{R}^*}(k, N) \in \underline{A}^{\mathbb{R}^*}$.

Mamy również $A \subseteq B$, ze względu na spełnianie

$$\mathbb{R}^* \succ \mathbb{R} \models (\forall k, n \in \mathbb{N})(k \leq n \rightarrow f(k, n) = a_k),$$

które zastosowane do N i każdego $k \in \mathbb{N}$ (N jest nieskończona — fakt A.1.9) daje $\mathbb{R}^* \models f(k, N) = a_k$, tj. $a_k = \underline{f}^{\mathbb{R}^*}(k, N) \in B$. $\square$

Zastosowanie kombinatoryki $\mathbb{R}^*$

Definicja A.3.7. Niech $r \in \mathbb{N}_+$. Przez **r -kolorowanie** grafu nieskierowanego (V, E) (relacja E jest symetryczna i przeciwzwrotna) rozumiemy przedstawienie

$$V = C_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} C_r,$$

taki że dowolne dwa wierzchołki $a, b \in V$ tego samego koloru ($a, b \in C_i$) nie są połączone krawędzią ($\neg E(a, b)$). Uwaga: niektóre C_i mogą być puste.

Twierdzenie A.3.8 (de Bruijn–Erdős). *Niech (V, E) będzie grafem nieskierowanym nieskończonym przeliczalnym.*

Wówczas jeśli każdy skończony podgraf $(V', E|_{V'})$, $V' \subseteq_{sk} V$ ma r -kolorowanie, to cały graf (V, E) też ma r -kolorowanie.

Dowód. Bez straty ogólności $V \subseteq \mathbb{R}$. Istnieje zdanie φ w języku $L_{\mathbb{R}}$, które mówi

φ : “każdy skończony podgraf grafu (V, E) ma r -kolorowanie”.

Z założenia mamy $\mathbb{R} \models \varphi$, więc z $\mathbb{R} \prec \mathbb{R}^*$ dostajemy $\mathbb{R}^* \models \varphi$, tzn. *każdy hiperskończony podgraf grafu $(\underline{V}^{\mathbb{R}^*}, \underline{E}^{\mathbb{R}^*})$ ma r -kolorowanie*. Na mocy [twierdzenia o aproksymacji](#) istnieje $B \subseteq \mathbb{R}^*$ spełniający $V \subseteq B \subseteq \underline{V}^{\mathbb{R}^*}$. Ale mamy

$$\mathbb{R}^* \models “B \text{ jest skończonym podzbiorem } V”,$$

stąd

$$\mathbb{R}^* \models “\text{graf } (B, E|_B) \text{ jest skończonym podgrafem } (V, E)”,$$

zatem

$$\mathbb{R}^* \models “\text{graf } (B, E|_B) \text{ ma } r\text{-kolorowanie}”.$$

Wobec tego zbiór B ma przedstawienie

$$B = C_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} C_r,$$

czyli $V \subseteq B$ — też:

$$V = (C_1 \cap V) \dot{\cup} \dots \dot{\cup} (C_r \cap V).$$

$\square$